

初二数学试卷

Junior 2 Mathematics Examination

初二（上）

数学

阿基米锐

江苏省南京市各区重点初中 第一次月考数学试卷合集

南京重点初中真题，一套卷练透第一次月考
不刷题海，只刷会考的
带详解，做完能对、错了能懂

目 录

2025-2026 学年江苏省南京钟英中学八上第一次月考数学试卷	3
2025-2026 学年第一学期中华中学八年级上第一次月考数学试卷	26
2025-2026 江苏省南京秦淮外国语八上第一次月考数学试卷	45
2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区八年级上第一次月考数学	56
2025-2026 学年江苏省南京市建邺区八上第一次月考数学试卷	76
2025-2026 江苏省南京市第一中学八年级上第一次月考数学试卷	99
2025-2026 江苏省南京东南实验学校八上第一次月考数学试卷	119
2025-2026 江苏省南京市南外河西分校八上第一次月考数学试卷	144
2025-2026 学年江苏省南京江宁开发区学校八上第一次月考数学试卷	167
2025-2026 学年江苏省南京市江宁区八上数学第一次月考试卷	192

前 言

亲爱的同学，欢迎使用这套试卷。开始前，我想与你交流几点。

首先，为什么学这么多数学？因为**数学有用**——对社会发展、个人成长都意义重大，你今后会逐步体会到。

第二，**采用多样化学习方式**。初中数学开始抽象，要更主动刻苦，通过阅读自学、独立思考、实践探究来掌握。内容越抽象，越要静下心持续思考。

第三，**注重基础，拾阶而上**。数学环环相扣，前面没理解后面必然困难。没有捷径，唯有循序渐进，在基础上用足功夫。

第四，**按学习规律办事**。理解概念、熟练技能、准确表达是“三要素”。概念是精要，必须深刻理解，所以要“慢慢来”。

第五，**重视严格训练，独立完成作业**。本套试卷精选南京各区重点初中真题，看似不难却寓意深刻。一时做不出很正常，独立思考最重要，急于看答案是自欺欺人。

最后，**学习贵在创新**。在掌握基础之上，善于发现和提出问题，凡事问个为什么。

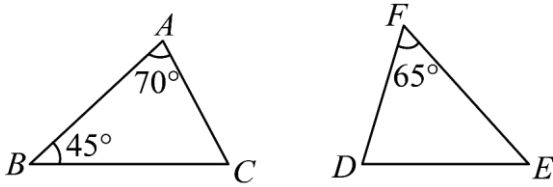
学数学趁年轻。初中是打基础最快的时期，此时下功夫，终生受益。

本套试卷编纂仓促，如有错漏欢迎指正。答案在公众号“王彦祖无限进步”可找到。

2025-2026 学年江苏省南京钟英中学八上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 如图，已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，那么 $\angle D$ 的度数是（ ）



- A. 45° B. 65° C. 70° D. 115°

【答案】C

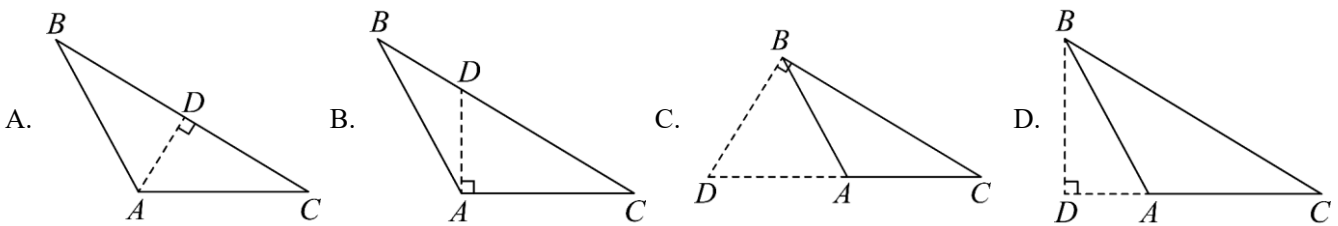
【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的性质，解题的关键是掌握全等三角形的对应角相等，根据全等三角形的性质可得 $\angle D = \angle A = 70^\circ$ ，即可得出答案.

【详解】解： $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，
 $\therefore \angle D = \angle A = 70^\circ$ ，

故选：C.

2. 下列各图中，作 $\triangle ABC$ 边 AC 上的高，正确的是（ ）

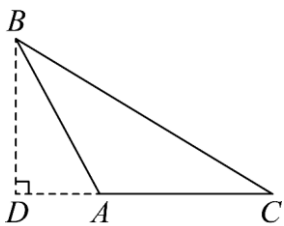


【答案】D

【解析】

【分析】本题考查画三角形的高，根据三角形的高线的定义，从三角形的一个顶点往对边引垂线，顶点与垂足所连线段为三角形的高线进行判断即可.

【详解】解：作 $\triangle ABC$ 边 AC 上的高，如图：



故选 D.

3. 下列说法中，正确的是（ ）

- A. 三角形三条角平分线的交点到三边距离相等

- B. 两条边分别相等的两个直角三角形全等
 C. 两边及一角分别相等的两个三角形全等
 D. 等腰三角形的高线、中线及角平分线互相重合

【答案】A

【解析】

【分析】由角平分线的性质，全等三角形的判定方法，即可判断。

【详解】解：A、三角形三条角平分线的交点到三边距离相等，正确，故 A 符合题意；

B、两条边分别相等的两个直角三角形不一定全等，故 B 不符合题意；

C、两边及一角分别相等的两个三角形不一定全等，故 C 不符合题意；

D、等腰三角形的底边的高线、中线及顶角平分线互相重合，故 D 不符合题意。

故选：A。

【点睛】本题考查角平分线的性质，全等三角形的判定，关键是熟练掌握以上知识点。

4. 一个锐角三角形的任意两个锐角的和一定（ ）第三个锐角。

- A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无法确定

【答案】A

【解析】

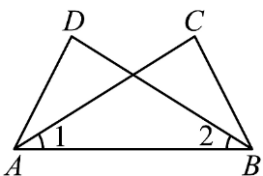
【分析】本题考查三角形的分类，解题关键是依据内角和与锐角定义，分析两个锐角和与第三个锐角的大小关系。

三角形的内角和是 180° ，则锐角三角形的任意两个锐角的度数之和 $= 180^\circ - \text{第三个锐角}$ 。小于 90° 的角叫做锐角，则任意两个锐角的度数之和应大于 90° 。即任意两个锐角的度数之和都大于第三个锐角，据此解答即可。

【详解】解：根据三角形的内角和是 180° 可知，任意两个锐角的度数之和大于 90° ，第三个锐角的度数小于 90° ，则任意两个锐角的度数之和都大于第三个锐角。

故答案为：A。

5. 如图， $\angle CAB = \angle DBA$ ，再添加一个条件，不一定能判定 $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ 的是（ ）



- A. $\angle 1 = \angle 2$ B. $AD = BC$ C. $\angle C = \angle D$ D. $AC = BD$

【答案】B

【解析】

【分析】此题考查全等三角形的判定，解题的关键是熟练掌握全等三角形的判定方法，属于中考常考题型。根据全等三角形的判定定理判断即可。

【详解】解：由题意得 $\angle CAB = \angle DBA$ ， $AB = AB$ ，

根据 AAS 判定 $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ ，可以添加 $\angle C = \angle D$ ；

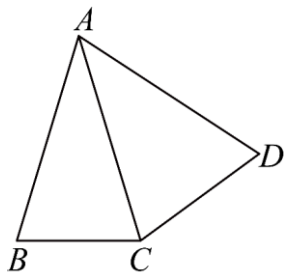
根据 ASA 判定 $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ ，可以添加 $\angle 1 = \angle 2$ ；

根据 SAS 判定 $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ ，可以添加 $AC = BD$ ；

添加 $AD = BC$ ，不能判定 $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ 。

故选：B。

6. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AB = AC = AD$ ，若 $\angle BCD = 150^\circ$ ，则 $\angle BAD =$ ()



A. 60°

B. 75°

C. 90°

D. 105°

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查等腰三角形的性质，关键是掌握等腰三角形的两个底角相等。由等腰三角形的性质推出 $\angle B = \angle ACB$ ， $\angle D = \angle ACD$ ，得到 $\angle B + \angle D = \angle BCD = 150^\circ$ ，求出 $\angle BAD = 360^\circ - 150^\circ - 150^\circ = 60^\circ$ 。

【详解】解： $\because AB = AC = AD$ ，

$\therefore \angle B = \angle ACB$ ， $\angle D = \angle ACD$ ，

$\therefore \angle B + \angle D = \angle ACB + \angle ACD = \angle BCD = 150^\circ$ ，

$\therefore \angle BAD = 360^\circ - \angle BCD - (\angle B + \angle D) = 360^\circ - 150^\circ - 150^\circ = 60^\circ$ 。

故选：A。

7. 如图， $\angle ABC = 60^\circ$ ， $AB = 6$ ，动点 P 从点 B 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿射线 l 运动，设点 P 的运动时间为 t 秒 ($t > 0$)，当 $\triangle ABP$ 为锐角三角形时， t 的取值范围是 ()



A. $t > 3$

B. $t > 6$

C. $6 < t < 12$

D. $3 < t < 12$

【答案】D

【解析】

【分析】分两种情况， $\angle APB = 90^\circ$ ， $\angle BAP = 90^\circ$ 时求出 BP 的值即可。

【详解】解：分两种情况：

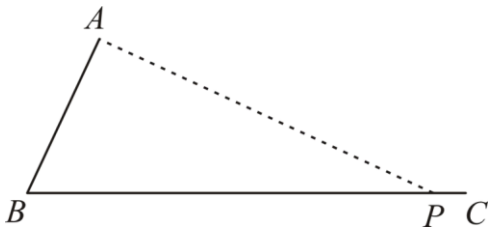
当 $\angle APB = 90^\circ$ ，如图：



在 $\text{Rt}\triangle ABP$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ， $AB = 6$ ，

$$\therefore BP = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 6 = 3,$$

当 $\angle BAP = 90^\circ$ ，如图：



在 $\text{Rt}\triangle ABP$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ， $AB = 6$ ，

$$\therefore BP = 2AB = 2 \times 6 = 12,$$

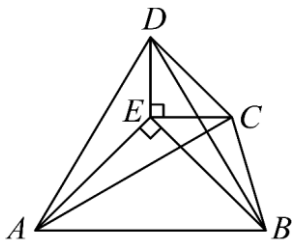
$\therefore$ 当 $3 < BP < 12$ 时， $\triangle ABP$ 为锐角三角形，

$$\therefore 3 < t < 12,$$

故选：D.

【点睛】本题考查了含 30° 的直角三角形，分两种情况考虑是解题的关键.

8. 如图，已知 $\triangle ABE$ 与 $\triangle CDE$ 都是等腰直角三角形， $\angle AEB = \angle DEC = 90^\circ$ ，连接 AD, AC, BC, BD ，若 $AD = AC = AB$ ，则下列结论：① AE 垂直平分 CD ，② $\triangle ABD$ 是等边三角形，③ AC 平分 $\angle BAD$ ，④ $\angle BCD$ 的度数为 120° ，其中错误的结论为（ ）



A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

【答案】D

【解析】

【分析】由 $AD = AC$ ， $CE = DE$ ，可证明 AE 垂直平分 CD ，可判断①正确；由 $\angle AEB = \angle DEC = 90^\circ$ ，推导出 $\angle AEC = \angle BED$ ，再根据 SAS 证明 $\triangle EAC \cong \triangle EBD$ ，得 $AC = BD$ ， $\angle EAC = \angle EBD$ ，而 $AD = AC = AB$ ，则

$AD = BD = AB$ ，所以 $\triangle ABD$ 是等边三角形，可判断②正确；设 AC 交 BE 于点 F ，交 BD 于点 L ，则 $\angle BFL = \angle AFE$ ，所以 $\angle ALD = \angle BFL + \angle EBD = \angle AFE + \angle EAC = 90^\circ$ ，则 $AC \perp BD$ ，即可证明 AC 平分 $\angle BAD$ ，可判断③正确；求得 $\angle DAC = \angle BAC = \frac{1}{2} \angle BAD = 30^\circ$ ，由 $\angle ACD = \angle ADC$ ， $\angle ACB = \angle ABC$ ，求得 $\angle ACD = \angle ACB = 75^\circ$ ，则 $\angle BCD = 150^\circ \neq 120^\circ$ ，可判断④错误，于是得到问题的答案。

【详解】解：∵ $\triangle ABE$ 与 $\triangle CDE$ 都是等腰直角三角形， $\angle AEB = \angle DEC = 90^\circ$ ，

∴ $AE = BE$ ， $CE = DE$ ， $\angle AEC = \angle BED = 90^\circ + \angle BEC$ ，

∴ $AD = AC$ ， $CE = DE$ ，

∴ 点 A 、点 E 都在 CD 的垂直平分线上，

∴ AE 垂直平分 CD ，

故①正确；

在 $\triangle EAC$ 和 $\triangle EBD$ 中，

$$\begin{cases} AE = BE \\ \angle AEC = \angle BED, \\ CE = DE \end{cases}$$

∴ $\triangle EAC \cong \triangle EBD$ ，

∴ $AC = BD$ ， $\angle EAC = \angle EBD$ ，

∴ $AD = AC = AB$ ，

∴ $AD = BD = AB$ ，

∴ $\triangle ABD$ 是等边三角形，

故②正确；

设 AC 交 BE 于点 F ，交 BD 于点 L ，则 $\angle BFL = \angle AFE$ ，

∴ $\angle ALD = \angle BFL + \angle EBD = \angle AFE + \angle EAC = 90^\circ$ ，

∴ $AC \perp BD$ ，

∴ $AD = AB$ ， $AC \perp BD$ ，

∴ AC 平分 $\angle BAD$ ，

故③正确；

∴ $\angle BAD = 60^\circ$ ， AC 平分 $\angle BAD$ ，

∴ $\angle DAC = \angle BAC = \frac{1}{2} \angle BAD = 30^\circ$ ，

∴ $\angle ACD + \angle ADC + \angle DAC = 180^\circ$ ， $\angle ACB + \angle ABC + \angle BAC = 180^\circ$ ，且 $\angle ACD = \angle ADC$ ， $\angle ACB = \angle ABC$ ，

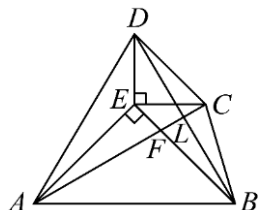
∴ $2\angle ACD + 30^\circ = 180^\circ$ ， $2\angle ACB + 30^\circ = 180^\circ$ ，

∴ $\angle ACD = \angle ACB = 75^\circ$ ，

$$\therefore \angle BCD = 2\angle ACD = 150^\circ \neq 120^\circ,$$

故④错误，

故选：D.



【点睛】此题考查等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、线段的垂直平分线的性质，掌握相关知识是解决问题的关键.

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分，不需写出解答过程，请把答案直接填写在答题卡相应位置上）

9. 等腰三角形的对称轴是_____.

【答案】底边上的高（顶角平分线或底边的中线）所在的直线.

【解析】

【分析】本题根据等腰三角形是轴对称图形，其对称轴是底边上的高所在的直线，因为等腰三角形底边上的高，顶角平分线，底边上的中线三线合一，所以等腰三角形的对称轴是底边上的高（顶角平分线或底边的中线）所在的直线.

【详解】解：根据等腰三角形的性质，等腰三角形的对称轴是底边上的高（顶角平分线或底边的中线）所在的直线.

故答案为：底边上的高（顶角平分线或底边的中线）.

【点睛】此题考查了等腰三角形的性质及轴对称图形的知识；对两个性质的熟练掌握是正确解答本题的关键.

10. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=100^\circ$ ，当 $\angle B=$ _____°时， $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

【答案】40

【解析】

【分析】直接根据等腰三角形的两底角相等进行解答即可.

【详解】解： $\because \triangle ABC$ 是等腰三角形， $\angle A=100^\circ$ ，

$$\therefore \angle B = \frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ.$$

故答案为 40.

11. 一个三角形的两边长分别是 2 和 6，第三边长为偶数，则第三边长为_____.

【答案】6

【解析】

【分析】已知两边，则第三边的长度应是大于两边的差而小于两边的和，这样就可求出第三边长的范围；又知道第三边长为偶数，就可以知道第三边的长度.

【详解】根据三角形的三边关系，得

$$6-2 < x < 6+2,$$

$$\text{即 } 4 < x < 8.$$

又 $\because$ 第三边长是偶数，则 $x=6$ ，

故答案为：6

【点睛】本题考查了三角形三边关系，需要理解的是如何根据已知的两条边求第三边的范围．同时注意第三边长为偶数这一条件．

12. 已知一个等腰三角形的周长是 13，其中一条边长是 5，则这个等腰三角形的腰长是_____.

【答案】4 或 5

【解析】

【分析】本题主要考查等腰三角形的性质，三角形的三边关系。长是 5 的边是腰或者是底，因此分两种情况讨论，并结合三角形的三边关系得出结论.

【详解】解：当腰长为 5 时，则底边长为 $13-5-5=3$ ，

$$\because 3+5>5,$$

$\therefore$ 此时能构成三角形，符合题意；

当底边长为 5 时，则腰长为 $\frac{1}{2} \times (13-5) = 4$ ，

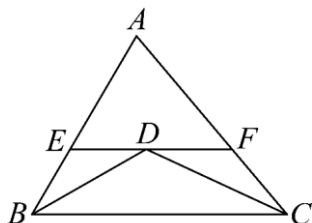
$$\because 4+4>5,$$

$\therefore$ 此时能构成三角形，符合题意；

综上所述，该等腰三角形的腰长为 4 或 5，

故答案为：4 或 5.

13. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AB=7$ ， $AC=8$ ， BD 、 CD 分别平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ ，过点 D 作直线平行于 BC ，交 AB 、 AC 于 E 、 F ，则 $\triangle AEF$ 的周长为_____.



【答案】15

【解析】

【分析】本题主要考查平行线的性质，等腰三角形的判定，通过等量代换证明 $\angle EBD = \angle EDB$ ， $\angle FCD = \angle FDC$ ，

进而得出 $ED = EB$ ， $FD = FC$ ，即可求解.

【详解】解：∵ BD 、 CD 分别平分 $\angle ABC$ ， $\angle ACB$ ，

$$\therefore \angle EBD = \angle CBD, \angle FCD = \angle BCD,$$

$$\because EF \parallel BC,$$

$$\therefore \angle EDB = \angle CBD, \angle FDC = \angle BCD,$$

$$\therefore \angle EBD = \angle EDB, \angle FCD = \angle FDC,$$

$$\therefore ED = EB, FD = FC,$$

$$\therefore AE + EF + AF$$

$$= AE + ED + FD + AF$$

$$= AE + BE + FC + AF$$

$$= AB + AC$$

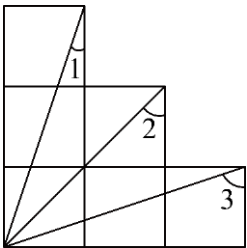
$$= 7 + 8$$

$$= 15,$$

即 $\triangle AEF$ 的周长为 15.

故答案为：15.

14. 如图为 6 个边长相等的正方形的组合图形，则 $\angle 1 + \angle 3 - \angle 2 =$ _____.

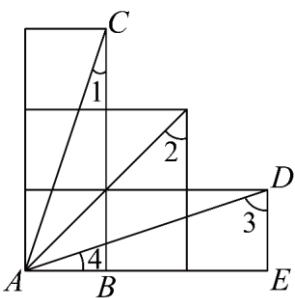


【答案】 45° ##45 度

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定和性质，网格结构. 利用“边角边”证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEA$ ，根据全等三角形对应角相等可得 $\angle 1 = \angle 4$ ，然后求出 $\angle 1 + \angle 3 = 90^\circ$ ，再判断出 $\angle 2 = 45^\circ$ ，然后计算即可得解.

【详解】解：标注字母，如图所示，



在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEA$ 中,

$$\begin{cases} AB = DE \\ \angle ABC = \angle DEA = 90^\circ, \\ BC = EA \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEA (SAS),$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 4,$$

$$\because \angle 3 + \angle 4 = 90^\circ,$$

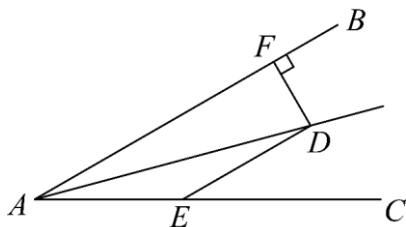
$$\therefore \angle 1 + \angle 3 = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle 2 = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 3 - \angle 2 = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ.$$

故答案为: 45° .

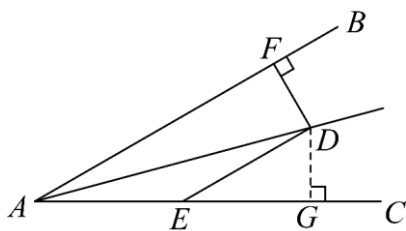
15. 如图: $\angle DAE = \angle ADE = 15^\circ$, $DE \parallel AB$, $DF \perp AB$, 若 $AE = 8$, 则 DF 等于_____.



【答案】4

【解析】

【详解】作 $DG \perp AC$, 垂足为 G .



$$\because DE \parallel AB,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle ADE,$$

$$\because \angle DAE = \angle ADE = 15^\circ,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle ADE = \angle BAD = 15^\circ,$$

$$\therefore \angle DEG = 15^\circ \times 2 = 30^\circ,$$

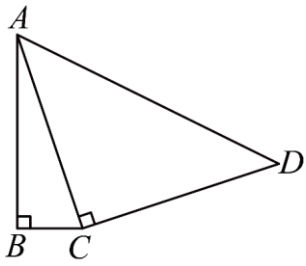
$$\therefore ED = AE = 8,$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle DEG \text{ 中, } DG = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2} \times 8 = 4,$$

$$\therefore DF = DG = 4.$$

故答案为4.

16. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, 若 $AB \perp BC, AC \perp CD, AB = 3, BC = 1, AC = CD$, 则点 D 到 AB 的距离是 _____.



【答案】4

【解析】

【分析】本题考查全等三角形的性质和判定, 掌握相关知识是解决问题的关键. 作 $DF \perp CB$ 交 BC 延长线于 F , $DE \perp AB$ 交 AB 于 E , 可证 $\triangle ABC \cong \triangle CFD$, 则 BF 可求, 根据平行线间距离处处相等, 则 $DE = BF = 4$.

【详解】解: 作 $DF \perp CB$ 交 BC 延长线于 F , $DE \perp AB$ 交 AB 于 E ,

$$\because AB \perp BC, AC \perp CD, AB = 3, BC = 1,$$

$$\therefore \angle B = \angle ACD = \angle F = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = \angle 2 + \angle 3 = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 3,$$

$$\because AC = CD,$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CFD,$$

$$\therefore CF = AB = 3, DF = BC = 1,$$

$$\therefore BF = 1 + 3 = 4,$$

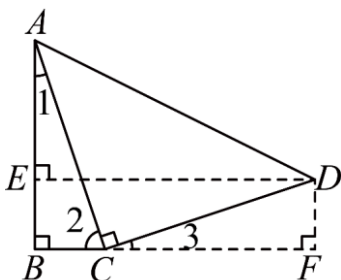
$$\because \angle B + \angle F = 180^\circ,$$

$$\therefore AB \parallel DF,$$

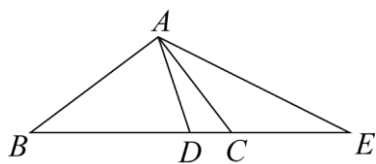
根据平行线间距离相等,

$$\text{则 } DE = BF = 4,$$

故答案为: 4.



17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ，点 D 在 BC 上，且 $BD=BA$ ，点 E 在 BC 的延长线上，且 $CE=CA$ ，则 $\angle DAE$ 的大小为_____.



【答案】 45°

【解析】

【分析】 根据等边对等角可得 $\angle BAD = \angle BDA = \alpha$, $\angle CAE = \angle CEA = \beta$ ，进而求得 $\alpha - \beta = 45^\circ$ ，进而即可求得 $\angle DAE$.

【详解】 $\because BD=BA, CE=CA$,

$$\therefore \angle BAD = \angle BDA, \angle CAE = \angle CEA$$

设 $\angle BAD = \angle BDA = \alpha$, $\angle CAE = \angle CEA = \beta$,

$$\therefore \angle B = 180 - 2\alpha, \angle ACB = 2\beta$$

$$\because \angle BAC = 90^\circ$$

$$\therefore \angle B + \angle ACB = 180^\circ - 2\alpha + 2\beta = 90^\circ$$

$$\therefore \alpha - \beta = 45^\circ$$

$$\therefore \angle DAE = 180 - \angle B - \angle E - \angle BAD$$

$$= 180^\circ - (180^\circ - 2\alpha) - \beta - \alpha = \alpha - \beta$$

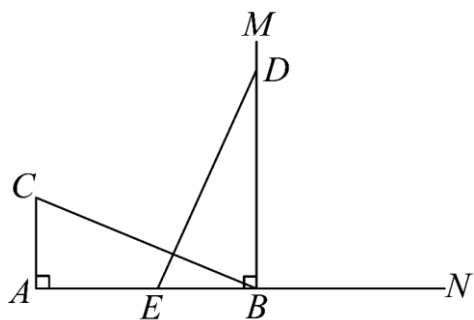
$$= 45^\circ$$

$$\therefore \angle DAE = 45^\circ$$

故答案为： 45° .

【点睛】 本题考查了等边对等角，三角形的内角和定理，三角形的外角性质，直角三角形底两个锐角互余，掌握以上知识是解题的关键.

18. 如图， $CA \perp AB$ ，垂足为点 A ，射线 $BM \perp AB$ ，垂足为点 B ， $AB = 8\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$ ，动点 E 从 A 点出发以 2cm/s 的速度沿射线 AN 运动，动点 D 在射线 BM 上，随着 E 点运动而运动，始终保持 $ED = CB$. 若点 E 的运动时间为 t 秒 ($t > 0$)，则当 $t =$ _____秒时， $\triangle DEB$ 与 $\triangle BCA$ 全等.



【答案】2 或 6 或 8

【解析】

【分析】本题考查了三角形全等的判定和性质，应用分类讨论是解题的关键；分两种情况：①当 E 在线段 AB 上时，②当 E 在 BN 上，再分别分成两种情况 $AC = BE, AB = BE$ 进行计算即可。

【详解】解：当 E 在线段 AB 上，点 E 与点 A 重合时， $\triangle EDB \cong \triangle BCA$ ，此时 $t = 0$ ，但 $t > 0$ ，舍去；

当 E 在线段 AB 上时， $\triangle BCA \cong \triangle DEB$ ，则 $CA = BE = 4\text{cm}$ ，

$$\therefore AE = AB - BE = 4\text{cm},$$

$$\therefore t = \frac{AE}{2} = 2\text{s};$$

当 E 在 BN 上时， $\triangle BCA \cong \triangle DEB$ ，则 $CA = BE = 4\text{cm}$ ，

$$\therefore AE = AB + BE = 12\text{cm},$$

$\because$ 动点 E 的速度为 2cm/s ，

$$\therefore t = \frac{AE}{2} = 6\text{s};$$

当 E 在 BN 上时， $\triangle BCA \cong \triangle EDB$ ，则 $AB = BE = 8\text{cm}$ ，

$$\therefore AE = AB + BE = 16\text{cm},$$

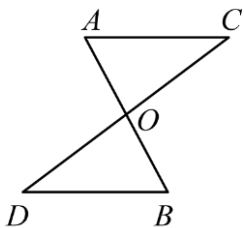
$\because$ 动点 E 的速度为 2cm/s ，

$$\therefore t = \frac{AE}{2} = 8\text{s};$$

故答案为：2 或 6 或 8。

三、解答题（本大题共 9 小题，共 64 分。请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

19. 如图， AB ， CD 交于点 O ，且 $AC \parallel BD$ ， $AC = BD$ 。求证： $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ 。



【答案】

证明： $\because AC \parallel BD$ ，

$$\therefore \angle A = \angle B, \angle C = \angle D,$$

又 $\because AC = BD$ ，

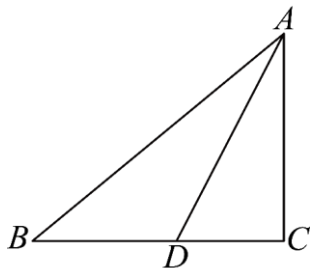
$$\therefore \triangle AOC \cong \triangle BOD (\text{ASA}).$$

【解析】

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定，平行线的性质，先由两直线平行，内错角相等得到 $\angle A = \angle B$ ， $\angle C = \angle D$ ，再利用 ASA 即可证明 $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ 。

【详解】略

20. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，求证： $AC + BC > AD + DB$ 。



【答案】

证明：在 $\triangle ACD$ 中， $AC + CD > AD$ （三角形两边之和大于第三边），

$\therefore AC + CD + DB > AD + DB$ （不等式的性质），

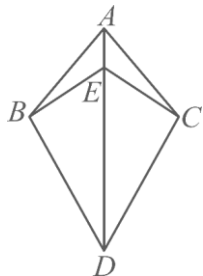
$\therefore AC + BC > AD + DB$ 。

【解析】

【分析】本题考查三角形三边关系，不等式的性质，根据三角形中，任意两边之和大于第三边可得 $AC + CD > AD$ ，进而得到 $AC + CD + DB > AD + DB$ ，即可证明结论。

【详解】略

21. 如图， $AB = AC$ ，点 E 为 AD 上一点且 $BE = CE$ 。求证： $BD = CD$ 。



【答案】

证明： $\because AB = AC$ ， $BE = CE$ ， AE 是公共边，

$\therefore \triangle AEB \cong \triangle AEC$ (SSS)，

$\therefore \angle AEB = \angle AEC$ ，

$\because \angle AEB + \angle BED = \angle AEC + \angle CED = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle BED = \angle CED$ ，且 $BE = CE$ ， ED 是公共边，

$\therefore \triangle BED \cong \triangle CED$ (SAS)，

$\therefore BD = CD$ 。

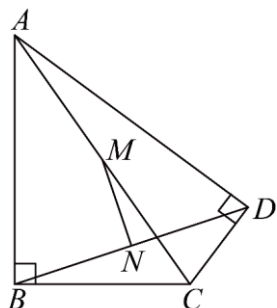
【解析】

【分析】根据 $AB = AC$ ， $BE = CE$ ， AE 是公共边，可证 $\triangle AEB \cong \triangle AEC$ (SSS)，从而得出 $\angle BED = \angle CED$ ，由此证明 $\triangle BED \cong \triangle CED$ (SAS)，即可证明结论。

【详解】略

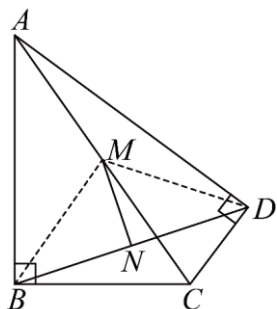
【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质，熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键。

22. 已知：如图， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， M 、 N 分别是 AC 、 BD 的中点。求证： $MN \perp BD$ 。



【答案】

连接 BM 、 DM ，



$\because \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， M 是 AC 的中点，

$$\therefore BM = DM = \frac{1}{2} AC,$$

$\because$ 点 N 是 BD 的中点，

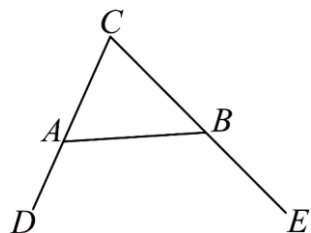
$\therefore MN \perp BD$ 。

【解析】

【分析】本题考查直角三角形斜边上中线的性质，等腰三角形的性质。连接 BM 、 DM ，根据直角三角形斜边上中线的性质得到 $BM = DM = \frac{1}{2} AC$ ，进而根据等腰三角形的“三线合一”即可证明。

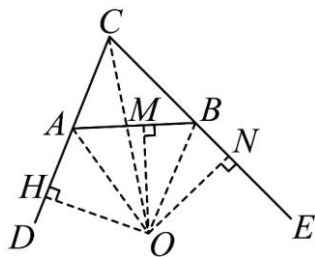
【详解】略

23. 如图，证明 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle BAD$ 、 $\angle ABE$ 的平分线的交点在 $\angle C$ 的平分线上。



【答案】

证明：如图，作 $\angle BAD$ 、 $\angle ABE$ 的平分线，相交于点 O ，过点 O 作 $OH \perp CD$ 于点 H ， $OM \perp AB$ 于点 M ， $ON \perp CE$ 于点 N ，



$\because AO$ 平分 $\angle BAD$ ， $OH \perp CD$ ， $OM \perp AB$ ，

$\therefore OH = OM$ ，

同理得 $OM = ON$ ，

$\therefore OH = ON$ ，

$\therefore OC$ 平分 $\angle ACB$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 的外角 $\angle BAD$ 、 $\angle ABE$ 的平分线的交点在 $\angle C$ 的平分线上。

【解析】

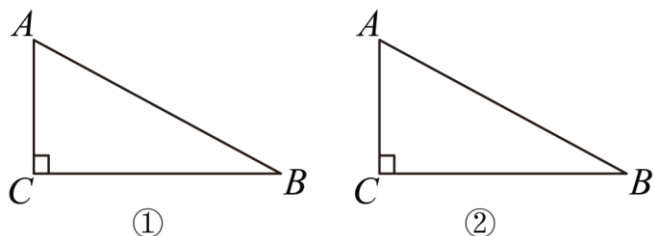
【分析】本题考查的是角平分线的性质和判定，掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等和到角的两边的距离相等的点在角的平分线上是解题的关键。作 $\angle BAD$ 、 $\angle ABE$ 的平分线，相交于点 O ，过点 O 作 $OH \perp CD$ 于点 H ， $OM \perp AB$ 于点 M ， $ON \perp CE$ 于点 N ，根据角的平分线上的点到角的两边的距离相等和到角的两边的距离相等的点在角的平分线上解答即可。

【详解】略

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，按下列要求用直尺和圆规作图。（不写作法，保留作图痕迹）

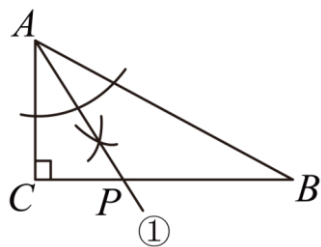
（1）如图①，在边 BC 上求作一点 P ，使点 P 到点 C 的距离等于点 P 到边 AB 的距离；

（2）如图②，在边 AB 上求作一点 Q ，使点 Q 到点 A 的距离等于点 Q 到边 BC 的距离。

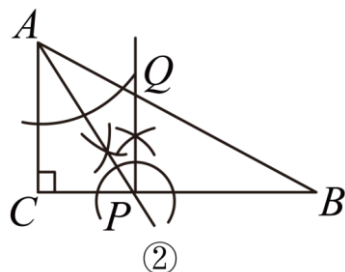


【答案】

（1）如图①，点 P 即为所求作：



(2) 如图②，点 Q 即为所求作：



【解析】

【分析】(1) 作 $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于 P ，如图①；

(2) 先作 $\angle BAC$ 的平分线 AP ，然后作 $PQ \perp BC$ 交 AB 于 Q ，如图②.

【详解】解：(1) 略

(2) 略

【点睛】本题考查了作图-复杂作图：复杂作图是在五种基本作图的基础上进行作图，一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法．解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质，结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图，逐步操作．

25. 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = \alpha$ ，点 D 在 AB 上（与点 A, B 不重合），连接 CD ， E 是 CD 的中点， P 是平面上一点，满足 $BP = AD$ ，连接 AE ， AP ．

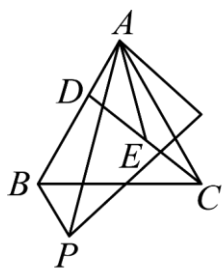


图1

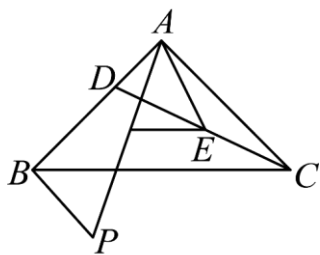


图2

(1) 如图 1，当 $\alpha = \angle PBC = 60^\circ$ 时，证明 $AP = 2AE$ ；

(2) 若 $AP = 2AE$ ，

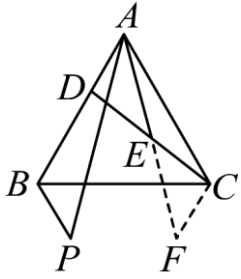
①如图 2，当 $\alpha = 90^\circ$ 时， $\angle PBC$ 的度数为_____；

A. 45° B. 60° C. 90° D. 135°

②当 $\alpha \neq 60^\circ$ 时，用含 α 的式子表示 $\angle PBC$ 的大小，请写出所有的情况，无需证明．

【答案】(1)

证明：如图，延长 AE 至点 F ，使 $AE = EF$ ，



$\because E$ 是 CD 的中点，

$\therefore DE = CE$ ，

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle FCE$ 中，

$$\begin{cases} DE = CE \\ \angle FEC = \angle DEA, \\ AE = EF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle FCE (SAS)$ ，

$\therefore CF = AD$ ， $\angle F = \angle DAE$ ，

$\therefore AB \parallel CF$ ，即 $\angle BAC + \angle ACF = 180^\circ$ ，

$\because \angle BAC = 60^\circ$ ， $AB = AC$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 为等边三角形，

$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 60^\circ$ ， $\angle ACF = 120^\circ$ ，

$\because \angle PBC = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle PBA = \angle PBC + \angle ABC = 120^\circ$ ，即 $\angle ACF = \angle PBA = 120^\circ$ ，

$\because AD = BP$ ， $AD = CF$ ，

$\therefore BP = CF$ ，

在 $\triangle ABP$ 和 $\triangle ACF$ 中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle ACF = \angle PBA = 120^\circ, \\ BP = CF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABP \cong \triangle ACF (SAS)$ ，

$\therefore AP = AF$ ，

$\because AE = EF = \frac{1}{2} AF$ ，

$\therefore AP = 2AE$ 。

(2) ①A；② $\angle PBC = 90^\circ - \frac{1}{2}\alpha$

【解析】

【分析】(1) 由题意延长 AE 至点 F ，使 $AE = EF$ ，先证明 $\triangle ADE \cong \triangle FCE$ ，得到 $CF = AD$ ， $\angle F = \angle DAE$ ，进而求得 $AB \parallel CF$ ，即 $\angle BAC + \angle ACF = 180^\circ$ ，随即判断出

$\triangle ABC$ 的形状，再证明 $\triangle ABP \cong \triangle ACF$ ，得到 $AP = AF$ ，通过 $AE = EF = \frac{1}{2}AF$ 证得 $AP = 2AE$ ；

(2) ①由题意延长 AE 至点 F ，使 $AE = EF$ ，先证明 $\triangle ADE \cong \triangle FCE$ ，得到 $CF = AD$ ， $\angle F = \angle DAE$ ，进而求得 $AB \parallel CF$ ，即 $\angle BAC + \angle ACF = 180^\circ$ ，随即判断出

$\triangle ABC$ 的形状，再证明 $\triangle ABP \cong \triangle ACF$ ，得到 $\angle ABP = \angle ACF = 90^\circ$ ，进而求得 $\angle PBC$ 的度数；

②根据题意进行分类讨论： $0^\circ < \alpha < 60^\circ$ 和 $\alpha > 60^\circ$ 时，通过①小题的思路求出带有 α 表达式的 $\angle PBC$ 的度数，最终得出结果。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：①如图，延长 AE 至点 F ，使 $AE = EF$ ，

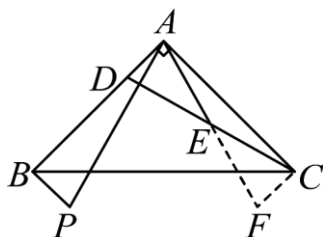


图2

$\because E$ 是 CD 的中点，

$\therefore DE = CE$ ，

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle FCE$ 中，

$$\begin{cases} DE = CE \\ \angle FEC = \angle DEA, \\ AE = EF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle FCE (SAS)$ ，

$\therefore CF = AD$ ， $\angle F = \angle DAE$ ，

$\therefore AB \parallel CF$ ，即 $\angle BAC + \angle ACF = 180^\circ$ ，

$\because \angle BAC = \alpha = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 为等腰直角三角形，

$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$ ， $\angle ACF = 90^\circ$ ，

$\therefore AP = 2AE$ ， $AE = EF$ ，

$$\therefore AP = AF,$$

$$\text{又} \because BP = AD,$$

$$\therefore BP = CF,$$

在 $\triangle ABP$ 和 $\triangle ACF$ 中,

$$\begin{cases} AB = AC \\ BP = CF, \\ AP = AF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABP \cong \triangle ACF (SSS),$$

$$\therefore \angle ABP = \angle ACF = 90^\circ,$$

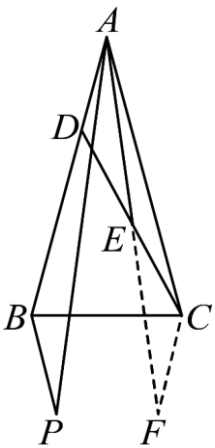
$$\because \angle ABC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle PBC = \angle ABP - \angle ABC = 45^\circ.$$

故选: A.

②由题意知, 此时分两种情况:

(i) 当 $0^\circ < \alpha < 60^\circ$ 时, 如图延长 AE 至点 F , 使 $AE = EF$,



由①易证: $\triangle ADE \cong \triangle FCE (SAS)$,

$$\therefore CF = AD, \angle F = \angle DAE,$$

$$\therefore AB \parallel CF, \text{ 即 } \angle BAC + \angle ACF = 180^\circ,$$

$$\because \angle BAC = \alpha, AB = AC,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB = \frac{1}{2}(180^\circ - \alpha), \angle ACF = 180^\circ - \alpha,$$

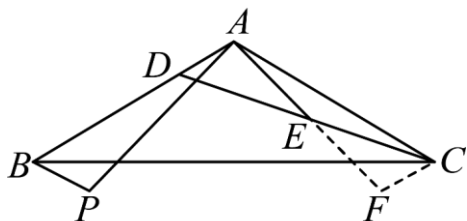
易证: $\triangle ABP \cong \triangle ACF (SSS)$,

$$\therefore \angle ABP = \angle ACF = 180^\circ - \alpha,$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{1}{2}(180^\circ - \alpha),$$

$$\therefore \angle PBC = \angle ABP - \angle ABC = 180^\circ - \alpha - \frac{1}{2}(180^\circ - \alpha) = 90^\circ - \frac{1}{2}\alpha;$$

(ii) 当 $\alpha > 60^\circ$ 时, 如图延长 AE 至点 F , 使 $AE = EF$,



由①易证: $\triangle ADE \cong \triangle FCE$ (SAS),

$$\therefore CF = AD, \angle F = \angle DAE,$$

$$\therefore AB \parallel CF, \text{ 即 } \angle BAC + \angle ACF = 180^\circ,$$

$$\because \angle BAC = \alpha, AB = AC,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB = \frac{1}{2}(180^\circ - \alpha), \angle ACF = 180^\circ - \alpha,$$

易证: $\triangle ABP \cong \triangle ACF$ (SSS),

$$\therefore \angle ABP = \angle ACF = 180^\circ - \alpha,$$

$$\because \angle ABC = \frac{1}{2}(180^\circ - \alpha),$$

$$\therefore \angle PBC = \angle ABP - \angle ABC = 180^\circ - \alpha - \frac{1}{2}(180^\circ - \alpha) = 90^\circ - \frac{1}{2}\alpha;$$

综上所述, $\angle PBC = 90^\circ - \frac{1}{2}\alpha$.

【点睛】本题考查了等腰三角形的性质, 全等三角形的判定与性质, 三角形中位线定理, 分类讨论思想等.

26. 某无人机训练场地沿南北方向竖立着两根标志杆, 地面上标志杆正中间的位置记为 A 点, 训练项目包含垂直起飞、悬停 (保持空中静止状态)、前飞等内容. 训练过程有多个阶段, 其中第一阶段 (从 A_1 到 A_2); 无人机从 A_1 点沿垂直地面方向起飞一段距离后悬停在点 A_2 处; 第二阶段 (从 A_2 到 A_3); 再向正东方向飞行一段距离悬停在点 A_3 处. 已知无人机 (看成一个点) 与标志杆 (看成一条线段) 所确定的平面垂直于地面.

(1) 如图 1, 标志杆 PQ, MN 一样长.

①第一阶段: 起飞时, 由题意可证 $\triangle AMN \cong \triangle APQ$, 全等的依据是_____, 则 $AP = AM$, 说明了起飞点到两根标志杆顶端的距离相等.

②第二阶段: 试说明最终悬停的位置到标志杆顶端的距离相等.

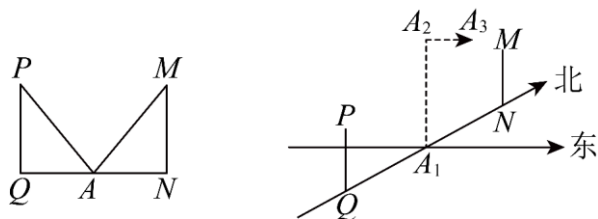


图1

(2) 如图2, 标志杆 PQ, MN 不一样长 ($PQ < MN$), 记 $d_0 = OM - OP$, 其中 OM, OP 分别表示无人机 (点 O) 到两标志杆顶端 (点 M, P) 的距离, 这两个阶段 (从 A_1 到 A_2 , 再到 A_3) 的飞行过程中, 下列关于 d_0 的描述: (a) 一直为正; (b) 先正后 0, 再为负; (c) 先正后 0, 然后不变; (d) 先正后为 0, 再为正. 其中, 所有可能出现的序号是_____.

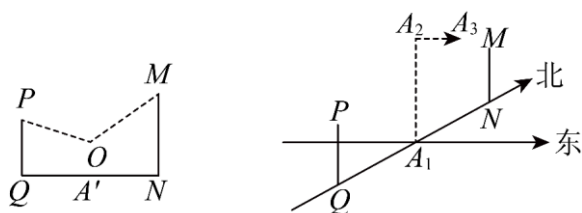
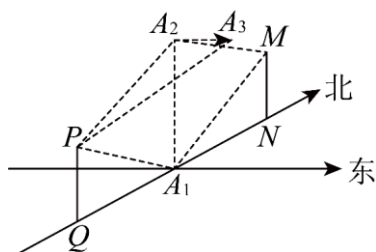


图2

【答案】(1) ① SAS

②解: 连接 $PA_1, PA_2, PA_3, MA_1, MA_2, MA_3$,



由①得 $\triangle PQA_1 \cong \triangle MNA_1$

$$\therefore PA_1 = MA_1, \angle PA_1Q = \angle MA_1N$$

$$\because A_1A_2 \perp QN,$$

$$\therefore \angle QA_1A_2 = \angle NA_1A_2 = 90^\circ$$

$$\therefore 90^\circ - \angle PA_1Q = 90^\circ - \angle MA_1N$$

$$\therefore \angle PA_1A_2 = \angle MA_1A_2$$

在 $\triangle PA_1A_2$ 和 $\triangle MA_1A_2$ 中

$$\therefore PA_1 = MA_1, \angle PA_1A_2 = \angle MA_1A_2, A_1A_2 = A_1A_2$$

$$\therefore \triangle PA_1A_2 \cong \triangle MA_1A_2$$

$$\therefore PA_2 = MA_2$$

由题意得 $A_2A_3 \perp PA_2$, $A_2A_3 \perp A_2M$

$$\therefore \angle PA_2A_3 = \angle MA_2A_3 = 90^\circ$$

在 $\triangle PA_2A_3$ 和 $\triangle MA_2A_3$ 中

$$\therefore PA_2 = MA_2, \angle PA_2A_3 = \angle MA_2A_3, A_2A_3 = A_2A_3,$$

$$\therefore \triangle PA_2A_3 \cong \triangle MA_2A_3$$

$$\therefore PA_3 = MA_3$$

(2) (a) (b) (c)

【解析】

【分析】本题考查空间想象能力，三角形全等的性质和判定，具有空间想象能力是解决问题的关键。

(1) ①由题意可根据 SAS 证 $\triangle AMN \cong \triangle APQ$ ②连接 $PA_1, PA_2, PA_3, MA_1, MA_2, MA_3$ ，可证明 $\triangle PQA_1 \cong \triangle MNA_1$ ， $\triangle PA_1A_2 \cong \triangle MA_1A_2$ ， $\triangle PA_2A_3 \cong \triangle MA_2A_3$ ，进而可证明最终悬停的位置到标志杆顶端的距离相等。

(2) 因为标志杆 PQ, MN 不一样长 ($PQ < MN$)，所以开始阶段 $OM > OP$ ，这时如果进入第二阶段，则后续始终 $OM > OP$ ；无人机继续升高到某个高度， $OM = OP$ 时，这时如果进入第二阶段，则后续始终 $OM = OP$ ；如果无人机继续升高，则 $OM < OP$ ，这时如果进入第二阶段，则后续始终 $OM < OP$ ，据此解答即可。

【小问 1 详解】

解：① $\because$ 标志杆正中间的位置记为 A 点，

$$\therefore AQ = AN,$$

$\because$ 两根标志杆竖立，

$$\therefore \angle Q = \angle N$$

$\because$ 标志杆 PQ, MN 一样长，

$$\therefore PQ = MN,$$

$$\therefore \triangle AMN \cong \triangle APQ (\text{SAS})$$

故答案为：SAS；

②略

【小问 2 详解】

解： $\because$ 标志杆 PQ, MN 不一样长 ($PQ < MN$)，

$\therefore$ 所以开始阶段 $OM > OP$ ，如果这时进入第二阶段，则后续始终 $OM > OP$ 故 (a) 可能出现；

无人机继续升高恰好落在 PQ 的中垂线上时, $OM = OP$, 这时如果进入第二阶段, 则由 (1) ②知后续一直

$OM = OP$, 则 (c) 可能出现;

如果无人机继续升高, 则 $OM < OP$, 这时如果进入第二阶段, 则后续一直 $OM < OP$, 则 (b) 可能出现.

答案为: (a) (b) (c).

2025-2026 学年第一学期中华中学八年级上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 36 的平方根是 ()

- A. $\pm\sqrt{6}$ B. ± 6 C. 6 D. -6

【答案】B

【解析】

【分析】根据平方根的定义解答即可.

【详解】解：36 的平方根是 ± 6 ；

故选：B.

【点睛】本题考查了平方根的定义，如果一个数 x 的平方等于 a ，那么这个数 x 叫做 a 的平方根.

2. 到三角形各顶点距离相等的点是三角形 ()

- A. 三条中线的交点 B. 三边垂直平分线的交点
C. 三条角平分线的交点 D. 三条高线的交点

【答案】B

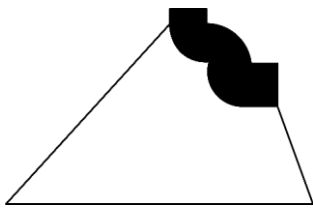
【解析】

【详解】∵ 线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等，

∴ 到三角形任意两个顶点距离相等的点，在这两个顶点所在边的垂直平分线上，

∴ 同时到三个顶点距离相等的点，是三角形三边垂直平分线的交点.

3. 如图，小明书上的三角形被墨迹污染了一部分，他根据全等三角形的知识很快就画出了一个书上完全一样的三角形，小明画图的依据是 ()



- A. SSS B. SAS C. AAS D. ASA

【答案】D

【解析】

【分析】根据图形可知两角及夹边分别相等即可判断.

【详解】解：小明画图的依据是两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等，即 ASA.

4. 如图， $AC = AD, BC = BD$ ，则有 ()

【详解】 $\because 2+2=4(\text{cm}), 4\text{cm}=4\text{cm}$ ，不符合三角形三边条件，

$\therefore$ 这等腰三角形的两条腰长是 4cm ，

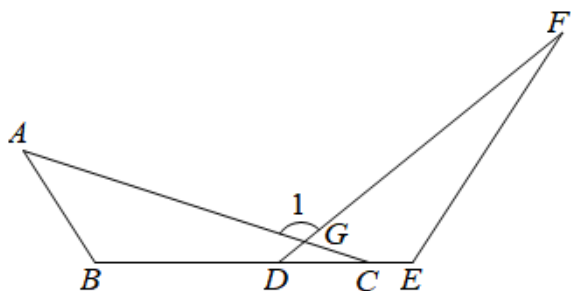
$\because 4+4+2=10(\text{cm})$

$\therefore$ 这个等腰三角形的周长是 10cm

故选：C.

【点睛】此题主要考查等腰三角形的性质，熟练掌握三角形的三边关系，是解答此题的关键

7. 如图， AC 、 DF 相交于点 G ，且 $AC = DF$ 。D、C 是 BE 上两点， $\angle B = \angle E = \angle 1$ 。若 $BE = l$ ， $AB = m$ ， $EF = n$ ，则 CD 的长为（ ）



A. $l - m$

B. $l - n$

C. $m + n - l$

D. $m - n + l$

【答案】C

【解析】

【分析】首先根据题意证明出 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (AAS)，然后根据全等三角形的性质求解即可。

【详解】解： $\because \angle B = \angle E = \angle 1$ ， $\angle 1 = \angle DGC$

$\therefore \angle B = \angle DGC$

$\because \angle A + \angle B + \angle ACB = 180^\circ$ ， $\angle EDF + \angle DGC + \angle ACB = 180^\circ$

$\therefore \angle A = \angle EDF$

又 $\because \angle B = \angle E$ ， $AC = DF$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (AAS)

$\therefore AB = DE, BC = EF$

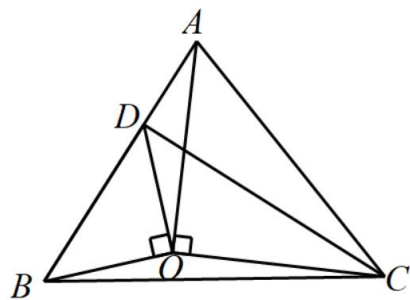
$\therefore CD = BC + DE - BE = n + m - l$ 。

故选：C.

【点睛】此题考查了全等三角形的性质和判定，线段的和差计算，解题的关键是熟练掌握全等三角形的性质和判定。

8. 如图，O 为 $\triangle ABC$ 内的一点，D 为 AB 边上的一点， $OD = OB$ ， $OA = OC$ ， $\angle AOC = \angle BOD = 90^\circ$ ，连接 CD 。下列结论：① $AB = CD$ ；② $AB \perp CD$ ；③ $\angle AOD + \angle OCD = 45^\circ$ ；④ $S_{\triangle BOC} = S_{\triangle AOD}$ 。其中所有正确结论的序号是

()



A. ①②

B. ①③

C. ①②③

D. ①②③④

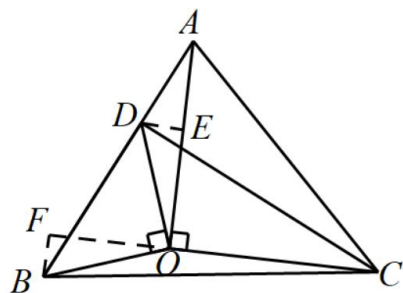
【答案】D

【解析】

【分析】由题意易证 $\triangle AOB \cong \triangle COD$ ，然后可判断①②，根据全等三角形的性质及三角形外角的性质可判断③，过点 D 作 $DE \perp OA$ 于 E ，过点 B 作 $BF \perp CO$ 交 CO 的延长线于点 F ，证明 $\triangle ODE \cong \triangle OBF$ ，根据全等三角形的性质可得 $DE = BF$ ，利用三角形的面积公式可求解。

【详解】解： $\because \angle AOC = \angle BOD = 90^\circ$ ，
 $\therefore \angle AOC + \angle AOD = \angle BOD + \angle AOD$ ，
 $\therefore \angle AOB = \angle COD$ ，
 $\because OB = OD$ ， $OA = OC$ ，
 $\therefore \triangle AOB \cong \triangle COD$ (SAS)，
 $\therefore AB = CD$ ， $\angle ABO = \angle CDO$ ， $\angle BAO = \angle DCO$ ，故①正确；
 $\because \angle BOD = 90^\circ$ ， $OB = OD$ ，
 $\therefore \angle CDO + \angle BDO = \angle ABO + \angle BDO = 90^\circ$ ， $\angle BDO = \angle DBO = 45^\circ$ ，
 $\therefore AB \perp CD$ ，故②正确；
 $\because \angle BDO = \angle BAO + \angle AOD = 45^\circ$ ，
 $\therefore \angle AOD + \angle OCD = 45^\circ$ ，故③正确；

过点 D 作 $DE \perp OA$ 于 E ，过点 B 作 $BF \perp CO$ 交 CO 的延长线于点 F ，如图所示：



$\therefore \angle F = \angle DEO = 90^\circ$ ，
 $\because \angle AOC = \angle BOD = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle AOF - \angle DOF = \angle BOD - \angle DOF,$$

$$\therefore \angle BOF = \angle DOE,$$

$$\because OB = OD,$$

$$\therefore \triangle ODE \cong \triangle OBF (\text{AAS}),$$

$$\therefore DE = BF,$$

$$\because OA = OC,$$

$$\therefore OA \cdot DE = OC \cdot BF,$$

$$\because S_{\triangle BOC} = \frac{1}{2} OC \cdot BF, S_{\triangle AOD} = \frac{1}{2} OA \cdot DE,$$

$$\therefore S_{\triangle BOC} = S_{\triangle AOD}, \text{ 故④正确;}$$

故选 D.

【点睛】本题主要考查全等三角形的性质与判定及等腰直角三角形的性质，熟练掌握全等三角形的性质与判定及等腰直角三角形的性质是解题的关键.

二、填空题（本题包括 10 小题，共 20 分）

9. 64 的算术平方根是_____.

【答案】8

【解析】

【详解】解：64 的算术平方根是 8.

10. 若 $a^2 = (-2)^2$ ，则 $a =$ _____.

【答案】 ± 2

【解析】

【分析】本题考查了乘方运算以及平方根，熟练掌握一个正数的平方根有两个是解题关键；

先求出 $(-2)^2 = 4$ ，然后根据题意可知 a 是 4 的平方根，故 a 会有两个值，进而可解题.

【详解】解： $\because (-2)^2 = 4$,

$$\therefore a = \pm \sqrt{4} = \pm 2.$$

故答案为： ± 2 .

11. 已知等腰三角形的一个内角为 80° ，则另两个角的度数是_____.

【答案】 50° ， 50° 或 80° ， 20°

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的性质，熟练掌握以上知识点是解题的关键.

等腰三角形两个底角相等，分两种情况： 80° 角为顶角和 80° 角为底角，分别计算另外两个角即可.

【详解】解：若 80° 角为顶角，则另外两个底角为： $\frac{1}{2} \times (180^\circ - 80^\circ) = 50^\circ$ ；

若 80° 角为底角，则另外一个底角也为 80° ，则顶角为： $180^\circ - 80^\circ - 80^\circ = 20^\circ$ 。

故答案为： 50° ， 50° 或 80° ， 20° 。

12. 比较大小： $\sqrt{2}$ _____ $\sqrt{5}-1$. (填 “>” “<” 或 “=”)

【答案】 >

【解析】

【分析】 本题考查了无理数的大小比较，涉及了完全平方公式，比较 $(\sqrt{2}+1)^2$ ， $(\sqrt{5})^2$ 的大小即可求解。

【详解】解： $\because (\sqrt{2}+1)^2 = 3+2\sqrt{2} = 3+\sqrt{8}$ ，

$4 < 8 < 9$ ，且 8 更靠近 9

$$\therefore 2.5 < \sqrt{8} < 3$$

$$\therefore 5.5 < 3 + \sqrt{8} < 6$$

$$\text{即： } 5.5 < (\sqrt{2}+1)^2 < 6$$

$$\therefore (\sqrt{5})^2 = 5$$

$$\therefore (\sqrt{2}+1)^2 > (\sqrt{5})^2$$

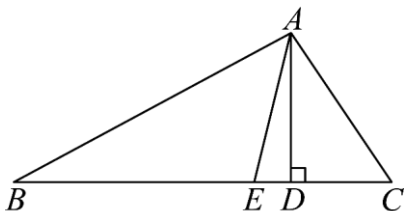
$$\therefore \sqrt{2}+1 > 0, \sqrt{5} > 0$$

$$\therefore \sqrt{2}+1 > \sqrt{5}$$

$$\therefore \sqrt{2} > \sqrt{5}-1$$

故答案为： >

13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AE 是角平分线， AD 是 BC 边上的高. 若 $\angle B = 28^\circ$ ， $\angle C = 56^\circ$ ，则 $\angle DAE =$ _____.



【答案】 14°

【解析】

【分析】 本题主要考查了角平分线的定义，三角形内角和定理，先由三角形内角和定理求出 $\angle BAC$ 的度数，再由角平分线的定义可求出 $\angle BAE$ 的度数，由三角形的高的定义和三角形内角和定理可求出 $\angle BAD$ 的度数，据此由角的和差关系可得答案。

【详解】解：∵ $\angle B = 28^\circ$ ， $\angle C = 56^\circ$ ，

$$\therefore \angle BAC = 180^\circ - \angle B - \angle C = 96^\circ,$$

∵ AE 是角平分线，

$$\therefore \angle BAE = \frac{1}{2} \angle BAC = 48^\circ,$$

∵ AD 是 BC 边上的高，

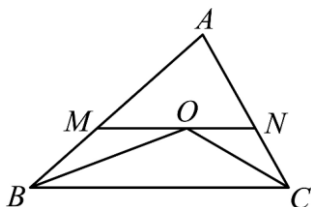
$$\therefore \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 180^\circ - \angle B - \angle ADB = 62^\circ,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle BAD - \angle BAE = 14^\circ,$$

故答案为： 14° 。

14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线相交于点 O ，过点 O 作 $MN \parallel BC$ ，分别交 AB 、 AC 于点 M 、 N 。若 $\triangle ABC$ 的周长为 15， $BC = 6$ ，则 $\triangle AMN$ 的周长为_____。



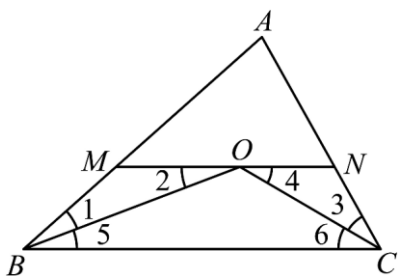
【答案】9.

【解析】

【分析】先根据角平分线的性质和平行线的性质推出 $OM = BM$ ， $ON = CN$ ，即可得到三角形的周长就等于 AB 与 AC 的长度之和。

【详解】解：如图，∵ OB 、 OC 分别是 $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线，

$$\therefore \angle 1 = \angle 5, \angle 3 = \angle 6,$$



$$\text{又} \because MN \parallel BC, \therefore \angle 2 = \angle 5, \angle 4 = \angle 6,$$

$$\therefore BM = MO, CN = NO,$$

$$\therefore \triangle AMN \text{ 的周长} = AM + AN + MN = AM + AN + MO + ON = AB + AC,$$

$$\text{又} \because AB + AC + BC = 15, BC = 6,$$

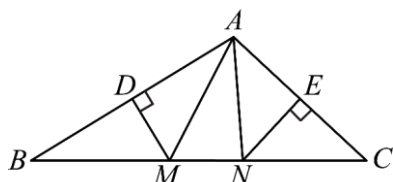
$$AB + AC = 9,$$

$$\therefore \triangle AMN \text{ 的周长} = 9.$$

故答案为 9.

【点睛】本题考查等腰三角形的性质；解答此题的关键是熟知平行线的性质，等腰三角形的性质及角平分线的性质.

15. 如图， $\triangle ABC$ 边 AB , AC 的垂直平分线 DM , EN 分别交 BC 于点 M , N . 若 $\angle BAC = 100^\circ$, 则 $\angle MAN = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



【答案】20

【解析】

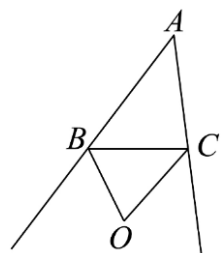
【分析】本题考查的是线段的垂直平分线的性质，等腰三角形的性质，三角形内角和定理，掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等和等边对等角是解题的关键.

根据三角形内角和定理求出 $\angle B + \angle C = 80^\circ$, 根据垂直平分线的性质, $AM = BM$, $AN = CN$, 由等边对等角、结合图形计算即可.

【详解】解: $\because \angle BAC = 100^\circ$,
 $\therefore \angle B + \angle C = 80^\circ$,
 $\because DM$ 垂直平分 AB
 $\therefore AM = BM$
 $\therefore \angle MAB = \angle B$
 $\because EN$ 垂直平分 AC
 $\therefore AN = CN$
 $\therefore \angle NAC = \angle C$,
 $\therefore \angle MAN = \angle BAC - (\angle MAB + \angle NAC) = \angle BAC - (\angle B + \angle C) = 100^\circ - 80^\circ = 20^\circ$.

故答案为: 20.

16. 如图, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的两外角平分线的交点, 下列结论: ① $OB = OC$; ② 点 O 到 AB 、 AC 的距离相等; ③ 点 O 到 $\triangle ABC$ 的三边的距离相等; ④ 点 O 在 $\angle A$ 的平分线上. 其中结论正确的是_____ (填序号).



【答案】②③④

【解析】

【分析】如图，过点 O 作 $OE \perp AB$ 于 E ， $OF \perp BC$ 于 F ，作 $OG \perp AC$ 于 G ，利用角平分线的性质即可判断②③④；假设 $BO = CO$ ，则 F 为 BC 的中点，但是 F 不能确定就是 BC 的中点，即可判断①。

【详解】解：如图，过点 O 作 $OE \perp AB$ 于 E ， $OF \perp BC$ 于 F ，作 $OG \perp AC$ 于 G ，

$\because$ 点 O 是 $\triangle ABC$ 的两外角平分线的交点，

$\therefore OE = OF, OF = OG$ ，

$\therefore OE = OF = OG$ ，

$\therefore$ 点 O 到 AB 、 AC 的距离相等；点 O 到 $\triangle ABC$ 的三边的距离相等；

$\therefore$ 点 O 在 $\angle A$ 的平分线上，故②③④正确，

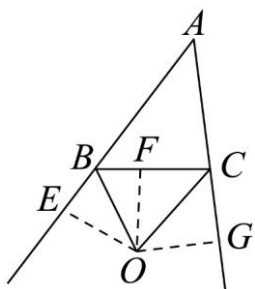
若 $BO = CO$ ，

$\because OF \perp BC$ ，

$\therefore F$ 为 BC 的中点，但是 F 不能确定就是 BC 的中点，故①错误，

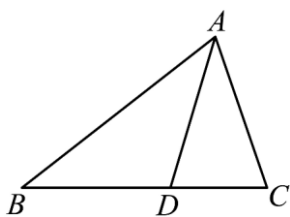
综上所述，说法正确的是②③④。

故答案为②③④。



【点睛】本题主要考查了角平分线的性质，三线合一定理，解题的关键在于能够熟练掌握角平分线的性质。

17. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，若 $AB = 10$ ， $AC = 8$ ， $BC = 12$ ，则 $BD = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

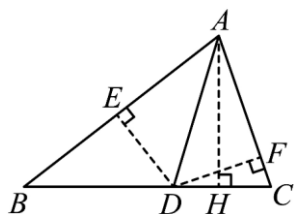


【答案】 $\frac{20}{3}$ 或 $6\frac{2}{3}$

【解析】

【分析】此题考查了角平分线的性质定理、三角形的面积等知识，熟练掌握角平分线的性质定理是关键。作 $DE \perp AB, DF \perp AC, AH \perp BC$ ，垂足分别为点 E, F, H ，由角平分线的性质定理得到 $DE = DF$ ，进一步根据三角形面积公式即可得到 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ ，即可得到答案。

【详解】解：作 $DE \perp AB, DF \perp AC, AH \perp BC$ ，垂足分别为点 E, F, H ，



$\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线,

$\therefore DE = DF$,

$\because S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AB \cdot DE = \frac{1}{2} BD \cdot AH, S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} AC \cdot DF = \frac{1}{2} DC \cdot AH$,

$\therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} AB \cdot DE}{\frac{1}{2} AC \cdot DF} = \frac{\frac{1}{2} BD \cdot AH}{\frac{1}{2} DC \cdot AH}$,

$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$,

$\because AB = 10, AC = 8$,

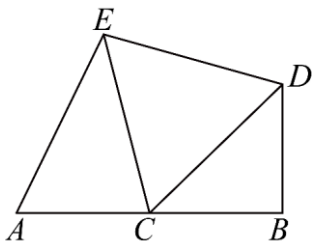
$\therefore \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$

$\because BC = 12$,

$\therefore BD = \frac{5}{9} BC = \frac{5}{9} \times 12 = \frac{20}{3}$,

故答案为: $\frac{20}{3}$

18. 如图, 点 C 为线段 AB 的中点, 且 $AB = 2$, $\triangle CDE$ 为等边三角形, 且 $DB \perp AB$. 则 AE 长的最小值为_____.

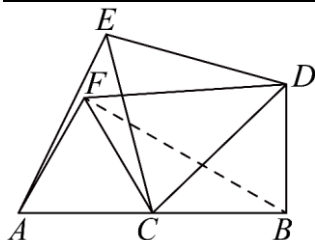


【答案】 $\frac{3}{2}$ 或 $1\frac{1}{2}$ 或 1.5

【解析】

【分析】 将 $\triangle AEC$ 绕点 C 顺时针旋转 60° 得到 $\triangle CFD$, 连接 AF , BF , 则得出 $\triangle ACF$ 是等边三角形, 进而证明 $\angle AFB = 90^\circ$, 勾股定理求得 FB 的长, 根据 F 是定点, 则 $DF \perp DB$ 时, DF 取得最小值, 即 AE 取得最小值, 则 $DF \parallel AB$, $\angle DFB = \angle FBA = 30^\circ$, 根据含 30° 角的直角三角形的性质, 勾股定理, 即可求解.

【详解】 如图, 将 $\triangle AEC$ 绕点 C 顺时针旋转 60° 得到 $\triangle CFD$, 连接 AF , BF



$$\therefore \triangle AEC \cong \triangle FDC, \quad \angle ACF = 60^\circ,$$

$$\therefore AE = DF, \quad CF = CA,$$

$\therefore \triangle ACF$ 是等边三角形,

$$\therefore \angle FAC = \angle AFC = 60^\circ,$$

$\because$ 点 C 为线段 AB 的中点, 且 $AB = 2$,

$$\therefore CA = CB = 1 = CF,$$

$$\therefore \angle CBF = \angle CFB,$$

$$\text{又} \because \angle ACF = \angle CFB + \angle CBF,$$

$$\therefore \angle CBF = \angle CFB = \frac{1}{2} \angle FCA = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle AFB = \angle AFC + \angle CFB = 90^\circ,$$

$$\therefore FB = \sqrt{AB^2 - AF^2} = \sqrt{3},$$

$\therefore$ 当 $DF \perp DB$ 时, DF 取得最小值, 即 AE 取得最小值,

$$\because DB \perp AB,$$

$$\therefore DF \parallel AB,$$

$$\therefore \angle DFB = \angle FBA = 30^\circ,$$

$$\therefore DB = \frac{1}{2} FB = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore DF = \sqrt{BF^2 - DB^2} = \frac{3}{2},$$

即 AE 长的最小值为 $\frac{3}{2}$.

故答案为: $\frac{3}{2}$.

【点睛】本题考查了旋转的性质, 勾股定理, 等边三角形的性质与判定, 含 30° 度角的直角三角形的性质, 垂线段最短, 将 AE 的长转化为求 DF 的长是解题的关键.

三、解答题 (本题共 8 小题, 共 64 分)

19. 计算: $\sqrt{49} + \sqrt{(-6)^2} + \sqrt[3]{-27}$.

【答案】10

【解析】

【分析】此题考查了开平方、开立方的混合运算能力，先计算平方根和立方根，再计算加减.

【详解】解：原式 $=7+6-3$

$=10$.

20. 求下列各式中 x 的值:

(1) $4x^2+1=10$;

(2) $(x-1)^3=-\frac{1}{8}$.

【答案】(1) $x=\pm\frac{3}{2}$

(2) $x=\frac{1}{2}$

【解析】

【分析】本题考查立方根与平方根，熟练掌握其定义是解题的关键.

(1) 将原式变形后利用平方根的定义解方程即可;

(2) 利用立方根的定义解方程即可.

【小问1 详解】

解：原方程整理得： $x^2=\frac{9}{4}$,

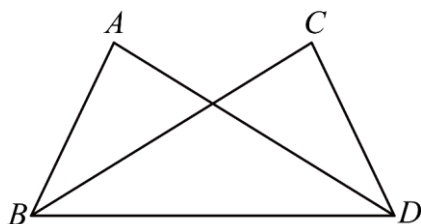
则 $x=\pm\frac{3}{2}$;

【小问2 详解】

由原方程可得 $x-1=-\frac{1}{2}$,

解得： $x=\frac{1}{2}$.

21. 如图， $AD=CB$ ， $AB=CD$ ，求证： $\angle A=\angle C$.



【答案】

证明：在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CDB$ 中，

$$\begin{cases} AB=CD \\ BD=DB, \\ AD=CB \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CDB (SSS)$,

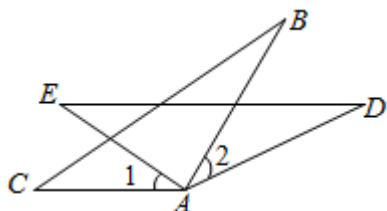
$$\therefore \angle A = \angle C.$$

【解析】

【分析】 本题主要考查了全等三角形的性质与判定，利用SSS证明 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ 即可证明结论.

【详解】 略

22. 如图所示， $AC=AE$ ， $\angle 1=\angle 2$ ， $AB=AD$. 求证： $BC=DE$.



【答案】

证明： $\because \angle 1 = \angle 2$

$$\therefore \angle 1 + \angle EAB = \angle 2 + \angle EAB,$$

$$\text{即 } \angle CAB = \angle EAD,$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中，

$$AC = AE$$

$$\begin{cases} \angle CAB = \angle EAD \end{cases}$$

$$AB = AD$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADE (SAS),$$

$$\therefore BC = DE.$$

【解析】

【分析】 由 $\angle 1 = \angle 2$, 可得 $\angle CAB = \angle EAD$, 根据全等三角形的判定和性质即可证明结论.

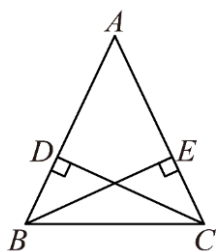
【详解】 略

23. 证明：等腰三角形两腰上的高相等.

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，_____.

求证：_____.

证明：



【答案】 $BE \perp AC$ ， $CD \perp AB$ ； $BE = CD$ ，

证明：∵ $AB = AC$ ，

∴ $\angle ABC = \angle ACB$ 。

∵ $CD \perp AB$ ，

∴ $\angle BDC = 90^\circ$ 。

同理， $\angle CEB = 90^\circ$ 。

∴ $\angle BDC = \angle CEB$ 。

∵ 在 $\triangle BCD$ 和 $\triangle CBE$ 中，

$$\begin{cases} \angle ABC = \angle ACB, \\ \angle BDC = \angle CEB, \\ BC = CB. \end{cases}$$

∴ $\triangle BCD \cong \triangle CBE$ (AAS)。

∴ $BE = CD$ 。

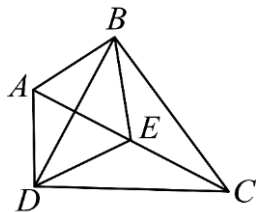
【解析】

【分析】本题主要考查了等腰三角形的性质和全等三角形的性质及判定，利用图形写出已知条件和求证是解答此题的关键。

根据图形写出已知条件和求证，利用全等三角形的判定得出 $\triangle BEC \cong \triangle CDB$ ，由全等三角形的性质可得结论。

【详解】略

24. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， $AB = AD$ ， E 为 AC 的中点。



(1) 求证： $\angle EBD = \angle EDB$ 。

(2) 若 $\angle BED = 120^\circ$ ，试判断 $\triangle BDC$ 的形状并说明理由。

【答案】(1)

解：∵ $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， E 为 AC 的中点，

$$\therefore BE = DE = \frac{1}{2} AC,$$

∴ $\angle EBD = \angle EDB$ ；

(2)

解： $\triangle BDC$ 是等边三角形，理由如下：

∵ $AB = AD$ ， $BE = DE$ ，

∴ AE 是 BD 的垂直平分线，

$\therefore BC = CD$,
 $\because \angle BED = 120^\circ$, $BE = DE$,
 $\therefore \angle DBE = \angle BDE = \frac{1}{2}(180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ$,
 $\therefore \angle BEA = 90^\circ - \angle DBE = 60^\circ$,
 $\because BE = \frac{1}{2}AC = CE$,
 $\therefore \angle EBC = \angle ECB$,
 $\because \angle BEA = \angle EBC + \angle ECB = 60^\circ$,
 $\therefore \angle EBC = \angle ECB = 30^\circ$,
 $\therefore \angle DBC = \angle DBE + \angle CBE = 60^\circ$,
 又 $\because BC = DC$,
 $\therefore \triangle BDC$ 是等边三角形.

【解析】

【分析】 本题考查直角三角形斜边上的中线性质的判定和性质，等腰三角形的判定和性质，等边三角形的判定：

- (1) 由直角三角形斜边上的中线性质的判定和性质推出 $BE = DE = \frac{1}{2}AC$ ，等边对等角，即可得出结论；
- (2) 先证明 AE 是 BD 的垂直平分线，进而得到 $BC = CD$ ，等边对等角，推出 $\angle DBC = 60^\circ$ ，即可得出结论.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

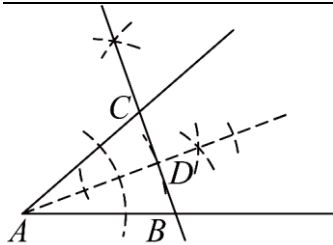
25. 如图，已知 $\angle \alpha$ ，线段 a . 分别作等腰 $\triangle ABC$ ，且顶角 $\angle A = \alpha$. (尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明)



- (1) 底边 BC 上的高为 a ；
- (2) 腰 AB 上的高为 a .

【答案】(1)

解：如图即为所求， $\angle BAC = \alpha$ ， AD 为底边 BC 上的高等于 a ，



$$\therefore \angle BAD = \angle CAD, AD = AD, \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ,$$

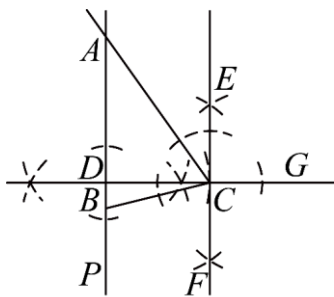
$$\therefore \triangle ADB \cong \triangle ADC (ASA),$$

$$\therefore AB = AC,$$

$\therefore \triangle ABC$ 为等腰三角形;

(2)

解: 如图即为所求, $\angle BAC = \alpha$, CD 为腰 AB 上的高等于 a , $\triangle ABC$ 为等腰三角形,



作 $CD \perp AB$, 且 $DC = a$, 满足高的要求,

$$\therefore EF \perp CD,$$

$$\therefore AD \parallel EF,$$

$$\text{作 } \angle ECA = \alpha,$$

$$\therefore \angle BAC = \angle ECA = \alpha, \text{ 满足角的要求,}$$

$$\text{又 } \therefore AB = AC,$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ 为等腰三角形.}$$

【解析】

【分析】本题主要考查了基本的尺规作图——作一个角等于已知角，垂线，解题的关键是掌握基本的尺规作图的步骤.

(1) 先作 $\angle BAC = \alpha$, 再作 $\angle BAC$ 的角平分线, 在角平分线上截取线段等于 $AD = a$, 过线段的端点 D 作垂线, 交 $\angle BAC$ 的两边于两点, 即为 $\triangle ABC$ 的顶点 B 和 C ;

(2) 作一条直线, 在直线上找一点 D , 过点 D 作垂线 $DG \perp AB$, 在直线 DG 上截取 $DC = a$, 交点为 C , 过点 C 作 $EF \perp DG$, 作 $\angle ECA = \alpha$, 交直线 PD 于点 A , 以点 A 为圆心, AC 长为半径画弧, 交直线 AP 于点 B , 连接 BC 即可.

【小问 1 详解】

略

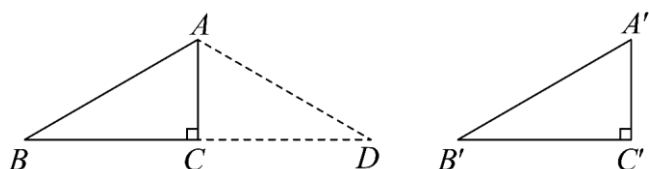
【小问2 详解】

略

26. 在学习完第一章《三角形》后，同学们对定理“斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等（简写成‘HL’）”的证明有了新的思路.

已知，如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中， $\angle C = \angle C' = 90^\circ$ ， $AB = A'B'$ ， $AC = A'C'$.

求证： $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.



(1) 小明将“两条相等的直角边”拼到一起，进行如下证明：

证明：延长 BC 到点 D ，使 $CD = C'B'$.

$\because \angle ACB + \angle ACD = 180^\circ$ ， $\angle ACB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ACD = \angle A'C'B' = 90^\circ$.

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中

$$\begin{cases} AC = A'C' \\ \angle ACD = \angle A'C'B' \\ CD = C'B' \end{cases}$$

$\therefore \triangle ACD \cong \triangle A'B'C'$ ()

$\therefore AD = A'B'$ ， $\angle D = \angle B'$.

$\because AB = A'B'$

$\therefore AB = AD$.

$\therefore \angle D = \angle B$ ().

请填写括号中填写推理依据，并帮助小明完成证明.

(2) 小丽如果将“两条斜边”拼到一起呢？请帮小丽写出证明过程.

【答案】(1)

证明：延长 BC 到点 D ，使 $CD = C'B'$ ，

$\because \angle ACB + \angle ACD = 180^\circ$ ， $\angle ACB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ACD = \angle A'C'B' = 90^\circ$.

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中

$$\begin{cases} AC = A'C' \\ \angle ACD = \angle A'C'B' \\ CD = C'B' \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle A'B'C' (\text{SAS}),$$

$$\therefore AD = A'B', \angle D = \angle B',$$

$$\because AB = A'B',$$

$$\therefore AB = AD,$$

$$\therefore \angle D = \angle B \text{ (等边对等角)},$$

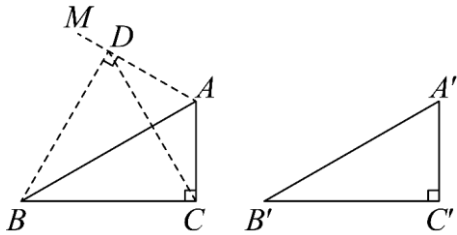
$$\therefore \angle B = \angle B',$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 和 } \triangle A'B'C' \text{ 中 } \begin{cases} \angle C = \angle C' \\ \angle B = \angle B' \\ AB = A'B' \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle A'B'C' (\text{AAS}).$$

(2)

证明：作 $\angle BAM = \angle A'$ ，过点 B 作 $BD \perp AM$ ，垂足为点 D ，连接 CD ，如图所示：



$$\text{在 } \triangle ABD \text{ 与 } \triangle A'B'C' \text{ 中 } \begin{cases} \angle BDA = \angle C' = 90^\circ \\ \angle BAD = \angle A' \\ AB = A'B' \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle A'B'C' (\text{AAS}),$$

$$\therefore AD = A'C', BD = B'C',$$

$$\because AC = A'C',$$

$$\therefore AD = AC,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle ACD,$$

$$\because \angle ACB = \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC + \angle ADC = \angle BCD + \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC = \angle BCD,$$

$$\therefore BD = BC,$$

$$\therefore BC = B'C'.$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 和 } \triangle A'B'C' \text{ 中 } \begin{cases} AC = A'C' \\ BC = B'C' \\ AB = A'B' \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle A'B'C' (\text{SSS}).$$

【解析】

【分析】本题主要考查了三角形全等的判定和性质，等腰三角形的判定和性质，解题的关键是熟练掌握三角形全等的判定方法.

(1) 延长 BC 到点 D ，使 $CD = C'B'$ ，证明 $\triangle ACD \cong \triangle A'B'C' (\text{SAS})$ ，得出 $AD = A'B'$ ， $\angle D = \angle B'$ ，得出 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C' (\text{AAS})$ 即可；

(2) 作 $\angle BAM = \angle A'$ ，过点 B 作 $BD \perp AM$ ，垂足为点 D ，连接 CD ，证明 $\triangle ABD \cong \triangle A'B'C' (\text{AAS})$ ，得出 $AD = A'C'$ ， $BD = B'C'$ ，再证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C' (\text{SSS})$ 即可.

2025-2026 江苏省南京秦淮外国语八上第一次月考数学试卷

一、选择题

$$\therefore 5a + 3 + 5 - a = 0,$$

解得 $a = -2$,

$\because b$ 的算术平方根是 3,

$$\therefore b = 9,$$

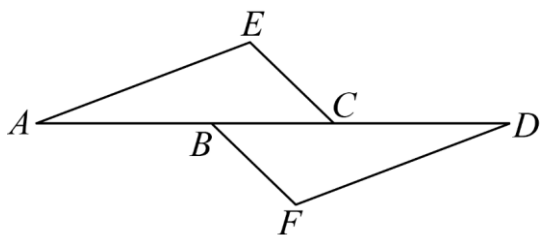
$$3b + a = 3 \times 9 + (-2) = 25,$$

$$\pm\sqrt{25} = \pm 5,$$

$\therefore 3b + a$ 的平方根为 ± 5 .

19. 如图, 点 A, B, C, D 在同一条直线上, $AE \parallel DF$, $BF \parallel CE$, $AB = CD$. 求证:

$$\triangle ACE \cong \triangle DBF.$$



【答案】

证明: $\because AE \parallel DF$, $BF \parallel CE$,

$$\therefore \angle A = \angle D, \angle ACE = \angle DBF,$$

$$\because AB = CD,$$

$$\therefore AB + BC = CD + BC,$$

$$\therefore AC = DB$$

在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle DBF$ 中,

$$\begin{cases} \angle A = \angle D \\ AC = DB \\ \angle ACE = \angle DBF \end{cases},$$

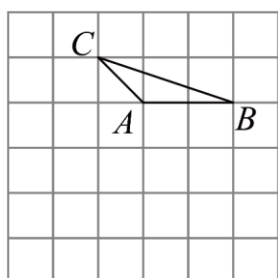
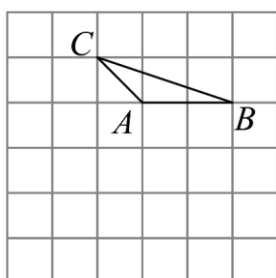
$$\therefore \triangle ACE \cong \triangle DBF \text{ (ASA)}$$

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质, 根据平行线的性质可得 $\angle A = \angle D$, $\angle ACE = \angle DBF$, 根据线段的和差关系可得 $AC = DB$, 进而根据即证明

【详解】略

20. 如图，图 1、图 2 均为由边长为 1 的小正方形组成的 6×6 的方格网络， $\triangle ABC$ 的顶点 A 、 B 、 C 都在小正方形的顶点之上，像 $\triangle ABC$ 这样的三角形叫格点三角形，试在方格纸上按下列要求画格点三角形：

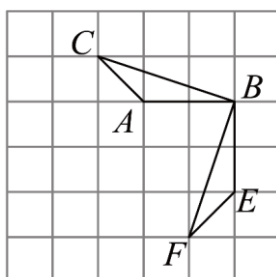


(1) 在图 1 中画一个格点三角形与 $\triangle ABC$ 全等且有 1 个公共点；

(2) 在图 2 中画一个格点三角形与 $\triangle ABC$ 全等且有 1 条公共边；

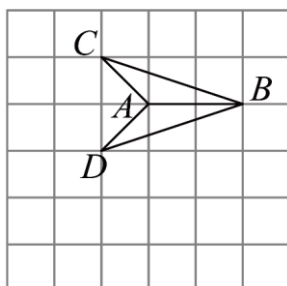
【答案】(1)

$\triangle BEF$ 即为所求作 (答案不唯一)；



(2)

$\triangle ABD$ 即为所求作 (答案不唯一)。



【解析】

【分析】 本题考查的是全等三角形的判定，明确全等三角形的判定定理是关键；

(1) 如果公共点为 B ，取格点 E 、 F ，使 $BE = BA$ ， $EF = AC$ ， $\angle BAC = \angle BEF$ ，可得出格点三角形 $\triangle BEF$ 即为所求作；

(2) 以 AB 为公共边， AC 是小方格的对角线，可画出 $AD = AC$ ，连接 BD ，就可得出 $\triangle ABD$ 即为所求作。

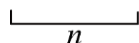
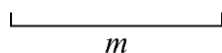
【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

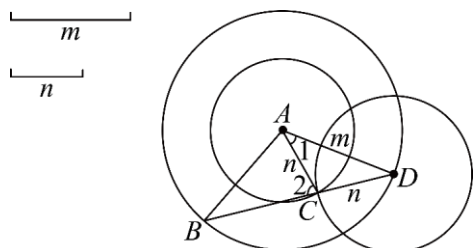
略

21. 求作：满足已知条件的 $\triangle ABC$ ，使 $\angle C = 2\angle B$ ， $AB = m$ ， $AC = n$ 。



【答案】

解：如图， $\triangle ABC$ 即为所求。



根据作图可知 $AC = DC = n, AD = AB = m$,

$$\therefore \angle 1 = \angle D, \angle B = \angle D,$$

$$\because \angle 2 = 2\angle D,$$

$$\therefore 2\angle B = 2\angle D = \angle 2,$$

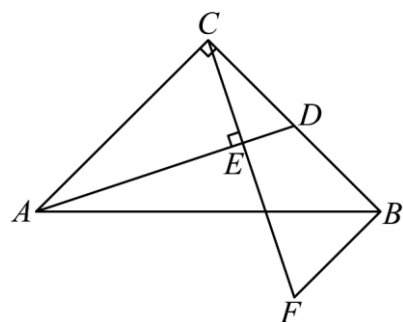
$$\therefore \angle ACB = 2\angle B.$$

【解析】

【分析】该题考查了复杂作图，等腰三角形的性质，圆相关概念，以点 A 为圆心， $AD = m$ 为半径画圆 A ，再以点 A 为圆心， n 为半径画圆 A ，点 D 为圆心， n 为半径画圆 D ，交半径为 n 的圆 A 于点 C ，连接 DC 并延长交半径为 m 的圆 A 于点 B ，连接 AB ， AC ，则 $\triangle ABC$ 即为所求。

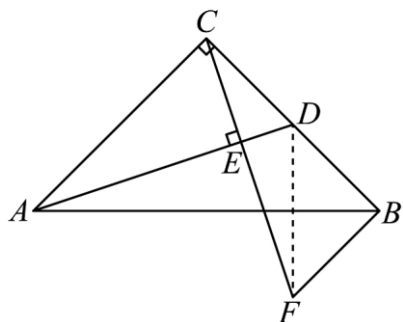
【详解】略

22. 如图所示，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， D 为 BC 边上的中点， $CE \perp AD$ 于点 E ， $BF \parallel AC$ 交 CE 的延长线于点 F ，求证： AB 垂直平分 DF 。



【答案】

解：证明：连接 DF ，



$$\because \angle BCE + \angle ACE = 90^\circ, \quad \angle ACE + \angle CAE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle CAE.$$

$$\because AC \perp BC, \quad BF \parallel AC.$$

$$\therefore BF \perp BC.$$

$$\therefore \angle ACD = \angle CBF = 90^\circ,$$

$$\because AC = CB,$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle CBF.$$

$$\therefore CD = BF.$$

$$\because CD = BD = \frac{1}{2} BC,$$

$$\therefore BF = BD.$$

$\therefore \triangle BFD$ 为等腰直角三角形.

$$\because \angle ACB = 90^\circ, \quad CA = CB,$$

$$\therefore \angle ABC = 45^\circ.$$

$$\because \angle FBD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABF = 45^\circ.$$

$\therefore \angle ABC = \angle ABF$, 即 BA 是 $\angle FBD$ 的平分线.

$\therefore BA$ 是 FD 边上的高线, BA 又是边 FD 的中线,

即 AB 垂直平分 DF .

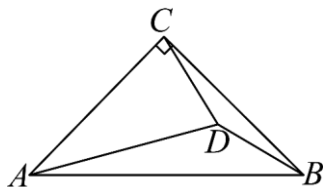
【解析】

【分析】先根据 ASA 判定 $\triangle ACD \cong \triangle CBF$ 得到 $BF = CD$, 然后又 D 为 BC 中点, 根据中点定义得到 $CD = BD$, 等量代换得到 $BF = BD$, 再根据角度之间的数量关系求出 $\angle ABC = \angle ABF$, 即 BA 是 $\angle FBD$ 的平分线, 从而利用等腰三角形三线合一的性质求证即可.

【详解】略

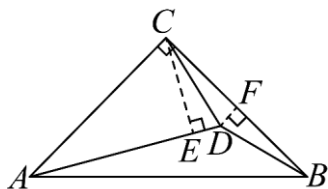
【点睛】本题主要考查了三角形全等的判定和角平分线的定义以及线段的垂直平分线的性质等几何知识. 要注意的是: 线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等.

23. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle CAD = 30^\circ$, $AC = BC = AD$. 求证: $BD = CD$.



【答案】

证明：如图，过 C 作 $CE \perp AD$ 于 E ，过 D 作 $DF \perp BC$ 于 F 。



$$\because \angle CAD = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle ACE = 60^\circ, \quad CE = \frac{1}{2} AC,$$

$$\because AC = AD, \quad \angle CAD = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ADC = 180^\circ - \angle CAD = 75^\circ,$$

$$\therefore \angle FCD = 90^\circ - \angle ACD = 15^\circ, \quad \angle ECD = \angle ACD - \angle ACE = 15^\circ,$$

$$\because \angle CED = \angle CFD, \quad \angle ECD = \angle FCD, \quad CD = CD,$$

$$\therefore \triangle CED \cong \triangle CFD (\text{AAS}),$$

$$\therefore CF = CE = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} BC,$$

$$\therefore CF = BF.$$

$$\text{又} \because \angle DFC = \angle DFB, \quad DF = DF,$$

$$\therefore \triangle CDF \cong \triangle BDF (\text{SAS}),$$

$$\therefore BD = CD.$$

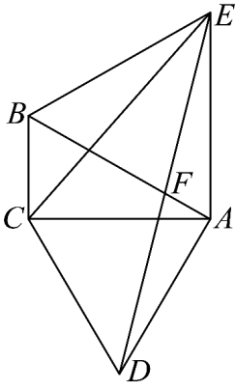
【解析】

【分析】过 C 作 $CE \perp AD$ 于 E ，过 D 作 $DF \perp BC$ 于 F ，可求 $\angle FCD = \angle ECD$ ，由角平分线的性质可得 $DF = DE$ ，证明 $\triangle CED \cong \triangle CFD$ ， $\triangle CDF \cong \triangle BDF$ ，进而结论得证。

【详解】略

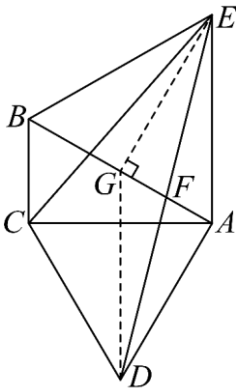
【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定及性质，等腰三角形的判定与性质，三角形内角和定理，角平分线的性质，含 30° 的直角三角形等知识，熟练掌握全等三角形的判定及性质，等腰三角形的判定与性质，三角形内角和定理，角平分线的性质，含 30° 的直角三角形是解题的关键。

24. 在直角三角形 ABC 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ，分别以 AB 、 AC 为边在 $\triangle ABC$ 外侧作等边 $\triangle ABE$ 和等边 $\triangle ACD$ ， DE 交 AB 于点 F ，求证： $EF = FD$ 。



【答案】

证明：过点 E 作 $EG \perp AB$ 于点 G ，连接 DG ，



$\because \triangle ABE$ 、 $\triangle ACD$ 是等边三角形，

$\therefore AB=AE$ ， $AG=\frac{1}{2}AB$ ， $\angle EGA=90^\circ$ ， $\angle DAC=60^\circ$ ， $AC=AD$ ，

又 $\because \text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $\angle BAC=30^\circ$ ，

$\therefore BC=\frac{1}{2}AB$ ，

$\therefore AG=BC$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ACB$ 和 $\text{Rt}\triangle EGA$ 中

$$\begin{cases} AB=AE \\ BC=AG \end{cases}$$

$\therefore \triangle ACB \cong \triangle EGA (\text{HL})$ ，

$\therefore EG=AC$ ，

$\therefore AD=EG$ ，

$\because \angle DAF = \angle DAC + \angle CAB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle DAF = \angle EGA$ ，

在 $\triangle ADF$ 和 $\triangle GEF$ 中，

$$\begin{cases} \angle EFG = \angle AFG \\ \angle DAF = \angle EGA, \\ EG = AD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADF \cong \triangle GEF,$$

$$\therefore EF = FD.$$

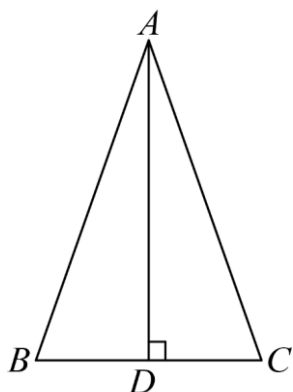
【解析】

【分析】过点 E 作 $EG \perp AB$ 于点 G ，由等边三角形的性质有 $AB=AE$ ， $BG = \frac{1}{2}AB$ ， $\angle EGA=90^\circ$ ， $\angle DAC=60^\circ$ ， $AC=AD$ ，证明 $\triangle ACB \cong \triangle EGA$ (SAS)，继而可得 $EG = AD$ ，再由 $\angle DAF = \angle DAC + \angle CAB = 90^\circ$ ，继而可得 $\triangle ADF \cong \triangle GEF$ (AAS)，即可完成证明.

【详解】略.

【点睛】本题考查了等边三角形的性质和全等三角形的判定与性质，正确添加辅助线，熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键. 注意数形结合思想的运用.

25. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，垂足是 D . 小莉说：当 $AB + BD = AC + CD$ 时，则 $\triangle ABC$ 是等腰三角形. 她的说法正确吗，如正确，请证明；如不正确，请举反例说明.



【答案】

小莉说法正确.

证明：延长 CB 至 E ，使 $AB = EB$ ，

延长 BC 至 F ，使 $AC = FC$ ，连接 AE 、 AF .

则 $\angle E = \angle EAB$ ， $\angle F = \angle FAC$.

$$\because AB + BD = AC + CD,$$

$$\therefore DE = DF.$$

$$\because AD \perp BC,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle ADF = 90^\circ.$$

$$\because DE = DF, \angle ADE = \angle ADF = 90^\circ, AD = AD,$$

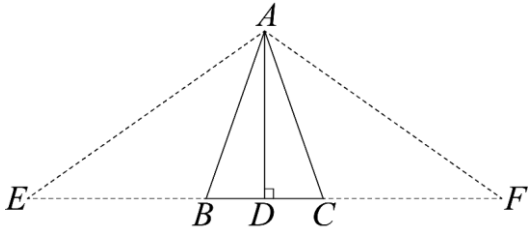
$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle ADF (\text{SAS}).$$

$$\therefore \angle E = \angle F.$$

$$\therefore \angle E = \angle EAB = \angle F = \angle FAC.$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB.$$

$\therefore AB = AC$. 即 $\triangle ABC$ 是等腰三角形.



【解析】

【分析】本题主要考查的是等腰三角形的判定与三角形全等，属于基础题型．解决这个问题的关键就是作出辅助线得出三角形全等．

延长 CB 至 E ，使 $AB = EB$ ，延长 BC 至 F ，使 $AC = FC$ ，连接 AE 、 AF ，然后证明 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADF$ 全等，从而得出 $\angle E = \angle F$ ，结合 $\angle E = \angle EAB = \angle F = \angle FAC$ 得出 $\angle ABC = \angle ACB$ ，从而得出答案．

【详解】略

26. 如图 (1)，在数轴上，点 A 表示的数为 2，点 B 表示的数为 6，点 C 为数轴上原点左侧一点，且满足 $BC = 15$ ．

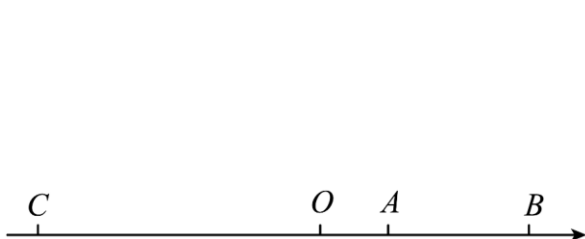


图1

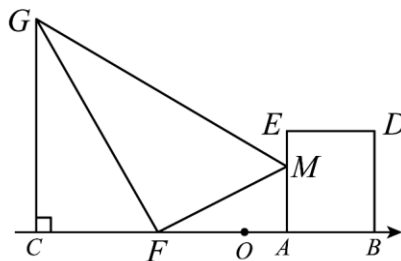


图2

(1) 点 C 表示的数是_____；线段 AC 的长度是_____；

(2) 如图 (1)，动点 P 从点 A 出发，沿数轴向右运动且初始速度为 1 个单位/秒，到达 B 点后以 2 倍的初始速度返回点 A ；在点 P 出发的同时，动点 Q 从点 C 出发，沿数轴向右运动，在运动的过程中速度保持不变为 3 个单位/秒，当点 P 返回点 A 时 P 、 Q 两点同时停止运动；设运动的时间为 t 秒，当 $\frac{1}{2}PQ = AP$ 时，求此时动点 P 在数轴上所对应的数；

(3) 如图 (2)， $CF = 5$ ，数轴上方有一个正方形 $ABDE$ ，动点 M 沿 $A-E-D-B-A$ 的顺序以 2 个单位/秒的速度匀速绕正方形运动一周，再回到 A 点时停止运动；在点 C 的正上方 8 个单位长度处有一点 G ，三角形 FCG 为直角三角形；设运动的时间为 m 秒，当点 M 在线段 AE 上时，三角形 FGM 的面积等于_____；当点 M 在线段 DE 上时，三角形 FGM 的面积等于_____；当点 M 在线段 BD 上时，三角形 FGM 的面积等于_____；当点 M 在线段 AB 上时，三角形 FGM 的面积等于_____ (用含 m 的代数式表示)．

【答案】(1) $-9, 11$;

(2) $\frac{19}{4}$ 或 $\frac{32}{9}$;

(3) $5m+24, 8m+18, 70-5m, 88-8m$;

【解析】

【分析】(1) 根据数轴上两点间距离等于两坐标之差绝对值求解即可得到答案;

(2) 分类讨论点运动的情况, 根据 $\frac{1}{2}PQ = AP$ 列式求解即可得到答案;

(3) 分类讨论, 画出图像, 根据路程分别表示出线段与时间的关系, 利用面积加减直接列式求解即可得到答案;

【小问1 详解】

解: $\because$ 点 B 表示的数为 6 , 点 C 为数轴上原点左侧一点, 且满足 $BC = 15$,

$$\therefore 6 - 15 = -9,$$

$\therefore$ 点 C 表示的数是 -9 ,

$\because$ 点 A 表示的数为 2 ,

$$\therefore AC = 2 - (-9) = 11;$$

【小问2 详解】

解: 由题意可得,

当点 P 从 A 到 B 时所用时间为: $(6-2) \div 1 = 4$ (秒), 此时 $AP = t$, P 点代表数字是 $2+t$,

点 P 从 B 到 A 时所用时间为: $(6-2) \div 2 = 2$ (秒), 此时 $AP = 4 - 2(t-4) = 12 - 2t$, P 点代表数字是 $2 + (12 - 2t) = 14 - 2t$,

点 Q 代表数字是: $-9 + 3t$,

①当点 Q 在 A 点左侧, 点 P 从 A 到 B 时,

$$PQ = 2 + t - (-9 + 3t) = 11 - 2t,$$

$$\because \frac{1}{2}PQ = AP,$$

$$\therefore \frac{1}{2}(11 - 2t) = t,$$

$$\text{解得: } t = \frac{11}{4},$$

点 P 在数轴上所对应的数为: $2 + \frac{11}{4} \times 1 = \frac{19}{4}$,

②当点 Q 在 A 点右侧, 点 P 在点 Q 的左边时,

$$AP = 12 - 2t, PQ = -9 + 3t - (14 - 2t) = -23 + 5t,$$

$$\because \frac{1}{2}PQ = AP,$$

$$\therefore 12 - 2t = \frac{1}{2}(-23 + 5t),$$

解得: $t = \frac{47}{9}$,

点 P 在数轴上所对应的数为: $6 - (\frac{47}{9} - 4) \times 2 = \frac{32}{9}$

综上所述: $\frac{19}{4}$ 或 $\frac{32}{9}$;

【小问 3 详解】

解: $\because$ 点 A 表示的数为 2, 点 B 表示的数为 6, 点 C 表示的数为 -9,

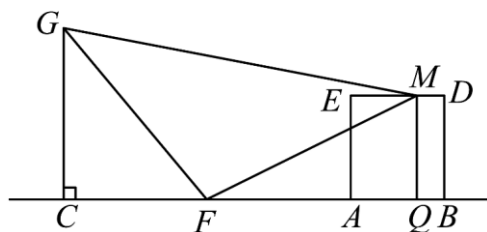
$$\therefore AB = 6 - 2 = 4, \quad AC = 2 - (-9) = 11,$$

①当点 M 在线段 AE 上时,

$$AM = 2m,$$

$$\therefore S_{\Delta FGM} = S_{AMGC} - S_{\Delta CFG} - S_{\Delta AMF} = \frac{1}{2}(2m+8) \times 11 - \frac{1}{2} \times 5 \times 8 - \frac{1}{2} \times 6 \times 2m = 5m + 24,$$

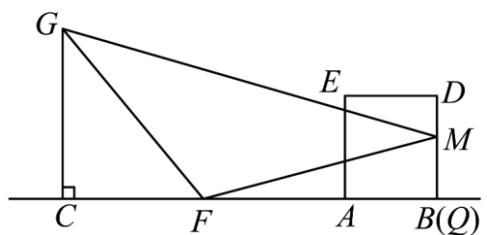
②当点 M 在线段 DE 上时,



$$EM = 2m - 4,$$

$$\therefore S_{\Delta FGM} = S_{QMGC} - S_{\Delta CFG} - S_{\Delta QMF} = \frac{1}{2}(4+8) \times (11+2m-4) - \frac{1}{2} \times 5 \times 8 - \frac{1}{2} \times (6+2m-4) \times 4 = 8m+18,$$

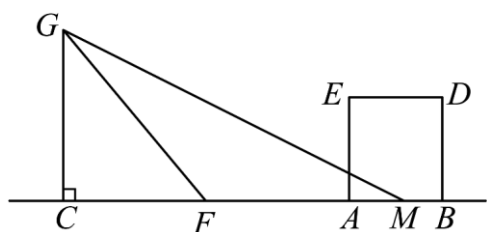
③当点 M 在线段 BD 上时,



$$BM = 12 - 2m,$$

$$\therefore S_{\Delta FGM} = S_{QMGC} - S_{\Delta CFG} - S_{\Delta QMF} = \frac{1}{2}(12-2m+8) \times 15 - \frac{1}{2} \times 5 \times 8 - \frac{1}{2} \times 10 \times (12-2m) = 70-5m,$$

④当点 M 在线段 AB 上时,



$$AM = 16 - 2m,$$

$$\therefore S_{\triangle FGM} = S_{\triangle CMG} - S_{\triangle CGF} = \frac{1}{2}(11+16-2m) \times 8 - \frac{1}{2} \times 5 \times 8 = 88 - 8m,$$

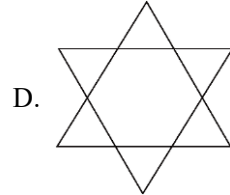
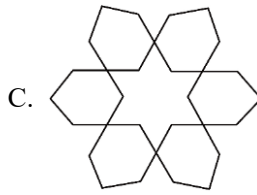
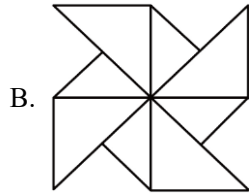
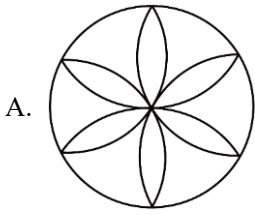
故答案为： $5m+24$ ， $8m+18$ ， $70-5m$ ， $88-8m$ ；

【点睛】 本题考查数轴上动点问题，解题的关键是结合动点路程问题得到两点距离或点的坐标，注意分类讨论．

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区八年级上第一次月考数学

一、选择题

1. 下列图形中，不是轴对称图形的是（ ）



【答案】B

【解析】

【分析】此题考查了轴对称图形的识别，如果一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形叫做轴对称图形，这条直线叫做对称轴，熟练掌握知识点是解题的关键。

根据轴对称图形的概念逐一判断即可。

【详解】解：A、是轴对称图形，故本选项不符合题意；

B、不是轴对称图形，故本选项符合题意；

C、是轴对称图形，故本选项不符合题意；

D、是轴对称图形，故本选项不符合题意；

故选：B。

2. 下列说法正确的是（ ）

A. 两个等边三角形一定全等

B. 形状相同的两个三角形全等

C. 面积相等的两个三角形全等

D. 全等三角形的面积一定相等

【答案】D

【解析】

【分析】根据全等图形的性质对各选项进行逐一分析即可。

【详解】解：A、两个边长不相等的等边三角形不全等，故本选项错误；

B、形状相同，边长不对应相等的两个三角形不全等，故本选项错误；

C、面积相等的两个三角形不一定全等，故本选项错误；

D、全等三角形的面积一定相等，故本选项正确。

故选：D。

【点睛】本题考查的是全等图形，解题的关键是熟知全等三角形的判定与性质。

3. 到三角形各顶点距离相等的点是三角形（ ）

A. 三条中线的交点

B. 三边垂直平分线的交点

C. 三条角平分线的交点

D. 三条高线的交点

【答案】B

【解析】

【详解】∵线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等，

∴到三角形任意两个顶点距离相等的点，在这两个顶点所在边的垂直平分线上，

∴同时到三个顶点距离相等的点，是三角形三边垂直平分线的交点.

4. 若等腰三角形中有一个角等于 70° ，则这个等腰三角形的顶角的度数是（ ）

A. 70°

B. 40°

C. 70° 或 40°

D. 70° 或 55°

【答案】C

【解析】

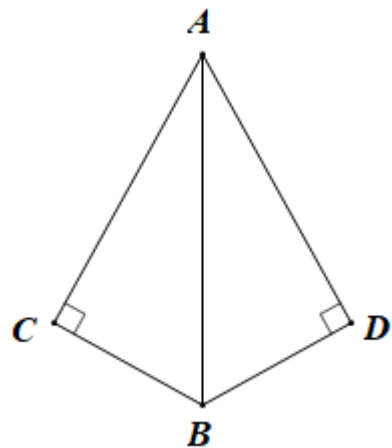
【分析】

【详解】①当这个角是顶角时，顶角为 70° ；

②当这个角是底角时，另一个底角为 70° ，顶角为 $180^\circ - 70^\circ - 70^\circ = 40^\circ$ ，

故选C

5. 如图， $\angle C = \angle D = 90^\circ$ ，添加下列条件：① $AC = AD$ ；② $\angle ABC = \angle ABD$ ；③ $BC = BD$ ，其中能判定 $Rt\triangle ABC$ 与 $Rt\triangle ABD$ 全等的条件有（ ）



A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

【答案】D

【解析】

【分析】根据已知条件与全等三角形的判定定理即可分别判断求解.

【详解】解：∵ $\angle C = \angle D = 90^\circ$ ， $AB = AB$ ，

∴① $AC = AD$ ，可用 HL 判定 $Rt\triangle ABC$ 与 $Rt\triangle ABD$ 全等；

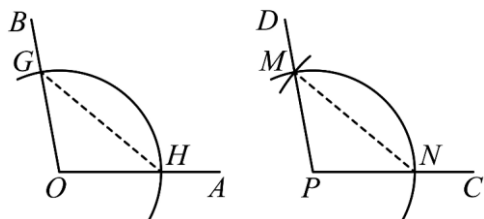
② $\angle ABC = \angle ABD$ ，可用 AAS 判定 $Rt\triangle ABC$ 与 $Rt\triangle ABD$ 全等；

③ $BC=BD$ ，可用 HL 判定 $Rt\triangle ABC$ 与 $Rt\triangle ABD$ 全等；

故选：D.

【点睛】此题主要考查全等三角形的判定，解题的关键是熟知全等三角形的判定定理.

6. 仔细观察用直尺和圆规作一个角等于已知角的示意图，请根据三角形全等有关知识，说明作出 $\angle CPD = \angle AOB$ 的依据是（ ）



- A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了尺规作一个角等于已知角，全等三角形的判定和性质；

根据作图步骤可知 $OG = PM$ ， $OH = PN$ ， $GH = MN$ ，然后利用 SSS 证明 $\triangle OHG \cong \triangle PNM$ 即可.

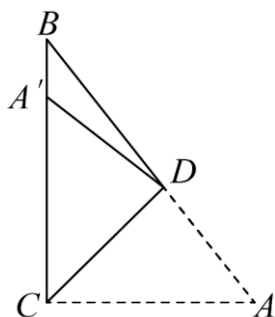
【详解】解：由作图可知： $OG = PM$ ， $OH = PN$ ， $GH = MN$ ，

$$\therefore \triangle OHG \cong \triangle PNM \text{ (SSS)},$$

$$\therefore \angle NPM = \angle HOG, \text{ 即 } \angle CPD = \angle AOB,$$

故选：A.

7. 如图， $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle A = 50^\circ$ ，将其折叠，使点 A 落在边 CB 上 A' 处，折痕为 CD ，则 $\angle A'DB =$ （ ）



- A. 40° B. 30° C. 20° D. 10°

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查图形的折叠变化及三角形的外角性质，直角三角形的性质. 关键是要理解折叠是一种对称变换，它属于轴对称，根据轴对称的性质，折叠前后图形的形状和大小不变，只是位置变化. 解答此题的关键是要明白图形折叠后与折叠前所对应的角相等.

由三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和，得 $\angle A'DB = \angle CA'D - \angle B$ ，又折叠前后图形的形状和大小不变， $\angle CA'D = \angle A = 50^\circ$ ，易求 $\angle B = 90^\circ - \angle A = 40^\circ$ ，从而求出 $\angle A'DB$ 的度数.

【详解】解：∵ $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle A = 50^\circ$ ，

$$\therefore \angle B = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ,$$

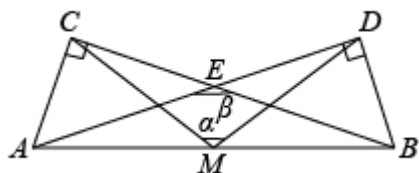
∵ 将其折叠，使点 A 落在边 CB 上 A' 处，折痕为 CD ，则 $\angle CA'D = \angle A$ ，

∴ $\angle CA'D$ 是 $\triangle A'BD$ 的外角，

$$\therefore \angle A'DB = \angle CA'D - \angle B = 50^\circ - 40^\circ = 10^\circ.$$

故选：D.

8. 如图， $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle BAD$ ， BC 、 AD 交于点 E ， M 为斜边的中点，若 $\angle CMD = \alpha$ ， $\angle AEB = \beta$ ，则 α 和 β 之间的数量关系为（ ）



A. $2\beta - \alpha = 180^\circ$

B. $\beta - \alpha = 60^\circ$

C. $\alpha + \beta = 180^\circ$

D. $\beta = 2\alpha$

【答案】A

【解析】

【分析】根据题意可得 $\angle CAB = \angle DBA$ ， $\angle ABC = \angle BAD$ ，再由直角三角形斜边的中线等于斜边的一半，可证 $CM = DM = AM = BM$ ，继而证明 $\triangle AMC \cong \triangle BMD (SSS)$ ，解得 $\angle AMC = \angle BMD = 180^\circ - 2\angle CAM$ ，最后根据三角形内角和 180° 定理，分别解得 α 、 β 与 $\angle CAM$ 的关系，整理即可解题.

【详解】∵ $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle BAD$

$$\therefore \angle CAB = \angle DBA, \angle ABC = \angle BAD$$

∵ M 是 AB 的中点，

$$\therefore CM = \frac{1}{2}AB, DM = \frac{1}{2}AB$$

$$\therefore CM = DM = AM = BM$$

$$\therefore \angle CAM = \angle MCA,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle BAD$$

$$\therefore AC = BD$$

$$\triangle AMC \cong \triangle BMD (SSS)$$

$$\therefore \angle AMC = \angle BMD = 180^\circ - 2\angle CAM$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \alpha &= \angle CMD \\
 &= 180^\circ - \angle AMC - \angle BMD \\
 &= 180^\circ - 2 \times (180^\circ - 2\angle CAM) \\
 &= 4\angle CAM - 180^\circ \\
 \because \angle ABC &= \angle BAD = 90^\circ - \angle CAM, \\
 \beta &= \angle AEB \\
 &= 180^\circ - \angle BAD - \angle ABC \\
 &= 180^\circ - (90^\circ - \angle CAM) - (90^\circ - \angle CAM) \\
 &= 2\angle CAM \\
 \therefore 2\beta - \alpha &= 180^\circ
 \end{aligned}$$

故选：A.

【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质、直角三角形斜边中线的性质、等腰三角形的性质、三角形内角和 180° 等知识，是重要考点，难度较易，掌握相关知识是解题关键.

二、填空题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分，不需写出解答过程，把最后结果填在答题纸对应的位置上）.

9. 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 $\triangle ABC$ 的周长为 20， $AB = 5$ ， $BC = 9$ ，则 DF 的长为_____.

【答案】6

【解析】

【分析】此题考查了全等三角形的性质，先根据周长和已知边长求出 AC 的长，再根据全等三角形对应边相等即可得到答案.

【详解】 $\because \triangle ABC$ 的周长为 20， $AB = 5$ ， $BC = 9$ ，

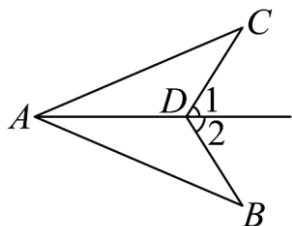
$$\therefore AC = 20 - AB - BC = 20 - 5 - 9 = 6,$$

$$\because \triangle ABC \cong \triangle DEF,$$

$$\therefore DF = AC = 6,$$

答案为：6.

10. 如图， $\angle 1 = \angle 2$ ，要使 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ ，需添加的一个条件是__（只添一个）.



【答案】 $CD = BD$ (答案不唯一)

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定，根据全等三角形的判定方法“边边边，边角边，角边角，角角边，斜边直角边”，结合题意，选择合适的方法进行判定即可求解.

【详解】解：已知 $\angle 1 = \angle 2$ ，

$$\therefore \angle 1 + \angle ADC = 180^\circ, \angle 2 + \angle ADB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle ADB, \text{ 且 } AD = AD,$$

$\therefore$ 添加 $\angle CAD = \angle BAD$ ，可运用“角边角”证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD (ASA)$ ；

添加 $CD = BD$ ，可运用“边角边”证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD (SAS)$ ；

添加 $\angle C = \angle B$ ，可运用“角角边”证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD (AAS)$ ；

故答案为： $CD = BD$ (答案不唯一).

11. 已知等腰三角形的两边长分别为 4 和 10，则这个等腰三角形的周长为_____.

【答案】24

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的定义，三角新三边数量关系，掌握等腰三角形的定义，分类讨论是关键. 根据等腰三角形的定义分类讨论即可.

【详解】解：等腰三角形的两边长分别为 4 和 10，

当腰长是 4，底边长为 10 时，

$$\therefore 4 + 4 < 10,$$

$\therefore$ 不能构成等腰三角形；

当腰长是 10，底边长是 4 时，

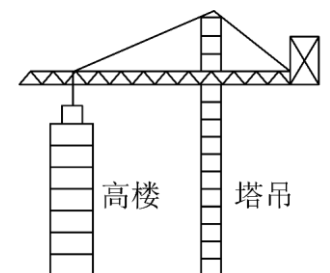
$$\therefore 10 - 4 < 10 < 10 + 4,$$

$\therefore$ 符合等腰三角形的定义，

$$\therefore \text{这个等腰三角形的周长为 } 4 + 10 + 10 = 24,$$

故答案为：24.

12. 如图，为了安全，建筑工地上的塔吊上部设计成三角形结构，这是利用了三角形的_____性.



【答案】稳定

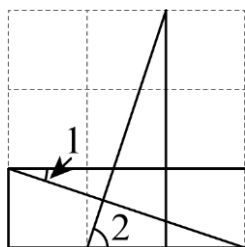
【解析】

【分析】利用三角形的稳定性进行解答即可.

【详解】解：为了安全，建筑工地上的塔吊上部设计成三角形结构，这是利用了三角形的稳定性，故答案为：稳定.

【点睛】此题考查了三角形稳定性的特性，理解三角形的稳定性是解题的关键.

13. 如图，每个小方格的边长均为 1，则 $\angle 1 + \angle 2 =$ _____.

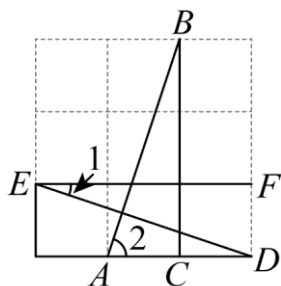


【答案】 90°

【解析】

【分析】本题主要考查了三角形全等的判定和性质，熟练掌握三角形全等的判定方法，是解题的关键. 根据 SAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，根据 $\angle 1 = \angle ABC$ ，得出 $\angle ABC + \angle 2 = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ ，即可求出结果.

【详解】解：如图，



在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 中，

$$\begin{cases} BC = EF \\ \angle ACB = \angle DFE = 90^\circ, \\ AC = DF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (SAS),$$

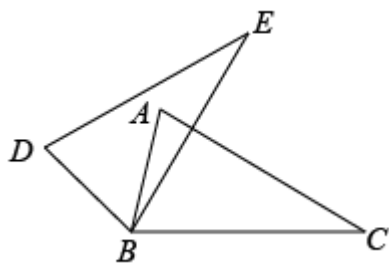
$$\therefore \angle 1 = \angle ABC,$$

$$\because \angle ABC + \angle 2 = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ.$$

故答案为： 90° .

14. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle DBE$ ， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\angle D = 65^\circ$ ，则 $\angle C$ 的度数为 _____.



【答案】 35° ##35 度

【解析】

【分析】由 $\triangle ABC \cong \triangle DBE$ ，根据全等三角形的性质可得 $\angle BAC = \angle D = 65^\circ$ ，根据三角形内角和定理即可求解.

【详解】解： $\because \triangle ABC \cong \triangle DBE$ ， $\angle D = 65^\circ$ ，

$$\therefore \angle BAC = \angle D = 65^\circ,$$

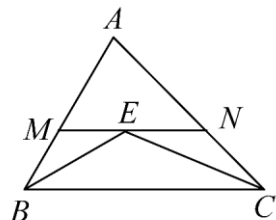
$$\because \angle ABC = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle C = 180^\circ - \angle ABC - \angle BAC = 35^\circ,$$

故答案为： 35° .

【点睛】本题考查了全等三角形的性质，三角形内角和定理，掌握以上知识是解题的关键.

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3.5$ ， $AC = 4.5$ ， $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 的平分线交于点 E ，过点 E 作 $MN \parallel BC$ 分别交 AB 、 AC 于点 M 、 N ，则 $\triangle AMN$ 的周长为_____.



【答案】 8

【解析】

【分析】本题考查等腰三角形的判定及性质，解题关键是掌握角平分线的定义，掌握平行线的性质.

根据角平分线定义、平行线的性质可得 $ME = MB$ ， $NE = NC$ ，进而求解.

【详解】解： $\because BE$ 平分 $\angle ABC$ ，

$$\therefore \angle ABE = \angle EBC,$$

$$\because MN \parallel BC$$

$$\therefore \angle MEB = \angle EBC,$$

$$\therefore \angle MEB = \angle ABE,$$

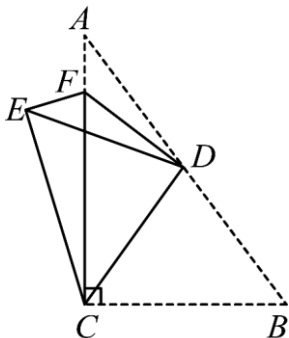
$$\therefore MB = ME,$$

同理可得： $NE = NC$ ，

$$\therefore C_{\triangle AMN} = AM + AN + MN = AM + AN + ME + EN = AM + AN + MB + NC = AB + AC = 8$$

故答案为：8.

16. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点 D 为斜边 AB 上的一点，连接 CD ，将 $\triangle BCD$ 沿 CD 翻折，使点 B 落在点 E 处，点 F 为直角边 AC 上一点，连接 DF ，将 $\triangle ADF$ 沿 DF 翻折，点 A 恰好与点 E 重合，则 $\angle CEF$ 的度数为_____.



【答案】 90° ##90 度

【解析】

【分析】根据折叠的性质即可得到结论.

【详解】解： $\because$ 将 $\triangle BCD$ 沿 CD 翻折，使点 B 落在点 E 处，

$$\therefore \angle B = \angle CED,$$

$\because$ 将 $\triangle ADF$ 沿 DF 翻折，点 A 恰好与点 E 重合，

$$\therefore \angle A = \angle DEF,$$

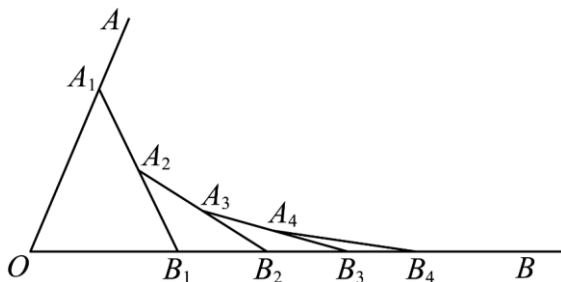
$$\therefore \angle CEF = \angle DEF + \angle CED = \angle A + \angle B = 90^\circ,$$

故答案为： 90° .

【点睛】本题考查翻折变换、三角形内角和定理，解题的关键是掌握翻折的性质.

17. 如图，在射线 OA ， OB 上分别截取 $OA_1 = OB_1$ ，连接 A_1B_1 ，在 B_1A_1 、 B_1B 上分别截取 $B_1A_2 = B_1B_2$ ，连接 A_2B_2 ，...

按此规律作下去，若 $\angle O = 70^\circ$ ，则 $\angle A_n B_n O =$ _____ $^\circ$.



【答案】 $\frac{1}{2^{n-1}} \times 55$

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形两底角相等的性质，三角形内角和定理的应用，图形的变化规律；依次求出相邻

的两个角的差，得到分母成2的指数次幂变化，分子不变的规律是解题的关键。根据等腰三角形两底角相等，表示出 $\angle A_2B_2O$ ，依此类推即可得到结论。

【详解】解： $\because OA_1 = OB_1$ ， $\angle O = 70^\circ$

$$\therefore \angle A_1B_1O = \frac{1}{2}(180^\circ - 70^\circ) = 55^\circ,$$

$$\because B_1A_2 = B_1B_2$$

$$\therefore \angle A_2B_2O = \frac{1}{2} \times 55^\circ,$$

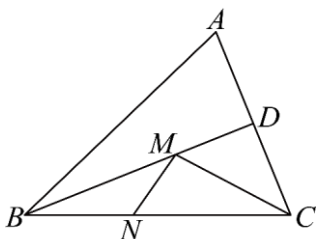
$$\text{同理 } \angle A_3B_3O = \frac{1}{2} \angle A_2B_2O = \frac{1}{2^2} \times 55^\circ,$$

$$\angle A_4B_4O = \frac{1}{2^3} \times 55^\circ, \dots \text{按此规律}$$

$$\therefore \angle A_nB_nO = \frac{1}{2^{n-1}} \times 55^\circ,$$

$$\text{故答案为: } \frac{1}{2^{n-1}} \times 55.$$

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $BA = BC$ ， BD 平分 $\angle ABC$ ，交 AC 于点 D ，点 M 、 N 分别为 BD 、 BC 上的动点，若 $BC = 4$ ， $\triangle ABC$ 的面积为8，则 $CM + MN$ 的最小值为_____.



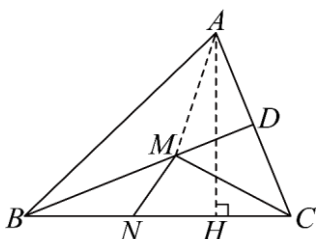
【答案】4

【解析】

【分析】此题主要考查了轴对称，最短路线，垂线段最短，等腰三角形的性质，熟练掌握等腰三角形的性质是解题关键。

连接 AM ，过点 A 作 $AH \perp BC$ 于点 H ，再根据等腰三角形的性质得 BD 是线段 AC 的垂直平分线，从而得 $CM = AM$ ，则 $CM + MN = AM + MN$ ，然后根据“垂线段最短”得 $AM + MN \geq AH$ ，据此可得出当点 M 在线段 AH 上时， $AM + MN$ 最小，最小值为线段 AH 的长，最后根据三角形的面积求出 AH 即可。

【详解】解：连接 AM ，过点 A 作 $AH \perp BC$ 于点 H ，如图：



$\because BA = BC$ ， BD 平分 $\angle ABC$ ，

$\therefore BD \perp AC$ 且平分 AC ,

$\therefore BD$ 是线段 AC 的垂直平分线,

$\therefore CM = AM$,

$\therefore CM + MN = AM + MN$,

根据“垂线段最短”得: $AM + MN \geq AH$,

即当点 M 在线段 AH 上时, $AM + MN$ 为最小, 最小值为线段 AH 的长,

$\because \triangle ABC$ 的面积为 8, $BC = 4$,

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AH = 8,$$

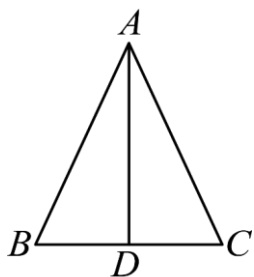
$$\therefore AH = \frac{2 \times 8}{BC} = \frac{16}{4} = 4,$$

$\therefore CM + MN$ 的最小值为 4.

故答案为: 4.

三、解答题 (共 64 分, 把解答过程写在答题纸相对应的位置上.)

19. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, AD 是边 BC 上的中线. 求证 AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线.



证明: $\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线, $\therefore BD = CD$.

在 $\triangle$ _____ 和 $\triangle$ _____ 中

$$\begin{cases} AB = AC \\ AD = AD \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$$

$\therefore \underline{\hspace{2cm}} \cong \underline{\hspace{2cm}}$ ()

$\therefore \angle BAD = \angle CAD$ ()

$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线 ().

【答案】 ABD , ACD , BD , CD , $\triangle ABD$, $\triangle ACD$, SSS, 全等三角形对应角相等, 角平分线定义.

【解析】

【分析】 本题考查了全等三角形的判定与性质, 根据题意证 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 即可求证.

【详解】 证明: $\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线,

$\therefore BD = CD$.

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中

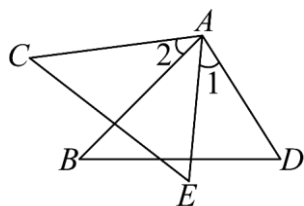
$$\begin{cases} AB = AC \\ AD = AD \\ BD = CD \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$ (SSS)

$\therefore \angle BAD = \angle CAD$ (全等三角形对应角相等),

$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线 (角平分线定义).

20. 已知 $\angle B = \angle C$, $\angle 1 = \angle 2$, $AD = AE$, 求证 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.



【答案】

证明: $\because \angle 1 = \angle 2$,

$\therefore \angle 1 + \angle BAE = \angle 2 + \angle BAE$, 即 $\angle CAE = \angle BAD$,

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$,

$$\begin{cases} \angle B = \angle C \\ \angle CAE = \angle BAD, \\ AD = AE \end{cases}$$

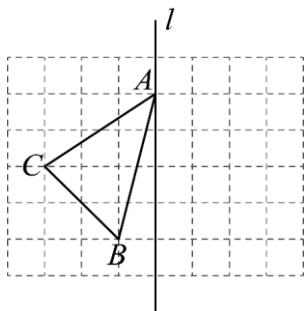
$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$ (AAS).

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定, 由 $\angle 1 = \angle 2$ 得出 $\angle CAE = \angle BAD$, 再利用 AAS 证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ 即可, 熟练掌握全等三角形的判定定理是解此题的关键.

【详解】略

21. 如图, 在长度为1个单位的小正方形组成的网格中, 点 A , B , C 在正方形的顶点上.



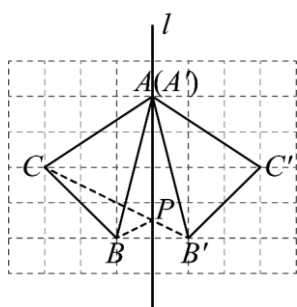
(1) 在图中画出与 $\triangle ABC$ 关于直线 l 成轴对称的 $\triangle A'B'C'$.

(2) $\triangle ABC$ 的面积为_____;

(3) 在直线 l 上找一点 P , 使 $PB + PC$ 的值最小. (在图形中标出点 P , 保留作图痕迹)

【答案】(1)

如图， $\triangle A'B'C'$ 即为所求；



(2) 5 (3) 如图，点 P 即为所求。

【解析】

【分析】本题考查作图-轴对称变换，三角形的面积等知识；

(1) 利用轴对称变换的性质分别作出 A ， B ， C 的对应点 A' ， B' ， C' 即可；

(2) 把三角形的面积看成矩形的面积减去周围的三个三角形面积即可；

(3) 连接 CB' 交直线 l 于点 P ，连接 BP ，点 P 即为所求。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

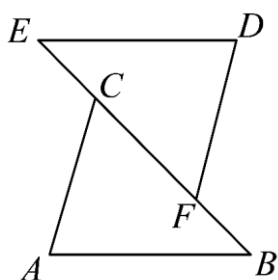
解： $\triangle ABC$ 的面积 $= 3 \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \times 3 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 1 \times 4 = 5$ ，

故答案为：5；

【小问 3 详解】

略

22. 如图，点 B 、 F 、 C 、 E 在同一条直线上， $DF \parallel AC$ ， $ED \parallel AB$ ， $AB = DE$ 。



求证：

(1) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ；

(2) $EC = BF$ 。

【答案】(1)

证明： $\because DF \parallel AC$ ，

$\therefore \angle DFE = \angle ACB$ ，

$$\because ED \parallel AB,$$

$$\therefore \angle E = \angle B,$$

在 $\triangle DFE$ 和 $\triangle ACB$ 中,

$$\begin{cases} \angle DFE = \angle ACB \\ \angle E = \angle B \\ DE = AB \end{cases},$$

$$\therefore \triangle DFE \cong \triangle ACB (AAS);$$

(2)

解: 由 (1) 可得, $\triangle DFE \cong \triangle ACB$,

$$\therefore BC = EF,$$

$$\therefore BC - CF = EF - CF,$$

$$\therefore BF = EC.$$

【解析】

【分析】(1) 由 $DF \parallel AC$, $ED \parallel AB$, 可得 $\angle DFE = \angle ACB$, $\angle E = \angle B$, 即可得出结论;

(2) 由 (1) 可得 $\triangle DFE \cong \triangle ACB$, 根据全等三角形的性质可得 $BC = EF$, 再利用等量代换即可得出结论.

【小问 1 详解】

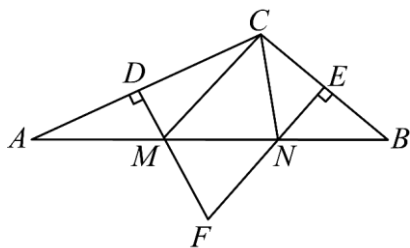
略

【小问 2 详解】

略

【点睛】本题考查平行线的性质、全等三角形的判定与性质, 熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.

23. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, DM 、 EN 分别垂直平分 AC 和 BC , 交 AB 于 M 、 N 两点, DM 与 EN 相交于点 F .



(1) 若 $\triangle CMN$ 的周长为 15cm , 求 AB 的长;

(2) 若 $\angle ACB = 120^\circ$, 求 $\angle MCN$ 的度数.

【答案】(1) $AB = 15\text{cm}$

(2) 60°

【解析】

【分析】此题考查了线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质，等边对等角的性质，三角形的内角和定理，解题的关键是熟练掌握以上知识的应用及整体思想的应用.

(1) 根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等可得 $AM = CM$ ， $BN = CN$ ，然后求出 $\triangle CMN$ 的周长 $= AB$ ；

(2) 根据三角形的内角和定理列式求出 $\angle A + \angle B$ ，根据等边对等角可得 $\angle A = \angle ACM$ ， $\angle B = \angle BCN$ ，再计算即可得解.

【小问 1 详解】

解：∵ DM 、 EN 分别垂直平分 AC 和 BC ，

$$\therefore AM = CM, BN = CN,$$

$$\therefore \triangle CMN \text{ 的周长} = CM + MN + CN = AM + MN + BN = AB,$$

$$\therefore \triangle CMN \text{ 的周长为 } 15\text{cm},$$

$$\therefore AB = 15\text{cm};$$

【小问 2 详解】

解：∵ $\angle ACB = 120^\circ$ ，

$$\therefore \angle A + \angle B = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ,$$

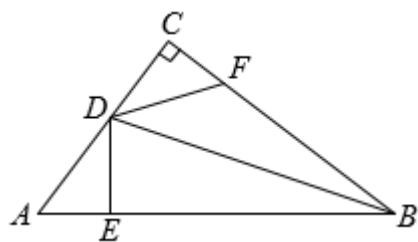
$$\therefore AM = CM, BN = CN,$$

$$\therefore \angle A = \angle ACM, \angle B = \angle BCN,$$

$$\therefore \angle ACM + \angle BCN = \angle A + \angle B = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle MCN = 120^\circ - (\angle ACM + \angle BCN) = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ.$$

24. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， BD 平分 $\angle ABC$ ，过点 D 作 $DE \perp AB$ 于点 E ，在 BC 上取 $FC = AE$.



(1) 求证： $\triangle AED \cong \triangle FCD$ ；

(2) 猜想 AB ， BC 与 CF 之间的数量关系，并说明理由.

【答案】(1)

证明：∵ $\angle C = 90^\circ$ ， $DE \perp AB$

$$\therefore \angle C = \angle AED = 90^\circ$$

又∵ BD 平分 $\angle ABC$

$$\therefore DE = DC$$

在 $\triangle AED$ 和 $\triangle CDF$ 中

$$\begin{cases} DE = DC \\ \angle AED = \angle C \\ AE = FC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AED \cong \triangle FCD(SAS)$$

$$(2) AB = BC + CF$$

【解析】

【分析】(1) 利用 BD 平分 $\angle ABC$ ，可得 $DE = DC$ ，即可证明 $\triangle AED$ 和 $\triangle CDF$ 全等；

(2) 证明 $\triangle BED$ 和 $\triangle BCD$ 全等，可得 $BC = BE$ ，即可解得 $AB = BC + CF$

【小问 1 详解】

略.

【小问 2 详解】

$AB = BC + CF$ ，理由如下

$$\because \angle C = 90^\circ, DE \perp AB$$

$$\therefore \angle C = \angle BED = 90^\circ$$

又 $\because BD$ 平分 $\angle ABC$

$$\therefore \angle DBE = \angle DBC$$

在 $\triangle BED$ 和 $\triangle BCD$ 中

$$\begin{cases} \angle BED = \angle C \\ \angle DBE = \angle DBC \\ DB = DB \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BED \cong \triangle BCD(AAS)$$

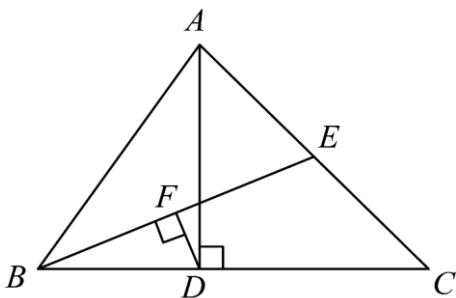
$$\therefore BC = BE$$

$$\text{又} \because AB = AE + BE, FC = AE$$

$$\therefore AB = BC + CF$$

【点睛】本题主要考查了三角形的全等以及角平分线的性质，灵活运用所学的知识是解题的关键.

25. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是边 BC 上的高， BE 是边 AC 上的中线， $BD = CE$ ， $DF \perp BE$ 于点 F .

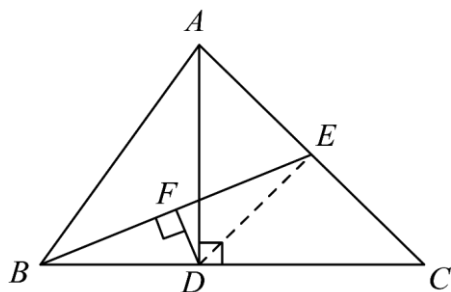


(1) 求证: $BF = EF$;

(2) 若 $\angle AEB = 66^\circ$, 求 $\angle C$ 的度数.

【答案】(1)

证明: 如图, 连接 DE ,



$\because AD$ 是边 BC 上的高,

$\therefore \angle ADC = 90^\circ$,

$\because E$ 是斜边 AC 上的中点,

$\therefore DE = \frac{1}{2} AC = CE$,

$\because BD = CE$,

$\therefore BD = DE$,

$\because DE \perp BF$,

$\therefore BF = EF$;

(2) $\angle C = 44^\circ$

【解析】

【分析】本题考查了直角三角形的斜边上的中线等于斜边一半的性质, 等腰三角形的性质, 三角形外角的性质等,

(1) 连接 DE , 根据直角三角形的性质得到 $DE = \frac{1}{2} AC = CE$, 进而证明 $BD = DE$, 根据等腰三角形的三线合一证明结论;

(2) 根据三角形的外角性质得到 $\angle EDC = 2\angle DBE$, 根据等腰三角形的性质可得 $\angle C = \angle EDC = 2\angle DBE$, 再结合已知和三角形外角性质得出结论.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解: 由 (1) 的结论可知: $DE = EC$,

$\therefore \angle C = \angle EDC$,

$\because BD = DE$,

$\therefore \angle DBE = \angle DEB$,

由外角的性质得： $\angle EDC = \angle DBE + \angle DEB = 2\angle DEB$ ，

$\therefore \angle C = \angle CDE = 2\angle DEB = 2\angle CBE$ ，

$\because \angle AEB = \angle CBE + \angle C = 3\angle CBE$ ，

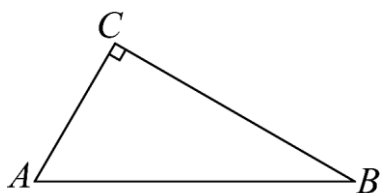
又 $\because \angle AEB = 66^\circ$ ，

$\therefore 3\angle CBE = 66^\circ$ ，

$\therefore \angle CBE = 22^\circ$ ，

$\therefore \angle C = 2\angle CBE = 44^\circ$ 。

26. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中（要求：尺规作图，不写作法，保留作图痕迹）。

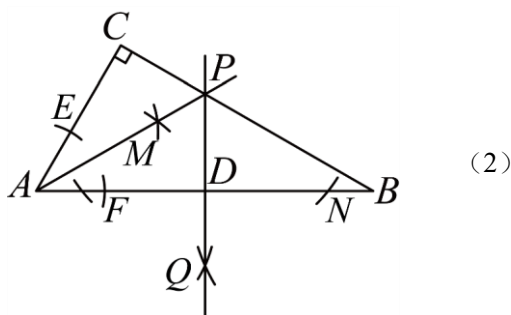


(1) 利用尺规作图，在 BC 边上求作一点 P ，使得点 P 到 AB 的距离的长等于 PC 的长；

(2) 利用尺规作图，作出 (1) 中的线段 PD 。

【答案】(1)

如图所示，点 P 即为所求；



如图所示，线段 PD 为所求。

【解析】

【分析】本题考查了角平分线的作法与性质，垂线的作法，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题。

(1) 根据角平分线的性质，作 $\angle CAB$ 的角平分线交 BC 于点 P 即可；

(2) 作 $PD \perp AB$ 于点 D 即可。

【小问 1 详解】

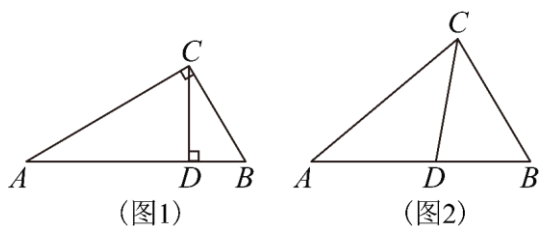
略

【小问 2 详解】

$\because AP$ 平分 $\angle CAB$ ， $PD \perp AB$ ， $AC \perp BC$ ，

$\therefore PC = PD$ 。

27. 规定：如果一个三角形的三个角分别等于另一个三角形的三个角，那么称这两个三角形互为“等角三角形”. 从三角形（不是等腰三角形）一个顶点引出一条射线与对边相交，顶点与交点之间的线段把这个三角形分割成两个小三角形，如果分得的两个小三角形中一个为等腰三角形，另一个与原来三角形是“等角三角形”，我们把这条线段叫做这个三角形的“等角分割线”.



(1) 如图 1，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ ，请直接写出图中两对“等角三角形”.

(2) 如图 2，在 $\triangle ABC$ 中， CD 为角平分线， $\angle A = 40^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ ，求证： CD 为 $\triangle ABC$ 的等角分割线.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 44^\circ$ ， CD 是 $\triangle ABC$ 等角分割线，请直接写出 $\angle ACB$ 的度数.

【答案】 (1) $\triangle ABC$ 与 $\triangle ACD$ ； $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ ， $\triangle ACD$ 与 $\triangle CBD$

(2)

证明：在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 40^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ 则 $\angle ACB = 80^\circ$ ，

$\because CD$ 为角平分线，

$$\therefore \angle ACD = \angle DCB = \frac{1}{2} \angle ACB = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle A,$$

则 $CD = DA$ ，

$$\because \angle DCB = \angle A, \angle B = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC = 80^\circ,$$

则 $\angle BDC = \angle ACB$ ，

$$\because CD = DA, \angle BDC = \angle ACB, \angle DCB = \angle A, \angle B = \angle B,$$

$\therefore CD$ 为 $\triangle ABC$ 的等角分割线.

(3) 88° 或 112°

【解析】

【分析】 本题主要考查三角形内角和定理、等腰三角形的性质、角平分线性质、“等角三角形”以及“等角分割线”，准确理解给定新定义结合已有知识是解题的关键.

(1) 根据题意和三角形内角和定理即可求得“等角三角形”；

(2) 根据三角形内角和定理求出 $\angle ACB$ ，根据 CD 为角平分线和“等角三角形”的定义即可证明；

(3) 当 $DA = DC$ ， $\angle ACD = 44^\circ$ ，求得 $\angle ACB$ ；当 $DA = AC$ ，有 $\angle ACD = \angle ADC$ ，得 $\angle BCD = 44^\circ$ ，即可求得 $\angle ACB$ ；当 $AC = DC$ ， $\angle ADC = 44^\circ$ ，则 $\angle BDC = 136^\circ = \angle ACB$ ，不合题意舍去即可.

【小问 1 详解】

解：∵ $\angle A = \angle A$ ， $\angle ACB = \angle ADC$ ，

∴ $\angle ACD = \angle B$ ，

则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ACD$ 是“等角三角形”，

∵ $\angle B = \angle B$ ， $\angle ACB = \angle BDC$ ，

∴ $\angle DCB = \angle A$ ，

则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 是“等角三角形”，

∵ $\angle ACD = \angle B$ ， $\angle ADC = \angle BDC$ ， $\angle DCB = \angle A$

∴ $\triangle ACD$ 与 $\triangle CBD$ 是“等角三角形”。

【小问 2 详解】

略

【小问 3 详解】

①当 $DA = DC$ 时， $\angle ACD = \angle A = 44^\circ$ ，

∵ CD 是 $\triangle ABC$ 的等角分割线，

∴ $\angle ACB = 88^\circ$ ，

②当 $DA = AC$ 时， $\angle ACD = \angle ADC = \frac{1}{2}(180^\circ - 44^\circ) = 68^\circ$ ，

∵ CD 是 $\triangle ABC$ 的等角分割线，

∴ $\angle BCD = \angle A = 44^\circ$ ，

则 $\angle ACB = 68^\circ + 44^\circ = 112^\circ$ ，

③当 $AC = DC$ 时， $\angle ADC = \angle A = 44^\circ$ ，则 $\angle BDC = 180^\circ - 44^\circ = 136^\circ = \angle ACB$

那么 $\angle B = 180^\circ - 44^\circ - 136^\circ = 0^\circ$ （舍去），

故 $\angle ACB$ 的度数为 88° 或 112° 。

2025-2026 学年江苏省南京市建邺区八上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 等腰三角形是轴对称图形，它的对称轴是（ ）.

- A. 过顶点的直线
- B. 底边的垂线
- C. 顶角的平分线所在的直线
- D. 腰上的高所在的直线

【答案】C

【解析】

【分析】等腰三角形是轴对称图形，它的对称轴是顶角的平分线所在的直线，即可得.

【详解】解：等腰三角形是轴对称图形，它的对称轴是顶角的平分线所在的直线，

故选：C.

【点睛】本题考查对称轴，解体的关键是理解题意，找出图形的对称轴.

2. 下列各组所述几何图形中，一定全等的是（ ）

- A. 两个底边相等腰三角形
- B. 斜边相等的两个直角三角形
- C. 两个等边三角形
- D. 有一个角是 100° ，腰长相等的两个等腰三角形

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查三角形全等的判定方法，判定两个三角形全等的一般方法有：SAS,AAS,ASA,SSS,HL. 根据全等三角形的判定定理进行分析判断.

【详解】解：A、底边相等的两个等腰三角形的腰长不一定相等，因此底边相等的两个等腰三角形不一定全等，不符合题意；

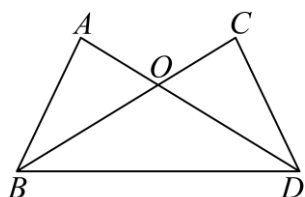
B、斜边和直角边对应相等的两个直角三角形全等，不符合题意；

C、两个等边三角形的对应边不一定相等，则这两个等边三角形不一定全等，不符合题意；

D、根据“SAS”可以判定“有一个角是 100° ，腰长相等的两个等腰三角形”，符合题意.

故选：D.

3. 如图， $\triangle AOB \cong \triangle COD$ ，A和C，B和D是对应顶点，若 $BO=8$ ， $AO=6$ ， $AB=5$ ，则CD的长为（ ）



A. 10

B. 8

C. 5

D. 不能确定

【答案】C

【解析】

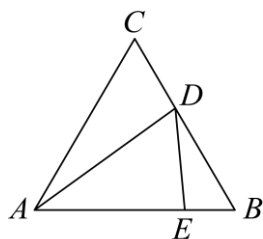
【分析】本题考查全等三角形的性质，根据全等三角形的对应边相等即可解答.

【详解】解：∵ $\triangle AOB \cong \triangle COD$ ， A 和 C ， B 和 D 是对应顶点，

$$\therefore CD = AB = 5.$$

故选：C.

4. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 边上一点， E 为 AB 边上一点，且 $\angle ADE = 60^\circ$ ， $CD = 6$ ， $BE = 4$ ，则 BC 长为（ ）



A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了相似三角形的判定与性质，证 $\triangle BDE \sim \triangle CAD$ 得 $CD:BE = AC:BD$ ，即 $6:4 = BC:BD = 3:2$ ，即可求解；

【详解】解：由题意得： $\angle B = \angle C = 60^\circ$ ，

$$\because \angle ADE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ADC + \angle BDE = 120^\circ,$$

$$\because \angle ADC + \angle CAD = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BDE = \angle CAD,$$

$$\therefore \triangle BDE \sim \triangle CAD,$$

$$\therefore CD:BE = AC:BD, \text{ 即 } 6:4 = AC:BD,$$

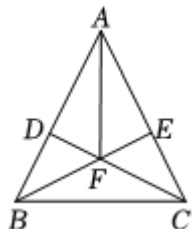
$$\because AC = BC,$$

$$\therefore 6:4 = BC:BD = 3:2,$$

$$\therefore BC = \frac{3}{2}BD = 3CD = 18,$$

故选：D

5. 如图，已知 $AB=AC$ ， $CD \perp AB$ 于点 D ， $BE \perp AC$ 于点 E ， CD 与 BE 相交于点 F ，连接 AF ，则图中共有（ ）对全等三角形



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】

【分析】由题意可直接利用“AAS”证明 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ ，得出 $\angle ABE = \angle ACD$ ， $AE = AD$ ， $BE = CD$ ．即还可利用“HL”证明 $\triangle ADF \cong \triangle AEF$ ，得出 $\angle BAF = \angle CAF$ ．从而可利用“ASA”证明 $\triangle BAF \cong \triangle CAF$ ，得出 $BF = CF$ ．进而可利用“AAS”证明 $\triangle BDF \cong \triangle CEF$ ，得出 $BD = CE$ ，最后可利用“HL”证明 $\triangle BCD \cong \triangle CBE$ ，由此即可选择．

【详解】由题意可知在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACD$ 中，
$$\begin{cases} \angle AEB = \angle ADC = 90^\circ \\ \angle BAE = \angle CAD \\ AB = AC \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACD (AAS),$

$\therefore \angle ABE = \angle ACD, AE = AD, BE = CD,$

$\therefore$ 在 $Rt\triangle ADF$ 和 $Rt\triangle AEF$ 中，
$$\begin{cases} AD = AE \\ AF = AF \end{cases},$$

$\therefore \triangle ADF \cong \triangle AEF (HL),$

$\therefore \angle DAF = \angle EAF$ ，即 $\angle BAF = \angle CAF$ ，

$\therefore$ 在 $\triangle BAF$ 和 $\triangle CAF$ 中，
$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle BAF = \angle CAF \\ AF = AF \end{cases},$$

$\therefore \triangle BAF \cong \triangle CAF (ASA),$

$\therefore BF = CF,$

$\therefore$ 在 $\triangle BDF$ 和 $\triangle CEF$ 中，
$$\begin{cases} \angle BDF = \angle CEF = 90^\circ \\ \angle DFB = \angle EFC \\ BF = CF \end{cases},$$

$\therefore \triangle BDF \cong \triangle CEF (AAS),$

$\therefore BD = CE,$

$\therefore$ 在 $Rt\triangle BCD$ 和 $Rt\triangle CBE$ 中，
$$\begin{cases} BD = CE \\ BC = CB \end{cases},$$

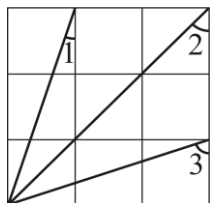
$\therefore \triangle BCD \cong \triangle CBE (HL).$

综上，可知图中共有 5 对全等三角形．

故选 C．

【点睛】 本题考查全等三角形的判定和性质．熟练掌握全等三角形的判定方法，证明三角形全等是解答本题的关键．

6. 如图是由 9 个全等的小正方形组成的网格图，则 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 =$ () ．



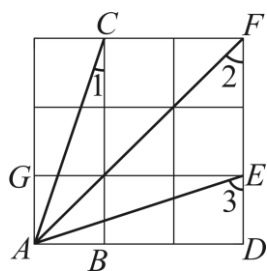
- A. 45° B. 60° C. 90° D. 135°

【答案】 D

【解析】

【分析】 本题考查了全等三角形的判定及性质，等腰三角形的性质及三角形的内角和定理，掌握全等三角形的判定及性质是解题的关键，证 $\triangle ABC \cong \triangle EDA$ (SAS)，得 $\angle 3 = \angle CAB$ ，由 $AG \parallel BC$ ，得 $\angle 1 = \angle GAC$ ，进而得 $\angle 1 + \angle 3 = \angle GAC + \angle CAB = \angle GAD = 90^\circ$ ，再根据等腰三角形的性质即可得解．

【详解】 解：如图，



由题意得： $AB = ED$ ， $BC = AD$ ， $\angle D = \angle ABC = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle EDA$ (SAS)，

$\therefore \angle 3 = \angle CAB$ ，

$\because AG \parallel BC$ ，

$\therefore \angle 1 = \angle GAC$ ，

$\therefore \angle 1 + \angle 3 = \angle GAC + \angle CAB = \angle GAD = 90^\circ$ ，

$\because AD = DF = 3$ ， $\angle D = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle 2 = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$ ，

故选： D．

二、填空题： 本题共 10 小题， 每小题 3 分， 共 30 分．

7. 在直角三角形中， 30 度角所对的直角边等于_____．

【答案】斜边的一半

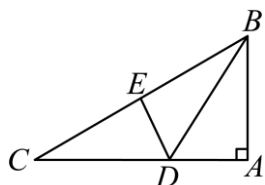
【解析】

【分析】本题考查含 30 度角的直角三角形的性质，根据含 30 度角的直角三角形的性质即可解答.

【详解】解：在直角三角形中，30 度角所对的直角边等于斜边的一半.

故答案为：斜边的一半.

8. 如图， BD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， $DE \perp BC$ 且 E 是 BC 的中点， $\angle A = 90^\circ$ ， $AC = 5$ ， $BC = 6$ ，则 $\triangle CDE$ 的周长为_____.



【答案】8

【解析】

【分析】本题考查了角平分线的性质，根据角平分线的性质可得 $DE = DA$ ，然后根据三角形的周长公式列式计算即可得解.

【详解】解： $\because BD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， $DE \perp BC$ ， $\angle A = 90^\circ$ ，

$\therefore DE = DA$ ，

$\because E$ 是 BC 的中点， $BC = 6$ ，

$\therefore CE = \frac{1}{2}BC = 3$ ，

$\therefore \triangle CDE$ 的周长为 $CE + DE + CD = CE + AD + CD = CE + AC = 3 + 5 = 8$ ，

故答案为：8.

9. 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $\triangle DEF$ 的周长为 12， $AB = 3$ ， $BC = 4$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】6

【解析】

【分析】根据全等三角形的性质得到 $\triangle ABC$ 的周长为 12，求出 AC ，根据勾股定理的逆定理得到 $\triangle ABC$ 为直角三角形，根据三角形的面积公式计算，得到答案.

【详解】解： $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $\triangle DEF$ 的周长为 12，

$\therefore \triangle ABC$ 的周长为 12，

$\therefore AC = 12 - AB - BC = 12 - 3 - 4 = 5$ ，

$AC^2 = 5^2 = 25$ ， $AB^2 + BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ ，

$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2$ ，

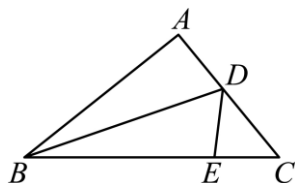
$\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形，

$$\therefore \triangle ABC \text{ 的面积} = \frac{1}{2} \times AB \times BC = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6,$$

故答案为：6.

【点睛】本题考查了全等三角形的性质、勾股定理的逆定理、三角形的面积计算，掌握全等三角形的性质是解题的关键.

10. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = BE$ ， $AD = DE$. 若 $\angle A = 100^\circ$ ， $\angle C = 50^\circ$ ，则 $\angle EDC =$ _____ $^\circ$.



【答案】 50

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定及性质、三角形外角的定义及性质，熟练掌握性质定理是解题的关键.

利用SSS证明 $\triangle ABD \cong \triangle EBD$ ，再根据全等三角形的性质得出 $\angle BED = \angle A = 100^\circ$ ，然后根据三角形外角即可得出答案.

【详解】解：在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle EBD$ 中，

$$\begin{cases} AB = EB \\ AD = DE, \\ BD = BD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle EBD (\text{SSS})$$

$$\because \angle A = 100^\circ,$$

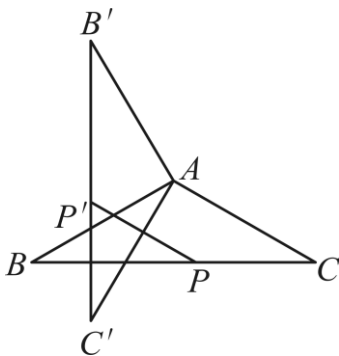
$$\therefore \angle BED = \angle A = 100^\circ,$$

$$\because \angle C = 50^\circ, \angle BED = \angle C + \angle EDC,$$

$$\therefore \angle EDC = \angle BED - \angle C = 100^\circ - 50^\circ = 50^\circ.$$

故答案为：50.

11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 4$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle AB'C'$ ，若点 P 为 BC 上一动点，旋转后点 P 的对应点 P' ，则线段 PP' 的最小值是_____.



【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】

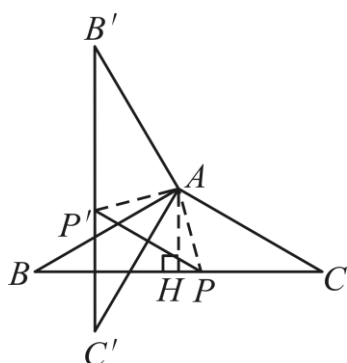
【分析】 本题考查旋转的性质，等腰三角形的性质， 30° 角的直角三角形的性质，勾股定理，垂线段最短，掌握旋转的性质是解题的关键.

连接 AP' 、 AP ，过点 A 作 $AH \perp BC$ 于点 H ，由等腰三角形的“三线合一”得到

$\angle BAH = \frac{1}{2} \angle BAC = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$ ，从而 $\angle ABH = 90^\circ - \angle BAH = 30^\circ$ ，进而得到 $AH = \frac{1}{2} AB = 2$ ，由旋转得到

$AP = AP'$ ， $\angle PAP' = 90^\circ$ ，根据勾股定理求得 $PP' = \sqrt{2}AP$ ，求出 AP 的最小值，即可解答.

【详解】解：如图，连接 AP' 、 AP ，过点 A 作 $AH \perp BC$ 于点 H ，



$\therefore \angle AHB = 90^\circ$ ，

$\because$ 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 4$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ，

$\therefore \angle BAH = \frac{1}{2} \angle BAC = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle ABH = 90^\circ - \angle BAH = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ ，

$\therefore AH = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ ，

$\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle AB'C'$ ，

$\therefore AP = AP'$ ， $\angle PAP' = 90^\circ$ ，

$\therefore PP' = \sqrt{AP^2 + AP'^2} = \sqrt{AP^2 + AP^2} = \sqrt{2}AP$ ，

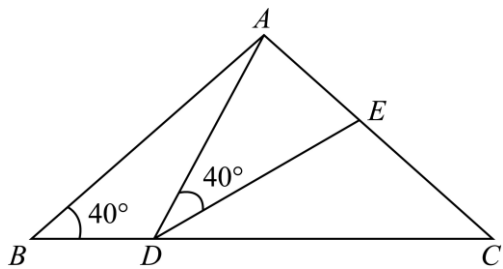
$\because$ 点 P 为 BC 上一动点，旋转后点 P 的对应点 P' ，

$\therefore$ 当点 P 与点 H 重合时， AP 有最小值为 2，

$\therefore$ 线段 PP' 的最小值是 $2\sqrt{2}$ 。

故答案为： $2\sqrt{2}$ 。

12. 如图. 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 2$ ， $\angle B = \angle C = 40^\circ$ ，点 D 在线段 BC 上运动（点 D 不与点 B 、 C 重合），连接 AD ，作 $\angle ADE = 40^\circ$ ， DE 交线段 AC 于点 E .



(1) 点 D 从 B 向 C 的运动过程中, $\angle BDA$ 逐渐变____ (填“大”或“小”);

(2) 在点 D 的运动过程中, 当 $\angle BDA$ 的度数是_____ 时, $\triangle ADE$ 是等腰三角形

【答案】 ①. 小 ②. 110° 或 80°

【解析】

【分析】(1) 由题意易得 $\angle BDA = 140^\circ - \angle BAD$, 由点 D 从 B 向 C 的运动过程中, $\angle BAD$ 逐渐变大可求解问题;

(2) 由题意可分①若 $AD = DE$ 时, ②若 $AE = DE$ 时, ③若 $AE = AD$ 时, 则点 D 与点 B 重合, 点 E 与点 C 重合, 与题意矛盾, 故不符合题意; 然后根据等腰三角形的性质及角的等量关系可进行求解;

【详解】解: (1) $\because \angle B = 40^\circ$, $\angle BDA + \angle B + \angle BAD = 180^\circ$,

$$\therefore \angle BDA = 140^\circ - \angle BAD,$$

$\because$ 点 D 从 B 向 C 的运动过程中, $\angle BAD$ 逐渐变大,

$\therefore \angle BDA$ 逐渐变小;

故答案为: 小;

(2) 若 $AD = DE$ 时,

$$\because AD = DE, \angle ADE = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle DEA = \angle DAE = 70^\circ,$$

$$\because \angle DEA = \angle C + \angle EDC, \angle B = \angle C = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle EDC = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle BDA = 180^\circ - \angle ADE - \angle EDC = 110^\circ;$$

若 $AE = DE$ 时,

$$\because AE = DE, \angle ADE = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle EDA = \angle DAE = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle DEA = 100^\circ,$$

$$\because \angle DEA = \angle C + \angle EDC,$$

$$\therefore \angle EDC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BDA = 180^\circ - \angle ADE - \angle EDC = 80^\circ;$$

若 $AE = AD$ 时, 则点 D 与点 B 重合, 点 E 与点 C 重合, 与题意矛盾, 故不符合题意;

综上所述：当 $\angle BDA = 80^\circ$ 或 110° 时， $\triangle ADE$ 的形状可以是等腰三角形；

故答案为： 80° 或 110° 。

【点睛】本题主要考查等腰三角形的性质，熟练掌握等腰三角形的性质是解题的关键。

13. 等腰 $\triangle ABC$ 的腰长 $4\sqrt{3}$ ，底角为 30° ，则底边为_____。

【答案】12

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的性质，勾股定理，含 30° 度角直角三角形的特征；过点 A 作 $AD \perp BC$ 于点 D ，得出 $AD = \frac{1}{2}AB = 2\sqrt{3}$ ，根据勾股定理得出 $BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = 6$ ，最后根据等腰三角形三线合一，即可解答。

【详解】解：过点 A 作 $AD \perp BC$ 于点 D ，

$$\because \angle B = 30^\circ, AD \perp BC, AB = 4\sqrt{3},$$

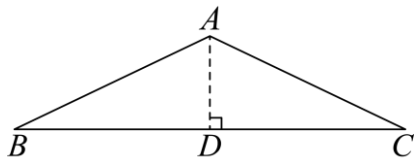
$$\therefore AD = \frac{1}{2}AB = 2\sqrt{3},$$

$$\text{根据勾股定理可得：} BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = 6,$$

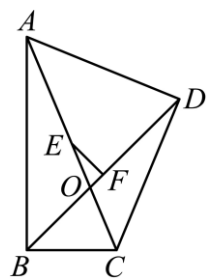
$$\because AD \perp BC, AB = AC,$$

$$\therefore BC = 2BD = 12,$$

故答案为：12。



14. 如图，将一对直角三角形卡片的斜边 AC 重合摆放，直角顶点 B, D 在 AC 的两侧，连接 BD ，交 AC 于点 O ，取 AC, BD 的中点 E, F ，连接 EF 。若 $AB=12, BC=5$ ，且 $AD=CD$ ，则 EF 的长为_____。



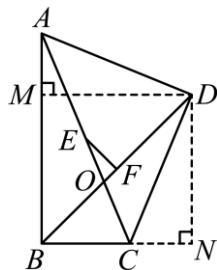
【答案】 $\frac{7\sqrt{2}}{4}$ 。

【解析】

【分析】先求出 BE 值，作 $DM \perp AB$ ， $DN \perp BC$ 延长线，先证明 $\triangle ADM \cong \triangle CDN$ (AAS)，得出 $AM=CN$ ， $DM=DN$ ，再根据正方形的性质得 $BM=BN$ ，设 $AM=CN=x$ ， $BM=AB-AM=12-x=BN=5+x$ ，求出 $x=$

$\frac{7}{2}$, $BN = \frac{17}{2}$, 根据 BD 为正方形的对角线可得出 $BD = \frac{17}{2} \sqrt{2}$, $BF = \frac{1}{2} BD = \frac{17}{4} \sqrt{2}$, $EF = \sqrt{BE^2 - BF^2} = \frac{7}{4} \sqrt{2}$.

【详解】



$\because \angle ABC = \angle ADC$,

$\therefore A, B, C, D$ 四点共圆,

$\therefore AC$ 为直径,

$\because E$ 为 AC 的中点,

$\therefore E$ 为此圆圆心,

$\because F$ 为弦 BD 中点,

$\therefore EF \perp BD$,

连接 BE , $\therefore BE = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 + BC^2} = \frac{1}{2} \sqrt{5^2 + 12^2} = \frac{13}{2}$;

作 $DM \perp AB$, $DN \perp BC$ 延长线, $\angle BAD = \angle BCN$,

在 $\triangle ADM$ 和 $\triangle CDN$ 中,

$$\begin{cases} AD = DN \\ \angle BAD = \angle NCD, \\ \angle AMD = \angle CND \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADM \cong \triangle CDN$ (AAS),

$\therefore AM = CN$, $DM = DN$,

$\because \angle DMB = \angle DNC = \angle ABC = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $BNDM$ 为矩形,

又 $\because DM = DN$,

$\therefore$ 矩形 $BNDM$ 正方形,

$\therefore BM = BN$,

设 $AM = CN = x$, $BM = AB - AM = 12 - x = BN = 5 + x$,

$\therefore 12 - x = 5 + x$, $x = \frac{7}{2}$, $BN = \frac{17}{2}$,

$\because BD$ 为正方形 $BNDM$ 的对角线,

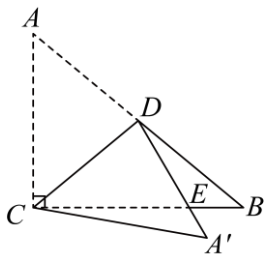
$\therefore BD = \sqrt{2} BN = \frac{17}{2} \sqrt{2}$, $BF = \frac{1}{2} BD = \frac{17}{4} \sqrt{2}$,

$$\therefore EF = \sqrt{BE^2 - BF^2} = \sqrt{\left(\frac{13}{2}\right)^2 - \left(\frac{17}{4}\sqrt{2}\right)^2} = \frac{7}{4}\sqrt{2}.$$

故答案为 $\frac{7}{4}\sqrt{2}$.

【点睛】本题考查了正方形的性质与全等三角形的性质，解题的关键是熟练掌握正方形与全等三角形的性质与应用.

15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle B = 40^\circ$ ，点 D 是 AB 的中点，将 $\triangle ACD$ 沿 CD 对折，点 A 落在点 A' 处， $A'D$ 与 BC 相交于点 E ，则 $\angle BED$ 的度数为_____.



【答案】 120°

【解析】

【分析】本题考查直角三角形中的折叠问题，涉及三角形的内角和定理的应用，解题的关键是掌握折叠的性质.

由 $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle B = 40^\circ$ ，得 $\angle A = 50^\circ$ ，根据 D 是斜边 AB 的中点，得 $\angle ACD = \angle A = 50^\circ$ ，可得 $\angle ADC = 180^\circ - \angle ACD - \angle A = 80^\circ$ ，而将 $\triangle ACD$ 沿 CD 对折，使点 A 落在点 A' 处，有 $\angle CDA' = \angle ADC = 80^\circ$ ，进而 $\angle BDE = 180^\circ - \angle CDA' - \angle ADC = 20^\circ$ ，再根据三角形的内角和定理即可解答.

【详解】解： $\because \angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle B = 40^\circ$ ，

$$\therefore \angle A = 180^\circ - \angle ACB - \angle B = 50^\circ,$$

$\because D$ 是斜边 AB 的中点，

$$\therefore CD = AD = \frac{1}{2}AB,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle A = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle ADC = 180^\circ - \angle ACD - \angle A = 80^\circ,$$

$\because$ 将 $\triangle ACD$ 沿 CD 对折，使点 A 落在点 A' 处，

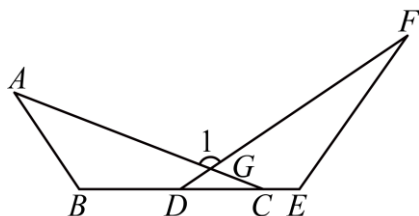
$$\therefore \angle CDA' = \angle ADC = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle BDE = 180^\circ - \angle CDA' - \angle ADC = 20^\circ,$$

$$\therefore \angle BED = 180^\circ - \angle BDE - \angle B = 180^\circ - 20^\circ - 40^\circ = 120^\circ,$$

故答案为： 120° .

16. 如图， AC 、 DF 相交于点 G ，且 $AC = DF$. D 、 C 是 BE 上两点， $\angle B = \angle E = \angle 1$. 若 $BE = 1$ ， $AB = m$ ， $EF = n$ ，则 CD 的长为_____.



【答案】 $m+n-1$

【解析】

【分析】 本题考查的是全等三角形的判定和性质、三角形内角和定理，掌握全等三角形的判定定理是解题的关键。

证明 $\triangle ACB \cong \triangle DFE$ ，根据全等三角形的性质得到 $DE = AB = m$ ， $BC = EF = n$ ，结合图形计算，得到答案。

【详解】 解： $\because \angle DGC = \angle 1$ ，

$\therefore \angle ACB = 180^\circ - \angle FDE - \angle 1$ ，

$\because \angle DFE = 180^\circ - \angle FDE - \angle E$ ， $\angle E = \angle 1$ ，

$\therefore \angle ACB = \angle DFE$ ，

在 $\triangle ACB$ 和 $\triangle DFE$ 中，

$$\begin{cases} \angle ACB = \angle DFE \\ \angle B = \angle E \\ AC = DF \end{cases},$$

$\therefore \triangle ACB \cong \triangle DFE (\text{AAS})$ ，

$\therefore DE = AB = m$ ， $BC = EF = n$ ，

$\therefore CD = BC + DE - BE = m + n - 1$ ，

故答案为： $m+n-1$ 。

三、解答题： 本题共 9 小题，共 72 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

17. 推理填空。如图，已知 $\angle AOB$ ，作 $\angle AOB$ 的平分线 OC ，将直角尺 $DEMN$ 如图所示摆放，使 EM 边与 OB 边重合，顶点 D 落在 OA 边上， DN 边与 OC 交于点 P 。猜想 $\triangle DOP$ 是等腰三角形；（图在上面）

证明： $\because OC$ 平分 $\angle AOB$ （已知）

$\therefore \angle AOC = \angle BOC$ （_____）

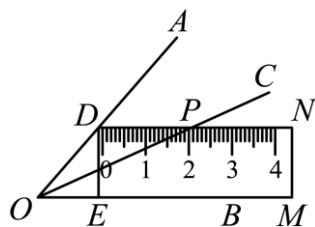
$\because DN \parallel EM$

$\therefore$ _____ $= \angle BOC$ （_____）

$\therefore$ _____ $=$ _____（_____）

$\therefore DO = DP$

$\therefore \triangle DOP$ 是等腰三角形；



【答案】角平分线的定义； $\angle DPO$ ；两直线平行，内错角相等； $\angle DOP$ ； $\angle DPO$ ；等量代换

【解析】

【分析】本题考查了角平分线的定义、平行线的性质，等腰三角形的判定．理解相关知识是解答关键．利用角平分线的定义，平行线的性质，等腰三角形的判定即可得到答案．

【详解】证明： $\because OC$ 平分 $\angle AOB$ ，

$\therefore \angle AOC = \angle BOC$ （角平分线的定义），

$\because DN \parallel EM$ ，

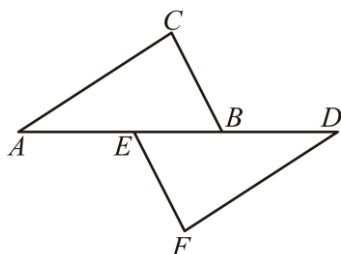
$\therefore \angle DPO = \angle BOC$ （两直线平行，内错角相等），

$\therefore \angle DOP = \angle DPO$ （等量代换），

$\therefore OD = PD$ ，

$\therefore \triangle DOP$ 是等腰三角形．

18. 如图：若 $\angle A = \angle D$ ， $BC \parallel EF$ ， $AB = ED$ ，求证： $AC = DF$ ．



【答案】见解析

【解析】

【分析】本题考查全等三角形的判定与性质，熟练掌握全等三角形的判定是解题的关键，由 $BC \parallel EF$ ，可得到 $\angle ABC = \angle DEF$ ，再利用 ASA 证得 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，从而得到 $AC = DF$ ．

【详解】证： $\because BC \parallel EF$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle DEF$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$$\begin{cases} \angle A = \angle D \\ AB = ED \\ \angle ABC = \angle DEF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$

$$\therefore AG = DF.$$

19. 如图，在每个小正方形的边长均为 1 个单位长度的网格中， $\triangle ABC$ 的三个顶点都在其格点上，请用无刻度直尺作图，并保留作图痕迹.

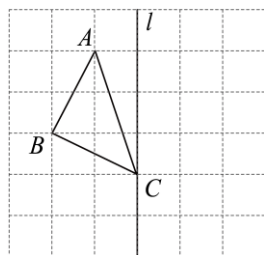


图1

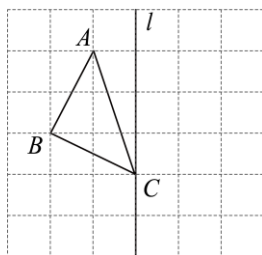


图2

(1) 在图 1 中，请以直线 l 为对称轴，画出与 $\triangle ABC$ 成轴对称的图形；

(2) 在图 2 中，请在直线 l 上找一点 P ，使得 $\triangle ABP$ 的周长最小.

【答案】(1) 图见解析

(2) 图见解析

【解析】

【分析】(1) 在格点中找到 $\triangle ABC$ 各顶点关于直线 l 的对称点，再顺次连接即可；

(2) 作点 A 关于直线 l 的对称点 A' ，连接 $A'B$ 交直线 l 于点 P ，于是得解.

【小问 1 详解】

解：如图1， $\triangle A_1B_1C$ 即为所求作；

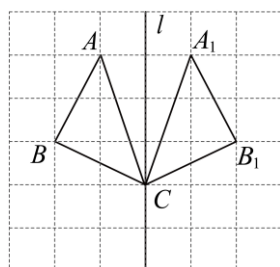


图1

【小问 2 详解】

解：如图 2，作点 A 关于直线 l 的对称点 A' ，连接 $A'B$ 交直线 l 于点 P ，则点 P 即为所求作，

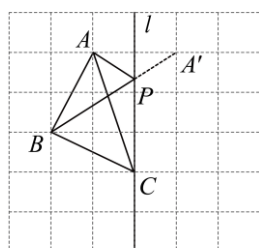


图2

理由如下：

由轴对称的性质可知： $PA' = PA$ ，

$\therefore$ 此时 $PA' + PB$ 最小，即 $PA + PB$ 最小，

$\therefore AB + PA + PB$ 最小，

即： $\triangle ABP$ 的周长最小。

【点睛】本题主要考查了画轴对称图形，无刻度直尺作图，轴对称——最短路径问题，轴对称的性质等知识点，熟练掌握画轴对称图形的方法及轴对称的性质是解题的关键。

20. 已知两个等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ ， $\text{Rt}\triangle CEF$ 有公共顶点 C ， $\angle ABC = \angle CEF = 90^\circ$ ，连接 AF ， M 是 AF 的中点。

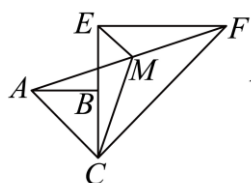


图1

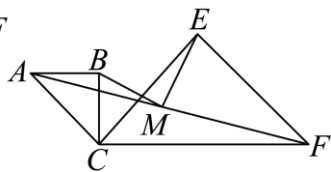


图2

(1) 如图 1，当 CB 与 CE 在同一直线上时，连接 CM ，若 $CB = 1$ ， $CE = 2$ ，求 CM 的长。

(2) 如图 2，连接 MB ， ME ，当 $\angle BCE = 45^\circ$ 时，求证： $BM = ME$ 。

【答案】(1) $\frac{\sqrt{10}}{2}$

(2) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 首先利用勾股定理得出 AF 的长，再利用直角三角形斜边的中线等于斜边的一半来解答即可；

(2) 连接 BE 、 DE ，先由 $\triangle ABM \cong \triangle FDM$ ，得出 $AB = DF$ ， $BM = DM$ ，进而得出 $AB = BC = DF$ ，再经过证明 $\triangle BCE \cong \triangle DFE$ ，得出 $\triangle BDE$ 是等腰直角三角形即可求解。

【小问 1 详解】

解： $\because \triangle ABC$ 是等腰直角三角形， $CB = 1$ ，

$$\therefore \angle ACB = 45^\circ, \quad AC = \sqrt{2},$$

$\because \triangle CEF$ 是等腰直角三角形， $CE = 2$ ，

$$\therefore \angle ECF = 45^\circ, \quad CF = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore \angle ACF = \angle ACB + \angle ECF = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore AF = \sqrt{AC^2 + CF^2} = \sqrt{10},$$

$\because M$ 是 AF 的中点，

$$\therefore CM = \frac{1}{2} AF = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

【小问 2 详解】

证明：如图，延长 BM 交 CF 于 D ，连接 BE 、 DE ，

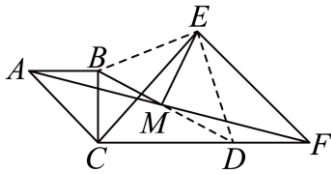


图2

$\because \triangle ABC$ 和 $\triangle CEF$ 是等腰直角三角形,

$\therefore AB = BC$, $\angle BAC = \angle ACB = 45^\circ$, $CE = EF$, $\angle EFC = \angle ECF = 45^\circ$,

$\therefore \angle BCE = 45^\circ$,

$\therefore \angle ACD = \angle ACB + \angle BCE + \angle ECF = 45^\circ + 45^\circ + 45^\circ = 135^\circ$,

$\therefore \angle BAC + \angle ACF = 45^\circ + 135^\circ = 180^\circ$,

$\therefore AB \parallel CF$,

$\therefore \angle BAM = \angle DFM$,

$\because M$ 是 AF 的中点,

$\therefore AM = FM$,

在 $\triangle ABM$ 和 $\triangle FDM$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAM = \angle DFM \\ AM = FM \\ \angle AMB = \angle FMD \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABM \cong \triangle FDM$ (ASA),

$\therefore AB = DF$, $BM = DM$,

$\therefore AB = BC = DF$,

在 $\triangle BCE$ 和 $\triangle DFE$ 中,

$$\begin{cases} BC = DF \\ \angle BCE = \angle DFE = 45^\circ \\ CE = EF \end{cases},$$

$\therefore \triangle BCE \cong \triangle DFE$ (SAS),

$\therefore BE = DE$, $\angle BEC = \angle DEF$,

$\therefore \angle BED = \angle BEC + \angle CED = \angle DEF + \angle CED = \angle CEF = 90^\circ$,

$\therefore \triangle BDE$ 是等腰直角三角形,

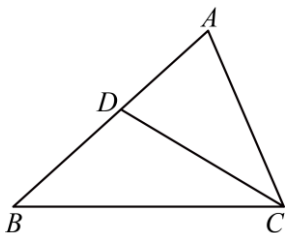
$\therefore BM = MD$,

$\therefore BM = ME = \frac{1}{2} BD$,

$\therefore BM = ME$.

【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质，勾股定理，直角三角形的性质，等腰直角三角形的判定与性质，正确作出辅助线构造三角形全等是解题的关键，本题综合性较强.

21. 如图，点 D 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上， $\angle ACD = \angle B$ ， $AD = 8\text{cm}$ ， $AB = 18\text{cm}$ ，求 AC 的长.



【答案】12cm

【解析】

【分析】本题考查了相似三角形的判定和性质，掌握相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.

根据相似三角形的性质定理列出比例式，计算即可.

【详解】解： $\because \angle ACD = \angle B$ ， $\angle A = \angle A$ ，

$$\therefore \triangle ACD \sim \triangle ABC$$

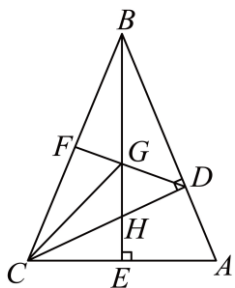
$$\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{AC}{AB},$$

$$\therefore AC^2 = AD \cdot AB = 8 \times 18 = 144$$

$$\therefore AC = 12 \text{ (负值舍去)}.$$

答： AC 的长为12cm.

22. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $CD \perp AB$ ， $BE \perp AC$ ，垂足分别为 D ， E . F 为 BC 中点， BE 与 DF ， DC 分别交于点 G ， H ，连接 CG ， $\angle ABE = \angle CBE$.



(1) 求证： $BH = AC$ ；

(2) 若 $GE = 4$ ，求线段 AE 的长.

【答案】(1) 见解析 (2) 4

【解析】

【分析】本题考查全等三角形 判定与性质，等腰三角形的判定与性质，垂直平分线的判定与性质；

(1) 先证明 $\triangle BDC$ 是等腰直角三角形，得到 $DB = DC$ ，即可证明 $\triangle DBH \cong \triangle DCA$ (AAS)，得到 $BH = AC$ ；

(2) 先证明 DF 垂直平分 BC ，得到 $BG = CG$ ，再证明 $\triangle ABE \cong \triangle CBE$ (ASA)，得到 $EC = EA = GE = 4$.

【小问 1 详解】

证明：∵ $\angle BDC = \angle BEC = \angle CDA = 90^\circ$ ， $\angle ABC = 45^\circ$ ，

∴ $\angle BCD = 45^\circ = \angle ABC$ ， $\angle A + \angle DCA = 90^\circ$ ， $\angle A + \angle ABE = 90^\circ$ ，

∴ $DB = DC$ ， $\angle ABE = \angle DCA$ ，

∵ 在 $\triangle DBH$ 和 $\triangle DCA$ 中，

$$\therefore \begin{cases} \angle DBH = \angle DCA \\ \angle BDH = \angle CDA \\ BD = CD \end{cases}$$

∴ $\triangle DBH \cong \triangle DCA$ (AAS)，

∴ $BH = AC$ ；

【小问 2 详解】

解：∵ F 为 BC 中点， $DB = DC$ ，

∴ DF 垂直平分 BC ，

∴ $BG = CG$ ，

∵ $\angle ABE = \angle CBE$ ， $BE \perp AC$ ，

∴ $\angle AEB = \angle CEB$ ，

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 中，

$$\therefore \begin{cases} \angle AEB = \angle CEB \\ BE = BE \\ \angle CBE = \angle ABE \end{cases}$$

∴ $\triangle ABE \cong \triangle CBE$ (ASA)，

∴ $EC = EA$ ，

∵ $\angle ABE = \angle DCA = \angle CBE$ ，

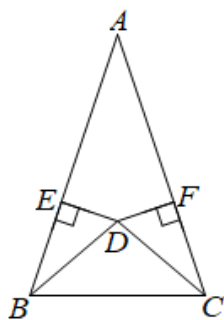
∴ $\angle ECG = \angle BCD = 45^\circ$ ，

又∵ $\angle CEG = 90^\circ$ ，

∴ $GE = CE = 4$ ，

∴ $AE = 4$ 。

23. 如图，点 D 是 $\triangle ABC$ 内部的一点， $BD = CD$ ，过点 D 作 $DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别为 E 、 F ，且 $DE = DF$ 。



求证：

- (1) $AB = AC$ ；
- (2) 连接 AD ，证明 $AD \perp BC$.

【答案】(1) 见解析 (2) 见解析

【解析】

【分析】(1) 先根据“HL”证明 $\text{Rt}\triangle BDE \cong \text{Rt}\triangle CDF$ 可得 $\angle EBD = \angle FCD$ ，再由等腰三角形的性质 $\angle DBC = \angle DCB$ ，从而可证 $\angle ABC = \angle ACB$ ，最后根据等角对等边即可证明结论；

(2) 先根据“HL”证明 $\text{Rt}\triangle ADE \cong \text{Rt}\triangle ADF$ 可得 $\angle EAD = \angle FAD$ ，然后根据等腰三角形“三线合一”的性质即可解答.

【小问 1 详解】

解： $\because DE \perp AB, DF \perp AC$ ，

$$\therefore \angle BED = \angle CFD = 90^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle BDE$ 和 $\text{Rt}\triangle CDF$ 中，

$$\begin{cases} DE = DF \\ BD = CD \end{cases},$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle BDE \cong \text{Rt}\triangle CDF \text{ (HL)},$$

$$\therefore \angle EBD = \angle FCD,$$

$$\because BD = CD,$$

$$\therefore \angle DBC = \angle DCB,$$

$$\therefore \angle DBC + \angle EBD = \angle DCB + \angle FCD,$$

$$\text{即 } \angle ABC = \angle ACB,$$

$$\therefore AB = AC.$$

【小问 2 详解】

证明：连接 AD 并延长交 BC 于 G ，

在 $\text{Rt}\triangle ADE$ 和 $\text{Rt}\triangle ADF$ 中，

$$\begin{cases} DE = DF \\ AD = AD \end{cases},$$

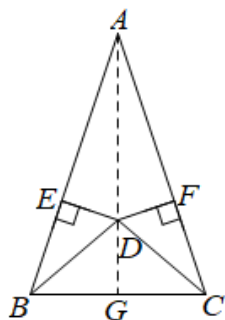
$\therefore \text{Rt}\triangle ADE \cong \text{Rt}\triangle ADF$ (HL),

$\therefore \angle EAD = \angle FAD$,

$\because AB = AC$,

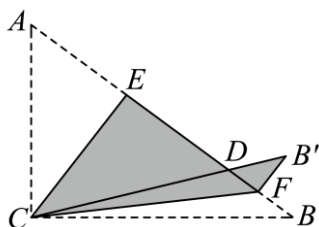
$\therefore AG \perp BC$,

即 $AD \perp BC$.



【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定和性质，等腰三角形的判定和性质等知识点，正确寻找全等三角形是解题的关键。

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点 E, F 在边 AB 上，将边 AC 沿 CE 翻折，使点 A 落在 AB 上的点 D 处，再将边 BC 沿 CF 翻折，使点 B 落在 CD 的延长线上的点 B' 处，



(1) 求 $\angle ECF$ 的度数；

(2) 若 $CE = 4, B'F = 1$ ，求 $\triangle BCE$ 的面积。

【答案】(1) 45°

(2) 10

【解析】

【分析】(1) 根据折叠的性质，角的和，计算即可；

(2) 根据折叠的性质，得 $\angle CEF = 90^\circ$ ，根据 $\angle ECF = 45^\circ$ ，得 $CE = EF = 4$ ，根据折叠的性质，得 $BF = B'F = 1$ ，根据三角形面积公式求 $\triangle BCE$ 的面积即可。

本题考查了折叠的性质，等腰直角三角形的判定和性质，角的和，三角形面积公式，熟练掌握折叠的性质是解题的关键。

【小问 1 详解】

解：由折叠可得， $\angle ACE = \angle DCE = \frac{1}{2} \angle ACD$ ， $\angle BCF = \angle B'CF = \frac{1}{2} \angle BCD$ ，

又 $\because \angle ACB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ACD + \angle BCD = 90^\circ$ ，

$\therefore \frac{1}{2} \angle ACD + \frac{1}{2} \angle BCD = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle B'CF + \angle ECD = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle ECF = 45^\circ$ 。

【小问2详解】

解：根据折叠的性质，得 $\angle CEF = 90^\circ$ ，

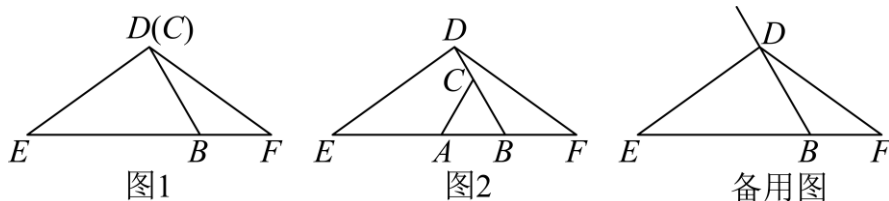
又 $\angle ECF = 45^\circ$ ，得 $CE = EF = 4$ ，

根据折叠的性质，得 $BF = B'F = 1$ ，

故 $BE = EF + BF = 5$ ，

故 $S_{\triangle BCE} = \frac{1}{2} BE \cdot CE = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10$ 。

25. 如图，在 $\triangle DEF$ 中， $DE = DF$ ，点 B 在 EF 边上，且 $\angle EBD = 60^\circ$ ， C 是射线 BD 上的一个动点(不与点 B 重合，且 $BC \neq BE$)，在射线 BE 上截取 $BA = BC$ ，连接 AC 。



(1) 当点 C 在线段 BD 上时，

①若点 C 与点 D 重合，请根据题意补全图1，并直接写出线段 AE 与 BF 的数量关系为_____；

②如图2，若点 C 不与点 D 重合，请证明： $AE = BF + CD$ ；

(2) 当点 C 在线段 BD 的延长线上时，直接写出 AE ， BF ， CD 之间的数量关系。

【答案】(1) ①补全图形见解析， $AE = BF$ ；②见解析

(2) $AE = CD - BF$

【解析】

【分析】本题考查等边三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质，熟练掌握全等三角形的性质是解答的关键。

(1) ①按要求补全图形即可；先证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形得到 $\angle DAB = \angle ABC = 60^\circ$ ，进而 $\angle EAD = \angle FBD = 120^\circ$ ，再根据等角对等边得到 $\angle E = \angle F$ ，然后证明 $\triangle ADE \cong \triangle BDF$ (AAS)，利用全等三角形的性质可得结论；

②如图2，在 BE 上截取 $BG = BD$ ，连接 DG ，证明 $\triangle GBD$ 是等边三角形得到 $\angle DGB = \angle DBG = 60^\circ$ ，

$DG = DB$ ，则 $\angle DGE = \angle DBF = 120^\circ$ ，再证明 $\triangle DGE \cong \triangle DBF$ (AAS) 得到 $GE = BF$ ，进而利用

$AE = GE + AG$ 可得答案；

(2) 分当点 A 在点 E 右边时和当点 A 在点 E 左边时两种情况，利用等边三角形的性质和全等三角形的性质求解即可。

【小问 1 详解】

①解：补全图形如图 1 所示，

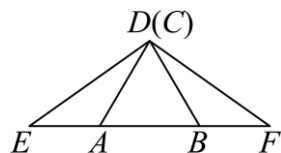


图1

$\because BA = BC, \angle EBD = 60^\circ,$

$\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形，

$\therefore \angle DAB = \angle ABC = 60^\circ,$

$\therefore \angle EAD = \angle FBD = 120^\circ,$

$\because DE = DF,$

$\therefore \angle E = \angle F,$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle BDF$ (AAS),

$\therefore AE = BF,$

故答案为： $AE = BF$ ；

②证明：如图 2，在 BE 上截取 $BG = BD$ ，连接 DG ，

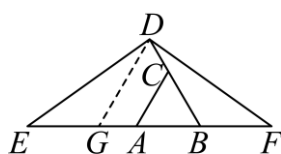


图2

$\because \angle EBD = 60^\circ, BG = BD, BA = BC,$

$\therefore \triangle GBD$ 是等边三角形， $AG = CD,$

$\therefore \angle DGB = \angle DBG = 60^\circ, DG = DB,$

$\therefore \angle DGE = \angle DBF = 120^\circ,$

$\because DE = DF,$

$\therefore \angle E = \angle F,$

$\therefore \triangle DGE \cong \triangle DBF$ (AAS),

$\therefore GE = BF,$

$$\because AE = GE + AG,$$

$$\therefore AE = BF + CD;$$

【小问 2 详解】

解：当点 A 在点 E 右边时，如图 3，在 BE 上截取 $BG = BD$ ，连接 DG ，

由 (1) 知， $GE = BF$ ， $AG = CD$ ，

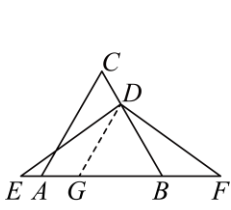


图3

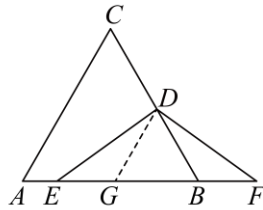


图4

$$\because AE = GE - AG,$$

$$\therefore AE = BF - CD;$$

当点 A 在点 E 左边时，如图 4，在 BE 上截取 $BG = BD$ ，连接 DG ，

由 (1) 知， $GE = BF$ ， $AG = CD$ ，

$$\because AE = AG - GE,$$

$$\therefore AE = CD - BF.$$

2025-2026 江苏省南京市第一中学八年级上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 在 $\frac{1}{3}$, 0, 3.1415926, 3.010010001..., $-\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{27}$, $\frac{4\pi}{3}$ 这些数中, 无理数的个数为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了无理数的定义, 求一个数的立方根, 根据无限不循环小数即为无理数, 进行逐个分析, 即可作答.

【详解】解: $\sqrt[3]{27} = 3$,

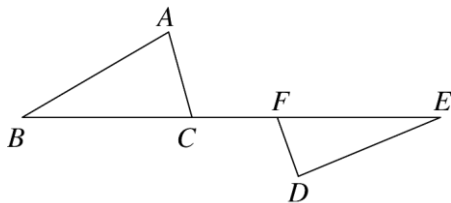
$\frac{1}{3}$, 0, 3.1415926, $\sqrt[3]{27}$ 都是有理数,

3.010010001..., $-\sqrt{3}$, $\frac{4\pi}{3}$ 都是无限不循环小数, 即都是无理数,

$\therefore$ 无理数的个数为 3 个,

故选: B

2. 如图, 如果 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, $\triangle ABC$ 周长是 32, $DE = 9$, $EF = 13$, AC 为 ()



- A. 12 B. 10 C. 9 D. 8

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的性质, 根据 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 得出对应边相等, 再结合 $\triangle ABC$ 周长是 32, 进行列式计算, 即可作答.

【详解】解: $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$,

$\therefore AB = DE = 9$, $BC = EF = 13$,

$\because \triangle ABC$ 周长是 32,

$\therefore AB + BC + AC = 32$,

即 $9 + 13 + AC = 32$,

$\therefore AC = 10$,

故选: B.

3. 估计 $\sqrt{5}$ 的值在()

- A. 1 到 2 之间 B. 2 到 3 之间 C. 3 到 4 之间 D. 4 到 5 之间

【答案】B

【解析】

【分析】根据算术平方根的性质得出 $\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$ ，推出 $2 < \sqrt{5} < 3$ 即可.

【详解】解：∵ $\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$ ，

$$\therefore 2 < \sqrt{5} < 3,$$

即 $\sqrt{5}$ 在 2 和 3 之间.

故选 B.

【点睛】本题考查了估算无理数的大小，解此题的关键是知道 $\sqrt{5}$ 在 $\sqrt{4}$ 和 $\sqrt{9}$ 之间.

4. 下列说法错误的是()

- A. 到角两边的距离相等的点一定在角的平分线上
B. 角平分线上的点到角两边的距离相等
C. 到线段两端点的距离相等的点一定在线段的垂直平分线上
D. 线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等

【答案】A

【解析】

【分析】此题考查了角平分线的判定和性质、垂直平分线的判定和性质等知识. 根据相关知识进行判断即可.

【详解】解：A. 在角的内部, 到角两边的距离相等的点一定在角的平分线上, 故选项错误, 符合题意;

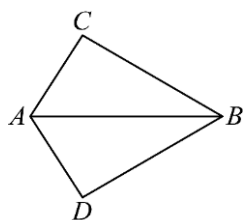
B. 角平分线上的点到角两边的距离相等, 故选项正确, 不符合题意;

C. 到线段两端点的距离相等的点一定在线段的垂直平分线上, 故选项正确, 不符合题意;

D. 线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等, 故选项正确, 不符合题意;

故选：A

5. 如图, $BC = BD$, 那么添加下列一个条件后, 仍无法判定 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ 的是()



A. $\angle ABC = \angle ABD$

B. $\angle C = \angle D = 90^\circ$

C. $\angle CAB = \angle DAB$

D. $AC = AD$

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定定理，根据全等三角形的判定方法，逐项判断即可求解.

【详解】解：根据题意得： $BC = BD$ ， $AB = BA$ ，

A. 若添加 $\angle ABC = \angle ABD$ ，满足边角边，能判定 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ，故该选项不符合题意；

B. 若添加 $\angle C = \angle D = 90^\circ$ ，满足斜边直角边对应相等，能判定 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ，故该选项不符合题意；

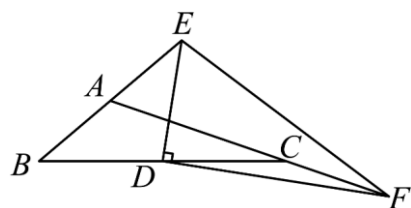
C. 若添加 $\angle CAB = \angle DAB$ ，满足边边角，不能判定 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ，故该选项符合题意；

D. 若添加 $AC = AD$ ，满足边边边，能判定 $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ，故该选项不符合题意；

故选：C.

二、填空题

6. 如图， $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点，点 E 为 BA 延长线上一点， $DF \perp DE$ 交射线 AC 于点 F ，连接 EF ，则 $BE + CF$ 与 EF 的大小关系为 ()



A. $BE + CF < EF$

B. $BE + CF = EF$

C. $BE + CF > EF$

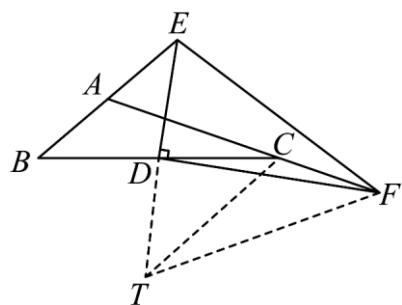
D. 以上都有可能

【答案】C

【解析】

【分析】如图，延长 ED 到 T ，使得 $DT = DE$ ，连接 CT ， TF ，证明 $\triangle EDB \cong \triangle TDC$ (SAS)，推出 $BE = CT$ ，由 $CT + CF > FT$ ，可得 $BE + CF > EF$.

【详解】解：如图，延长 ED 到 T ，使得 $DT = DE$ ，连接 CT ， TF .



$\because DE = DT$ ， $DF \perp ET$ ，

$\therefore EF = TF$ ，

在 $\triangle EDB$ 和 $\triangle TDC$ 中，

$$\begin{cases} DB = DC \\ \angle EDB = \angle TDC, \\ DE = DT \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EDB \cong \triangle TDC (\text{SAS}),$$

$$\therefore BE = CT,$$

$$\therefore CT + CF > FT,$$

$$\therefore BE + CF > EF,$$

故选：C.

【点睛】本题考查全等三角形的判定和性质，三角形的三边关系等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造全等三角形解决问题.

7. 若 $a^2 = (-2)^2$ ，则 a 的值是_____.

【答案】 ± 2

【解析】

【分析】本题考查平方根，根据平方根的概念即可求解.

【详解】解： $\because a^2 = (-2)^2 = 4$,

$$\therefore a = \pm 2,$$

故答案为： ± 2 .

8. 如图，自行车的主体结构设计成三角形，这是利用三角形具有_____性.



【答案】 稳定

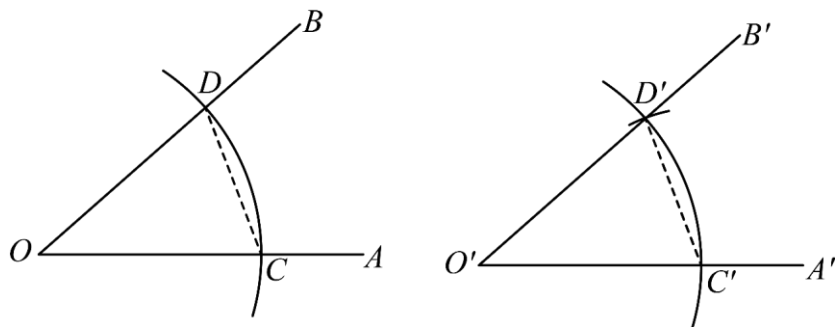
【解析】

【分析】本题考查了三角形的稳定性，解题的关键在于将三角形的稳定性与自行车的三角形具有稳定性联系起来.

【详解】解：自行车的三角形车架，这是利用了三角形的稳定性.

故答案为：稳定.

9. 如图，用直尺和圆规作一个角 $\angle A'O'B'$ 等于已知角 $\angle AOB$ ，请根据所学的三角形全等的有关知识，说明得出 $\angle A'O'B' = \angle AOB$ 的依据是_____.



【答案】SSS

【解析】

【分析】本题考查了作图—基本作图，全等三角形的判定与性质，熟练掌握三角形全等的判定定理是正确解答本题的关键．由作法易得 $OD = O'D'$ ， $OC = O'C'$ ， $CD = C'D'$ ，依据SSS定理得到 $\triangle D'O'C' \cong \triangle DOC$ ，由全等三角形的对应角相等得到 $\angle A'O'B' = \angle AOB$ ．

【详解】解：由作图方法可知 $OD = O'D'$ ， $OC = O'C'$ ， $CD = C'D'$ ，

在 $\triangle D'O'C'$ 与 $\triangle DOC$ 中，

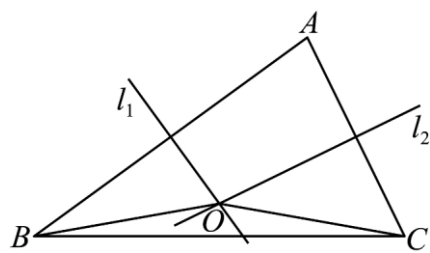
$$\begin{cases} OD = O'D' \\ OC = O'C' \\ CD = C'D' \end{cases}$$

$\therefore \triangle D'O'C' \cong \triangle DOC$ (SSS),

$\therefore \angle A'O'B' = \angle AOB$ (全等三角形的对应角相等)．

故答案为：SSS．

10. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AB 、 AC 的垂直平分线 l_1 、 l_2 相交于点 O ，若 $\angle BAC = 80^\circ$ ，则 $\angle OBC = \underline{\hspace{1cm}}$ ．



【答案】 10°

【解析】

【分析】连接 OA ，根据三角形内角和定理求出 $\angle ABC + \angle ACB$ ，根据线段垂直平分线的性质、等腰三角形的性质得到 $\angle OAB = \angle OBA$ ， $\angle OAC = \angle OCA$ ，根据三角形内角和定理计算即可．

【详解】连接 OA ，

$\because \angle BAC = 80^\circ$ ，

$\therefore \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ ，

$\because AB, AC$ 的垂直平分线交于点 O ,

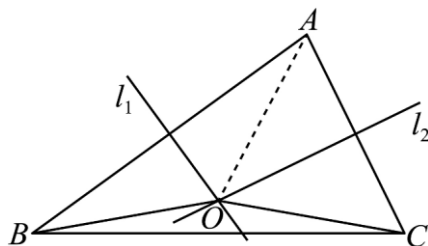
$\therefore OB = OA, OC = OA$,

$\therefore \angle OAB = \angle OBA, \angle OAC = \angle OCA$,

$\therefore \angle OBC + \angle OCB = 100^\circ - (\angle OBA + \angle OCA) = 20^\circ$,

$\therefore \angle OBC = 10^\circ$,

故答案为: 10° .



【点睛】本题主要考查线段垂直平分线的性质，解题的关键是掌握线段垂直平

分线的性质.

11. 若 $x \leq 2$, 化简 $\sqrt{(x-2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $2-x$

【解析】

【分析】根据二次根式的性质进行化简即可.

【详解】 $x \leq 2$,

$\therefore x-2 \leq 0$.

$$\sqrt{(x-2)^2} = |x-2| = 2-x.$$

故答案为 $2-x$.

【点睛】考查二次根式的化简，注意 $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, a \geq 0 \\ -a, a < 0. \end{cases}$

12. 等腰三角形的两边长分别是 3 和 7, 则其周长为__.

【答案】 17

【解析】

【详解】解：因为边为 3 和 7, 没明确是底边还是腰，所以有两种情况，需要分类讨论：

当 3 为底时，其它两边都为 7, 3、7、7 可以构成三角形，周长为 17；

当 3 为腰时，其它两边为 3 和 7, $3+3=6 < 7$, 所以不能构成三角形，故舍去.

$\therefore$ 等腰三角形的周长为 17.

故答案为: 17.

13. 等腰三角形的一个内角是 80° , 则它顶角的度数是__.

【答案】 20° 或 80°

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的顶角，根据等腰三角形的定义分 80° 为顶角和底角两种情况计算即可求解，掌握等腰三角形的定义是解题的关键.

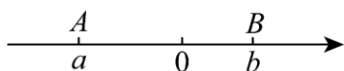
【详解】解：当 80° 的角为顶角时，顶角的度数为 80° ；

当 80° 的角为底角时，顶角的度数为 $180^\circ - 80^\circ - 80^\circ = 20^\circ$ ；

$\therefore$ 顶角的度数是 20° 或 80° ，

故答案为： 20° 或 80° .

14. 实数 a, b 在数轴上对应点 A, B 的位置如图，化简 $|a-b| - \sqrt{a^2}$ 的结果为_____.



【答案】 b

【解析】

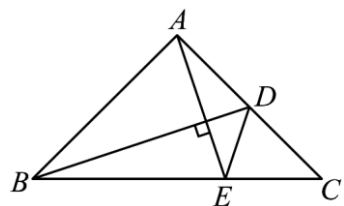
【分析】本题考查了数轴知识和二次根式的性质，利用二次根式的性质、绝对值的性质进行化简，再计算即可.

【详解】由数轴图可知 $a < 0 < b$, $|a| > b$.

$$\begin{aligned} & |a-b| - \sqrt{a^2} \\ &= -(a-b) - (-a) \\ &= -a + b + a \\ &= b \end{aligned}$$

故答案为： b .

15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ， D 为 AC 的中点， $AE \perp BD$ 交 BC 于 E ，若 $\angle BDE = \alpha$ ， $\angle ADB$ 的大小是_____.

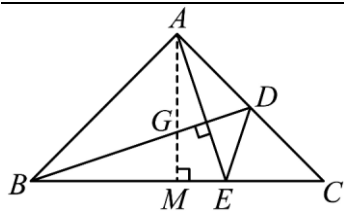


【答案】 $90^\circ - \frac{1}{2}\alpha$

【解析】

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定及性质以及三角形内角和定理，作 $AM \perp BC$ 于 M ，交 BD 于 G ，证明 $\triangle AGB \cong \triangle CEA$ 与 $\triangle ADG \cong \triangle CDE$ ，进而通过角之间的转化，最终可得出结论.

【详解】解：如图，过点 A 作 $AM \perp BC$ 于 M ，交 BD 于 G ，



在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$,

$\therefore \angle BAM = \angle CAM = 45^\circ$, $\angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$,

$\therefore \angle GAB = \angle ECA = 45^\circ$,

$\because \angle AGB = \angle GBM + 90^\circ$, $\angle AEC = \angle GBM + 90^\circ$,

$\therefore \angle AGB = \angle AEC$,

在 $\triangle AGB$ 和 $\triangle CEA$ 中,

$$\begin{cases} \angle GAB = \angle ECA \\ \angle AGB = \angle CEA, \\ AB = CA \end{cases}$$

$\therefore \triangle AGB \cong \triangle CEA (\text{AAS})$,

$\therefore AG = CE$,

又 $AD = CD$, $\angle DAG = \angle DCE$,

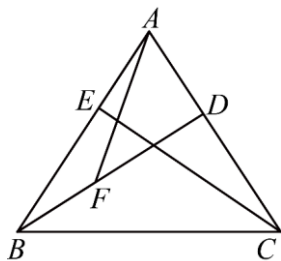
$\therefore \triangle ADG \cong \triangle CDE (\text{SAS})$,

$\therefore \angle ADG = \angle CDE$,

$\therefore \angle ADB = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BDE) = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$.

故答案为: $90^\circ - \frac{1}{2}\alpha$.

16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = 65^\circ$, BD 是 AC 边上的高, 点 E, F 分别是边 AB, BD 上的动点, 且 $AE = BF$, 当 $AF + CE$ 的值最小时, $\angle AFB$ 的度数是 _____ $^\circ$.



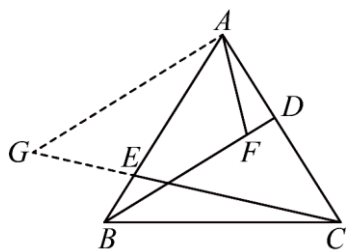
【答案】 110

【解析】

【分析】过 A 作 $AG \perp AC$, 使得 $AG = AB$, 连接 GE , 构造全等三角形, 依据 $\triangle AGE \cong \triangle BAF (\text{SAS})$, 即可得到 $AF = GE$, 进而得出 $AF + CE$ 的最小值等于 CG 的长, 再根据 $\triangle ACG$ 是等腰直角三角形, 即可得到

$\angle G = 45^\circ = \angle BAF$ ，进而得出结论。

【详解】解：如图所示，过 A 作 $AG \perp AC$ ，使得 $AG = AB$ ，连接 GE ，



$\because BD \perp AC, GA \perp AC$

$\therefore BD \parallel AG$

$\therefore \angle ABF = \angle GAE$

又 $\because AG = BA, AE = BF$

$\therefore \triangle AGE \cong \triangle BAF (SAS)$

$\therefore AF = GE$

$\therefore AF + CE = GE + CE$

$\therefore$ 当 G, E, C 三点共线时， $AF + CE$ 的最小值等于 CG 的长，

此时， $AG = AC, \angle GAC = 90^\circ$ ，即 $\triangle ACG$ 是等腰直角三角形，

$\therefore \angle G = 45^\circ = \angle BAF$

又 $\because$ 在直角三角形 ABD 中， $\angle ABD = 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$

$\therefore \angle AFD = \angle ABF + \angle BAF = 25^\circ + 45^\circ = 70^\circ$

$\therefore \angle AFB = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ 。

故答案为：110。

【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质，等腰直角三角形的性质，解决问题的关键是作辅助线构造全等三角形，利用全等三角形的对应边相等得出结论。

三、解答题

17. 求下列式子中的 x

(1) $2(x-1)^2 = 8$

(2) $3(x-3)^3 + 81 = 0$

【答案】(1) $x = 3$ 或 $x = -1$

(2) $x = 0$

【解析】

【分析】(1) 根据等式的性质和平方根的定义进行计算即可；

(2) 根据等式的性质和立方根的定义进行计算即可.

【小问1 详解】

$$\text{解: } 2(x-1)^2 = 8$$

$$(x-1)^2 = 4,$$

$$x-1 = \pm 2,$$

$$x-1 = 2 \text{ 或 } x-1 = -2,$$

$$x = 3 \text{ 或 } x = -1;$$

【小问2 详解】

$$\text{解: } 3(x+1)^3 + 81 = 0,$$

$$(x+1)^3 = -27,$$

$$x+1 = -3,$$

$$x = -4.$$

【点睛】本题考查平方根、立方根，理解平方根、立方根的定义是正确解答的关键.

18. 计算:

$$(1) (3.14 - \pi)^0 - \sqrt{1\frac{9}{16}};$$

$$(2) \sqrt{(-3)^2} + |3.14 - \pi| - \sqrt[3]{-8}.$$

【答案】(1) $-\frac{1}{4}$

(2) $1.86 + \pi$

【解析】

【分析】本题考查实数的混合运算，熟练掌握相关运算法则，是解题的关键:

(1) 进行零指数幂和开方运算即可;

(2) 进行开方和去绝对值运算，再进行加减运算即可.

【小问1 详解】

$$\text{解: 原式} = 1 - \sqrt{\frac{25}{16}} = 1 - \frac{5}{4} = -\frac{1}{4};$$

【小问2 详解】

$$\text{原式} = 3 + \pi - 3.14 - (-2) = 1.86 + \pi;$$

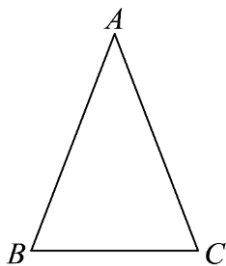
19. 写出下列命题的已知、求证，并完成证明过程.

命题: 如果一个三角形的两条边相等，那么两条边所对的角也相等 (简称: “等边对等角”).

已知：_____.

求证：_____.

证明：



【答案】

已知：在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$,

求证： $\angle B=\angle C$,

证明：过点A作 $AD\perp BC$ 于D,

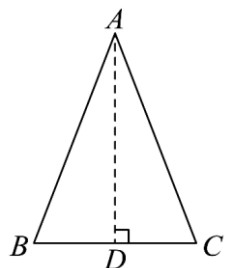
$\therefore \angle ADB=\angle ADC=90^\circ$,

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 和 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中,

$$\therefore \begin{cases} AB=AC \\ AD=AD \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ABD\cong\text{Rt}\triangle ACD$ (HL),

$\therefore \angle B=\angle C$.



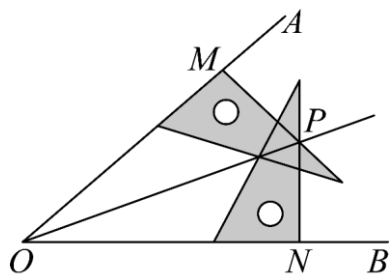
【解析】

【分析】根据图示，分析原命题，找出其条件与结论，然后根据 $AB=AC$ ，结合全等三角形的性质，从而得出结论.

【详解】略

【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质，正确得出 $\text{Rt}\triangle ABD\cong\text{Rt}\triangle ACD$ 是解题关键.

20. 在已知的 $\angle AOB$ 的两边上，分别取 $OM=ON$ ，再分别过点 M 、 N 作 OA 、 OB 的垂线，交点为 P ，画射线 OP ，则 OP 平分 $\angle AOB$ ，请说明理由.



【答案】

证明：∵ $OM \perp MP$ ， $ON \perp NP$ ，

∴ $\angle OMP = \angle ONP = 90^\circ$ ，

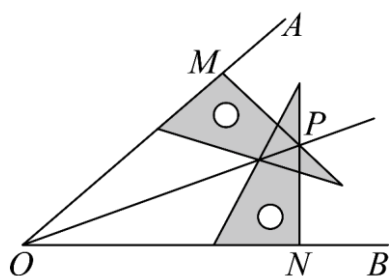
在 $\text{Rt}\triangle OMP$ 和 $\text{Rt}\triangle ONP$ 中，

$$\begin{cases} OM = ON \\ OP = OP \end{cases},$$

∴ $\text{Rt}\triangle OMP \cong \text{Rt}\triangle ONP (HL)$ ，

∴ $\angle MOP = \angle NOP$ ，

∴ OP 平分 $\angle AOB$ 。



【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质，掌握直角三角形全等的判定定理是解题的关键．证明 $\text{Rt}\triangle OMP \cong \text{Rt}\triangle ONP$ ，得到 $\angle MOP = \angle NOP$ ，即可判定．

【详解】略

21. 尺规作图（不写作法，保留作图痕迹）

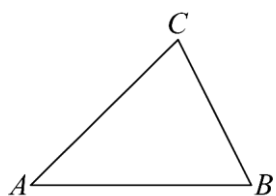


图1

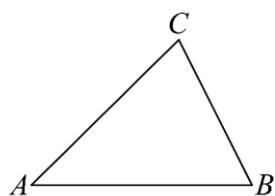


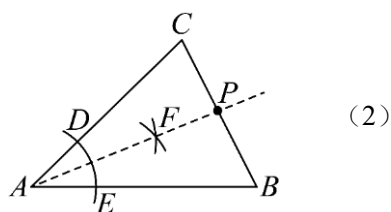
图2

(1) 如图 1，在边 BC 找一点 P ，使得点 P 到边 AB 、 AC 距离相等；

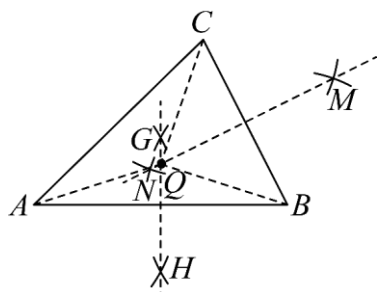
(2) 如图 2，找一点 Q ，使得点 Q 到 $\triangle ABC$ 的三个顶点距离相等。

【答案】(1)

如图：



如图：



【解析】

【分析】 本题考查了作图—角平分线的作法、作图—线段垂直平分线的作法：

- (1) 作出 $\angle ABC$ 的角平分线，要求的点为该角平分线与 BC 的交点；
- (2) 作出三角形任意两边的垂直平分线，两垂直平分线的交点即为所求点.

【小问 1 详解】

解：以 A 为圆心画圆弧与 AB 、 AC 分别交于 E 、 D ，以 E 、 D 分别为圆心， DE 的长度为半径画圆弧，两圆弧交于 F ，连接 AF 并延长交 BC 于 P ， P 点即为所求；

【小问 2 详解】

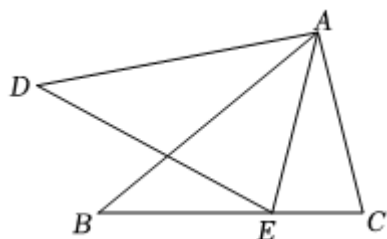
解：以 A 、 B 为圆心，大于 $\frac{1}{2}AB$ 的长度为半径画圆弧，两圆弧交于 G 、 H ，连接 GH ；

以 B 、 C 为圆心，大于 $\frac{1}{2}BC$ 的长度为半径画圆弧，两圆弧交于 M 、 N ，连接 MN ；

GH 和 MN 交于 Q ， Q 即为所求点.

22. 如图， $AB=AD$ ， $AC=AE$ ， $BC=DE$ ，点 E 在 BC 上.

- (1) 求证： $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ ；(2) 求证： $\angle EAC = \angle DEB$.



【答案】

- (1) 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中

$$\begin{cases} AB=AD, \\ AC=AE, \\ BC=DE, \end{cases}$$

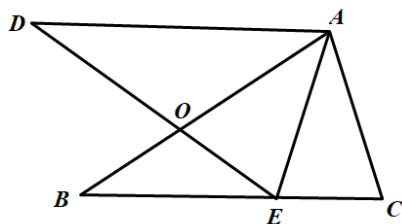
∴ $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ (SSS);

(2) 由 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$,

则 $\angle D = \angle B$, $\angle DAE = \angle BAC$.

∴ $\angle DAE - \angle ABE = \angle BAC - \angle BAE$, 即 $\angle DAB = \angle EAC$.

设 AB 和 DE 交于点 O ,



∵ $\angle DOA = \angle BOE$, $\angle D = \angle B$,

∴ $\angle DEB = \angle DAB$.

∴ $\angle EAC = \angle DEB$.

【解析】

【分析】(1) 用“SSS”证明即可;

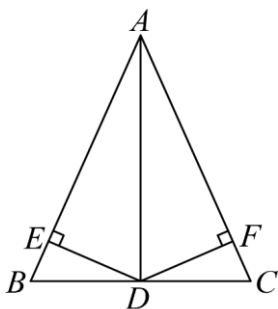
(2) 借助全等三角形的性质及角的和差求出 $\angle DAB = \angle EAC$, 再利用三角形内角和定理求出 $\angle DEB = \angle DAB$, 即可说明 $\angle EAC = \angle DEB$.

【详解】解: 略.

【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定和性质, 解题的关键是利用全等三角形的性质求出相等的角, 体现了转化思想的运用.

23. 推理填空:

已知: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别为点 E 、 F , $BE = CF$. 求证: AD 是 $\angle BAC$ 的角平分线.



证明: ∵ $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, (已知),

∴ $\angle \underline{\quad} = \angle \underline{\quad} = 90^\circ$ (垂直的定义),

$\because D$ 是 BC 的中点 (已知),

$\therefore$ _____ (中点的定义),

又 $\because BE = CF$ (已知),

$\therefore \text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD$ (_____),

$\therefore$ _____ (全等三角形的对应角相等),

$\therefore AB = AC$ (_____),

又 $\because D$ 是 BC 的中点 (已知),

$\therefore AD$ 是 $\angle BAC$ 的角平分线 (_____).

【答案】 BED , CFD , $BD = CD$, HL, $\angle B = \angle C$, 等角对等边, 三线合一

【解析】

【分析】 本题考查了全等三角形的判定和性质, 等腰三角形的判定和性质, 先证明 $\text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD$ (HL), 得到 $\angle B = \angle C$, 即得到 $AB = AC$, 再根据三线合一即可求解, 掌握以上知识点是解题的关键.

【详解】 证明: $\because DE \perp AB$, $DF \perp AC$, (已知),

$\therefore \angle BED = \angle CFD = 90^\circ$ (垂直的定义),

$\because D$ 是 BC 的中点 (已知),

$\therefore BD = CD$ (中点的定义),

又 $\because BE = CF$ (已知),

$\therefore \text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD$ (HL),

$\therefore \angle B = \angle C$ (全等三角形的对应角相等),

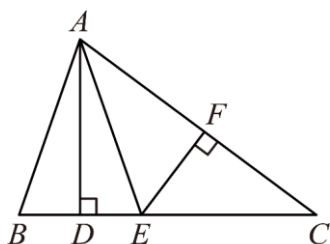
$\therefore AB = AC$ (等角对等边),

又 $\because D$ 是 BC 的中点 (已知),

$\therefore AD$ 是 $\angle BAC$ 的角平分线 (三线合一),

故答案为: BED , CFD , $BD = CD$, HL, $\angle B = \angle C$, 等角对等边, 三线合一.

24. 如图, $\triangle ABC$ 中, EF 垂直平分 AC , 交 AC 于点 F , 交 BC 于点 E , $AD \perp BC$, 垂足为 D , 且 $AB = EC$, 连接 AE .



(1) 求证: 点 D 为 BE 的中点;

(2) 若 $AC = 10$, $\triangle ABC$ 的周长为 26, 求 CD 的长;

(3) 若 $AC = a$, $CD = b$, (其中 $a > b$) 求 $\triangle ABC$ 的周长. (用含有 a 、 b 的代数式表示)

【答案】(1)

证明：∵ EF 垂直平分 AC ，

$$\therefore AE = CE,$$

$$\therefore AB = EC,$$

$$\therefore AE = AB,$$

$$\therefore AD \perp BC, AE = AB,$$

$$\therefore BD = DE,$$

∴ 点 D 为 BE 的中点.

$$(2) CD = 8$$

$$(3) a + 2b$$

【解析】

【分析】 本题考查的是线段的垂直平分线的性质以及等腰三角形的性质，掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等是解题的关键.

(1) 由 EF 垂直平分 AC 得到 $AE = CE$ ，再证明 $AE = AB$ ，最后利用等腰三角形“三线合一”的性质即可得结论；

(2) 由题意得 $AB + AC + BC = 26$ ，从而得出 $AB + BC = 16$ ，即 $AB + BE + CE = 16$ ，由线段垂直平分线的性质可得 $AE = CE$ ，可得 $AB + BE + AE = 16$ ，再由 $AB = AE$ ， $BD = DE$ ，可得 $DE + AE = 8$ ，再求解即可；

(3) 先求得 $DE + CE = b$ ，再由垂直平分线的性质得出 $AE = CE$ ，从而得出 $DE + AE = b$ ，再由 $AB = AE$ ， $BD = DE$ ，可得 $DE + AE = b$ ，即可得答案.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：∵ $\triangle ABC$ 的周长为 26，

$$\therefore AB + AC + BC = 26,$$

$$\therefore AC = 10,$$

$$\therefore AB + BC = 16,$$

$$\therefore AB + BE + CE = 16,$$

$$\therefore EF \text{ 垂直平分 } AC,$$

$$\therefore AE = CE,$$

$$\therefore AB + BE + AE = 16,$$

$$\therefore AB = AE, BD = DE,$$

$$\therefore DE + AE = 8,$$

$$\therefore DE + CE = 8,$$

$$\therefore CD = 8.$$

【小问3 详解】

$$\text{解：} \because CD = b,$$

$$\therefore DE + CE = b,$$

$$\because EF \text{ 垂直平分 } AC,$$

$$\therefore AE = CE.$$

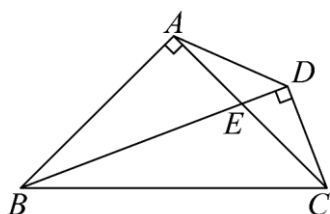
$$\therefore DE + AE = b,$$

$$\therefore AB = AE, \quad BD = DE,$$

$$\therefore AB + BD = b,$$

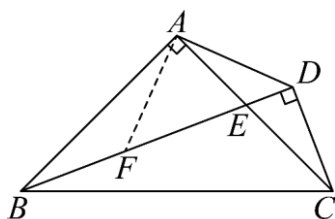
$$\therefore \triangle ABC \text{ 的周长} = AB + BC + AC = AB + BD + CD + AC = a + 2b.$$

25. 如图, $AB = AC$, DB 、 DC 相交于点 E , $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$, 求证: $\angle ADB = 45^\circ$.



【答案】

证明: 作 $BF = CD$,



$$\because \angle BEC \text{ 是 } \triangle ABE \text{ 的外角},$$

$$\therefore \angle BEC = \angle ABE + \angle BAC,$$

$$\text{同理 } \angle BEC = \angle DCE + \angle BDC,$$

$$\because \angle BAC = \angle BDC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle DCE,$$

$$\text{又} \because AB = AC,$$

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle ACD,$$

$$\therefore AF = AD, \quad \angle BAF = \angle CAD,$$

$$\therefore \angle BAF + \angle FAE = \angle CAD + \angle FAE, \text{ 即 } \angle BAC = \angle FAD = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle AFD \text{ 是等腰直角三角形},$$

$$\therefore \angle ADB = 45^\circ.$$

【解析】

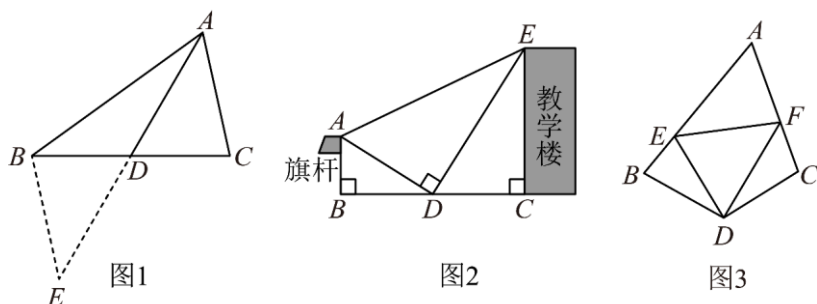
【分析】本题考查了三角形全等的判定与性质、等腰直角三角形的性质、三角形外角的性质，作 $BF = CD$ ，构造 $\triangle ABF \cong \triangle ACD$ ，判断出 $\triangle AFD$ 是等腰直角三角形即可得证.

【详解】略

26. 案例学习：如图 1， $\triangle ABC$ 中，若 $AB = 7$ ， $AC = 3$ ，求 BC 边上的中线 AD 的取值范围. 小明在组内经过合作交流，得到了如下的解决方法：延长 AD 到 E ，使 $DE = AD$ ，再连接 BE ，相当于把 AB 、 AC 、 $2AD$ 集中在 $\triangle ABE$ 中，利用三角形的三边关系可得 $4 < AE < 10$ ，即可得到 AD 的取值范围. 请你写出 AD 的取值范围_____.

学习感悟：解题时，可以构造全等三角形，把分散的已知条件和所求证的结论集中到同一个三角形中.

解决问题：



(1) 如图 2，为了测量学校旗杆 AB 和教学楼 CE 顶端之间的距离，学习小组设计了如图 2 所示的测量方案，他们首先取地面 BC 的中点 D ，用测角仪测得此时 $\angle ADE = 90^\circ$ ，测得旗杆高度 $AB = 10\text{m}$ ，教学楼高度 $CE = 20\text{m}$ ，求 AE 的长.

(2) 如图 3，在四边形 $ABDC$ 中， $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ， $DB = DC$ ， $\angle BDC = 120^\circ$ ，以 D 为顶点作一个 60° 的角，角两边分别交 AB 、 AC 于点 E 、 F ，连接 EF ，探索线段 BE 、 CF 、 EF 之间的数量关系，并证明.

【答案】 $2 < AD < 5$ ，(1) 30m ，(2) $EF = BE + CF$

【解析】

【分析】本题考查的是三角形的三边关系的应用，全等三角形的判定与性质，线段的垂直平分线的定义与性质，作出合适的辅助线是解本题的关键.

案例学习：利用三角形全等可以得出 $BE = AC$ ，由三角形的三边关系建立不等式就可以得出结论；

(1) 如图，延长 AD 、 EC 交于点 F ，证明 $\triangle ADB \cong \triangle FDC$ ，得出 $AD = DF$ ， $AB = CF = 10$ ，再进一步结合线段的垂直平分线的性质，即可证明结论.

(2) 延长 AC 到 G 使 $CG = BE$ ，连结 DG 可以得出 $\triangle DBE \cong \triangle DCG$ 就有 $DE = DG$ ， $\angle BDE = \angle CDG$ ，由 $\angle BDC = 120^\circ$ ， $\angle EDF = 60^\circ$ ，可以得出 $\angle BDE + \angle CDF = 60^\circ$ ，进而得出 $\angle FDG = 60^\circ$ ，就有 $\angle EDF = \angle GDF$ ，得出 $\triangle EDF \cong \triangle GDF$ ，得出结论

【详解】案例学习：

$\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线，

$$\therefore BD = CD$$

在 $\triangle BDE$ 和 $\triangle CDA$ 中

$$\begin{cases} BD = CD \\ \angle BDE = \angle CDA, \\ DE = AD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BDE \cong \triangle CDA,$$

$$\therefore BE = AC$$

$$\because AC = 3$$

$$\therefore BE = AC = 3,$$

在 $\triangle ABE$ 中

$$AB - BE < AE < AB + BE,$$

$$\because AB = 7$$

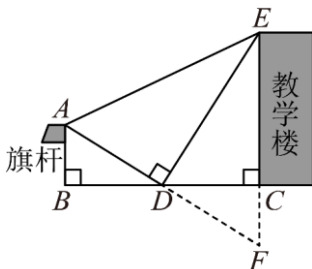
$$\therefore 4 < AE < 10,$$

$$\therefore 2 < AD < 5$$

故答案为: $2 < AD < 5$

解决问题:

(1) 如图, 延长 AD 、 EC 交于点 F ,



$\because BC$ 的中点为 D ,

$$\therefore BD = CD,$$

$\because$ 由题意可得: $\angle B = \angle DCE = 90^\circ = \angle DCF$,

而 $\angle ADB = \angle CDF$,

$$\therefore \triangle ADB \cong \triangle FDC,$$

$$\therefore AD = DF, AB = CF = 10\text{m},$$

$$\because CE = 20\text{m}, \angle ADE = 90^\circ,$$

$$\therefore EF = 20 + 10 = 30\text{m}, DE \text{ 是 } AF \text{ 的垂直平分线},$$

$$\therefore AE = EF = 30\text{m};$$

$$(2) EF = BE + CF$$

理由：如图 3，延长 AC 到 G 使 $CG = BE$ ，

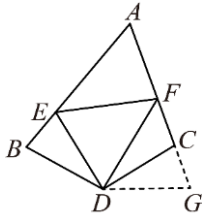


图3

$$\because \angle B + \angle ACD = 180^\circ, \angle ACD + \angle DCG = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle DCG.$$

在 $\triangle DBE$ 和 $\triangle DCG$ 中

$$\begin{cases} BE = GC \\ \angle B = \angle DCG, \\ BD = CD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DBE \cong \triangle DCG,$$

$$\therefore DE = DG, \angle BDE = \angle CDG.$$

$$\because \angle BDC = 120^\circ, \angle EDF = 60^\circ$$

$$\therefore \angle BDE + \angle CDF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle CDG + \angle CDF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle EDF = \angle GDF.$$

在 $\triangle EDF$ 和 $\triangle GDF$ 中，

$$\begin{cases} DE = DG \\ \angle EDF = \angle GDF \\ DF = DF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EDF \cong \triangle GDF,$$

$$\therefore EF = GF.$$

$$\because GF = CG + CF,$$

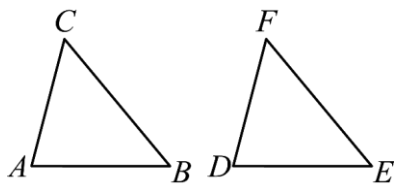
$$\therefore GF = BE + CF,$$

$$\therefore EF = BE + CF.$$

2025-2026 江苏省南京东南实验学校八上第一次月考数学试卷

一. 选择题（每题 2 分，共 12 分）

1. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 $\angle A = 75^\circ$ ， $\angle B = 50^\circ$ ，则 $\angle F$ 的度数是（ ）



- A. 75° B. 50° C. 65° D. 55°

【答案】D

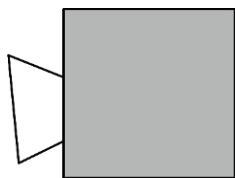
【解析】

【分析】本题主要考查了全等三角形的性质，三角形内角和定理，先根据三角形内角和定理求出 $\angle C$ 的度数，再根据全等三角形对应角相等即可得到答案.

【详解】解：∵ $\angle A = 75^\circ$ ， $\angle B = 50^\circ$ ，
 $\therefore \angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 55^\circ$ ，
 $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，
 $\therefore \angle F = \angle C = 55^\circ$ ，

故选：D.

2. 如图，三角形被挡住了一部分，小明根据所学知识很快就另外画出了一个与原来完全一样的三角形，这两个三角形全等的依据是（ ）



- A. SAS B. ASA C. AAS D. HL

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查全等三角形的判定，根据图形结合全等三角形的判定方法求解即可，掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.

【详解】解：∵根据图形，三角形未遮挡部分满足“角边角”，根据全等三角形的判定 ASA，小明所画的三角形与原来三角形全等，

$\therefore$ 这两个三角形全等的依据 ASA，

故选：B.

3. 点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上, 点 P 到 OA 边的距离等于 6, 点 Q 是 OB 边上的任意一点, 则下列选项正确的是 ()

- A. $PQ > 6$ B. $PQ \geq 6$ C. $PQ < 6$ D. $PQ \leq 6$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了角平分线的性质, 垂线段最短, 掌握角平分线上的点到角的两边距离相等是关键, 过点 P 作 $PN \perp OB$, 得出 $PM = PN = 6$, 最根据垂线段最短即可解答.

【详解】解: 如图: OP 平分 $\angle AOB$, $PM = 6, PM \perp OA$,

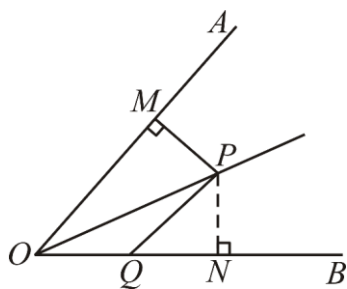
过点 P 作 $PN \perp OB$,

$\therefore PM = PN = 6$,

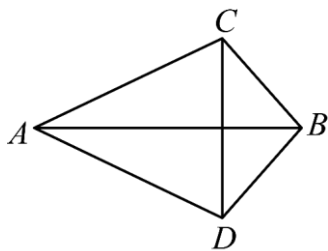
$\because$ 点 Q 是 OB 边上的任意一点,

$\therefore PQ \geq 6$.

故选: B.



4. 如图, $AC = AD, BC = BD$, 则有 ()



- A. AB 垂直平分 CD B. CD 垂直平分 AB
C. AB 与 CD 互相垂直平分 D. CD 平分 $\angle ACB$

【答案】A

【解析】

【分析】由 $AC = AD$, $BC = BD$, 可得点 A 在 CD 的垂直平分线上, 点 B 在 CD 的垂直平分线上, 即可得 AB 垂直平分 CD .

【详解】 $\because AC = AD$, $BC = BD$,

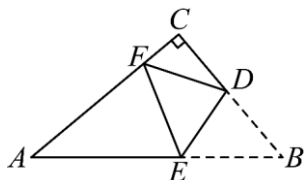
$\therefore$ 点 A 在 CD 的垂直平分线上, 点 B 在 CD 的垂直平分线上,

$\therefore AB$ 垂直平分 CD .

故选：A.

【点睛】此题考查了线段垂直平分线的判定. 此题比较简单, 注意熟记定理是解此题的关键.

5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 沿 DE 折叠, 使点 B 落在边 AC 上的点 F 处, 若 $\angle CFD = 57^\circ$, 且 $\triangle AEF$ 为等腰三角形, 则 $\angle A$ 是度数为 ()



- A. 49° B. 52° C. 52° 或 41° D. 49° 或 38°

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查的是等腰三角形的性质、折叠变换的性质, 灵活运用分类讨论思想是解题的关键. 分 $AE = AF$ 、 $AF = EF$ 、 $AE = EF$ 三种情况, 根据等腰三角形的性质计算即可.

【详解】解: 当 $AE = AF$ 时, 则 $\angle AFE = \angle AEF = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle A)$,

由折叠的性质可得 $\angle B = \angle EFD$,

$$\because \angle C = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle EFD = 90^\circ - \angle A$$

$$\because \angle CFD = 57^\circ,$$

$$\therefore \angle AFD = 123^\circ,$$

$$\therefore \frac{1}{2}(180^\circ - \angle A) + 90^\circ - \angle A = 123^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 38^\circ,$$

当 $AF = EF$ 时, 则 $\angle AEF = \angle A$,

$$\therefore \angle AFE = 180^\circ - 2\angle A,$$

$$\therefore 180^\circ - 2\angle A + 90^\circ - \angle A = 123^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 49^\circ,$$

当 $AE = EF$ 时, 则 $\angle A = \angle AFE$,

$$\because \angle AFE + \angle EFD + \angle CFD = \angle A + 90^\circ - \angle A + 57^\circ = 147^\circ \neq 180^\circ,$$

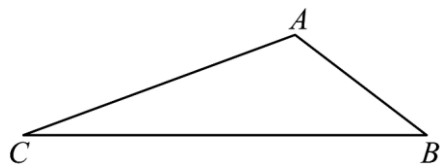
$\therefore AE = EF$ 不存在;

综上所述, $\angle A = 38^\circ$ 或 49° ,

故选: D.

6. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $AC = 5$, $BC = 7$, 在 $\triangle ABC$ 所在平面内一条直线, 将 $\triangle ABC$ 分割成两个三

角形，使其中有一个边长为 3 的等腰三角形，则这样的直线最多可画（ ）



A. 5 条

B. 4 条

C. 3 条

D. 2 条

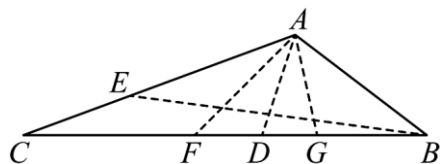
【答案】B

【解析】

【分析】本题主要考查了等腰三角形的定义，根据等腰三角形的性质分别利用 AB 为底以及 AB 为腰得出符合题意的图形即可。

【详解】解：如图所示，当 $AB = AF = 3$ ， $BA = BD = 3$ ， $AB = AE = 3$ ， $BG = AG$ 时，都能得到符合题意的等腰三角形。

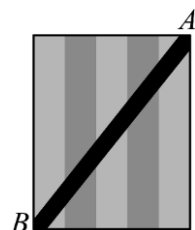
∴ 这样的直线最多可画 4 条。



故选：B。

二. 填空题（每题 2 分，共 20 分）

7. 如图，在修理一扇旧木门时，为了使门不变形，木工师傅在木门的背面加钉了一根木条 AB ，这样做的数学道理是_____。



【答案】三角形具有稳定性

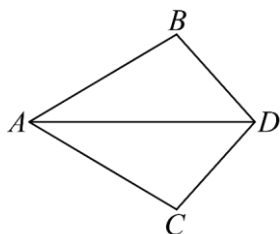
【解析】

【分析】本题主要考查了三角形具有稳定性的应用，用木条固定门框，就是组成三角形，故可用三角形的稳定性解释。

【详解】解：在修理一扇旧木门时，为了使门不变形，木工师傅在木门的背面加钉了一根木条 AB ，这样做的数学道理是三角形具有稳定性。

故答案为：三角形具有稳定性。

8. 如图，已知 AD 平分 $\angle BAC$ ，要使 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ ，根据“AAS”需要添加条件_____。



【答案】 $\angle B = \angle C$

【解析】

【分析】首先根据 AD 平分 $\angle BAC$ 可得 $\angle BAD = \angle CAD$ ，再加上公共边 $AD = AD$ ，还缺少一个角相等的条件，因此可添加 $\angle B = \angle C$ 。

【详解】解：添加条件： $\angle B = \angle C$ ；

$\because AD$ 平分 $\angle BAC$ ，

$\therefore \angle BAD = \angle CAD$ ，

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中，

$$\begin{cases} \angle B = \angle C \\ \angle BAD = \angle CAD, \\ AD = AD \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$ (AAS)，

故答案为 $\angle B = \angle C$ 。

【点睛】此题主要考查了三角形全等的判定方法，判定两个三角形全等的一般方法有：SSS、SAS、ASA、AAS、HL。注意：AAA、SSA 不能判定两个三角形全等，判定两个三角形全等时，必须有边的参与，若有两边一角对应相等时，角必须是两边的夹角。

9. 已知等腰三角形的周长是 10，一边长是 4，则等腰三角形的腰长是_____。

【答案】 4 或 3

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的性质与三角形三边关系，解题的关键是分情况讨论已知边为腰或底边，并验证三边能否构成三角形。

分“4 为腰长”和“4 为底边长”两种情况，结合等腰三角形性质和三角形三边关系，分别计算腰长并验证。

【详解】解：情况一：当 4 为腰长时，底边长为 $10 - 4 - 4 = 2$ ，此时三角形三边为 4, 4, 2，

根据三角形三边关系（任意两边之和大于第三边）： $4 + 2 > 4$, $4 + 4 > 2$ ，满足三边关系，能构成三角形，故腰长为 4；

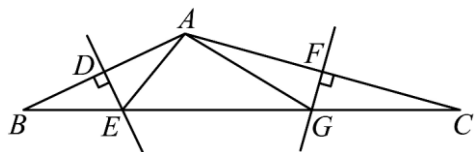
情况二：当 4 为底边长时，腰长为 $(10 - 4) \div 2 = 3$ ，此时三角形三边为 3, 3, 4，

根据三角形三边关系： $3 + 3 > 4$, $3 + 4 > 3$ ，满足三边关系，能构成三角形，故腰长为 3。

综上，等腰三角形的腰长是 4 或 3。

故答案为：4 或 3.

10. 如图， $\triangle ABC$ 中， $BC = 7$ ， AB 的垂直平分线分别交 AB 、 BC 于点 D 、 E ， AC 的垂直平分线分别交 AC 、 BC 于点 F 、 G 。则 $\triangle AEG$ 的周长为_____.



【答案】7

【解析】

【分析】根据垂直平分线的性质得到 $BE = AE$ ， $AG = GC$ ，因此将 $\triangle AEG$ 的周长转化为 BC 即可求解.

【详解】解：∵ DE 、 FG 分别是边 AB 、 AC 的垂直平分线，

$$\therefore BE = AE, AG = GC,$$

$$\therefore C_{\triangle AEG} = AE + AG + EG$$

$$= BE + GC + EG$$

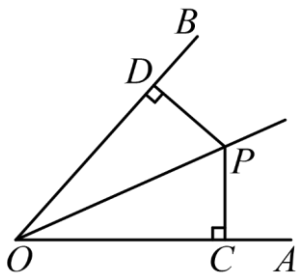
$$= BC$$

$$= 7.$$

11. 如图，请用符号语言表示“角平分线上的点到角的两边距离相等”.

条件：_____.

结论： $PC = PD$



【答案】 $\angle AOP = \angle BOP, PC \perp OA, PD \perp OB$

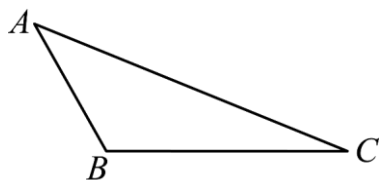
【解析】

【分析】根据图形可知若 $\angle AOP = \angle BOP$ ，则点 P 为角平分线上的点，点到线的距离可以用垂直线段表示，即 $PC \perp OA, PD \perp OB$.

【详解】 $\angle AOP = \angle BOP, PC \perp OA, PD \perp OB$

【点睛】本题主要考查角平分线的性质，关键是要准确的把命题的文字转换成符号语音.

12. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 120^\circ$ ，点 D 在边 AC 上，若直线 BD 将 $\triangle ABC$ 分割成一个直角三角形和一个等腰三角形，则 $\angle CDB$ 的度数是_____.



【答案】 60° 或 90° 或 120°

【解析】

【分析】 本题考查直角三角形的性质，等腰三角形的性质，三角形内角和定理，熟练掌握分类讨论的思想是解题的关键.

分三种情形，分别画出图形，利用等腰三角形的性质求解即可.

【详解】 解：如图 1 中，当 $\angle CDB = 90^\circ$ ， $DA = DB$ 时，满足条件.

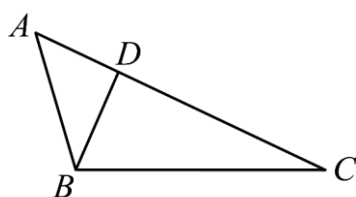


图1

如图 2 中，当 $\angle ABD = 90^\circ$ ， $DB = DC$ 时，可得 $\angle DBC = \angle C = 30^\circ$ ，

$\therefore \angle CDB = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$.

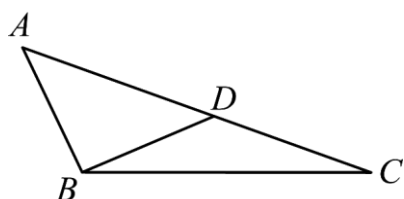


图2

如图 3 中，当 $\angle DBC = 90^\circ$ ， $DA = DB$ 时， $\angle A = \angle DBA = 30^\circ$ ，

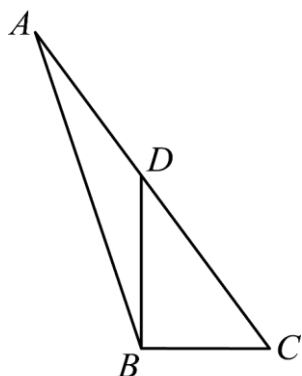
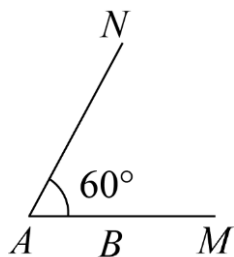


图3

$\therefore \angle CDB = \angle A + \angle DBA = 60^\circ$ ，

故答案为： 60° 或 90° 或 120° .

13. 如图 $\angle MAN = 60^\circ$ ，若 $\triangle ABC$ 的顶点 B 在射线 AM 上，且 $AB = 6$ ，动点 C 从点 A 出发，以每秒 1 个单位沿射线 AN 运动，当运动时间 t 是_____秒时， $\triangle ABC$ 是直角三角形.

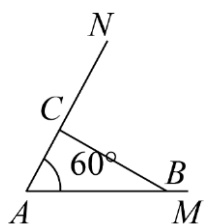


【答案】3 或 12##12 或 3

【解析】

【分析】分 $\angle ACB=90^\circ$ 和 $\angle ABC=90^\circ$ 两种情况，根据含 30° 角的直角三角形的性质求出 AC ，再求出答案即可．

【详解】解：如图：当 $\triangle ABC$ 是以 $\angle ACB=90^\circ$ 的直角三角形时，



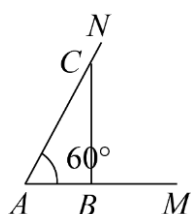
$$\because \angle MAN=60^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC=30^\circ,$$

$$\therefore AC=\frac{1}{2}AB=3,$$

$$\therefore \text{运动时间 } t=\frac{AC}{1}=\frac{3}{1}=3 \text{ 秒},$$

当 $\triangle ABC$ 是以 $\angle ABC=90^\circ$ 的直角三角形时，



$$\because \angle MAN=60^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB=30^\circ,$$

$$\therefore AC=2AB=12,$$

$$\therefore \text{运动时间 } t=\frac{AC}{1}=\frac{12}{1}=12 \text{ 秒},$$

当运动时间 t 是 3 或 12 秒时， $\triangle ABC$ 是直角三角形．

故答案为：3 或 12

【点睛】本题考查了三角形的内角和定理和含 30° 角的直角三角形的性质，能熟记含 30° 角的直角三角形的性质是解此题的关键．

14. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=30^\circ$ ， $AB=2$ ．若对于 BC 的每一个值，对应的 $\triangle ABC$ 的形状、大小都唯一确定，则 BC

长的取值范围是_____.

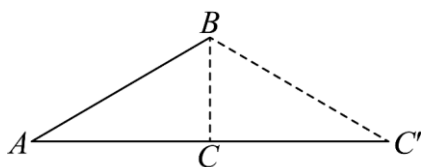
【答案】 $BC=1$ 或 $BC \geq 2$

【解析】

【分析】 本题考查了含 30° 的直角三角形，等腰三角形的性质. 熟练掌握含 30° 的直角三角形，等腰三角形的性质是解题的关键.

如图，当 $BC \perp AC$ 时或 $BC' \geq AB$ 时，对于 BC 的每一个值，对应的 $\triangle ABC$ 的形状、大小都唯一确定，分别计算求解即可.

【详解】 解：如图，



$\therefore$ 当 $BC \perp AC$ 时或 $BC' \geq AB$ 时，对于 BC 的每一个值，对应的 $\triangle ABC$ 的形状、大小都唯一确定，

当 $BC \perp AC$ 时，

$\because \angle A = 30^\circ, AB = 2,$

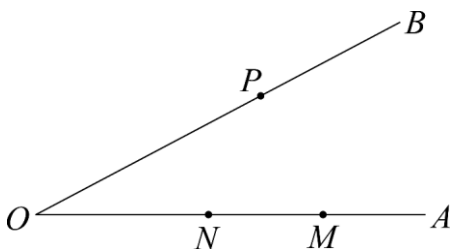
$\therefore BC = \frac{1}{2} AB = 1;$

当 $BC' \geq AB$ 时， $BC' \geq 2;$

综上所述， BC 长的取值范围是 $BC = 1$ 或 $BC \geq 2,$

故答案为： $BC = 1$ 或 $BC \geq 2.$

15. 已知 $\angle AOB = 15^\circ$ ， M 是边 OA 上的一个定点， 且 $OM = 8$ ， N 、 P 分别是边 OA 、 OB 上的动点， 则 $MP + PN$ 的最小值是_____.

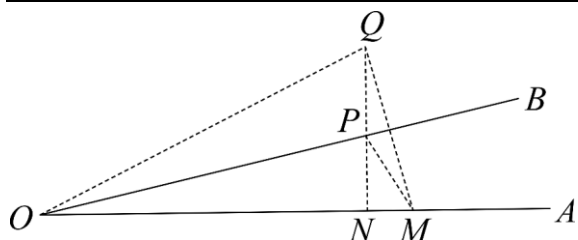


【答案】 4

【解析】

【分析】 作 M 关于 OB 的对称点 Q ， 过 Q 作 $QN \perp OA$ 于 N ， 交 OB 于 P ， 则此时 $PM + PN$ 的值最小， 连接 OQ ， 得出 $\angle QOB = \angle AOB = 15^\circ$ ， $OQ = OM = 8$ ， $\angle QNO = 90^\circ$ ， 根据含 30° 度角的直角三角形性质求出 QN 即可.

【详解】 解： 作 M 关于 OB 的对称点 Q ， 过 Q 作 $QN \perp OA$ 于 N ， 交 OB 于 P ， 连接 OQ ， 如图，



∵ 作点 M 、点 Q 关于 OB 的对称，

$$\therefore PQ = PM,$$

$$\therefore MP + PN = PQ + PN = QN,$$

根据垂线段最短可知：当 $QN \perp OA$ 时， QN 最小，

∴ 根据作图可知此时： $PM + PN$ 最小，且最小为 QN ，

∵ $\angle AOB = 15^\circ$ ，作点 M 、点 Q 关于 OB 的对称， $OM = 8$ ，

$$\therefore \angle QOB = \angle AOB = 15^\circ, OM = OQ = 8,$$

$$\therefore \angle QON = 30^\circ,$$

$$\therefore QN \perp OA,$$

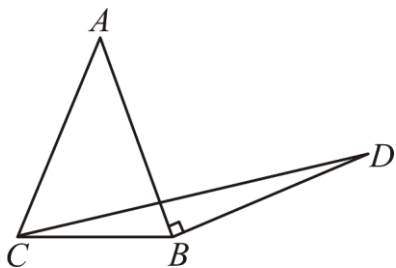
$$\therefore \text{在 Rt}\triangle QON \text{ 中有: } QN = \frac{1}{2}OQ = \frac{1}{2} \times 8 = 4,$$

$$\therefore PM + PN = PQ + PN = QN = 4,$$

故答案为：4.

【点睛】本题考查了含 30° 角的直角三角形性质，轴对称—最短路线问题，垂线段最短的应用，关键是确定 P 、 N 的位置.

16. 如图， $AC = AB = BD$ ， $\angle ABD = 90^\circ$ ， $BC = 8$ ，则 $\triangle BCD$ 的面积为_____.

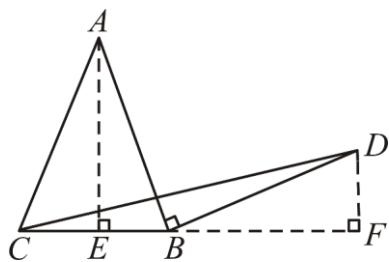


【答案】16

【解析】

【分析】首先作 $AE \perp BC$ ，作 $DF \perp CB$ 交 CB 的延长线于 F ，根据等腰三角形三线合一的性质，得出 $CE = BE = \frac{1}{2}BC$ ，证明 $\triangle ABE \cong \triangle BDF$ ，得出 $\triangle BCD$ 的高等于 EB ，即可求出面积.

【详解】解：作 $AE \perp BC$ 于 E ，作 $DF \perp CB$ 交 CB 的延长线于 F .



$$\because AB = AC, BC = 8,$$

$$\therefore CE = BE = \frac{1}{2}BC = 4,$$

$$\because \angle ABD = 90^\circ, DF \perp CB,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle DBF = \angle BDF + \angle DBF,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle BDF,$$

$$\because AE \perp BC,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle BFD = 90^\circ,$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle BDF$ 中,

$$\begin{cases} \angle ABC = \angle BDF \\ \angle AEB = \angle BFD \\ AB = BD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle BDF \text{ (AAS)},$$

$$\therefore DF = BE = 4, \triangle BCD \text{ 的高即为 } DF,$$

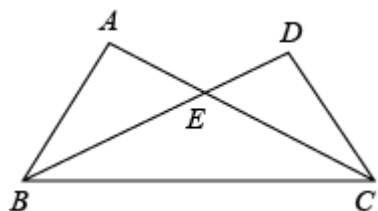
$$\therefore S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}BC \cdot DF = \frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16.$$

故答案为: 16.

【点睛】 本题考查了等腰三角形的性质，三角形全等的判定和性质，解决本题的关键是会作辅助线，构造全等三角形.

三、解答题（共 68 分）

17. 已知：如图， $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ ， AC 、 DB 相交于点 E 。求证： $AE = DE$ 。



【答案】

证明： $\triangle ABC \cong \triangle DCB$,

$$\therefore \angle ACB = \angle DBC, AC = DB,$$

$$\therefore EB = EC,$$

$$\therefore AC - EC = DB - EB,$$

$$\therefore AE = DE.$$

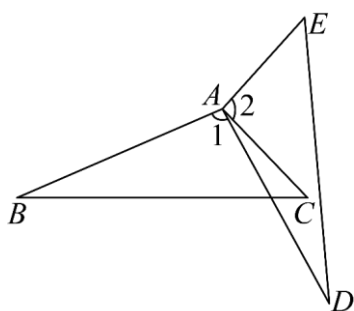
【解析】

【分析】由全等三角形的性质得到 $\angle ACB = \angle DBC$, $AC = DB$, 利用等角对等边推出 $EB = EC$, 进一步计算即可得到 $AE = DE$.

【详解】略.

【点睛】本题考查了全等三角形的性质, 等角对等边, 掌握“全等三角形的对应边相等、对应角相等”是解题的关键.

18. 已知: 如图, $\angle B = \angle D$, $\angle 1 = \angle 2$, $AB = AD$. 求证: $AC = AE$.



【答案】

证明: $\because \angle 1 = \angle 2$,

$$\therefore \angle 1 + \angle EAC = \angle 2 + \angle EAC$$

$$\therefore \angle BAC = \angle DAE.$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中:

$$\begin{cases} \angle B = \angle D \\ AB = AD \\ \angle BAC = \angle DAE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADE (\text{ASA})$$

$$\therefore AC = AE.$$

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质, 解题的关键是通过角的和差计算得到相等的角, 进而利用 ASA 判定三角形全等.

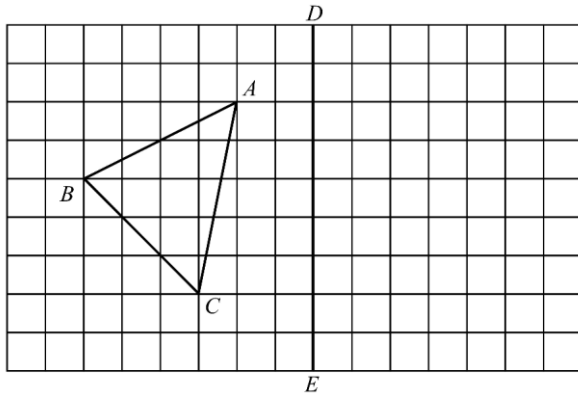
通过 $\angle 1 = \angle 2$ 推出 $\angle BAC = \angle DAE$, 结合已知的 $\angle B = \angle D$ 和 $AB = AD$, 利用 ASA 证明 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$, 从而得出 $AC = AE$.

【详解】略

19. 如图, 在所给网格图中每小格均为边长是 1 的正方形. $\triangle ABC$ 的顶点均在格点上, 请完成下列各题: (用直尺

画图)

- (1) 画出 $\triangle ABC$ 关于直线 DE 对称的 $\triangle A_1B_1C_1$;
- (2) 在 DE 上画出点 P , 使 $PB+PC$ 最小;
- (3) 在 DE 上画出点 Q , 使 $|QA_1 - QB|$ 最大.

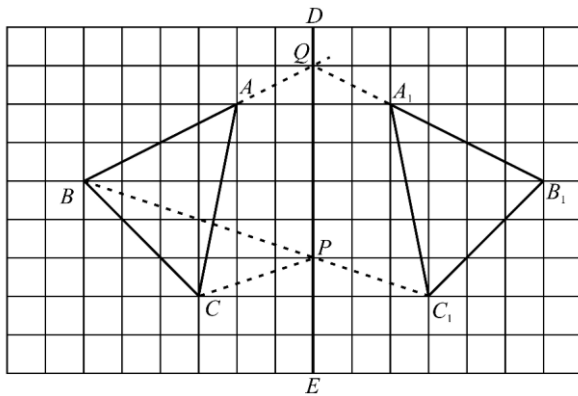


【答案】

解: (1) 如图, $\triangle A_1B_1C_1$ 即为所求;

(2) 如图, 点 P 即为所求;

(3) 如图, 点 Q 即为所求.



【解析】

【详解】(1) 利用轴对称的性质分别作出 A, B, C 的对应点 A_1, B_1, C_1 即可;

(2) 连接 BC_1 交 DE 于点 P , 连接 PC , 点 P 即为所求;

(3) 延长 BA 交 DE 于点 Q , 点 Q 即为所求.

【解答】略

【点睛】本题主要考查了画轴对称图形, 轴对称最短路径等等, 解题的关键在于能够熟练掌握轴对称的相关性质.

20. 如图, 已知 P 是直线 l 外一点, 用两种不同的方法求作一点 Q , 使得点 Q 到点 P 的距离和点 Q 到直线 l 的距离相等. (要求: 用直尺和圆规作图, 保留作图痕迹.)

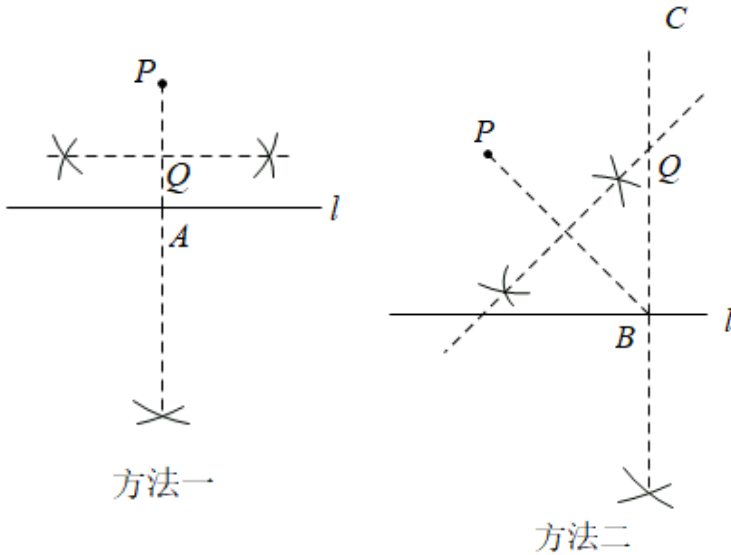
P

P

_____ l _____ l

【答案】

如图，



点 Q 即为所作.

【解析】

【分析】方法一：过 P 点作直线 l 的垂线 PA ，交直线 l 于 A 点，再作线段 PA 的垂直平分线，垂足为 Q 点；

方法二：在直线 l 上任意取点 B ，过 B 点作直线 l 的垂线 BC ，然后作 PB 的垂直平分线交 BC 于点 Q 。

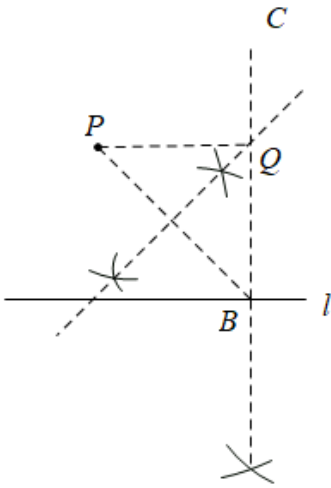
【详解】证明：

方法一：根据作图可知：直线 $l \perp PA$ ， $PQ = QA$ ，

又有：点 Q 到直线 l 的距离为 QA ，点 Q 到点 P 的距离为 PQ ，

$\therefore$ 点 Q 满足要求；

方法二：连接 PQ ，如图，



根据作图可知：直线 $l \perp BQ$ ， $PQ = QB$ ，

又有：点 Q 到直线 l 的距离为 QB ，点 Q 到点 P 的距离为 PQ ，

$\therefore$ 点 Q 满足要求。

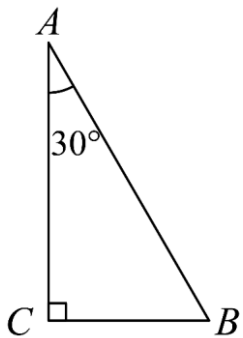
【点睛】本题考查了作图-复杂作图：解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质，结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图，逐步操作。也考查了点到直线的距离。

21. 证明命题：直角三角形 30° 角所对的边是斜边的一半，请写已知，求证，并证明。

已知：_____；

求证：_____；

证明过程：

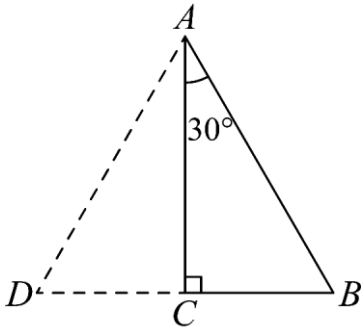


【答案】

已知： $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 30^\circ$ ，

求证： $BC = \frac{1}{2} AB$ ，

证明：



延长 BC 到 D，使 $CD=BC$ ，连接 AD，

$$\because \angle ACB=90^\circ,$$

$$\therefore AC \perp BD,$$

$$\therefore AD=AB,$$

$$\because \angle ACB=90^\circ, \angle C=30^\circ,$$

$$\therefore \angle B=60^\circ,$$

$\therefore \triangle ADB$ 是等边三角形，

$$\therefore BD=AB,$$

$$\because BC=CD=\frac{1}{2}BD,$$

$$\therefore BC=\frac{1}{2}AB.$$

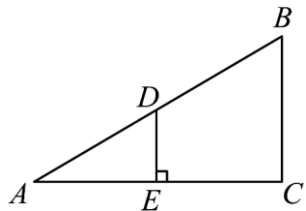
【解析】

【分析】延长 BC 到 D，使 $CD=BC$ ，连接 AD，求出 $\triangle ADB$ 是等边三角形，根据等边三角形的性质得出 $BD=AB$ ，即可得出答案。

【详解】略

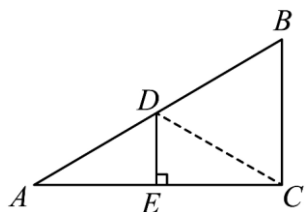
【点睛】本题考查了含 30° 角的直角三角形的性质和等边三角形的性质和判定，能正确作出辅助线是解此题的关键。

22. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，D 是边 AB 的中点， $DE \perp AC$ 。求证：E 是 AC 边的中点。



【答案】

证明：连接 CD，如图，



$\because \angle C = 90^\circ$,

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形,

$\because D$ 是边 AB 的中点,

$\therefore AD = BD$,

$\therefore CD$ 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边中线,

$\therefore AD = CD$,

$\therefore \triangle ADC$ 是等腰三角形,

$\because DE \perp AC$,

$\therefore AE = EC$,

$\therefore E$ 是 AC 边的中点.

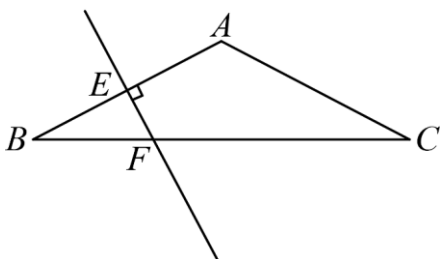
【解析】

【分析】连接 CD ，由 $\triangle ABC$ 是直角三角形， D 是边 AB 的中点，可得 $AD = BD$ ，即有 CD 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边中线，则有 $AD = CD$ ，即可证明 $\triangle ADC$ 是等腰三角形，根据“三线合一”即可证明.

【详解】略

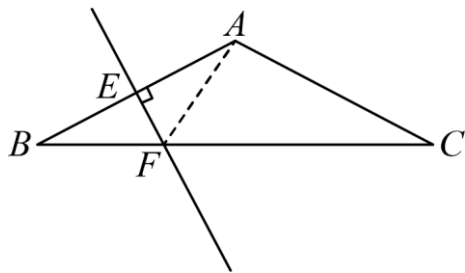
【点睛】本题主要考查了直角三角形斜边的中线等于斜边的一半，等腰三角形的判定与性质等知识，掌握直角三角形斜边的中线等于斜边的一半，是解答本题的关键.

23. 如图在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ， EF 为 AB 的垂直平分线， EF 交 BC 于点 F ，交 AB 于点 E . 求证： $BF = \frac{1}{2} FC$.



【答案】

证明：连接 AF ,



$\because AB=AC, \angle BAC=120^\circ,$

$\therefore \angle B=\angle C=30^\circ,$

$\because EF$ 为 AB 的垂直平分线,

$\therefore BF=AF,$

$\therefore \angle BAF=\angle B=30^\circ,$

$\therefore \angle FAC=120^\circ-30^\circ=90^\circ,$

$\because \angle C=30^\circ,$

$\therefore AF=\frac{1}{2}CF,$

$\because BF=AF,$

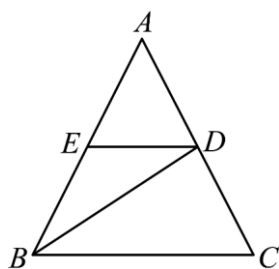
$\therefore BF=\frac{1}{2}FC.$

【解析】

【详解】试题分析：连接 AF ，根据等腰三角形性质和三角形内角和定理求出 $\angle B=\angle C=30^\circ$ ，根据线段的垂直平分线的性质得出 $BF=AF$ ，推出 $\angle BAF=\angle B=30^\circ$ ，求出 $\angle FAC=90^\circ$ ，根据含 30 度角的直角三角形性质求出即可。

试题解析：略

24. 如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形， $BD \perp AC$ 交 AC 于点 D ， $DE \parallel BC$ 交 AB 于点 E 。



(1) 求证： $\triangle ADE$ 是等边三角形。

(2) 求证： $AE=\frac{1}{2}AB$ 。

【答案】(1)

证明：在等边 $\triangle ABC$ 中有： $\angle A=\angle ABC=\angle ACB=60^\circ$ ， $AC=AB=BC$ ，

$\because DE \parallel BC$ ，

$\therefore \angle ABC=\angle AED=60^\circ$ ， $\angle ADE=\angle ACB=60^\circ$ ，

$$\therefore \angle A = \angle ADE = \angle AED = 60^\circ,$$

$\therefore \triangle ADE$ 是等边三角形;

(2)

证明: $\because$ 在等边 $\triangle ABC$ 中, $BD \perp AC$,

$\therefore BD$ 是等边 $\triangle ABC$ 的中线,

$$\therefore AD = DC,$$

$$\therefore AD = \frac{1}{2} AC,$$

$\because \triangle ADE$ 是等边三角形,

$$\therefore AD = AE,$$

$$\because AC = AB,$$

$$\therefore AE = \frac{1}{2} AB.$$

【解析】

【分析】(1) 证明 $\angle A = \angle ADE = \angle AED = 60^\circ$, 即可作答;

(2) 在等边 $\triangle ABC$ 中, $BD \perp AC$, 即可得 BD 是等边 $\triangle ABC$ 的中线, $AD = DC$, $AD = \frac{1}{2} AC$, 结合等边三角形的性质即可作答.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

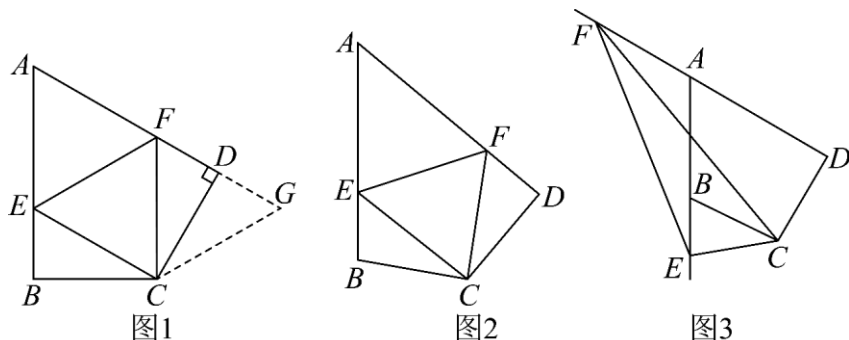
略

【点睛】本题考查了等边三角形的判定与性质, 等腰三角形的“三线合一”以及平行线的性质等知识, 掌握等边三角形的判定与性质是解答本题的关键.

25. 【问题引领】

(1) 问题1: 如图1, 在四边形 $ABCD$ 中, $CB = CD$, $\angle B = \angle ADC = 90^\circ$, $\angle BCD = 120^\circ$. E , F 分别是 AB , AD 上的点, 且 $\angle ECF = 60^\circ$. 探究图中线段 BE , EF , FD 之间的数量关系.

小王同学探究此问题的方法是, 延长 FD 到点 G , 使 $DG = BE$. 连接 CG , 先证明 $\triangle CBE \cong \triangle CDG$, 再证明 $\triangle CEF \cong \triangle CGF$. 他得出的正确结论是_____.



【探究思考】

(2) 问题2：如图2，若将问题1的条件改为：四边形 $ABCD$ 中， $CB = CD$ ， $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ， $\angle ECF = \frac{1}{2} \angle BCD$ ，问题1的结论是否仍然成立？请说明理由。

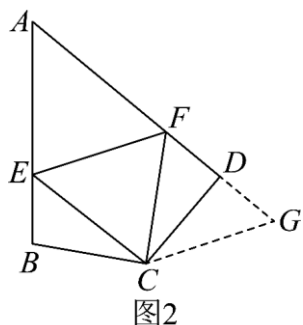
【拓展延伸】

(3) 问题3：如图3在问题2的条件下，若点 E 在 AB 的延长线上，点 F 在 DA 的延长线上，则问题2的结论是否仍然成立？若不成立，猜测此时线段 BE 、 DF 、 EF 之间存在什么样的等量关系？并说明理由。

【答案】(1) $EF = FD + BE$ ；

(2) 问题1中结论仍然成立，如图2，

理由：延长 FD 到点 G ，使 $DG = BE$ ，连接 CG ，



$\because \angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ， $\angle CDG + \angle ADC = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle GDC$ ，

在 $\triangle CBE$ 和 $\triangle CDG$ 中，

$$\begin{cases} BE = DG \\ \angle CBE = \angle CDG, \\ BC = DC \end{cases}$$

$\therefore \triangle CBE \cong \triangle CDG (SAS)$ ，

$\therefore CE = CG$ ， $\angle BCE = \angle DCG$ ，

$\therefore \angle BCE + \angle ECD = \angle DCG + \angle ECD$ ，即 $\angle ECG = \angle BCD$ ，

$\therefore \angle ECF = \frac{1}{2} \angle BCD$ ，

$$\therefore \angle ECF = \frac{1}{2} \angle ECG,$$

$$\therefore \angle ECF = \angle GCF,$$

在 $\triangle CEF$ 和 $\triangle CGF$ 中,

$$\begin{cases} CE = CG \\ \angle ECF = \angle GCF, \\ CF = CF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CEF \cong \triangle CGF (\text{SAS}),$$

$$\therefore EF = GF,$$

$$\therefore EF = DG + DF = BE + DF;$$

即 $EF = BE + DF$;

(3) 不成立, 结论: $DF = BE + EF$, 理由如下:

如图 3, 在 DF 上取一点 G . 使 $DG = BE$. 连接 CG ,

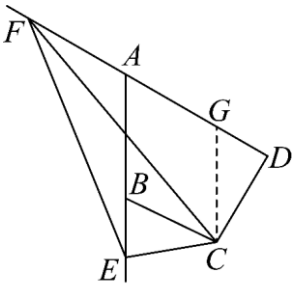


图3

$$\because \angle ABC + \angle ADC = 180^\circ, \angle ABC + \angle CBE = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle CBE, \text{ 即 } \angle CDG = \angle CBE,$$

在 $\triangle CBE$ 和 $\triangle CDG$ 中,

$$\begin{cases} BE = DG \\ \angle CBE = \angle CDG, \\ BC = DC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CBE \cong \triangle CDG (\text{SAS}),$$

$$\therefore CE = CG, \angle BCE = \angle DCG,$$

$$\therefore \angle BCE + \angle BCG = \angle DCG + \angle BCG, \text{ 即 } \angle ECG = \angle BCD,$$

$$\because \angle ECF = \frac{1}{2} \angle BCD,$$

$$\therefore \angle ECF = \frac{1}{2} \angle ECG,$$

$$\therefore \angle ECF = \angle GCF,$$

在 $\triangle CEF$ 和 $\triangle CGF$ 中,

$$\begin{cases} CE = CG \\ \angle ECF = \angle GCF, \\ CF = CF \end{cases}$$

$\therefore \triangle CEF \cong \triangle CGF$ (SAS),

$\therefore EF = GF$,

$\therefore EF = GF = DF - DG = DF - BE$.

即 $DF = BE + EF$.

【解析】

【分析】本题主要考查全等三角形的性质与判定，解题的关键在于能够正确作出辅助线构造全等三角形.

问题 1，先证明 $\triangle CBE \cong \triangle CDG$ ，得到 $CE = CG$ ， $\angle BCE = \angle DCG$ ，再证明 $\triangle CEF \cong \triangle CGF$ ，得到

$EF = GF$ ，即可得到 $EF = DG + DF = BE + DF$ ；

问题 2，延长 FD 到点 G ，使 $DG = BE$ ，连接 CG ，先判断出 $\angle ABC = \angle GDC$ ，进而判断出 $\triangle CBE \cong \triangle CDG$ ，

再证明 $\triangle CEF \cong \triangle CGF$ ，最后用线段的和差即可得出结论；

问题 3，在 DF 上取一点 G ，使 $DG = BE$ ，连接 CG ，然后同问题 2 的方法即可得出结论.

【详解】解：问题 1，如图 1，延长 FD 到点 G ，使 $DG = BE$ ，连接 CG ，

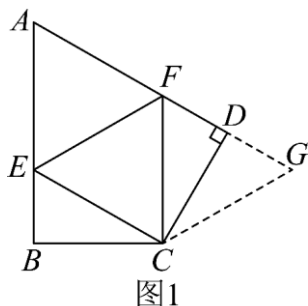


图1

$\because \angle ADC = \angle B = 90^\circ$,

$\therefore \angle CDG = 180^\circ - \angle ADC = 90^\circ$,

$\therefore \angle CBE = \angle CDG = 90^\circ$,

在 $\triangle CBE$ 和 $\triangle CDG$ 中，

$$\begin{cases} BE = DG \\ \angle CBE = \angle CDG, \\ BC = DC \end{cases}$$

$\therefore \triangle CBE \cong \triangle CDG$ (SAS),

$\therefore CE = CG$, $\angle BCE = \angle DCG$,

$\therefore \angle BCE + \angle ECD = \angle DCG + \angle ECD$ ，即 $\angle ECG = \angle BCD = 120^\circ$ ，

$\therefore \angle ECF = 60^\circ$ ，

$$\therefore \angle GCF = \angle ECG - \angle ECF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ECF = \angle GCF,$$

在 $\triangle CEF$ 和 $\triangle CGF$ 中,

$$\begin{cases} CE=CG \\ \angle ECF=\angle GCF, \\ CF=CF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CEF \cong \triangle CGF (\text{SAS}),$$

$$\therefore EF = GF,$$

$$\therefore EF = DG + DF = BE + DF;$$

故他得到的正确结论是: $EF = BE + DF$;

问题 2, 略

问题 3. 略

26. 提出问题: 已知一个三角形的一个内角为 40° , 其中两条边长为 1 个、2 个单位长度. 你能作出所有满足条件且互不全等的三角形吗? (单位长度见图 1, 以下简称“单位”, 作图可直接用圆规截取相应长度)



(1) 分析问题: 若先画出一个 40° 的角, 则相对这个角, 边有两种位置: 对边或邻边. 将 1 单位、2 单位按对边或邻边如下分类, 请将分类补全:

①两边都是 40° 的邻边; ②1 单位是 40° 的邻边, 2 单位是 40° 的对边; ③_____

(2) 解决问题:

如图 2, 满足情形②的三角形已经画出, 请选用以下图形作出其他情形的三角形, 若无法作出, 请结合图形简要说明理由

(注: 图 3 中各角均是 40° , 模仿图 2 标出已知角度和边长, 并保留作图痕迹, 下同)

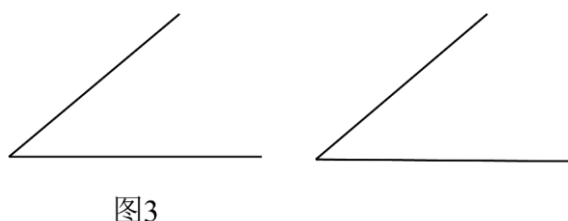


图3

(3) 类比应用:

已知一个三角形的一个内角为 40° , 其中两条边长为 3 个、4 个单位. 请选用以下备用图, 作出所有满足条件且互不全等的三角形.

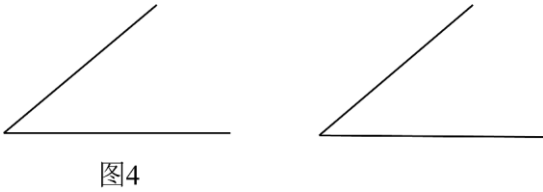
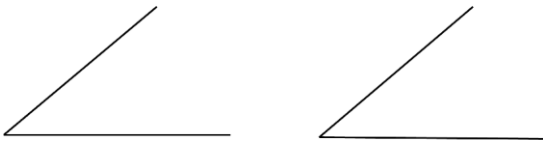


图4



【答案】(1) 2单位是 40° 的邻边，1单位是 40° 的对边

(2)

如图1、2， $\triangle ABC$ 、 $\triangle DEF$ 为所作：

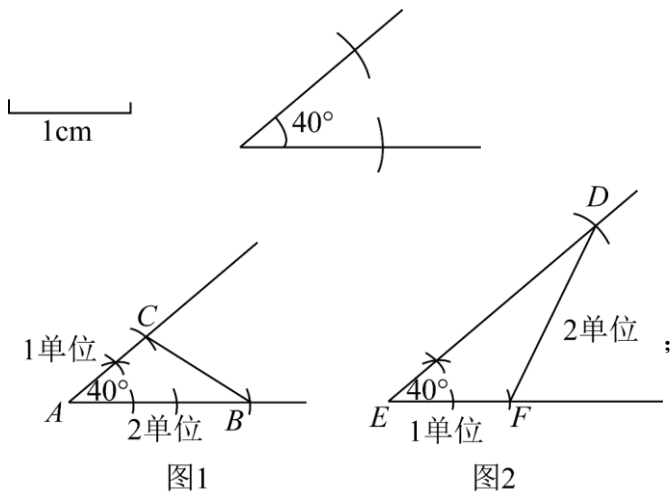
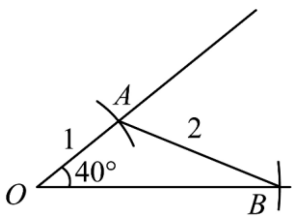


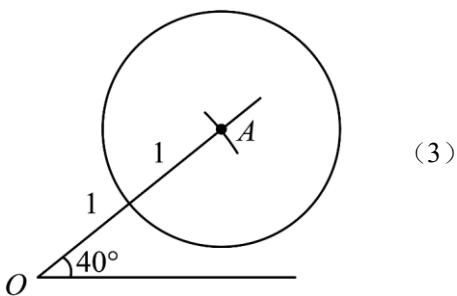
图1

图2

两边都是 40° 的邻边，见图3， 40° 的邻边是2单位，对边是1单位，这样的三角形不存在。



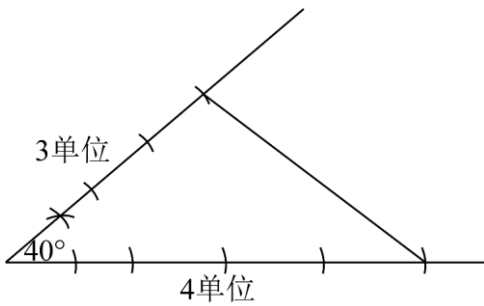
如图4中， $OA=2$ ，以A为圆心，1为半径作 $\odot A$ ， $\odot A$ 与角的另一边没有交点，三角形不存在。



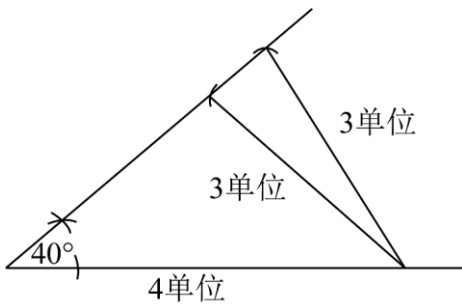
(3)

所作图形如图所示，

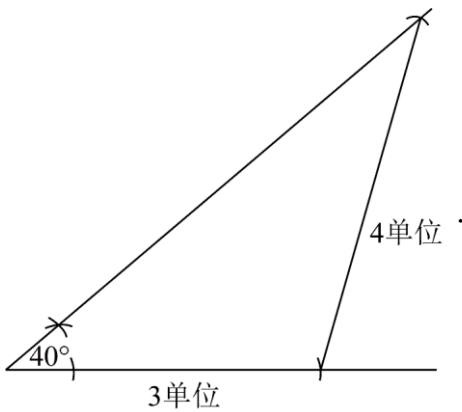
①两边都是 40° 的邻边；



② 4 单位是 40° 的邻边，3 单位是 40° 的对边；



③ 3 单位是 40° 的邻边，4 单位是 40° 的对边；



【解析】

【分析】（1）根据三角形的分类填写即可；

（2）利用圆规截取相应长度作出符合条件的三角形即可；

（3）同理，分三种情况，分别利用圆规截取相应长度作出符合条件的三角形即可。

【小问 1 详解】

解：①两边都是 40° 的邻边；

②1 单位是 40° 的邻边，2 单位是 40° 的对边；

③2 单位是 40° 的邻边，1 单位是 40° 的对边；

故答案为：2 单位是 40° 的邻边，1 单位是 40° 的对边；

【点睛】本题考查了作图-复杂作图、全等三角形的判定．解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质，结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图，逐步操作．

2025-2026 江苏省南京市南外河西分校八上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 64 的平方根是 ()

- A. 4 B. ± 4 C. 8 D. ± 8

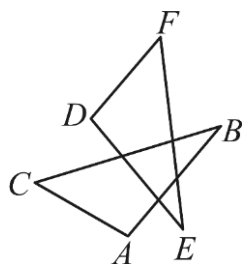
【答案】D

【解析】

【分析】本题考查平方根，根据平方根的定义求解即可.

【详解】解： $\because 8^2 = 64, (-8)^2 = 64,$ $\therefore 64$ 的平方根是 $\pm\sqrt{64} = \pm 8,$

故选：D.

2. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 $\angle A = 100^\circ$ ， $\angle F = 47^\circ$ ，则 $\angle E$ 的度数为 ()

- A. 100° B. 53° C. 47° D. 33°

【答案】D

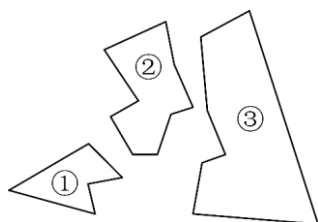
【解析】

【分析】首先根据全等三角形的性质得到 $\angle D = \angle A = 100^\circ$ ，然后利用三角形内角和定理求解即可.【详解】解： $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $\angle A = 100^\circ$ ， $\therefore \angle D = \angle A = 100^\circ$ ，在 $\triangle DEF$ 中， $\angle F = 47^\circ$ ， $\therefore \angle E = 180^\circ - \angle D - \angle F = 33^\circ$ ，

故选：D.

【点睛】此题考查了全等三角形的性质，三角形内角和定理，解题的关键是熟练掌握以上知识点.

3. 如图，某同学把一块三角形的玻璃打碎成了三块，现在要到玻璃店去配一块完全一样的玻璃，那么最省事的办法是 ()



- A. 带①去 B. 带②去 C. 带③去 D. 带①和②去

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定，熟练掌握知识点是解题的关键。根据题意配制的三角形与原三角形应该全等，故带去的碎块必须要保留原三角形的三个完整条件，通过观察即可发现：第三块不仅保留了原来三角形的两个角还保留了一边，则可以根据 ASA 来配一块一样的玻璃。

【详解】解：A、带①去，仅保留了原三角形的一个角和部分边，不能得到与原来一样的三角形，故 A 选项错误；

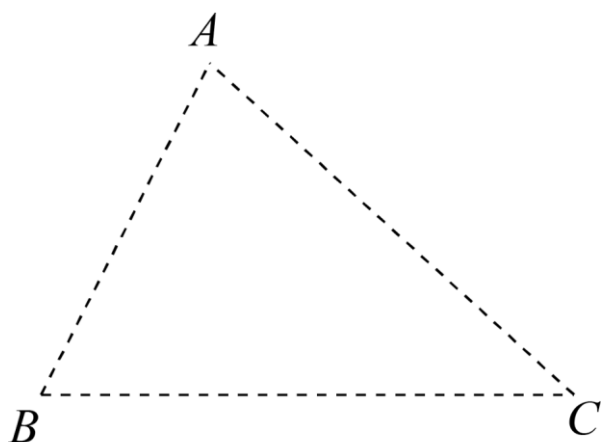
B、带②去，仅保留了原三角形的一部分边，也是不能得到与原来一样的三角形，故 B 选项错误；

C、带③去，不但保留了原三角形的两个角还保留了其中一条边，符合 ASA 判定，故 C 选项正确；

D、带①和②去，仅保留了原三角形的一个角和部分边，同样不能得到与原来一样的三角形，故 D 选项错误。

故选：C。

4. 近年来，高速铁路的规划与建设成为各地政府争取的重要项目，如图， A ， B ， C 三地都想将高铁站的修建项目落户在当地。但是，国资委为了使 A ， B ， C 三地的民众都能享受高铁带来的便利，决定将高铁站修建在到 A ， B ， C 三地距离都相等的地方，则高铁站应建在（ ）



- A. AB ， BC 两边垂直平分线的交点处 B. AB ， BC 两边高线的交点处
C. AB ， BC 两边中线的交点处 D. $\angle B$ ， $\angle C$ 两内角的平分线的交点处

【答案】A

【解析】

【分析】根据线段垂直平分线的性质可直接进行求解。

【详解】解：因为决定将高铁站修建在到 A, B, C 三地距离都相等的地方，所以高铁站应建在 AB, BC 两边垂直平分线的交点处，

理由是线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等；

故选 A.

【点睛】本题主要考查线段垂直平分线的性质，熟练掌握线段垂直平分线的性质是解题的关键.

5. 如图，下面是三位同学的折纸示意图，则 AD 依次是 $\triangle ABC$ 的 ()

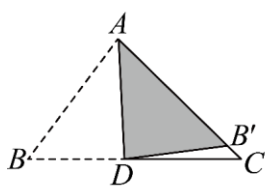


图1

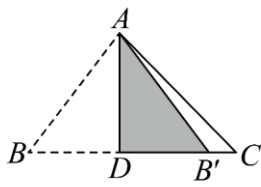


图2

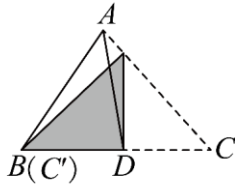


图3

A. 中线、角平分线、高线

B. 高线、中线、角平分线

C. 角平分线、高线、中线

D. 角平分线、中线、高线

【答案】C

【解析】

【分析】根据折叠的性质，逐一进行判断即可.

【详解】解：由图 1 得， $\angle BAD = \angle B'AD$ ，

$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线；

由图 2 得， $\angle ADB = \angle ADB'$ ，

$\because \angle ADB + \angle ADB' = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle ADB = \angle ADB' = 90^\circ$ ，

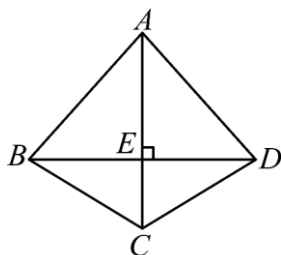
$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的高线；

由图 3 得， $BD = CD$ ，

$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线；

$\therefore AD$ 依次是 $\triangle ABC$ 的角平分线、高线、中线.

6. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， AC 垂直平分 BD ，垂足为点 E ，下列结论不一定成立的是 ()



A. $AB = AD$

B. $\angle BCE = \angle DCE$

C. $\triangle BEC \cong \triangle DEC$

D. $AB = BD$

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查的是线段垂直平分线的性质和全等三角形的性质和判定，先根据线段垂直平分线的性质得出 $AB = AD$ ， $BC = CD$ ，再对各选项进行逐一分析即可，熟知线段垂直平分线上任意一点，到线段两端点的距离相等是解答此题的关键。

【详解】解：∵ AC 垂直平分 BD ，

∴ $AB = AD$ ， $BC = CD$ ， $BE = DE$ ，故 A 正确，该选项不符合题意；

在 $\triangle BEC$ 和 $\triangle DEC$ 中，

$$\begin{cases} BC = DC \\ CE = CE \\ BE = DE \end{cases}$$

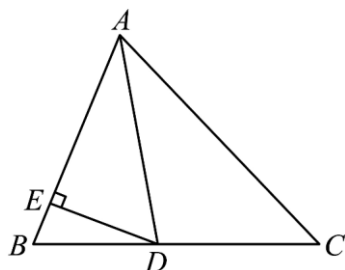
∴ $\triangle BEC \cong \triangle DEC$ (SSS)，故 C 正确，该选项不符合题意；

∴ $\angle BCE = \angle DCE$ ，故 B 正确，该选项不符合题意；

AB 不一定等于 BD ，故 D 错误，符合题意；

故选：D.

7. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的平分线， $DE \perp AB$ ，垂足为点 E ， $S_{\triangle ABC} = 9$ ， $DE = 2$ ， $AB = 4$ ，则 AC 的长是 ()



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

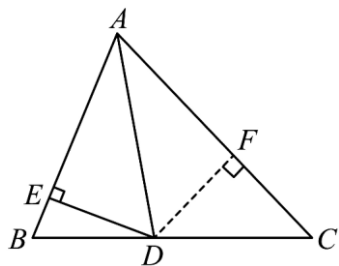
【答案】D

【解析】

【分析】过点 D 作 $DF \perp AC$ 于点 F ，根据角平分线的性质，得出 $DF = 2$ ，根据三角形面积公式求出 $S_{\triangle ABD} = 4$ ，

根据 $S_{\triangle ABC} = 9$ ，求出 $S_{\triangle ACD} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle ABD} = 9 - 4 = 5$ ，根据三角形面积公式即可得出 $AC = \frac{2S_{\triangle ACD}}{DF} = \frac{2 \times 5}{2} = 5$ 。

【详解】解：过点 D 作 $DF \perp AC$ 于点 F ，如图所示：

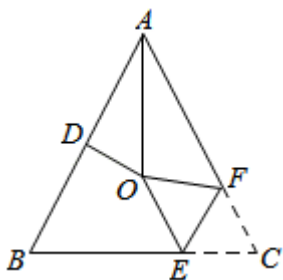


$\because AD$ 平分 $\angle BAC$, $DE \perp AB$,
 $\therefore DE = DF$,
 $\because DE = 2$,
 $\therefore DF = 2$,
 $\because AB = 4$,
 $\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \times AB \times DE = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$,
 $\because S_{\triangle ABC} = 9$,
 $\therefore S_{\triangle ACD} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle ABD} = 9 - 4 = 5$,
 $\therefore AC = \frac{2S_{\triangle ACD}}{DF} = \frac{2 \times 5}{2} = 5$, 故 D 正确.

故选: D.

【点睛】本题主要考查了角平分线的性质, 三角形面积的计算, 作出辅助线, 求出 $DF = 2$, 是解题的关键.

8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = 46^\circ$, $\angle BAC$ 的平分线与 AB 的垂直平分线 OD 交于点 O , 点 E 在 BC 上, 点 F 在 AC 上, 连接 EF . 将 $\angle C$ 沿 EF 折叠, 点 C 与点 O 恰好重合时, 则 $\angle OEC$ 的度数 ()



A. 90°

B. 92°

C. 95°

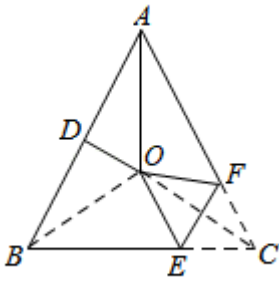
D. 98°

【答案】B

【解析】

【分析】仔细分析题意, 可连接 BO , CO , 根据角平分线性质和中垂线性质不难得到 $\angle OAB = \angle OBA$; 然后结合三角形内角和定理以及等边对等角可得 $\angle ABC$ 的度数; 接下来根据全等三角形的判定易得 $\triangle ABO \cong \triangle ACO$, 进而结合全等三角形的性质可得 $\angle OCB$ 的度数; 最后根据折叠变换的性质得出 $EO = EC$, 由等边对等角以及三角形内角和定理的知识即可求出 $\angle OEC$ 的度数.

【详解】解: 连接 BO , CO ,



$\because \angle BAC=46^\circ$, $\angle BAC$ 的平分线与 AB 的中垂线交于点 O ,

$\therefore \angle OAB=\angle OAC=23^\circ$,

$\because OD$ 是 AB 的垂直平分线,

$\therefore OA=OB$,

$\because OA=OB$, $\angle OAB=23^\circ$,

$\therefore \angle OAB=\angle ABO=23^\circ$,

$\because AB=AC$,

$\therefore \angle ABC=\angle ACB=67^\circ$,

$\therefore \angle OBC=\angle ABC-\angle ABO=67^\circ-23^\circ=44^\circ$,

$\because AB=AC$, $\angle OAB=\angle OAC$, $AO=AO$,

$\therefore \triangle ABO \cong \triangle ACO$ (SAS),

$\therefore BO=CO$,

$\therefore \angle OBC=\angle OCB=44^\circ$,

$\because$ 点 C 沿 EF 折叠后与点 O 重合,

$\therefore EO=EC$,

$\therefore \angle EOC=\angle OCE=44^\circ$,

$\therefore \angle OEC=180^\circ-\angle EOC-\angle OCE=180^\circ-2\times 44^\circ=92^\circ$,

故选: B.

【点睛】 本题考查了线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质, 等腰三角形三线合一的性质, 等边对等角的性质, 以及翻折变换的性质, 综合性较强, 难度较大, 作辅助线, 构造出等腰三角形是解题的关键.

二、填空题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

9. 27 的立方根为_____.

【答案】 3

【解析】

【分析】 找到立方等于 27 的数即可.

【详解】 解: $\because 3^3=27$,

∴27的立方根是3，

故答案为：3.

10. 若等腰三角形有一个内角为 110° ，则这个等腰三角形的底角是_____°.

【答案】35

【解析】

【分析】本题考查等腰三角形的性质. 根据三角形的内角和为 180° ，可得 110° 只能为顶角，从而可求出底角.

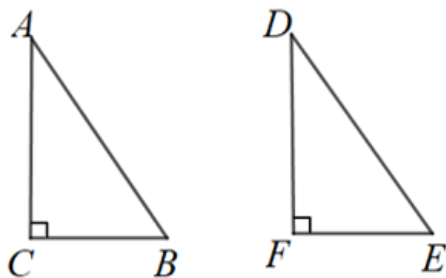
【详解】解：∵ $110^\circ > 90^\circ$ ，

∴ 110° 为三角形的顶角，

∴底角为： $(180^\circ - 110^\circ) \div 2 = 35^\circ$.

故答案为：35.

11. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle DEF$ 中， $\angle C = \angle F = 90^\circ$ ， $AC = DF$ ，只需补充条件_____，就可以根据“HL”得到 $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle DEF$.



【答案】 $AB = DE$

【解析】

【分析】“HL”定理是指斜边和一组直角对应相等的两个直角三角形全等，由此增加条件即可.

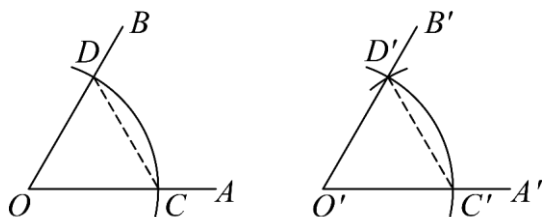
【详解】解：∵ $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 均为直角三角形，且 $AC = DF$ ，

∴需要增加它们的斜边对应相等即可利用“HL”定理，即： $AB = DE$ ；

故答案为： $AB = DE$.

【点睛】本题考查“HL”定理，理解“HL”定理的意义以及组成条件是解题关键.

12. 如图，用尺规作图作一个角等于已知角，其根据是构造两个三角形全等，它所用到判别方法是_____.



【答案】SSS##边边边

【解析】

【分析】本题考查全等三角形的判定与性质、尺规作图作一个角等于已知角，熟练掌握全等三角形的判定方法是解答的关键．根据画图过程，利用全等三角形的判定方法“SSS”可证明 $\triangle DOC \cong \triangle D'O'C'$ ．

【详解】解：由作图过程得 $DO = D'O'$ ， $CO = C'O'$ ， $DC = D'C'$ ，

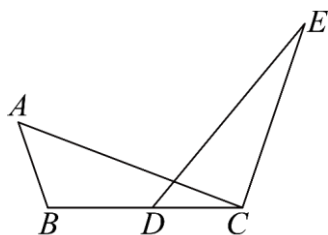
$$\therefore \triangle DOC \cong \triangle D'O'C' (\text{SSS}),$$

$$\therefore \angle O = \angle O',$$

故所用到的判别方法是SSS或（边边边），

故答案为：SSS或（边边边）

13. 如图， $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 边上一点， $CD = AB$ ， $\angle CDE = \angle A$ ， $AC = DE$ ，连接 CE ，若 $\angle B = 115^\circ$ ， $\angle A = 50^\circ$ ，则 $\angle ACE =$ _____°．



【答案】100

【解析】

【分析】本题考查全等三角形的判定与性质、三角形的内角和定理，熟练掌握全等三角形的判定与性质是解答的关键．先证明 $\triangle DCE \cong \triangle ABC$ (SAS) 得到 $\angle DCE = \angle B = 115^\circ$ ，再利用三角形的内角和定理求得 $\angle ACB = 15^\circ$ ，进而求解即可．

【详解】解：在 $\triangle DCE$ 和 $\triangle ABC$ 中，

$$\begin{cases} CD = AB \\ \angle CDE = \angle A, \\ DE = AC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DCE \cong \triangle ABC (\text{SAS}),$$

$$\therefore \angle DCE = \angle B,$$

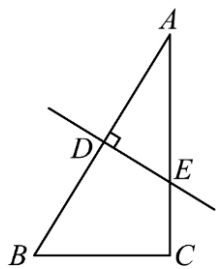
$$\because \angle B = 115^\circ, \angle A = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = 180^\circ - \angle A - \angle B = 15^\circ, \angle DCE = 115^\circ,$$

$$\therefore \angle ACE = \angle DCE - \angle ACB = 115^\circ - 15^\circ = 100^\circ.$$

故答案为：100.

14. 如图， AB 的垂直平分线分别交 AB ， AC 于点 D ， E ， $AC = 9$ ， $AE : EC = 2 : 1$ ，则点 B 到点 E 的距离是_____．

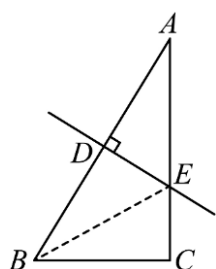


【答案】6

【解析】

【分析】本题考查线段的垂直平分线的性质，解题的关键是学会添加常用辅助线．连接 BE ．根据垂直平分线的性质可得 $EA = EB$ ，求出 AE 即可解决问题．

【详解】解：如图，连接 BE ，



则 $EA = EB$ ，

$\because AC = 9, AE : EC = 2 : 1$ ，

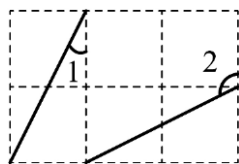
$$\therefore AE = \frac{2}{3} \times 9 = 6,$$

$\because DE$ 垂直平分 AB ，

$$\therefore EB = EA = 6,$$

故答案为：6．

15. 如图，在由 6 个相同的小正方形拼成的网格中， $\angle 2 - \angle 1 = \underline{\quad}^\circ$ ．



【答案】90

【解析】

【分析】如图（见解析），先根据三角形全等的判定定理证出 $\triangle ABC \cong \triangle CED$ ，再根据全等三角形的性质可得 $\angle 1 = \angle DCE$ ，然后根据三角形的外角性质即可得．

【详解】解：如图，由题意得： $BC = ED, AC = CD, \angle ACB = \angle D = 90^\circ$ ，

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CED (SAS),$$

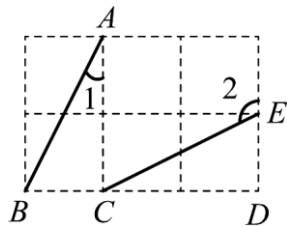
$$\therefore \angle 1 = \angle DCE,$$

$$\therefore \angle 2 = \angle DCE + \angle D,$$

$$\therefore \angle 2 = \angle 1 + 90^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 - \angle 1 = 90^\circ,$$

故答案为：90.



【点睛】本题考查了三角形全等的判定定理与性质、三角形的外角性质，熟练掌握三角形全等的判定定理是解题关键.

16. 已知 $\sqrt{a-1} + |b+2| = 0$ ，则 $\sqrt{(a+b)^2}$ 的值为_____.

【答案】1

【解析】

【分析】根据 $\sqrt{a-1} + |b+2| = 0$ 得 $\sqrt{a-1} = 0$ ， $|b+2| = 0$ ，求出 a 、 b 的值，再代入 $\sqrt{(a+b)^2}$ 求解即可.

【详解】解： $\because \sqrt{a-1} \geq 0, |b+2| \geq 0$ ，且 $\sqrt{a-1} + |b+2| = 0$

$$\therefore \sqrt{a-1} = 0, |b+2| = 0,$$

$$\therefore a-1 = 0, b+2 = 0,$$

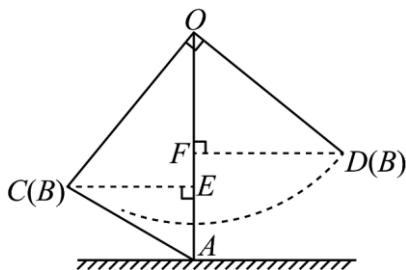
$$\therefore a = 1, b = -2,$$

$$\therefore \sqrt{(a+b)^2} = \sqrt{(1-2)^2} = 1.$$

故答案为：1.

【点睛】本题主要考查了二次根式和绝对值的非负性. 几个非负数的和为0，则每一个数都为0，熟练掌握这一点知识是解题的关键.

17. 如下图，地面上有一根旗杆 AO ，小明两次拉住从顶端垂下的绳子 OB 到 OC ， OD 的位置（ OC ， OA ， OD 在同一平面内），测得 $\angle COD = 90^\circ$ ，且 C 、 D 两点到 OA 的水平距离 CE 、 DF 分别为1.4m和1.8m，则 F 、 E 两点的高度差即 FE 的长为_____m.



【答案】 0.4

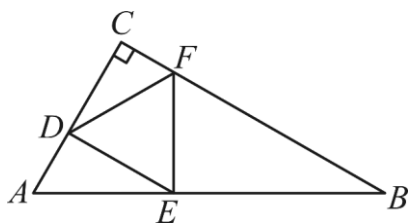
【解析】

【分析】 本题考查了全等三角形的应用，垂直的定义，熟练掌握全等三角形的判定和性质定理是解题的关键．先证明 $\triangle COE \cong \triangle ODF$ (AAS)，得出 $OF = BE = 1.4\text{m}$ ， $OE = DF = 1.8\text{m}$ ，求出 $EF = OE - OF = 0.4\text{m}$ 即可．

【详解】 解： $\because CE \perp OA$ ， $DF \perp OA$ ，
 $\therefore \angle CEO = \angle OFD = 90^\circ$ ，
 $\because \angle COD = 90^\circ$ ，
 $\therefore \angle COE + \angle OCE = \angle COE + \angle DOF$ ，
 $\therefore \angle OCE = \angle DOF$ ，
 $\because OC = OD$ ，
 $\therefore \triangle COE \cong \triangle ODF$ (AAS)，
 $\therefore OF = BE = 1.4\text{m}$ ， $OE = DF = 1.8\text{m}$ ，
 $\therefore EF = OE - OF = 0.4(\text{m})$ ．

故答案为： 0.4 ．

18. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle C = 90^\circ$ ，等边三角形 DEF 的三个顶点分别落在 AC ， AB ， BC 上，若 $CD = 5$ ， $BE = 8$ ，则 AB 的长为_____．

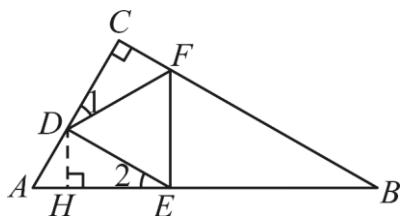


【答案】 14

【解析】

【分析】 本题主要考查了全等三角形的判定和性质，含 30° 度角的直角三角形，等边三角形的性质，过点 D 作 $DH \perp AB$ 于点 H ，证明 $\triangle DHE \cong \triangle FCD$ (AAS)，得 $HE = CD = 5$ ，则 $HB = 13$ ， $AB = 13 + AH$ ，在 $\text{Rt}\triangle ADH$ 中，根据 $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle ADH = 30^\circ$ ，则 $AD = 2AH$ ， $AC = 5 + 2AH$ ，然后根据 $AB = 2AC$ 得 $AH = 1$ ，由此可得 AB 的长．

【详解】 解： 过点 D 作 $DH \perp AB$ 于点 H ，如图所示：



则 $\angle DHE = \angle C = 90^\circ$,

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$,

$\therefore \angle A = 60^\circ$, $AB = 2AC$,

$\therefore \angle 2 + \angle ADE = 120^\circ$,

$\because \triangle DEF$ 是等边三角形,

$\therefore DE = DF$, $\angle EDF = 60^\circ$,

$\therefore \angle 1 + \angle ADE = 120^\circ$,

$\therefore \angle 2 = \angle 1$,

在 $\triangle DHE$ 和 $\triangle FCD$ 中,

$$\begin{cases} \angle DHE = \angle C \\ \angle 2 = \angle 1 \\ DE = DF \end{cases},$$

$\therefore \triangle DHE \cong \triangle FCD$ (AAS),

$\therefore HE = CD = 5$,

$\therefore HB = HE + BE = 5 + 8 = 13$,

$\therefore AB = BH + AH = 13 + AH$,

在 $\text{Rt}\triangle ADH$ 中, $\angle A = 60^\circ$,

$\therefore \angle ADH = 30^\circ$,

$\therefore AD = 2AH$,

$\therefore AC = CD + AD = 5 + 2AH$,

$\because AB = 2AC$,

$\therefore 13 + AH = 2(5 + 2AH)$,

$\therefore AH = 1$,

$\therefore AB = 13 + AH = 14$.

故答案为: 14.

三、解答题 (共 64 分)

19. 求下列各式中 x 的值:

(1) $x^2 - 1 = \frac{5}{4}$

(2) $3(x-4)^3 = -81$

【答案】(1) $x = \pm \frac{3}{2}$

(2) $x = 1$

【解析】

【分析】 本题考查的是利用平方根与立方根的含义解方程，掌握平方根与立方根的含义是解本题的关键；

(1) 把方程化为 $x^2 = \frac{9}{4}$ ，再利用平方根的含义解方程即可；

(2) 把方程化为 $(x-4)^3 = -27$ ，再利用立方根的含义解方程即可。

【小问 1 详解】

解： $\because x^2 - 1 = \frac{5}{4}$,

$\therefore x^2 = \frac{9}{4}$,

$\therefore x = \pm \frac{3}{2}$;

【小问 2 详解】

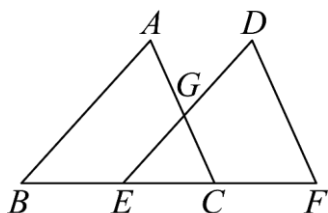
解： $\because 3(x-4)^3 = -81$,

$\therefore (x-4)^3 = -27$,

$\therefore x-4 = -3$,

$\therefore x = 1$;

20. 如图，已知 B 、 E 、 C 、 F 在同一条直线上， $AB = DE$ ， $AC = DF$ ， $BE = CF$ ， AC 与 DE 交于点 G 。



(1) 求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ；

(2) 若 $\angle B = 50^\circ$ ， $\angle ACB = 60^\circ$ ，求 $\angle EGC$ 的度数。

【答案】 (1)

证明： $\because BE = CF$,

$\therefore BE + CE = CF + CE$ ，即 $BC = EF$ ，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$$\begin{cases} AB = DE \\ AC = DF \\ BC = EF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (SSS)$;

(2) 70°

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质，三角形内角和定理，熟练掌握以上知识点并灵活运用是解此题的关键.

(1) 由 $BE = CF$ 得出 $BC = EF$ ，再利用 SSS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 即可；

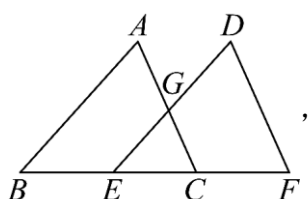
(2) 由全等三角形的性质得出 $\angle DEF = \angle B = 50^\circ$ ，再由三角形内角和定理计算即可得出答案.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：如图：



$$\because \triangle ABC \cong \triangle DEF,$$

$$\therefore \angle DEF = \angle B = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle EGC = 180^\circ - \angle GEC - \angle GCE = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ.$$

21. 已知某个正数的两个不同的平方根分别是 $4a-3$ 和 $a+3$ ， $2a+b-3$ 的立方根是 2. 求 $a+b$ 的算术平方根.

【答案】 $\sqrt{11}$

【解析】

【分析】根据一个正数有两个平方根，并且它们互为相反数得出 $4a-3+a+3=0$ ，根据立方根的定义得出 $2a+b-3=8$ ，即可求出 a 、 b 的值，从而求出 $a+b$ 的算术平方根.

本题考查了平方根、算术平方根、立方根，熟练掌握这几个定义是解题的关键.

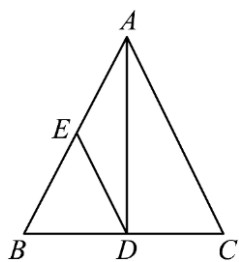
【详解】解：根据题意得， $4a-3+a+3=0$ ， $2a+b-3=8$ ，

解得 $a=0$ ， $b=11$ ，

$$\therefore a+b=0+11=11,$$

$$\therefore a+b \text{ 的算术平方根为 } \sqrt{11}.$$

22. 已知：如图，在三角形 ABC 中， $AB=AC$ ，过 BC 边上一点 D 作 $DE \parallel AC$ 交 AB 于点 E ，且 $AE=DE$ ，求证： $AD \perp BC$.



【答案】

证明：∵ $DE \parallel AC$,

∴ $\angle ADE = \angle DAC$,

∵ $AE = DE$,

∴ $\angle ADE = \angle DAE$,

∴ $\angle CAD = \angle DAE$,

∴ AD 平分 $\angle BAC$,

∵ $AB = AC$,

$AD \perp BC$.

【解析】

【分析】根据平行线的性质得出 $\angle ADE = \angle DAC$ ，再由等边对等角及等量代换得出 $\angle CAD = \angle DAE$ ，再由等腰三角形“三线合一”即可证明.

【详解】略

【点睛】题目主要考查平行线的性质，等边对等角及等腰三角形的性质等，综合运用这些知识点是解题关键.

23. (1) 仅用直尺在图1中 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边 AC 上找一点 P ，使得 P 到 AB ， BC 的距离相等.

(2) 折叠三角形，使点 C 落在 AB 上，折痕为 AD (点 D 在边 BC 上)，用直尺和圆规在图2中画出折痕 AD .

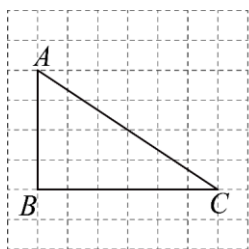


图1

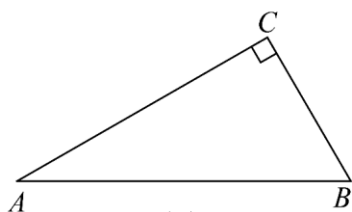


图2

【答案】

(1) 如图1，点 P 即为所求：

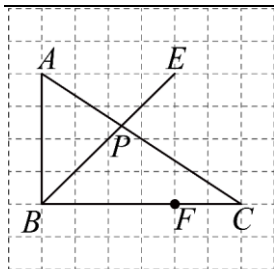


图1

(2) 如图2，线段 AD 即为所求：

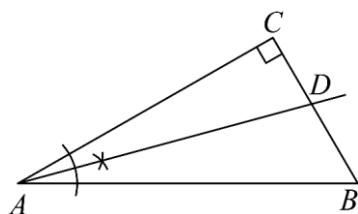


图2

【解析】

【分析】本题考查基本尺规作图-尺规作角平分线、角平分线的判定与性质，熟练掌握角平分线的性质是解答的关键。

(1) 根据角平分线的判定，点 P 在 $\angle ABC$ 的平分线上，利用网格特点作图即可；

(2) 根据折叠性质得到 $\angle CAD = \angle BAD$ ，故作 $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D ，则线段 AD 即为所求。

【详解】解：(1) 作图依据：取格点 E 、 F ，连接 BE 交 AC 于点 P ，

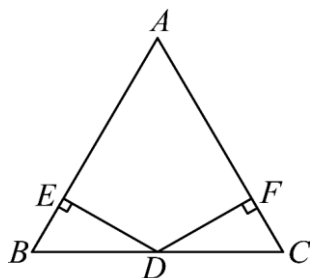
由网格特点， $EA \perp AB$ ， $EF \perp BC$ ， $EA = EF$ ，

$\therefore BE$ 平分 $\angle ABC$ ，

$\therefore P$ 到 AB ， BC 的距离相等。

(2) 略

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点，过点 D 作 $DE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F ，已知 $BE = CF$ ， $\angle CDF = 30^\circ$ ，求证： $\triangle ABC$ 是等边三角形。



【答案】

证明： $\because D$ 是 BC 的中点，

$\therefore BD = CD$ ，

$\because DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，

$\therefore \triangle BED$ 和 $\triangle CFD$ 都是直角三角形，

在 $\text{Rt}\triangle BED$ 和 $\text{Rt}\triangle CFD$ 中，

$$\begin{cases} BD = CD \\ BE = CF \end{cases},$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD (\text{HL}),$$

$$\therefore \angle B = \angle C,$$

$$\therefore AB = AC,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是等腰三角形,

$$\because DF \perp AC,$$

$$\therefore \angle DFC = 90^\circ,$$

$$\because \angle CDF = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle C = 60^\circ,$$

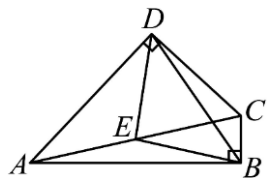
$\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形.

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质，三角形内角和定理，等边三角形的判定，等角对等边，先证明 $\text{Rt}\triangle BED \cong \text{Rt}\triangle CFD (\text{HL})$ ，则 $\angle B = \angle C$ ，所以 $AB = AC$ ，从而得到 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，再通过三角形内角和定理得 $\angle C = 60^\circ$ ，最后由等边三角形判定方法即可求证，掌握知识点的应用是解题的关键.

【详解】略

25. 已知：如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ，点 E 是 AC 的中点.



(1) 求证： $\triangle BED$ 是等腰三角形；

(2) 当 $\angle BCD =$ _____ 时， $\triangle BED$ 是等边三角形.

【答案】(1)

证明： $\because \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ，点 E 是 AC 边的中点，

$$\therefore BE = \frac{1}{2} AC, \quad DE = \frac{1}{2} AC,$$

$$\therefore BE = DE,$$

$\therefore \triangle BED$ 是等腰三角形；

(2) 150°

【解析】

【分析】(1) 根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得 $BE = \frac{1}{2} AC$ ， $DE = \frac{1}{2} AC$ ，从而得到

$$BE = DE.$$

(2) 利用等边对等角以及三角形外角的性质得出 $\frac{1}{2}\angle DEB = \angle DAB$ ，即可得出 $\angle DAB = 30^\circ$ ，然后根据四边形内角和即可求得答案.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

$$\text{解：} \because AE = ED,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle EDA,$$

$$\because AE = BE,$$

$$\therefore \angle EAB = \angle EBA,$$

$$\because \angle DAE + \angle EDA = \angle DEC,$$

$$\angle EAB + \angle EBA = \angle BEC,$$

$$\therefore \angle DAB = \frac{1}{2}\angle DEB,$$

$$\because \triangle BED \text{ 是等边三角形},$$

$$\therefore \angle DEB = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle BCD = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 150^\circ.$$

故答案为： 150° .

【点睛】此题主要考查了等腰三角形的性质和判定以及三角形外角的性质等知识，根据题意得出

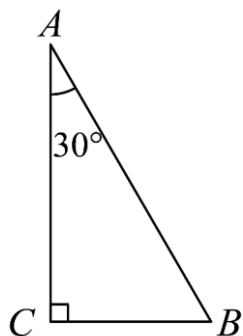
$$\frac{1}{2}\angle DEB = \angle DAB \text{ 是解题关键.}$$

26. 证明命题：直角三角形 30° 角所对的边是斜边的一半，请写已知，求证，并证明.

已知：_____；

求证：_____；

证明过程：

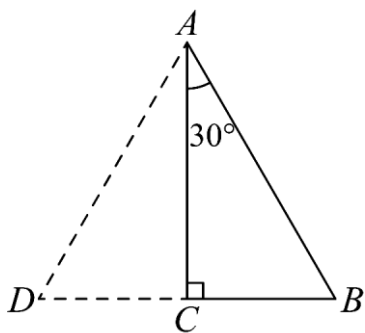


【答案】

已知：△ABC 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=30^\circ$ ，

求证： $BC=\frac{1}{2}AB$ ，

证明：



延长 BC 到 D，使 $CD=BC$ ，连接 AD，

$\because \angle ACB=90^\circ$ ，

$\therefore AC \perp BD$ ，

$\therefore AD=AB$ ，

$\because \angle ACB=90^\circ$ ， $\angle C=30^\circ$ ，

$\therefore \angle B=60^\circ$ ，

$\therefore \triangle ADB$ 是等边三角形，

$\therefore BD=AB$ ，

$\because BC=CD=\frac{1}{2}BD$ ，

$\therefore BC=\frac{1}{2}AB$ 。

【解析】

【分析】延长 BC 到 D，使 $CD=BC$ ，连接 AD，求出△ADB 是等边三角形，根据等边三角形的性质得出 $BD=AB$ ，即可得出答案。

【详解】略

【点睛】本题考查了含 30° 角的直角三角形的性质和等边三角形的性质和判定，能正确作出辅助线是解此题的关键。

27. 定义：在等腰三角形中，过某底角顶点的一条射线分这个底角所成的两个角中恰好有一个角等于这个等腰三角形的顶角，那么称这条射线为这个等腰三角形的“等角分割线”。

已知在△ABC 中， $AB=AC$ ，点 D 在边 AC 上。

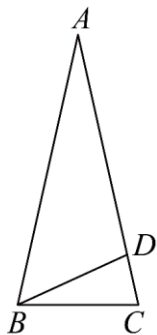


图1

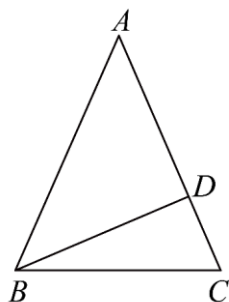


图2

- (1) 如图1, 如果 $BD = BC$, 求证: BD 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”;
- (2) 如图2, 如果 $BD \perp AC$, 且 BD 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”, 求 $\angle C$ 的度数;
- (3) BD 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”, $\angle BAC$ 的平分线交 BD 于点 F . 如果 $DF = DC$, 那么 $\angle BAC$ 的度数为_____.

【答案】(1)

证明: $\because AB = AC$,

$$\therefore \angle ABC = \angle C,$$

$$\because BD = BC,$$

$$\therefore \angle BDC = \angle C,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle BDC,$$

$$\because \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC, \angle BDC = \angle A + \angle ABD,$$

$$\therefore \angle ABD + \angle DBC = \angle A + \angle ABD,$$

$$\therefore \angle A = \angle DBC,$$

$\therefore BD$ 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”;

(2) 67.5°

(3) 45° 或 $\frac{180^\circ}{7}$

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的性质, 线段垂直平分线的性质, 全等三角形的判定与性质, 三角形的外角性质, 三角形内角和定理等知识点.

(1) 由等边对等角得到 $\angle ABC = \angle C$, $\angle BDC = \angle C$, 则 $\angle ABC = \angle BDC$, 再由三角形的外角性质即可求证;

(2) 先由等腰三角形性质以及三角形内角和定理得到 $\angle A = 180^\circ - 2\angle C$, 再由外角性质得到 $\angle ABD = 2\angle C - 90^\circ$, $\angle DBC = 90^\circ - \angle C$, 然后再分类讨论即可;

(3) 分两种情况讨论, 当 $\angle DBC = \angle BAC$ 时, 由三线合一得到 $AE \perp BC$, $BE = CE$, 设 $\angle BAE = \angle CAE = x$, 则 $\angle DBC = \angle BAC = 2x$, 可得 AE 垂直平分 BC , 则 $\angle DBC = \angle FCB = 2x$, 然后根据外角性质表示出 $\angle DFC = \angle DCF = 4x$ 再由三角形内角和定理得到 $\angle CAE + \angle ACE + \angle AEC = 180^\circ$; 当

$\angle ABD = \angle BAC$ 时, 设 $\angle BAE = \angle CAE = x$, 则 $\angle ABD = \angle BAC = 2x$, 则 $\angle FDC = \angle BAC + \angle ABD = 4x$,

由 $\triangle ABF \cong \triangle ACF$ (SAS), 以及等腰三角形性质得到 $\angle DFC = \angle DCF = 2x$, 在 $\triangle DFC$ 中由三角形内角和定理

建立方程求解.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解: $\because AB = AC$,

$\therefore \angle ABC = \angle C$,

$\because \angle A + \angle ABC + \angle C = 180^\circ$,

$\therefore \angle A = 180^\circ - 2\angle C$,

$\because BD \perp AC$,

$\therefore \angle BDC = 90^\circ$, $\angle BDA = 90^\circ$,

$\because \angle BDC = \angle A + \angle ABD$, $\angle BDA = \angle DBC + \angle C$,

$\therefore \angle ABD = 2\angle C - 90^\circ$, $\angle DBC = 90^\circ - \angle C$,

$\because BD$ 是 $\triangle ABC$ 的“等角分割线”,

$\therefore$ ① $\angle A = \angle ABD$, $180^\circ - 2\angle C = 2\angle C - 90^\circ$,

解得: $\angle C = 67.5^\circ$;

② $\angle A = \angle DBC$, $180^\circ - 2\angle C = 90^\circ - \angle C$,

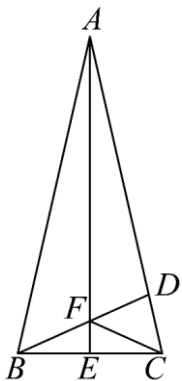
解得: $\angle C = 90^\circ$ (舍去),

综上: $\angle C = 67.5^\circ$;

【小问 3 详解】

解: 记 $\angle BAC$ 的平分线与 BC 交于点 E ,

①当 $\angle DBC = \angle BAC$ 时,



$\because AB = AC$, AE 平分 $\angle BAC$,

$\therefore AE \perp BC$, $\angle BAE = \angle CAE$, $BE = CE$,

设 $\angle BAE = \angle CAE = x$ ，则 $\angle DBC = \angle BAC = 2x$

$\because AE \perp BC$ ， $BE = CE$ ，

$\therefore AE$ 垂直平分 BC ，

$\therefore FB = FC$ ，

$\therefore \angle DBC = \angle FCB = 2x$ ，

$\therefore \angle DFC = \angle FBC + \angle FCB = 2x + 2x = 4x$ ，

$\because DF = DC$ ，

$\therefore \angle DFC = \angle DCF = 4x$ ，

$\therefore \angle ACE = \angle DCF + \angle FCB = 4x + 2x = 6x$ ，

$\because AE \perp BC$ ，

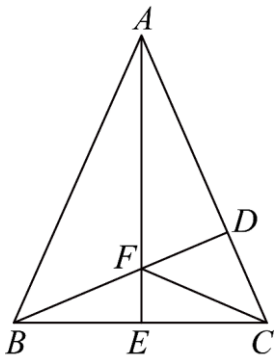
$\therefore \angle CAE + \angle ACE + \angle AEC = 180^\circ$ ，

$\therefore x + 6x + 90^\circ = 180^\circ$ ，

解得： $x = \frac{90^\circ}{7}$ ，

$\therefore \angle BAC = 2 \times \frac{90^\circ}{7} = \frac{180^\circ}{7}$ ；

②当 $\angle ABD = \angle BAC$ 时，



$\because AE$ 平分 $\angle BAC$ ，

$\therefore \angle BAE = \angle CAE$ ，

设 $\angle BAE = \angle CAE = x$ ，则 $\angle ABD = \angle BAC = 2x$ ，

$\therefore \angle FDC = \angle BAC + \angle ABD = 4x$ ，

$\because AB = AC$ ， $\angle BAE = \angle CAE$ ， $AF = AF$ ，

$\therefore \triangle ABF \cong \triangle ACF$ (SAS)，

$\therefore \angle ACF = \angle ABD = 2x$ ，

$\because DF = DC$ ，

$\therefore \angle DFC = \angle DCF = 2x$ ，

$\because$ 在 $\triangle DFC$ 中， $\angle FDC + \angle DFC + \angle DCF = 180^\circ$ ，

$$\therefore 4x + 2x + 2x = 180^\circ,$$

$$\text{解得: } x = 22.5^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 2 \times 22.5^\circ = 45^\circ,$$

$$\text{综上: } \angle BAC \text{ 的度数为 } 45^\circ \text{ 或 } \frac{180^\circ}{7}.$$

2025-2026 学年江苏省南京江宁开发区学校八上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 下列长度（单位：cm）的三根小木棒，能搭成为三角形的是（ ）

A. 3, 4, 8

B. 5, 6, 11

C. 5, 6, 10

D. 8, 8, 16

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查三角形三边关系，关键是掌握三角形三边关系定理.

在运用三角形三边关系判定三条线段能否构成三角形时，只要两条较短的线段长度之和大于第三条线段的长度即可判定这三条线段能构成一个三角形，由此即可判断.

【详解】解：A、 $3+4<8$ ，不能构成三角形，故 A 不符合题意；

B、 $5+6=11$ ，不能构成三角形，故 B 不符合题意；

C、 $5+6>10$ ，能构成三角形，故 C 符合题意；

D、 $8+8=16$ ，不能构成三角形，故 D 不符合题意.

故选：C.

2. 如果等腰三角形的一个内角等于 40° ，那么它的底角是（ ）

A. 100°

B. 70°

C. 70° 或 100°

D. 40° 或 70°

【答案】D

【解析】

【分析】此题主要考查学生对等腰三角形的性质这知识点的理解和掌握，由于不明确 40° 的角是等腰三角形的底角还是顶角，故应分 40° 的角是顶角和底角两种情况讨论.

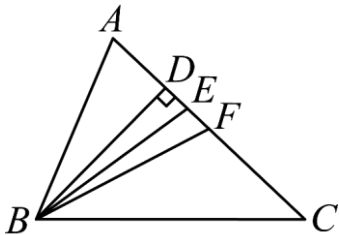
【详解】解：当 40° 为顶角时，底角为 $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$ ，

另外底角也可以为 40° ，

则它的底角是 40° 或 70° ，

故选：D.

3. 如图所示， BD ， BE ， BF 分别是 $\triangle ABC$ 的高、角平分线和中线，则下列选项中错误的是（ ）



A. $AE = EC$

B. $\angle ABE = \frac{1}{2} \angle ABC$

C. $AC = 2CF$

D. $BD \perp CD$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查三角形的高、角平分线、中线的定义，关键是明确三种线段的性质：三角形的高与对边垂直，角平分线平分对应内角，中线将对边分成相等的两段。

【详解】解：对于选项A， $\because BE$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，并非中线，

$\therefore$ 不能推出 $AE = EC$ ，该选项错误；

对于选项B， BE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，根据角平分线的定义， $\angle ABE = \angle CBE = \frac{1}{2} \angle ABC$ ，该选项正确；

对于选项C， $\because BF$ 是 $\triangle ABC$ 的中线，

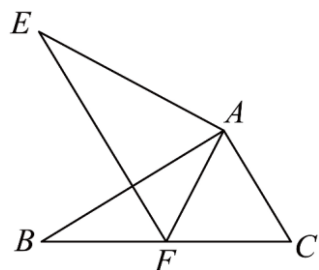
$\therefore F$ 为 AC 的中点，即 $AC = 2CF = 2AF$ ，该选项正确；

对于选项D， $\because BD$ 是 $\triangle ABC$ 的高，

$\therefore BD \perp AC$ ，即 $BD \perp CD$ ，该选项正确。

故选：A.

4. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle AEF$ ， $AB = AE$ ， $\angle B = \angle E$ ，则对于结论① $AC = AF$ ，② $\angle FAB = \angle EAB$ ，③ $EF = BC$ ，④ $\angle EAB = \angle FAC$ ，其中正确结论的个数是（ ）



A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了全等三角形的性质，根据全等三角形的性质逐项判断，即可求解。

【详解】解： $\because \triangle ABC \cong \triangle AEF$ ，

$\therefore AC = AF$ ，故①正确；

$\angle BAC = \angle EAF$ ，

$\therefore \angle EAB + \angle FAB = \angle FAC + \angle FAB$ ，

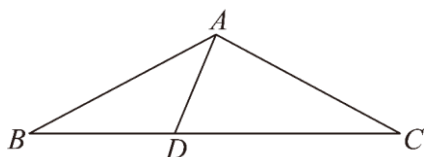
$\therefore \angle EAB = \angle FAC$ ；故②错误；

$EF = BC$ ，故③正确；

由②知, $\angle FAC = \angle EAB$, 故④正确;

故选: C.

5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 12, \angle BAC = 120^\circ$, 点 D 是边 BC 上的任意一点, 则 AD 的长不可能是 ()



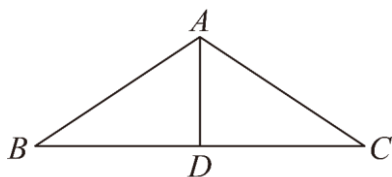
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查等腰三角形的性质和含 30° 的直角三角形的性质, 当点 D 是 BC 的中点时, AD 最小, 根据等腰三角形等边对等角的性质求得 $\angle B = \angle C = 30^\circ$, 根据等腰三角形三线合一的性质求得 $\angle ADB = 90^\circ$, 然后根据直角三角形中 30° 所对的直角边等于斜边的一半求解.

【详解】解: 当点 D 是 BC 的中点时, 如图所示,



$$\because AB = AC = 12, \angle BAC = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle C = 30^\circ, AD \perp BC, \text{ 此时 } AD \text{ 最小,}$$

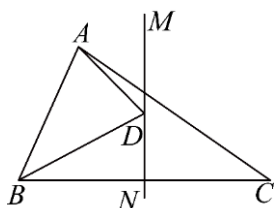
$$\therefore \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle ABD \text{ 中, } AD = \frac{1}{2} AB = 6,$$

则 AD 的长不可能是 5,

故选: A.

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 5, BC = 10, AC = 9$, MN 为边 BC 的垂直平分线, 点 D 为直线 MN 上一动点, 则 $\triangle ABD$ 的周长的最小值为 ()



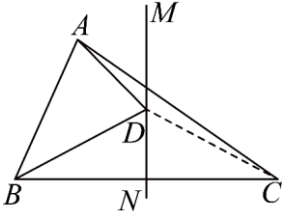
- A. 10 B. 12 C. 14 D. 15

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了线段垂直平分线的性质，理解线段的垂直平分线的对称性质是解题的关键．连接 DC ，则 $DC = BD$ ， $AD + BD = AD + DC \geq AC$ ，若要 $\triangle ABD$ 的周长最小，则 A, D, C 三点共线，即 D 为 AC 与 MN 的交点， $\triangle ABD$ 的周长为 $AB + AC$ ，问题可解．

【详解】解：连接 DC ，如图，



依题意 $AD + DC \geq AC$ ，

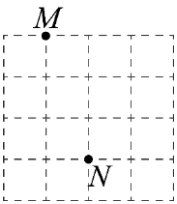
$\because MN$ 为边 BC 的垂直平分线，

$\therefore DC = BD$

$\triangle ABD$ 的周长 $= AB + AD + DB = AB + AD + DC \geq AB + AC = 5 + 9 = 14$ ，

故选：C．

7. 如图， M, N 为 4×4 方格纸中格点上的两点，若以 MN 为边，在方格中取一点 P (在格点上)，使得 $\triangle MNP$ 为等腰三角形，则点 P 的个数为 ()



A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

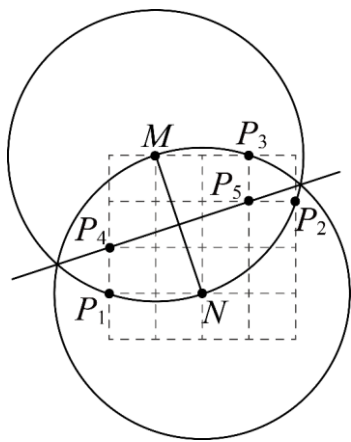
D. 6 个

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查格点作等腰三角形．根据格点可得 $MN = \sqrt{10}$ ，根据等腰三角形的性质，分类讨论：①当 $MP = MN$ 时；②当 $NP = NM$ 时；③当 $PM = PN$ 时；根据格点中作等腰三角形的方法，图形结合分析即可求解．

【详解】解：如图所示， $\triangle MNP$ 为等腰三角形， $MN = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$ ，



①当 $MP = MN$ 时，以点 M 为圆心，以 MN 为半径画弧，交格点于点 P_1, P_2 ，

$$\therefore MP_1 = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}, \quad MP_2 = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10},$$

$\therefore$ 点 P_1, P_2 即为所求；

②当 $NP = NM$ 时，以点 N 为圆心，以 MN 为半径画弧，交格点于点 P_3 ，

$$\therefore NP_3 = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10},$$

$\therefore$ 点 P_3 即为所求；

③当 $PM = PN$ 时，作线段 MN 的垂直平分线交格点于点 P_4, P_5 ，

$$\therefore P_4M = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad P_4N = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \text{则 } P_4M = P_4N, \text{ 符合题意,}$$

$$P_5M = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad P_5N = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \text{则 } P_5M = P_5N, \text{ 符合题意,}$$

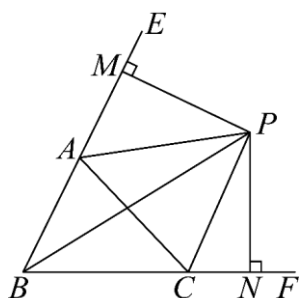
$\therefore$ 点 P_4, P_5 即为所求；

综上所述：使得 $\triangle MNP$ 为等腰三角形，则点 P 的个数为 5 个，

故选：C.

8. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 、 $\angle EAC$ 的角平分线 BP 、 AP 交于点 P ，延长 BA 、 BC ， $PM \perp BE$ ， $PN \perp BF$ ，则下列结论中正确的个数（ ）

① CP 平分 $\angle ACF$ ；② $\angle ABC + 2\angle ACP = 180^\circ$ ；③ $\angle ACB = 2\angle APB$ ；④ $S_{\triangle PAC} = S_{\triangle MAP} + S_{\triangle NCP}$.



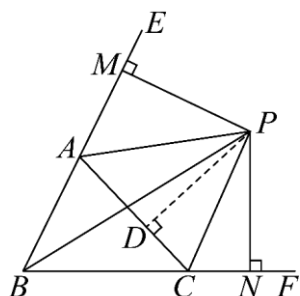
- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查的是角平分线的性质、全等三角形的判定和性质，掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等是解题的关键．过点 P 作 $PD \perp AC$ 于 D ，由角平分线的性质定理可得 $PM = PN = PD$ ，即可判断①；证明 $\text{Rt}\triangle PAM \cong \text{Rt}\triangle PAD$ （HL），得出 $\angle APM = \angle APD$ ，同理可得 $\text{Rt}\triangle PCD \cong \text{Rt}\triangle PCN$ （HL），从而得出 $\angle CPD = \angle CPN$ ，进而可得 $\angle MPN = 2\angle APC$ ，即可判断②；由角平分线的定义可以判断③；由全等三角形的性质可以判断④；

【详解】解：①过点 P 作 $PD \perp AC$ 于 D ，



$\because BP$ 平分 $\angle ABC$ ， AP 平分 $\angle EAC$ ， $PM \perp BE$ ， $PN \perp BF$ ， $PD \perp AC$ ，

$\therefore PM = PN$ ， $PM = PD$ ，

$\therefore PM = PN = PD$ ，

$\therefore CP$ 平分 $\angle ACF$ ，故①正确；

② $\because PM \perp BE$ ， $PN \perp BF$ ，

$\therefore \angle ABC + 90^\circ + \angle MPN + 90^\circ = 360^\circ$ ，

$\therefore \angle ABC + \angle MPN = 180^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle PAM$ 和 $\text{Rt}\triangle PAD$ 中，

$$\begin{cases} PM = PD \\ PA = PA \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle PAM \cong \text{Rt}\triangle PAD$ （HL），

$\therefore \angle APM = \angle APD$ ，

同理可得： $\text{Rt}\triangle PCD \cong \text{Rt}\triangle PCN$ （HL），

$\therefore \angle CPD = \angle CPN$ ，

$\therefore \angle MPN = 2\angle APC$ ，

$\therefore \angle ABC + 2\angle APC = 180^\circ$ ，

$\because \angle APC$ 不一定等于 $\angle ACP$ ，

故②错误；

③ $\because BP$ 平分 $\angle ABC$ ， AP 平分 $\angle EAC$ ，

$$\therefore \angle CAM = \angle ABC + \angle ACB = 2\angle PAM, \quad \angle PAM = \frac{1}{2}\angle ABC + \angle APB,$$

$$\therefore \angle PAM = \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = \frac{1}{2}\angle ABC + \angle APB,$$

$$\therefore \angle ACB = 2\angle APB, \quad \text{③正确；}$$

④由②可知 $\text{Rt}\triangle PAM \cong \text{Rt}\triangle PAD$ (HL)，

$$\text{Rt}\triangle PCD \cong \text{Rt}\triangle PCN \quad (\text{HL}),$$

$$\therefore S_{\triangle APD} = S_{\triangle APM}, \quad S_{\triangle CPD} = S_{\triangle CPN},$$

$$\therefore S_{\triangle PAC} = S_{\triangle MAP} + S_{\triangle NCP}, \quad \text{④正确，}$$

故选：C.

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

9. 一个三角形的三边为 2、5、 x ，另一个三角形的三边为 y 、2、6，若这两个三角形全等，则 $x+y=$ _____.

【答案】 11

【解析】

【分析】根据全等三角形的性质求出 x 和 y 即可.

【详解】解： $\because$ 这两个三角形全等

$$\therefore x=6, \quad y=5$$

$$\therefore x+y=11$$

故答案为 11.

【点睛】此题考查的是全等三角形的性质，掌握全等三角形的对应边相等是解决此题的关键.

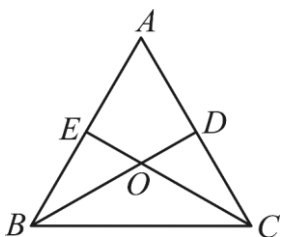
10. 等边三角形的两条中线相交所形成的锐角等于_____°

【答案】 60

【解析】

【分析】本题主要考查等边三角形的性质，根据题意画出图形，结合等边三角形的性质和三角形内角和可求得答案.

【详解】解：如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形， BD 、 CE 分别为 AC 、 AB 边上的中线，交于点 O ，



$\therefore CE \perp AB$, BD 平分 $\angle ABC$,

$\therefore \angle OEB = 90^\circ$, $\angle EBO = \angle ABC = 30^\circ$,

$\therefore \angle BOE = 60^\circ$,

故答案为: 60.

11. 直角三角形斜边长为10, 则斜边中线长为_____.

【答案】 5

【解析】

【分析】根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半, 即可得出答案.

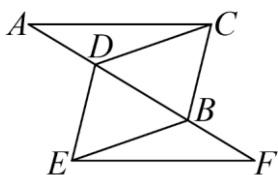
【详解】解: $\because$ 直角三角形斜边长为10,

$\therefore$ 斜边中线长为5.

故答案为: 5.

【点睛】本题考查了直角三角形斜边的中线等于斜边的一半, 比较简单.

12. 如图, 已知点 A 、 D 、 B 、 F 在一条直线上, $AC = EF$, $BC = DE$, 要使 $\triangle ABC \cong \triangle FDE$, 还需添加一个条件, 这个条件可以是_____.



【答案】 $\angle ACB = \angle FED$ (答案不唯一)

【解析】

【分析】要判定 $\triangle ABC \cong \triangle FDE$, 已知 $AC = EF$, $BC = DE$, 具备了两组边对应相等, 故添加 $\angle A = \angle F$, 利用 SAS 可证全等. (也可添加其它条件).

【详解】解: 若添加条件: $\angle ACB = \angle FED$,

因为 $AC = EF$, $AB = DF$,

$$\text{所以} \begin{cases} AC = EF \\ \angle ACB = \angle FED, \\ BC = DE \end{cases}$$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle FDE$ (SAS);

若添加条件: $AB = FD$,

因为 $AC = EF$, $AB = DF$,

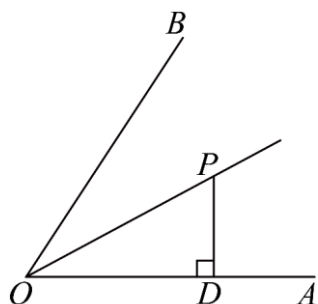
$$\text{所以} \begin{cases} AC = EF \\ AB = FD, \\ BC = DE \end{cases}$$

所以 $\triangle ABC \cong \triangle FDE$ (SSS);

故答案为: $\angle ACB = \angle FED$ (答案不唯一).

【点睛】本题考查了全等三角形的判定; 熟练掌握三角形全等的判定定理是解题的关键.

13. 如图, OP 平分 $\angle AOB$, $PD \perp OA$ 于点 D , 点 E 是射线 OB 上的一个动点, 若 $PD = 3$, 则 PE 的最小值是 ____.



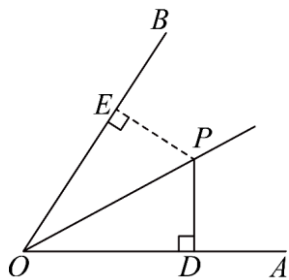
【答案】3

【解析】

【分析】本题考查垂线段最短, 角平分线的性质, 掌握角平分线的性质是解题的关键.

过 P 作 $PE \perp OB$ 于 E , 由垂线段最短可得此时 PE 的长最小, 根据角平分线的性质即可解答.

【详解】解: 过 P 作 $PE \perp OB$ 于 E , 此时 PE 的长最小,



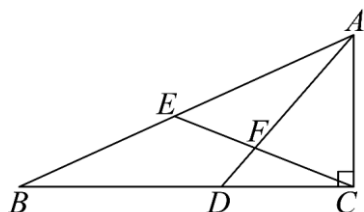
$\because OP$ 平分 $\angle AOB$, $PD \perp OA$, $PE \perp OB$,

$\therefore PE = PD = 3$,

$\therefore PE$ 的最小值是 3.

故答案为: 3.

14. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 E 为 AB 的中点, 点 D 在 BC 上, 且 $AD = BD$, AD 、 CE 相交于点 F , 若 $\angle B = 20^\circ$, 则 $\angle DFE$ 等于 _____.



【答案】 60°

【解析】

【分析】 本题考查了直角三角形斜边中线的性质、等腰三角形的性质及三角形外角的性质，解题的关键是熟练运用“直角三角形斜边中点到三顶点距离相等”得出等腰三角形，再结合等腰三角形底角相等和三角形外角等于不相邻两内角和推导角度。

由 $\angle ACB = 90^\circ$ 且 E 为 AB 中点，得 $CE = BE$ ，故 $\angle ECB = \angle B = 20^\circ$ ；由 $AD = BD$ 得 $\angle BAD = \angle B = 20^\circ$ ，再利用三角形外角性质得 $\angle ADC = \angle BAD + \angle B = 40^\circ$ ， $\angle DFE = \angle ADC + \angle ECB$ ，计算得角度。

【详解】 解：由条件可知： $CE = \frac{1}{2}AB = BE$ ，

$$\therefore \angle ECB = \angle B = 20^\circ,$$

$$\because AD = BD,$$

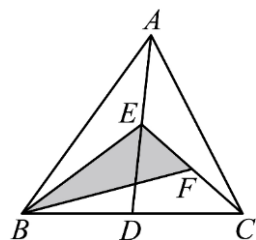
$$\therefore \angle BAD = \angle B = 20^\circ,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle BAD + \angle B = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle DFE = \angle ADC + \angle ECB = 40^\circ + 20^\circ = 60^\circ.$$

故答案为： 60° 。

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D ， E ， F 分别为 BC ， AD ， CE 的中点，且 $S_{\triangle ABC} = 4\text{cm}^2$ ，则 $S_{\triangle BEF} = \underline{\hspace{1cm}}\text{cm}^2$ 。



【答案】 1

【解析】

【分析】 本题考查三角形的面积与中线的性质，解题的关键是利用“三角形的中线将三角形分成面积相等的两部分”这一性质逐步推导。

根据三角形中线分面积相等的性质，依次求出 $S_{\triangle ABD}$ 、 $S_{\triangle ACD}$ 、 $S_{\triangle DBE}$ 、 $S_{\triangle DCE}$ 、 $S_{\triangle BEC}$ ，最后求出 $S_{\triangle BEF}$ 。

【详解】 解： $\because S_{\triangle ABC} = 4\text{cm}^2$ ， D ， E ， F 分别为 BC ， AD ， CE 的中点，

$$\therefore S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = 2\text{cm}^2,$$

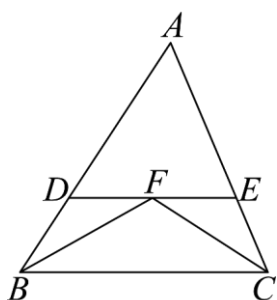
$$S_{\triangle ABE} = S_{\triangle DBE} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ACD} = S_{\triangle ACE} = S_{\triangle DCE} = 1\text{cm}^2,$$

$$\therefore S_{\triangle BEC} = S_{\triangle DBE} + S_{\triangle DCE} = 2\text{cm}^2,$$

$$\therefore S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}S_{\triangle BEC} = 1\text{cm}^2,$$

故答案为：1.

16. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 F ，过点 F 作 $DE \parallel BC$ 交 AB 于点 D ，交 AC 于点 E ，那么下列结论：① $BF = CF$ ；② $\triangle ADE$ 的周长等于 AB 与 AC 的和；③ $DE = BD + CE$ ；④ $\triangle BDF$ 和 $\triangle CEF$ 都是等腰三角形·其中正确的有_____。（填入序号）



【答案】②③④

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的性质及角平分线的性质及平行线的性质，由平行线得到角相等，由角平分线得角相等，根据平行线的性质及等腰三角形的判定和性质求解即可得到答案；

【详解】解： $\because DE \parallel BC$,

$$\therefore \angle DFB = \angle FBC, \quad \angle EFC = \angle FCB,$$

$\because \triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 F ,

$$\therefore \angle DBF = \angle FBC, \quad \angle ECF = \angle FCB,$$

$$\therefore \angle DBF = \angle DFB, \quad \angle ECF = \angle EFC,$$

$$\therefore DB = DF, \quad EF = EC,$$

即 $\triangle BDF$ 和 $\triangle CEF$ 都是等腰三角形；

故④正确，符合题意；

$$\therefore DE = DF + EF = BD + CE,$$

故③正确，符合题意；

$$\therefore \triangle ADE \text{的周长为: } AD + DE + AE = AD + BD + CE + AE = AB + AC;$$

故②正确，符合题意；

$$\because \angle ABC \text{不一定等于} \angle ACB,$$

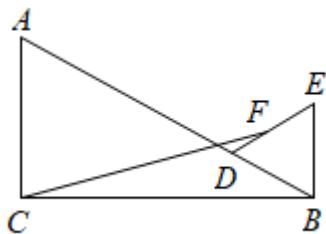
$$\therefore \angle FBC \text{不一定等于} \angle FCB,$$

∴ BF 与 CF 不一定相等，

故①错误，不符合题意.

故答案为：②③④.

17. 如图， $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle ABC = 30^\circ$ ， $AC = 6$ ， D 是线段 AB 上一个动点，以 BD 为边在 $\triangle ABC$ 外作等边 $\triangle BDE$. 若 F 是 DE 的中点，当 CF 取最小值时， $\triangle BDE$ 的周长为_____.



【答案】18

【解析】

【分析】连接 BF ，由 $\triangle BDE$ 是等边三角形、点 F 是 DE 的中点，可得 $\angle DBF = \frac{1}{2} \angle DBE = 30^\circ$ ，再由 $\angle ABC = 30^\circ$ ，可得 $\angle CBF = 60^\circ$ ，即射线 BF 的位置是固定的，再根据点到直线的距离垂线段最短可得到当 $CF \perp BF$ 时， CF 最短，再利用勾股定理和含 30° 度角的直角三角形的性质列方程求出 BD ，最后求周长即可.

【详解】解：解：如图，连接 BF ，

∵ $\triangle BDE$ 是等边三角形，点 F 是 DE 的中点，

$$\therefore \angle DBF = \frac{1}{2} \angle DBE = 30^\circ,$$

又 ∵ $\angle ABC = 30^\circ$ ，

$$\therefore \angle CBF = 60^\circ,$$

∴ 射线 BF 的位置是固定的，

∴ 当 $CF \perp BF$ 时， CF 最短，此时 $\angle BFC = 90^\circ$ ， $\angle BCF = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ ，

$$\therefore BF = \frac{1}{2} BC.$$

∵ 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle ABC = 30^\circ$ ， $AC = 6$ ，

$$\therefore AB = 2AC = 12, BC = \sqrt{12^2 - 6^2} = 6\sqrt{3},$$

$$\therefore BF = 3\sqrt{3},$$

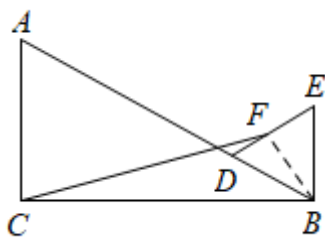
设 $BD = 2x$ ，则 $DF = x$ ，

$$\therefore BD^2 = DF^2 + BF^2, \text{ 即 } (2x)^2 = x^2 + (3\sqrt{3})^2, \text{ 解得 } x = 3$$

$$\therefore BD = 6$$

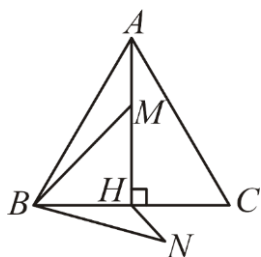
∴ $\triangle BDE$ 的周长为 18.

故填：18.



【点睛】本题主要考查了等边三角形的性质、直角三角形的性质、勾股定理等知识点，说明射线 BF 的位置不会随着点 D 的移动而改变，而点 C 是射线 BF 外一点，由此可得当 $CF \perp BF$ 时， CF 的长度最小成为解答本题的关键。

18. 如图，在边长为 16 的等边三角形 ABC 中， M 是高 AH 上的一个动点，连接 BM 。若将线段 BM 绕点 B 顺时针旋转 60° 得到线段 BN ，连接 HN ，则点 M 在运动的过程中，线段 HN 长度的最小值是_____。

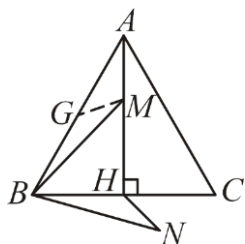


【答案】4

【解析】

【分析】本题考查了旋转的性质，等边三角形的性质，全等三角形的判定与性质，垂线段最短的性质，作辅助线构造出全等三角形是解题的关键；取 AB 的中点 G ，连接 MG ，根据等边三角形的性质和旋转可以证明 $\triangle MBG \cong \triangle NBH$ (SAS)，可得 $MG = NH$ ，根据垂线段最短，当 $GM \perp AH$ 时， MG 最短，即 HN 最短，由直角三角形的性质可求得线段 HN 长度的最小值。

【详解】解：如图，取 AB 的中点 G ，连接 MG ，则 $BG = \frac{1}{2}AB$ ，



$\because$ 线段 BM 绕点 B 顺时针旋转 60° 得到线段 BN ，

$\therefore \angle MBH + \angle HBN = 60^\circ, BM = BN$ ，

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形，

$\therefore \angle ABC = \angle BAC = 60^\circ, AB = BC$ ，

$\therefore \angle MBH + \angle MBC = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle HBN = \angle GBM$ ，

$\because AH$ 是等边三角形的高，

$$\therefore BH = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}AB, \quad \angle BAH = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ,$$

$$\therefore BH = BG,$$

$$\therefore \triangle MBG \cong \triangle NBH (\text{SAS}),$$

$$\therefore MG = NH,$$

根据垂线段最短，当 $GM \perp AH$ 时， MG 最短，即 HN 最短，

$$\therefore AG = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 16 = 8,$$

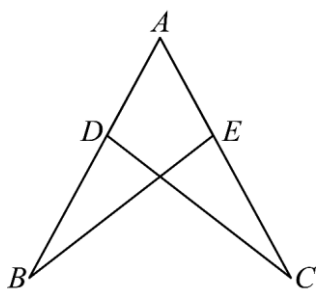
$$\therefore MG = \frac{1}{2}AG = 4,$$

$$\therefore HN = 4,$$

$\therefore$ 线段 HN 长度的最小值是 4.

三、解答题（本大题共 8 小题，满分 64 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

19. 如图， $AB = AC$ ，点 D 在 AB 上，点 E 在 AC 上， $\angle B = \angle C$ ．求证： $BD = CE$ ．



【答案】

证明：在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACD$ 中，

$$\begin{cases} \angle A = \angle A \\ AB = AC, \\ \angle B = \angle C \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACD (\text{ASA}),$$

$$\therefore AE = AD,$$

$$\therefore BD = AB - AD, \quad CE = AC - AE,$$

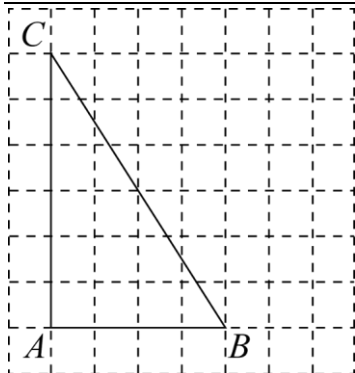
$$\therefore BD = CE.$$

【解析】

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定及性质问题，由两角和夹边即可得出 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ ，由全等三角形的性质可得 $AE = AD$ ，进而可得出结论 $BD = CE$ ．

【详解】略

20. 如图所示是每一个小正格都是边长为 1 的正方形网格．



(1) 利用网格线作图：

①在 BC 上找一点 M 使点 M 到 AB 和 AC 的距离相等；

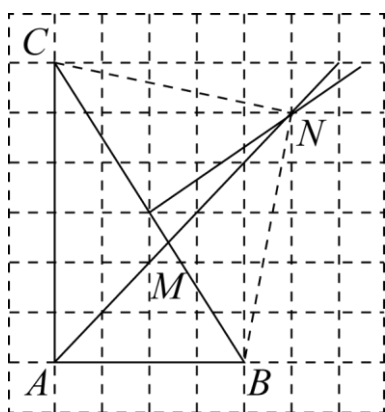
②在射线 AM 上找一点 N ，使 $NB = NC$ 。

(2) 在 (1) 中连接 CN 与 BN ，直接写出 $\triangle BCN$ 的面积。

【答案】(1)

点 M 就是所要求作到 AB 和 AC 的距离相等的点，

点 N 就是所要求作的使 $NB = NC$ 的点，



(2) $S_{\triangle BCN} = 13$

【解析】

【分析】(1) 根据网格特点作出 $\angle A$ 的角平分线与 BC 的交点就是 M ，作 BC 的垂直平分线与 AM 的交点就是 N ；

(2) 首先利用勾股定理计算出 CN^2 ， BN^2 ， BC^2 ，然后利用勾股定理的逆定理可得 $\triangle BCN$ 是直角三角形进而计算出面积即可。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

连接 CN 与 BN ，

$$\because CN^2 = 1^2 + 5^2 = 26, \quad BN^2 = 1^2 + 5^2 = 26, \quad BC^2 = 6^2 + 4^2 = 36 + 16 = 52,$$

$$\therefore CN^2 + BN^2 = BC^2,$$

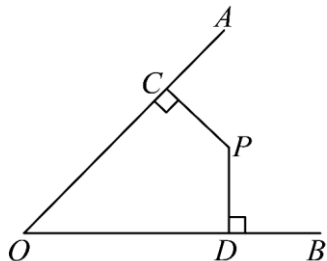
$$\therefore \angle CNB = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle BCN$ 是直角三角形，

$$\therefore S_{\triangle BCN} = \frac{1}{2}BN \cdot CN = \frac{1}{2} \times \sqrt{26} \times \sqrt{26} = 13.$$

【点睛】本题考查了利用网格结构作角的平分线，线段垂直平分线，解决本题的关键是掌握角平分线的性质和线段垂直平分线的性质.

21. 证明：角的内部到角两边距离相等的点在角的平分线上.



已知：如图，点 P 在 $\angle AOB$ 内，_____.

求证：_____.

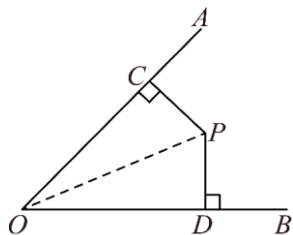
证明：

【答案】

已知：如图，点 P 在 $\angle AOB$ 内， $PC \perp OA$ 于点 C ， $PD \perp OB$ 于点 D ， $PC = PD$.

求证： OP 平分 $\angle AOB$.

证明：连接 OP ，



$\because PC \perp OA$ ， $PD \perp OB$ ，

$\therefore \angle PCO = \angle PDO = 90^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle POC$ 和 $\text{Rt}\triangle POD$ 中，

$$\begin{cases} PO = PO \\ PC = PD \end{cases},$$

$\therefore \text{Rt}\triangle POC \cong \text{Rt}\triangle POD (\text{HL})$ ，

$\therefore \angle POC = \angle POD$.

即 OP 平分 $\angle AOB$.

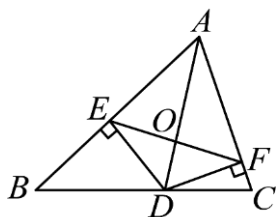
【解析】

【分析】本题主要考查角平分线的性质定理的逆定理的证明，根据文字命题写出已知、求证，连接 OP ，根据

HL 证明 $\text{Rt}\triangle POC \cong \text{Rt}\triangle POD$ ，即可得证.

【详解】略

22. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， DE 、 DF 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的高.



(1) 试说明 AD 垂直平分 EF ;

(2) 若 $AB = 8$, $AC = 6$, $S_{\triangle ABC} = 28$, 求 DE 的长.

【答案】(1)

证明: $\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, DE 、 DF 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的高.

$$\therefore DE = DF,$$

在 $\text{Rt}\triangle AED$ 与 $\text{Rt}\triangle AFD$ 中,

$$\begin{cases} AD = AD \\ DE = DF \end{cases},$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle AED \cong \text{Rt}\triangle AFD (\text{HL}),$$

$$\therefore AE = AF,$$

$$\because DE = DF,$$

$$\therefore AD \text{ 垂直平分 } EF;$$

(2) 4

【解析】

【分析】此题考查了角平分线的性质、全等三角形的判定和性质、垂直平分线的判定等知识, 证明 $\text{Rt}\triangle AED \cong \text{Rt}\triangle AFD (\text{HL})$ 是解题的关键.

(1) 利用角平分线的性质证明 $DE = DF$, 证明 $\text{Rt}\triangle AED \cong \text{Rt}\triangle AFD (\text{HL})$, 则 $AE = AF$, 即可证明结论;

(2) 根据 $S_{\triangle ABC} = 28$ 列式计算即可.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

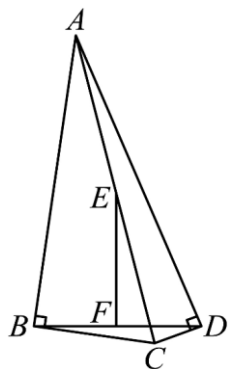
解: $\because DE = DF$,

$$\therefore S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} AB \cdot DE + \frac{1}{2} AC \cdot DF = \frac{1}{2} DE (AB + AC) = 28,$$

$$\because AB + AC = 14,$$

$$\therefore DE = 4.$$

23. 已知：如图， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， E 、 F 分别是 AC 、 BD 的中点。

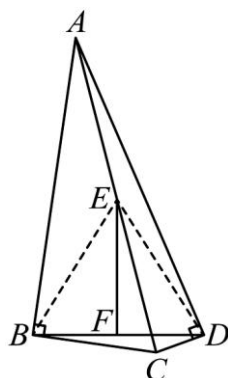


(1) 求证： $EF \perp BD$ ；

(2) 若 $\angle BAD = 30^\circ$ ， $AC = 8$ ，求 BD 的长。

【答案】(1)

证明：连接 BE 、 DE ，



$\because \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， E 是 AC 的中点，

$$\therefore BE = DE = \frac{1}{2} AC,$$

$\because F$ 是 BD 的中点，

$$\therefore EF \perp BD.$$

(2) BD 的长为 4.

【解析】

【分析】本题考查了直角三角形斜边中线等于斜边的一半的性质和等边三角形的判定和性质；

(1) 连接 BE 、 DE ，根据直角三角形斜边中线等于斜边一半得出 $BE = DE$ ，再根据等腰三角形的性质证明即可；

(2) 先证明 $\triangle BED$ 是等边三角形，再根据 $BE = \frac{1}{2} AC = 4$ 求解即可。

【小问 1 详解】

略

【小问2 详解】

解：由（1）可知， $BE = AE = DE = \frac{1}{2}AC = 4$ ，

$$\therefore \angle EAB = \angle EBA, \angle EAD = \angle EDA,$$

$$\text{又 } \angle EAB + \angle EBA = \angle CEB, \angle EAD + \angle EDA = \angle CED,$$

$$\therefore 2\angle EAB = \angle CEB, 2\angle EAD = \angle CED,$$

$$\therefore \angle BAD = 30^\circ,$$

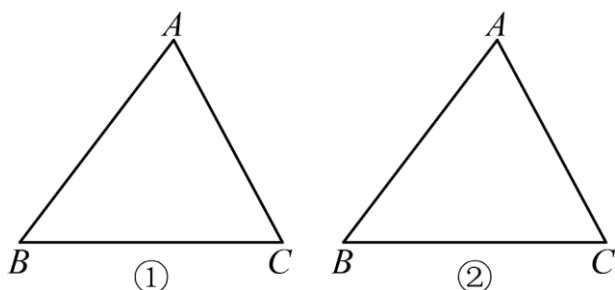
$$\therefore \angle BED = 60^\circ,$$

$$\therefore BE = DE,$$

$\therefore \triangle BED$ 是等边三角形，

$$\therefore BD = BE = 4.$$

24. 已知 $\triangle ABC$ ，

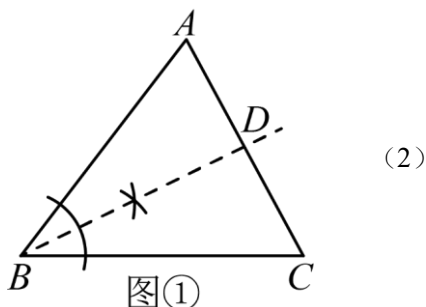


（1）如图①，在 AC 边上找一点 D ，使点 D 到 AB 的距离等于 D 到 BC 的距离。

（2）如图②，在 AC 边上找一点 E ，使点 E 到点 C 的距离等于 E 到 AB 的距离。（要求：尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明）。

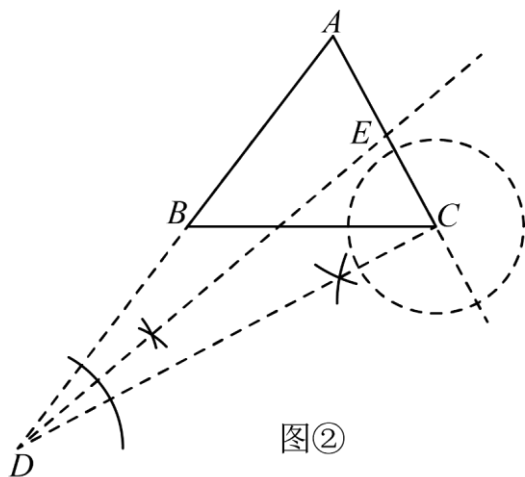
【答案】（1）

如图①，点 D 即为所求：



（2）

如图②，过 C 作 AC 的垂线交 AB 的延长线于 D ，再作 $\angle ADC$ 的平分线与 AC 的交点 E 即为所求：



图②

【解析】

【分析】 本题考查了作图-复杂作图，点到直线的距离，解题的关键是熟练掌握基本作图.

(1) 作 $\angle ABC$ 的平分线即可；

(2) 过 C 作 AC 的垂线交 AB 的延长线于 D ，再作 $\angle ADC$ 的平分线，根据角平分线的性质可证， E 到 AB 的距离和 E 到 CD 的距离相等，也即 E 到点 C 的距离等于 E 到 AB 的距离， E 为所求.

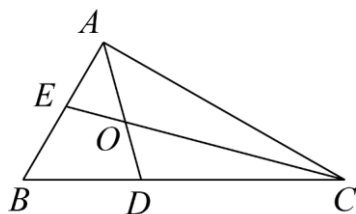
【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

25. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $\angle ABC=60^\circ$ ， AD ， CE 分别平分 $\angle BAC$ ， $\angle ACB$.



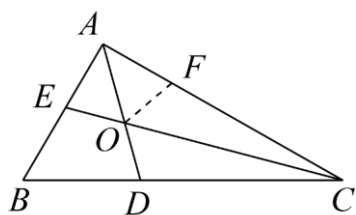
(1) 求 $\angle AOE$ 的度数；

(2) 求证： $AC=AE+CD$.

【答案】 (1) $\angle AOE = 60^\circ$

(2)

证明：在 AC 上截取 $CF=CD$ ，连接 OF ，



$\because CE$ 平分 $\angle ACB$,

$$\therefore \angle DCO = \angle FCO,$$

在 $\triangle DCO$ 和 $\triangle FCO$ 中,

$$\begin{cases} CD = CF \\ \angle DCO = \angle FCO, \\ OC = OC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DCO \cong \triangle FCO (SAS),$$

$$\therefore \angle COD = \angle COF,$$

$$\because \angle AOE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle COD = \angle COF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle AOF = 180^\circ - \angle AOE - \angle COF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle AOE = \angle AOF,$$

$$\because AD \text{ 平分 } \angle BAC,$$

$$\therefore \angle EAO = \angle FAO,$$

在 $\triangle EAO$ 和 $\triangle FAO$ 中

$$\begin{cases} \angle EAO = \angle FAO \\ AO = AO \\ \angle AOE = \angle AOF \end{cases},$$

$$\therefore \triangle EAO \cong \triangle FAO (ASA),$$

$$\therefore AE = AF,$$

$$\because AC = AF + CF,$$

$$\therefore AC = AE + CD.$$

【解析】

【分析】(1) 利用三角形的内角和求出 $\angle ACB$ 的度数, 再利用角平分线得到 $\angle CAD$ 、 $\angle ACE$ 的大小, 最后求出外角 $\angle AOE$ 的度数;

(2) 在 AC 上 $CF = CD$, 构造 $\triangle DCO \cong \triangle FCO$, 再利用条件证明 $\triangle EAO \cong \triangle FAO$, 从而得到 $AE = AF$ 解题.

【小问 1 详解】

解: $\because \angle BAC = 90^\circ, \angle ABC = 60^\circ,$

$$\therefore \angle ACB = 30^\circ,$$

$$\because AD \text{ 平分 } \angle BAC, CE \text{ 平分 } \angle BAC,$$

$$\therefore \angle CAD = \frac{1}{2} \angle BAC = 45^\circ, \angle ACE = \frac{1}{2} \angle ACB = 15^\circ,$$

$$\because \angle AOE \text{ 是 } \triangle AOC \text{ 的外角},$$

$$\therefore \angle AOE = \angle CAD + \angle ACE = 60^\circ;$$

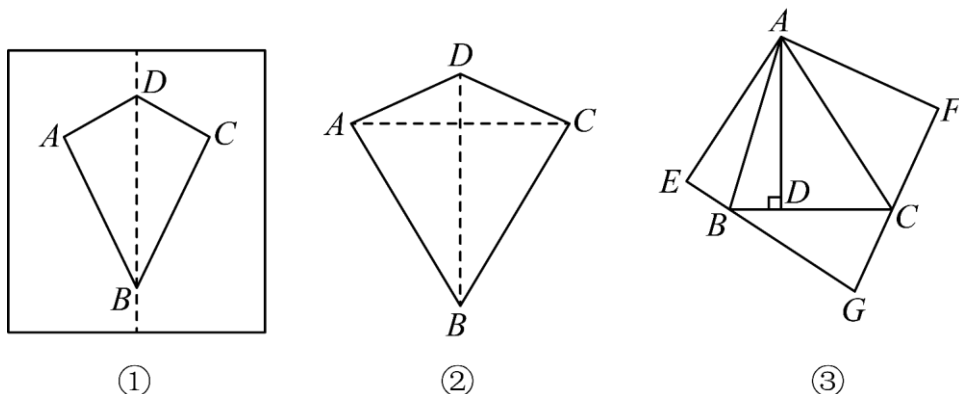
【小问2详解】

略

【点睛】本题考查角平分线的定义、全等三角形的判定和性质，证明线段的和差常用“截长或补短”的方法。

26. 在数学实验课上，老师让学生以“折叠筝形”为主题开展数学实践探究活动。

定义：两组邻边分别相等的四边形叫做“筝形”。



概念理解

如图①，将一张纸对折压平，以折痕为边折出一个三角形，然后把纸展平，折痕为四边形 $ABCD$ 。判断四边形 $ABCD$ 的形状：_____ 筝形（填“是”或“不是”）；

性质探究

如图②，已知四边形 $ABCD$ 纸片是筝形，对角线 AC ， BD 相交于点 O ，从不同角度写出三个正确的结论；

拓展应用

如图③， AD 是锐角 $\triangle ABC$ 的高，将 $\triangle ABD$ 沿边 AB 翻折后得到 $\triangle ABE$ ，将 $\triangle ACD$ 沿边 AC 翻折后得到 $\triangle ACF$ ，延长 EB ， FC 交于点 G 。

①求证：四边形 $AEGF$ 是筝形；

②若 $\angle BAC = 50^\circ$ ，当 $\triangle BCG$ 是等腰三角形时，直接写出 $\angle BAD$ 的度数；

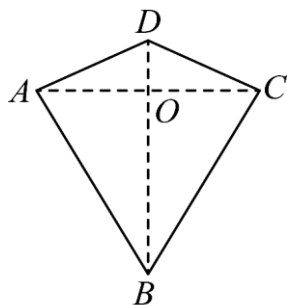
③若 $\angle BAC = 45^\circ$ ， $BD = 2$ ， $AD = 5$ ， $AE = EG = FG$ ，求 CD 的长。

【答案】概念理解：是；

性质探究： $\angle BAD = \angle BCD$ 、 $\angle ADB = \angle CDB$ 、 $\angle ABD = \angle CBD$ ； $BD \perp AC$ ； $AO = CO$ ，

理由如下：

如图②，



②

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 中,

$$\begin{cases} DA = DC \\ BA = BC, \\ BD = BD \end{cases}$$

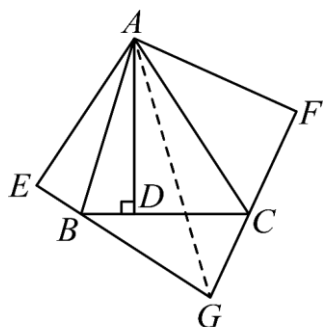
$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBD (SSS),$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BCD, \angle ADB = \angle CDB, \angle ABD = \angle CBD,$$

$$\because DA = DC,$$

$$\therefore BD \perp AC; AO = CO;$$

拓展应用: ①证明: 如图③, 连接 AG ,



③

$$\because \angle E = \angle F = 90^\circ, AE = AD = AF, AG = AG,$$

$$\therefore \triangle AEG \cong \triangle AFG (HL),$$

$$\therefore EG = FG,$$

$\therefore$ 四边形 $AEGF$ 是四边形是“筝形”;

$$\textcircled{2} \angle BAD \text{ 的度数为 } 10^\circ, 40^\circ, 25^\circ,$$

$$\textcircled{3} CD \text{ 的长为 } \frac{15}{7}.$$

【解析】

【分析】 本题主要考查了折叠的性质，等腰三角形的性质，正方形的判定与性质，勾股定理等知识点，

(1) 根据题意得 $DA = DC$, $BA = BC$, 即可证明;

(2) 如图②, 根据折叠性质可证明 $\triangle ABD \cong \triangle CBD$, 可得 $\angle BAD = \angle BCD$, $\angle ADB = \angle CDB$, $\angle ABD = \angle CBD$,

再利用等腰三角形的三线合一的性质即可得到结论；

(3) ①先证 $\triangle AEG \cong \triangle AFG$ ，再根据“筝形”的定义判断即可，②分情况讨论：当 $BC = BG$ 时，由折叠性质即可求解；当 $BC = CG$ 时，当 $GC = BG$ 时，同理可得；③有折叠性质可证四边形 $AEGF$ 是正方形，设 $CD = CF = x$ ，根据勾股定理即可求解。

熟练掌握全等三角形的判定与性质，折叠的性质是解决此题的关键。

【详解】(1) 由折叠性质得： $DA = DC$ ， $BA = BC$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是“筝形”，

故答案为：是；

(2) 略

(3) ①略

②当 $BC = BG$ 时，如图③，

$$\because \angle BAD = \angle BAE, \angle CAD = \angle CAF, \angle BAC = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle EAF = 2\angle BAC = 100^\circ,$$

$$\because \angle E = \angle F = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EGF = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ,$$

$$\because BC = BG,$$

$$\therefore \angle BCG = \angle EGF = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle ACF = \frac{180^\circ - 80^\circ}{2} = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 180^\circ - \angle BAC - \angle ACB = 180^\circ - 50^\circ - 50^\circ = 80^\circ,$$

$$\because \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 10^\circ,$$

当 $BC = CG$ 时，

$$\therefore \angle CBG = \angle EGF = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{180^\circ - 80^\circ}{2} = 50^\circ,$$

$$\because \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 40^\circ,$$

当 $GC = BG$ 时，

$$\therefore \angle CBG = \angle BCG = \frac{180^\circ - \angle EGF}{2} = \frac{180^\circ - 80^\circ}{2} = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{180^\circ - 50^\circ}{2} = 65^\circ,$$

$$\because \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 25^\circ,$$

综上： $\angle BAD$ 的度数为 10° ， 40° ， 25° ；

③由折叠性质可得： $BE = BD = 2$ ， $AD = 5 = AE = EG = FG$ ， $CD = CF$ ， $\angle E = 90^\circ$ ， $\angle F = 90^\circ$ ，

$$\therefore BG = GE - BE = 5 - 2 = 3,$$

$$\because \angle BAC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle EAF = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $AEGF$ 是正方形，

$$\therefore \angle G = 90^\circ,$$

设 $CD = CF = x$ ，则 $BC = 2 + x$ ， $CG = 5 - x$ ，

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle BCG \text{ 中，} BG^2 + CG^2 = BC^2, \text{ 即 } 3^2 + (5 - x)^2 = (2 + x)^2,$$

$$\text{解得：} x = \frac{15}{7},$$

$$\therefore CD = \frac{15}{7}.$$

2025-2026 学年江苏省南京市江宁区八上数学第一次月考试卷

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分.）

1. 小亮有两根长度为 5cm 和 9cm 的木棒，他想钉一个三角形木框，现在桌子上有如下长度的 4 根木棒，你认为他应该选择（ ）

- A. 3cm B. 4cm C. 9cm D. 16cm

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查三角形的三边关系，第三边需满足两边之差小于第三边且小于两边之和，据此解答即可.

【详解】解：∵两根木棒长 5cm 和 9cm，

∴第三边 x 需满足： $9 - 5 < x < 9 + 5$ ，即 $4 < x < 14$ ，

所以，选项中，A、B、D 不满足 $4 < x < 14$ ，只有 C 满足 $4 < 9 < 14$ ，

故选：C.

2. 如图，下面是三位同学的折纸示意图，则 AD 依次是 $\triangle ABC$ 的（ ）

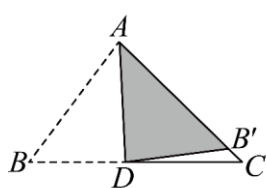


图1

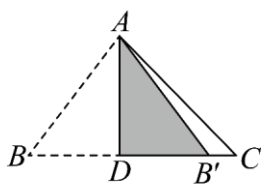


图2

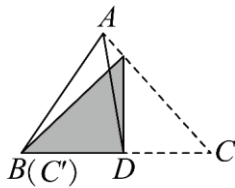


图3

- A. 中线、角平分线、高线 B. 高线、中线、角平分线
C. 角平分线、高线、中线 D. 角平分线、中线、高线

【答案】C

【解析】

【分析】根据折叠的性质，逐一进行判断即可.

【详解】解：由图 1 得， $\angle BAD = \angle B'AD$ ，

∴ AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线；

由图 2 得， $\angle ADB = \angle ADB'$ ，

∵ $\angle ADB + \angle ADB' = 180^\circ$ ，

∴ $\angle ADB = \angle ADB' = 90^\circ$ ，

∴ AD 是 $\triangle ABC$ 的高线；

由图 3 得， $BD = CD$ ，

∴ AD 是 $\triangle ABC$ 的中线；

∴ AD 依次是 $\triangle ABC$ 的角平分线、高线、中线.

3. 已知等腰三角形的周长为20，一边长为5，则此等腰三角形的底边长是（ ）

- A. 5 B. 7.5 C. 5或10 D. 5或7.5

【答案】A

【解析】

【分析】等腰三角形的周长为20，一边长为5，分类讨论，是腰长是5或者底边长是5，再根据构成三角形的三边的关系判断是否符合，由此即可求解.

【详解】解：①周长为20，腰长为5，

∴三角形的底边长是 $20-5-5=10$ ，即三角形的两条腰长为5，底边长是10，根据构成三角形的三边的关系可知，不能构成三角形，更不可以构成等腰三角形，不符合题意；

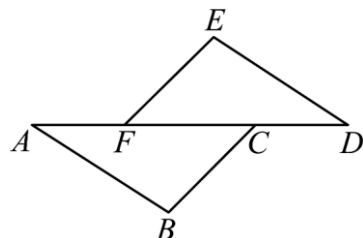
②周长为20，底边长为5，

∴三角形的腰长是 $\frac{20-5}{2}=7.5$ ，即三角形的两条腰长为7.5，底边长是5，根据构成三角形的三边的关系可知，可以构成等腰三角形，符合题意，

故选：A.

【点睛】本题主要考查等腰三角形的性质，构成三角形的三边的关系，理解和掌握等腰三角形的性质是解题的关键.

4. 如图， $AF=DC$ ， $BC \parallel EF$ ，只需补充一个条件，就可得 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. 下列条件中不符合要求的是（ ）



- A. $BC=EF$ B. $AB=DE$ C. $\angle B=\angle E$ D. $AB \parallel DE$

【答案】B

【解析】

【分析】由平行可知 $\angle ACB=\angle EFD$ ， $AF=DC$ 可得到 $AC=FD$ ，故只需添加 $BC=EF$ ，或一组角相等即可.

【详解】∵ $AF=DC$ ，

∴ $AC=DF$ ，

∵ $BC \parallel EF$ ，

∴ $\angle ACB=\angle EFD$ ，

当 $BC=EF$ 时，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

$$\begin{cases} AC = DF \\ \angle ACB = \angle EFD \\ BC = EF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SAS),

当 $\angle B = \angle E$ 时,

可由 AAS 判定,

当 $AB \parallel DE$ 时,

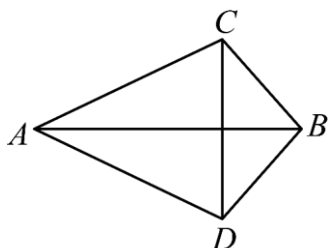
可知 $\angle A = \angle D$, 可由 ASA 判定,

而当 $AB = DE$ 时, 由条件可知满足 ASS, 不能判定全等,

故选: B.

【点睛】本题主要考查全等三角形的判定, 掌握三角形全等的判定方法是解题的关键, 注意 ASS 不能判定全等.

5. 如图, $AC = AD, BC = BD$, 则有 ()



A. AB 垂直平分 CD

B. CD 垂直平分 AB

C. AB 与 CD 互相垂直平分

D. CD 平分 $\angle ACB$

【答案】A

【解析】

【分析】由 $AC = AD, BC = BD$, 可得点 A 在 CD 的垂直平分线上, 点 B 在 CD 的垂直平分线上, 即可得 AB 垂直平分 CD .

【详解】 $\because AC = AD, BC = BD$,

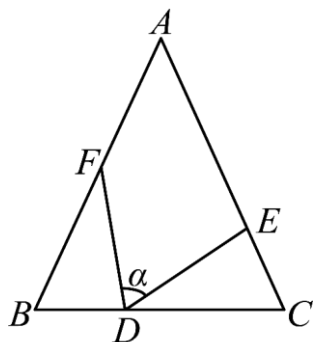
$\therefore$ 点 A 在 CD 的垂直平分线上, 点 B 在 CD 的垂直平分线上,

$\therefore AB$ 垂直平分 CD .

故选: A.

【点睛】此题考查了线段垂直平分线的判定. 此题比较简单, 注意熟记定理是解此题的关键.

6. 已知: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC, BF = CD, BD = CE, \angle FDE = \alpha$, 则下列结论正确的是 ()



- A. $2\alpha + \angle A = 180^\circ$ B. $\alpha + \angle A = 90^\circ$ C. $2\alpha + \angle A = 90^\circ$ D. $\alpha + \angle A = 180^\circ$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质，熟练掌握全等三角形的判定与性质是解答的关键．根据 $AB = AC$ 得 $\angle B = \angle C$ ，再由全等的判定可知 $\triangle BDF \cong \triangle CED$ ，即可求得 $\angle BFD = \angle CDE$ ，再由三角形的内角和定理，即可求得答案．

【详解】解： $\because AB = AC$ ，

$\therefore \angle B = \angle C$ ，

在 $\triangle BDF$ 与 $\triangle CED$ 中，

$$\begin{cases} BF = CD \\ \angle B = \angle C, \\ BD = CE \end{cases}$$

$\therefore \triangle BDF \cong \triangle CED (\text{SAS})$ ，

$\therefore \angle BFD = \angle CDE$ ，

$\because \alpha + \angle BDF + \angle EDC = 180^\circ$ ， $\angle B + \angle BDF + \angle BFD = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle B = \angle C = \angle FDE = \alpha$ ，

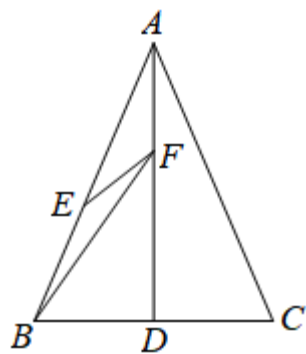
$\because \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，

$\therefore 2\alpha + \angle A = 180^\circ$ ．

故选：A．

7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $AD \perp BC$ ，垂足为 D ，点 E ， F 分别为 AB ， AD 上的动点，且

$S_{\triangle ABC} = 24$ ， $AB = 8$ ，则 $BF + EF$ 的最小值是（ ）



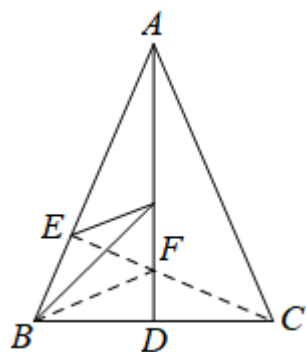
- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

【答案】B

【解析】

【分析】过C作 $CE \perp AB$ 于E，交AD于F，连接BF，则 $BF + EF$ 最小，即 $BF + EF = 6$ 。

【详解】解：过C作 $CE \perp AB$ 于E，交AD于F，连接BF，则 $BF + EF$ 最小（根据两点之间线段最短；点到直线垂直距离最短），



$\because AB = AC, AD \perp BC,$

$\therefore C$ 和 B 关于直线 AD 对称,

$\therefore CF = BF$, 即 $BF + EF = CF + EF = CE$,

$\because S_{\triangle ABC} = 24, AB = 8,$

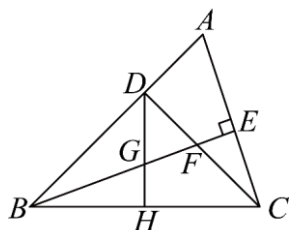
$\therefore CE = \frac{2S_{\triangle ABC}}{AB} = 6,$

即 $BF + EF = 6$,

故选：B.

【点睛】本题考查的是轴对称最短路线问题，轴对称的性质，等腰三角形的性质等知识的综合运用.

8. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 45^\circ$, $CD \perp AB$ 于 D , BE 平分 $\angle ABC$ ，且 $BE \perp AC$ 于点 E ，与 CD 相交于点 F , $DH \perp BC$ 于 H , 交 BE 于 G , 有下列结论：① $BH = DH$ ；② $BD = CD$ ；③ $AD + CF = BD$ ；④ $CE = \frac{1}{2}BF$. 其中正确的是（ ）



A. ①②

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查了等腰三角形的判定，全等三角形的判定和性质，熟练掌握等腰三角形的判定定理，全等三角形的判定和性质定理是解题的关键.

根据 $DH \perp BC$, $\angle ABC = 45^\circ$, 可得 $\angle ABC = \angle BDH$, 从而得到 $BH = DH$, 故①符合题意; 再由 $CD \perp AB$, 可得 $\angle BCD = \angle ABC = 45^\circ$, 从而得到 $BD = CD$, 故②符合题意; 然后根据 $BE \perp AC$, 可得 $\angle ACD = \angle ABE$, 从而证得 $\triangle BDF \cong \triangle CDA$, 可得到 $DF = AD$, $BF = AC$, 故③符合题意; 再由 BE 平分 $\angle ABC$, $BE \perp AC$, 可得 $\triangle ABE \cong \triangle CBE$, 可得到 $CE = AE = \frac{1}{2}AC$, 故④符合题意.

【详解】解: $\because DH \perp BC$,
 $\therefore \angle BHD = \angle DHC = 90^\circ$,
 $\because \angle ABC = 45^\circ$,
 $\therefore \angle BDH = 45^\circ$,
 $\therefore BH = DH$, 故①正确;
 $\because CD \perp AB$,
 $\therefore \angle BDC = \angle ADC = 90^\circ$,
 $\therefore \angle BCD = \angle ABC = 45^\circ$,
 $\therefore BD = CD$, 故②正确;
 $\because \angle ADC = 90^\circ$,
 $\therefore \angle A + \angle ACD = 90^\circ$,
 $\because BE \perp AC$,
 $\therefore \angle AEB = \angle CEB = 90^\circ$,
 $\therefore \angle A + \angle ABE = 90^\circ$,
 $\therefore \angle ACD = \angle ABE$,
 $\because \angle BDF = \angle ADC = 90^\circ$, $BD = CD$,
 $\therefore \triangle BDF \cong \triangle CDA (ASA)$,
 $\therefore DF = AD$,

$\therefore BD = CD = DF + CF = AD + CF$, 故③正确;

$\because \triangle BDF \cong \triangle CDA$,

$\therefore BF = AC$,

$\because BE$ 平分 $\angle ABC$,

$\therefore \angle ABE = \angle CBE$,

$\because BE = BE, \angle AEB = \angle CEB = 90^\circ$,

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CBE (ASA)$,

$\therefore AE = CE = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}BF$, 故④正确;

故选: D.

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分.)

9. 已知等腰三角形的一个角为 70° , 则底角等于 _____.

【答案】 70° 或 55°

【解析】

【分析】 本题主要考查等腰三角形的性质, 分顶角为 70° 和底角为 70° 两种情况, 结合三角形内角和定理可求得底角.

【详解】 解: 当顶角为 70° 时, 则底角 $= \frac{180^\circ - 70^\circ}{2} = 55^\circ$;

当底角为 70° 时, 则底角为 70° ;

故答案为: 70° 或 55° .

10. 16 的平方根是_____.

【答案】 ± 4

【解析】

【分析】 根据平方根的定义, 若一个数 x 满足 $x^2 = a$, 则 x 称为 a 的平方根, 据此找出平方等于 16 的数即可.

【详解】 解: $\because 4^2 = 16, (-4)^2 = 16$,

$\therefore 16$ 的平方根是 ± 4 .

11. 一个三角形的三边为 2、7、 x , 另一个三角形的三边为 y 、2、6, 若这两个三角形全等, 则 $x+y=$ __.

【答案】 13

【解析】

【分析】 由全等三角形对应边相等的性质, 确定三边的对应关系, 则问题可解.

【详解】 解: $\because$ 两个三角形全等,

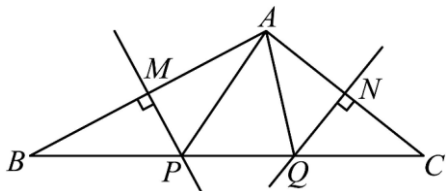
$\therefore x=6, y=7$,

$$\therefore x+y=7+6=13.$$

故答案为：13

【点睛】本题考查了全等三角形的性质，解答关键是注意通过分类讨论确定三边的对应关系.

12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AB 的垂直平分线分别交 AB 、 BC 于点 M 、 P ， AC 的垂直平分线分别交 AC 、 BC 于点 N 、 Q ，若 $\angle PAQ = 40^\circ$ ，则 $\angle BAC$ 的度数是_____.



【答案】 110°

【解析】

【分析】本题考查垂直平分线的性质，等边对等角，三角形的内角和定理，根据垂直平分线的性质，推出 $\angle B = \angle BAP$ ， $\angle C = \angle CAQ$ ，根据三角形的内角和定理，进行求解即可.

【详解】解： $\because AB$ 的垂直平分线分别交 AB 、 BC 于点 M 、 P ， AC 的垂直平分线分别交 AC 、 BC 于点 N 、 Q ，
 $\therefore PA = PB$ ， $QA = QC$ ，

$$\therefore \angle B = \angle BAP, \angle C = \angle CAQ,$$

$$\because \angle PAQ = 40^\circ, \angle B + \angle C + \angle CAQ + \angle BAP + \angle PAQ = 180^\circ,$$

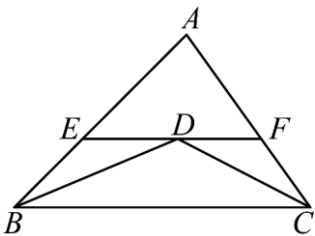
$$\therefore 2(\angle B + \angle C) = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ,$$

$$\therefore \angle B + \angle C = 70^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 180^\circ - (\angle B + \angle C) = 110^\circ;$$

故答案为： 110° .

13. 如图， $\triangle ABC$ 中 $AC = 6\text{cm}$ ， $AB = 8\text{cm}$ ， BD 平分 $\angle ABC$ ， CD 平分 $\angle ACB$ ，过 D 作直线平行于 BC ，交 AB ， AC 于 E ， F 。则 $\triangle AEF$ 的周长是_____.



【答案】14cm

【解析】

【分析】本题考查了等腰三角形的判定和性质，平行线的性质等. 首先根据平行线的性质可得 $\angle FDC = \angle DCB$ ，再根据角平分线的定义可得 $\angle FCD = \angle BCD$ ，可得 $\angle FCD = \angle FDC$ ，可证得 $FD = FC$ ；同理可得 $DE = BE$ ，根据 $\triangle AEF$ 的周长公式，求解即可.

【详解】解：∵ $EF \parallel BC$ ，

$$\therefore \angle FDC = \angle DCB,$$

∵ CD 平分 $\angle ACB$ ，

$$\therefore \angle FCD = \angle DCB,$$

$$\therefore \angle FDC = \angle FCD,$$

$$\therefore FD = FC,$$

同理 $ED = EB$ ，

$$\therefore AC = 6\text{cm}, AB = 8\text{cm},$$

$$\therefore \triangle AEF \text{ 的周长为: } AE + EF + AF$$

$$= AE + ED + FD + AF$$

$$= AE + EB + FC + AF$$

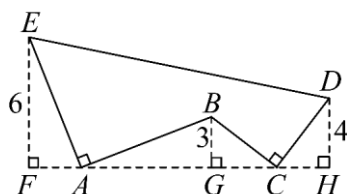
$$= AB + AC$$

$$= 8 + 6$$

$$= 14\text{cm}.$$

故答案为：14cm.

14. 如图， $AE \perp AB$ ，且 $AE = AB$ ， $BC \perp CD$ ，且 $BC = CD$ ， $\triangle ABC$ 的面积是_____.



【答案】15

【解析】

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质以及三角形面积等知识，证明三角形全等是解题的关键.

由“K字”模型可知， $\triangle EFA \cong \triangle AGB$ ， $\triangle BGC \cong \triangle CHD$ ，得 $EF = AG = 6$ ， $GC = DH = 4$ ，则 $AC = 10$ ，再由三角形面积公式列式计算即可.

【详解】解：∵ $AE \perp AB$ ， $EF \perp AC$ ，

$$\therefore \angle EAF + \angle BAG = 90^\circ, \angle EAF + \angle AEF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAG = \angle AEF,$$

在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle BAG$ 中

$$\begin{cases} \angle EFA = \angle AGB \\ \angle AEF = \angle BAG \\ AE = BA \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EFA \cong \triangle AGB (AAS),$$

$$\text{同理 } \triangle BGC \cong \triangle CHD (AAS),$$

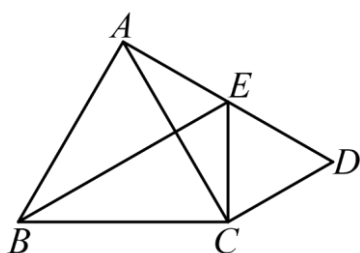
$$\therefore EF = AG = 6, GC = DH = 4,$$

$$\therefore AC = AG + GC = 6 + 4 = 10,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BG = \frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15,$$

故答案为：15.

15. 如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 都是等边三角形，且点 E 在边 AD 上，若 $\angle CBE = 30^\circ$ ， $CD = 2$ ，则 BE 的长度为_____.



【答案】4

【解析】

【分析】此题主要考查等边三角形、等腰三角形以及直角三角形的性质，熟练掌握，即可解题.

利用等边三角形的性质和 30° 角判定 $AC \perp BE$ ，再利用等腰三角形三线合一的性质得出 $AE = CE$ ，最后利用直角三角形的性质即可得解.

【详解】解： $\because \triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 都是等边三角形， $\angle CBE = 30^\circ$

$$\therefore AB = BC, \angle ABE = \angle CBE = 30^\circ, \angle ACB = \angle DCE = \angle CED = 60^\circ,$$

$$\therefore AC \perp BE,$$

$$\because CD = 2$$

$$\therefore AE = CE = CD = 2$$

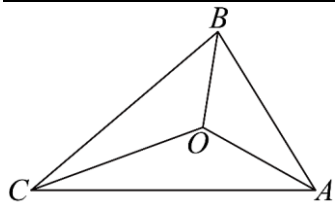
$$\therefore \angle AEB = \angle BEC = 60^\circ$$

$$\therefore \angle BCE = 90^\circ$$

$$\therefore BE = 2CE = 4$$

故答案为：4.

16. 如图， $\triangle ABC$ 的边 $AB = 10$ ， $BC = 12$ ， O 是 $\triangle ABC$ 三条角平分线的交点，若 $\triangle ABO$ 的面积为15，则 $\triangle BCO$ 的面积为_____.



【答案】18

【解析】

【分析】此题主要考查角平分线的性质：角的平分线上的点到角的两边的距离相等．由角平分线的性质可得，点 O 到 AB, BC 的距离相等，设点 O 到 AB, BC 的距离为 h ，根据 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}AB \times h = \frac{1}{2} \times 10h = 15$ ，求出 $h = 3$ ，最后根据三角形面积公式求出结果即可．

【详解】解：∵点 O 是三条角平分线的交点，

∴点 O 到 AB, BC 的距离相等，

设点 O 到 AB, BC 的距离为 h ，

$$\text{则 } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}AB \times h = \frac{1}{2} \times 10h = 15,$$

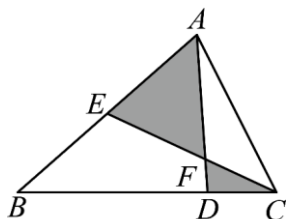
解得： $h = 3$ ，

$$\therefore S_{\triangle BCO} = \frac{1}{2} \times BC \times h = \frac{1}{2} \times 12 \times 3 = 18,$$

∴ $\triangle BCO$ 的面积为18．

故答案为：18．

17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， CE 是 AB 边上的中线， $BC = 4DC$ ， AD 与 CE 交于点 F ，若 $\triangle ABC$ 的面积等于16．设 $\triangle AEF$ 的面积为 m ， $\triangle DFC$ 的面积为 n ，则 $m + n =$ _____．



【答案】 $\frac{28}{5}$

【解析】

【分析】本题考查了三角形中线的意义，三角形面积的性质，解方程，熟练掌握中线的意义是解题的关键．

设 BC 边上的高为 h ，根据题意，得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot h = 16$ ， $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}DC \cdot h$ ，结合 $BC = 4DC$ 得 $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}BC \cdot h = 4$ ．根据 CE 是 AB 边上的中线， $\triangle ABC$ 的面积等于16，得到 $S_{\triangle AEC} = S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = 8$ ，结合 $\triangle AEF$ 的面积为 m ， $\triangle DFC$ 的面积为 n ，得到 $4 - n = 8 - m$ 即 $m = n + 4$ ，连接 BF ，根据 $BC = 4DC$ ，得到 $S_{\triangle DFB} = 3S_{\triangle DFC} = 3n$ ，根据 CE 是边 AB 上的中线， $S_{\triangle AEF} = S_{\triangle BEF} = n + 4$ ，继而得到 $4n + n + 4 = 8$ ，得到 $n = \frac{4}{5}$ ，

代入解答即可.

【详解】解：设 BC 边上的高为 h ,

根据题意, 得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot h = 16$, $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}DC \cdot h$,

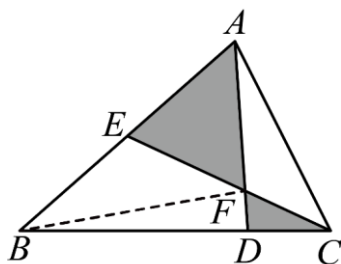
$\therefore BC = 4DC$,

$\therefore S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}BC \cdot h = \frac{1}{4} \times 16 = 4$,

根据 CE 是边 AB 上的中线, $\triangle ABC$ 的面积等于 16, 得到 $S_{\triangle AEC} = S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = 8$, 又 $\triangle AEF$ 的面积为

m , $\triangle DFC$ 的面积为 n , 得到 $4 - n = 8 - m$, 即 $m = n + 4$,

如图, 连接 BF , 根据 $BC = 4DC$,



得到 $S_{\triangle DFB} = 3S_{\triangle DFC} = 3n$,

又 CE 是 AB 边上的中线, $S_{\triangle AEF} = S_{\triangle BEF} = n + 4$,

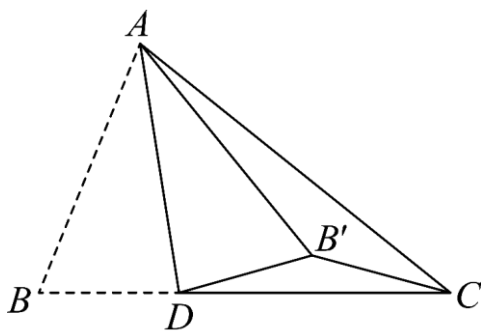
故 $4n + n + 4 = 8$,

解得 $n = \frac{4}{5}$,

故 $m + n = 2 \times \frac{4}{5} + 4 = \frac{28}{5}$.

故答案为: $\frac{28}{5}$.

18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAD = 30^\circ$, 将 $\triangle ABD$ 沿 AD 折叠至 $\triangle AB'D$, $\angle ACB = \alpha$, 连接 $B'C$, $B'C$ 平分 $\angle ACB$, 则 $\angle AB'D$ 的度数是_____. (用含 α 的代数式表示)

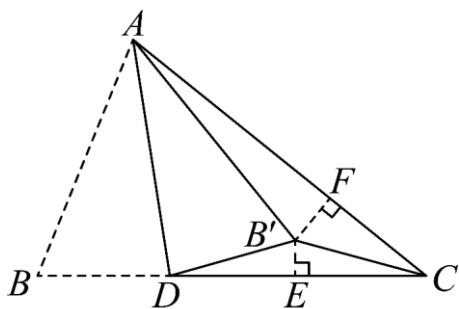


【答案】 $90^\circ - \frac{1}{2}\alpha$

【解析】

【分析】本题考查的是翻折变换，等边三角形的判定和性质，角平分线的性质，全等三角形的判定和性质，三角形内角和定理等，连接 BB' ，过点 B' 作 $B'E \perp BC$ 于 E ， $B'F \perp AC$ 于 F ，可得 $\triangle ABB'$ 是等边三角形，得出 $AB' = BB'$ ， $\angle B'BA = \angle B'AB = 60^\circ$ ，运用 HL 可证得 $\text{Rt}\triangle BB'E \cong \text{Rt}\triangle AB'F$ (HL)，得出 $\angle B'BE = \angle B'AF$ ，再运用三角形内角和定理即可求得答案。

【详解】解：如图，连接 BB' ，过点 B' 作 $B'E \perp BC$ 于 E ， $B'F \perp AC$ 于 F ，
则 $\angle CEB' = \angle CFB' = \angle BEB' = \angle AFB' = 90^\circ$ ，



由折叠可知， $\angle BAD = \angle B'AD = 30^\circ$ ， $AB = AB'$ ， $\angle AB'D = \angle ABC$ ，

$$\therefore \angle BAB' = \angle BAD + \angle B'AD = 60^\circ,$$

$\therefore \triangle ABB'$ 是等边三角形，

$$\therefore AB' = BB', \angle B'BA = \angle B'AB = 60^\circ,$$

$\because B'C$ 平分 $\angle ACB$ ， $\angle ACB = \alpha$ ，

$$\therefore \angle ACB' = \angle BCB' = \frac{1}{2} \angle ACB = \frac{1}{2} \alpha,$$

又 $\because B'E \perp BC$ ， $B'F \perp AC$ ，

$$\therefore B'E = B'F,$$

在 $\text{Rt}\triangle BB'E$ 和 $\text{Rt}\triangle AB'F$ 中，

$$\begin{cases} B'E = B'F \\ BB' = AB' \end{cases}$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle BB'E \cong \text{Rt}\triangle AB'F \text{ (HL)},$$

$$\therefore \angle B'BE = \angle B'AF,$$

$$\therefore \angle B'BA + \angle B'BE = \angle B'AB + \angle B'AF,$$

$$\text{即 } \angle ABC = \angle BAC,$$

$$\therefore \angle ACB = 2\alpha, \angle ABC + \angle BAC + \angle ACB = 180^\circ,$$

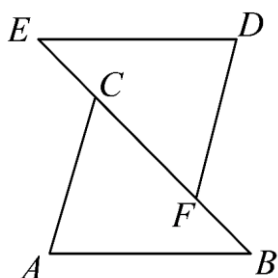
$$\therefore \angle ABC = \angle BAC = \frac{180^\circ - \alpha}{2} = 90^\circ - \frac{1}{2} \alpha,$$

$$\therefore \angle AB'D = \angle ABC = 90^\circ - \frac{1}{2} \alpha,$$

故答案为： $90^\circ - \frac{1}{2}\alpha$.

三、解答题（本大题共 8 小题，共 64 分.）

19. 如图，点 B 、 F 、 C 、 E 在同一条直线上， $DF \parallel AC$ ， $ED \parallel AB$ ， $AB = DE$.



求证：

(1) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ；

(2) $EC = BF$.

【答案】(1)

证明： $\because DF \parallel AC$ ，

$\therefore \angle DFE = \angle ACB$ ，

$\because ED \parallel AB$ ，

$\therefore \angle E = \angle B$ ，

在 $\triangle DFE$ 和 $\triangle ACB$ 中，

$$\begin{cases} \angle DFE = \angle ACB \\ \angle E = \angle B \\ DE = AB \end{cases},$$

$\therefore \triangle DFE \cong \triangle ACB (AAS)$ ；

(2)

解：由 (1) 可得， $\triangle DFE \cong \triangle ACB$ ，

$\therefore BC = EF$ ，

$\therefore BC - CF = EF - CF$ ，

$\therefore BF = EC$.

【解析】

【分析】(1) 由 $DF \parallel AC$ ， $ED \parallel AB$ ，可得 $\angle DFE = \angle ACB$ ， $\angle E = \angle B$ ，即可得出结论；

(2) 由 (1) 可得 $\triangle DFE \cong \triangle ACB$ ，根据全等三角形的性质可得 $BC = EF$ ，再利用等量代换即可得出结论.

【小问 1 详解】

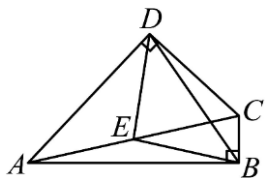
略

【小问 2 详解】

略

【点睛】本题考查平行线的性质、全等三角形的判定与性质，熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键。

20. 已知：如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ，点 E 是 AC 的中点。



(1) 求证： $\triangle BED$ 是等腰三角形；

(2) 当 $\angle BCD =$ _____ 时， $\triangle BED$ 是等边三角形。

【答案】(1)

证明： $\because \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ，点 E 是 AC 边的中点，

$$\therefore BE = \frac{1}{2} AC, \quad DE = \frac{1}{2} AC,$$

$$\therefore BE = DE,$$

$\therefore \triangle BED$ 是等腰三角形；

(2) 150°

【解析】

【分析】(1) 根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得 $BE = \frac{1}{2} AC$ ， $DE = \frac{1}{2} AC$ ，从而得到

$$BE = DE.$$

(2) 利用等边对等角以及三角形外角的性质得出 $\frac{1}{2} \angle DEB = \angle DAB$ ，即可得出 $\angle DAB = 30^\circ$ ，然后根据四边形内角和即可求得答案。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

$$\text{解：} \because AE = ED,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle EDA,$$

$$\because AE = BE,$$

$$\therefore \angle EAB = \angle EBA,$$

$$\because \angle DAE + \angle EDA = \angle DEC,$$

$$\angle EAB + \angle EBA = \angle BEC,$$

$$\therefore \angle DAB = \frac{1}{2} \angle DEB,$$

$\therefore \triangle BED$ 是等边三角形,

$\therefore \angle DEB = 60^\circ$,

$\therefore \angle BAD = 30^\circ$,

$\therefore \angle BCD = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.

故答案为: 150° .

【点睛】此题主要考查了等腰三角形的性质和判定以及三角形外角的性质等知识, 根据题意得出

$\frac{1}{2}\angle DEB = \angle DAB$ 是解题关键.

21. 如图, 点 D, E 分别在 AB, AC 上, $\angle ADC = \angle AEB = 90^\circ$, BE, CD 相交于点 O , $OB = OC$.

求证: $\angle 1 = \angle 2$.

小虎同学的证明过程如下:

证明: $\because \angle ADC = \angle AEB = 90^\circ$,

$\therefore \angle DOB + \angle B = \angle EOC + \angle C = 90^\circ$.

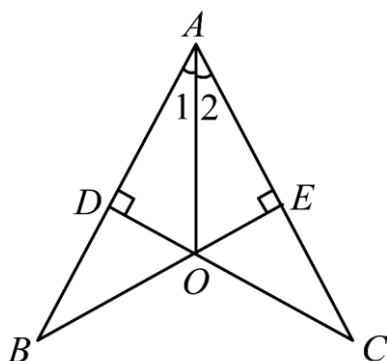
$\because \angle DOB = \angle EOC$,

$\therefore \angle B = \angle C$. 第一步

又 $OA = OA, OB = OC$,

$\therefore \triangle ABO \cong \triangle ACO$ 第二步

$\therefore \angle 1 = \angle 2$ 第三步



(1) 小虎同学的证明过程中, 第_____步出现错误;

(2) 请写出正确的证明过程.

【答案】(1) 二 (2)

证明: $\because \angle ADC = \angle AEB = 90^\circ$,

$\therefore \angle BDC = \angle CEB = 90^\circ$,

在 $\triangle DOB$ 和 $\triangle EOC$ 中,

$$\begin{cases} \angle BDO = \angle CEO \\ \angle DOB = \angle EOC, \\ OB = OC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DOB \cong \triangle EOC (AAS),$$

$$\therefore OD = OE,$$

在 $Rt\triangle ADO$ 和 $Rt\triangle AEO$ 中,

$$\begin{cases} OA = OA \\ OD = OE \end{cases},$$

$$\therefore Rt\triangle ADO \cong Rt\triangle AEO (HL),$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2.$$

【解析】

【分析】(1) 根据证明过程即可求解.

(2) 利用全等三角形的判定及性质即可求证结论.

【小问 1 详解】

解: 则小虎同学的证明过程中, 第二步出现错误,

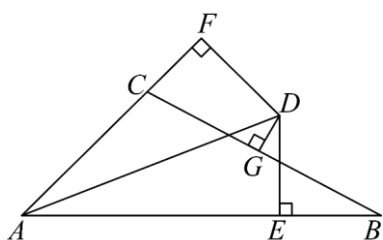
故答案为: 二.

【小问 2 详解】

略

【点睛】本题考查了全等三角形的判定及性质, 熟练掌握其判定及性质是解题的关键.

22. 如图, 已知: AD 平分 $\angle BAC$, $DG \perp BC$, $CG = BG$, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别为 E 、 F .

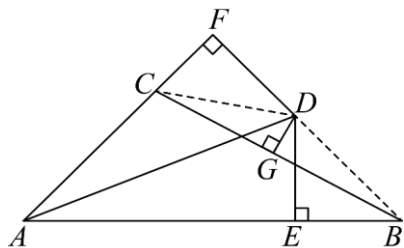


(1) 求证 $CF = BE$;

(2) 若 $AB = 6$, $AC = 4$, 求 BE 的长.

【答案】(1)

证明: 连接 CD , BD ,



$\because AD$ 平分 $\angle BAC$, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$,

$\therefore DE = DF$,

$\because DG \perp BC$, $CG = BG$,

$\therefore CD = BD$,

在 $\text{Rt}\triangle CDF$ 和 $\text{Rt}\triangle BDE$ 中

$$\begin{cases} CD = BD \\ DF = DE \end{cases},$$

$\therefore \text{Rt}\triangle CDF \cong \text{Rt}\triangle BDE (\text{HL})$,

$\therefore CF = BE$;

(2) 1

【解析】

【分析】本题考查了垂直平分线的性质、角平分线的性质、全等三角形的判定与性质等知识，熟练掌握以上知识是解题的关键.

(1)) 连接 CD , BD , 先由垂直平分线的性质得出 $CD = BD$, 再由角平分线的性质得出 $DE = DF$, 然后由 HL 证得 $\text{Rt}\triangle CDF \cong \text{Rt}\triangle BDE$, 即可得出结论;

(2) 由 HL 证得 $\text{Rt}\triangle ADF \cong \text{Rt}\triangle ADE$, 得出 $AE = AF$, 则 $AB - BE = AC + CF$, 推出 $BE + CF = AB - AC = 2$, 即可得出结果.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解: 在 $\text{Rt}\triangle ADF$ 和 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中,

$$\begin{cases} AD = AD \\ DF = DE \end{cases},$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ADF \cong \text{Rt}\triangle ADE (\text{HL})$,

$\therefore AE = AF$,

$\therefore AB - BE = AC + CF$,

$$\therefore BE + CF = AB - AC = 6 - 4 = 2,$$

$$\because CF = BE,$$

$$\therefore BE = \frac{1}{2} \times 2 = 1.$$

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，按下列要求用无刻度的直尺和圆规作图：（不写作法，保留作图痕迹）

（1）如图①，若 $\angle C = 90^\circ$ ，在边 BC 上作一点 P ，使点 P 到点 C 的距离等于 P 到边 AB 的距离；

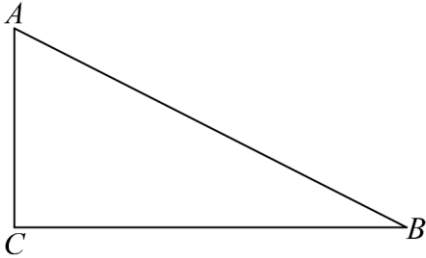


图 ①

（2）如图②，在边 BC 上求作一点 Q ，使点 Q 到点 C 的距离等于点 Q 到边 AB 的距离。

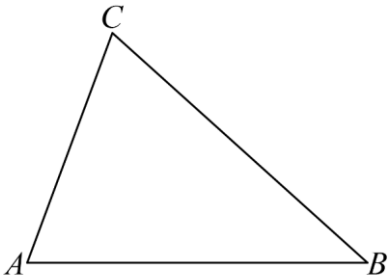
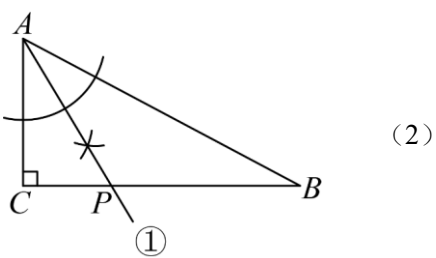


图 ②

【答案】（1）

点 P 即为所求：



点 Q 即为所求：

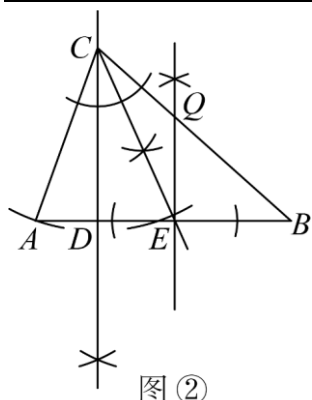


图 ②

【解析】

【分析】 本题考查了尺规作图---作垂线，角平分线，角平分线的判定，等腰三角形的判定等知识点.

(1) 作出 $\angle BAC$ 的角平分线与 BC 交点即为点 P ，根据角平分线的判定即可得到点 P 到点 C 的距离等于点 P 到边 AB 的距离；

(2) 先过点 C 作 AB 的垂线 CD ，垂足为点 D ，再作 $\angle DCB$ 的角平分线 CE ，与 AB 交于点 E ，再过点 E 作 AB 的垂线与 BC 相交即为点 Q 。由 $CD \perp AB, QE \perp AB$ 得到 $CD \parallel QE$ ，则 $\angle DCE = \angle QEC$ ，由角平分线得到 $\angle DCE = \angle QCE$ ，则 $\angle QCE = \angle QEC$ ，故 $QC = QE$ ，而 $QE \perp AB$ ，故点 Q 即为所求。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

24. 定义：如果两条线段将一个三角形分成 3 个小等腰三角形，我们把这两条线段叫做这个三角形的三分线。

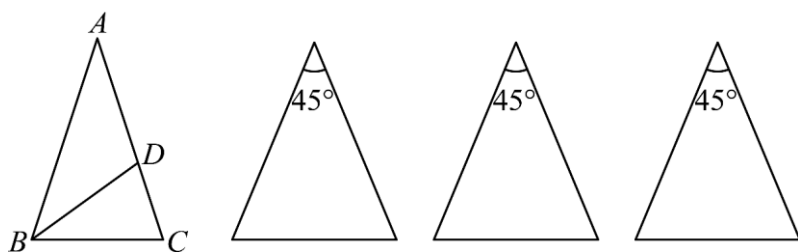


图1

备用图

(1) 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，点 D 在 AC 边上，且 $AD = BD = BC$ ，求 $\angle A$ 的大小；

(2) 在备用图中分别画出三个顶角为 45° 的等腰三角形的三分线，并标注每个等腰三角形顶角的度数。

【答案】(1) 36° ；

(2)

如下图所示：

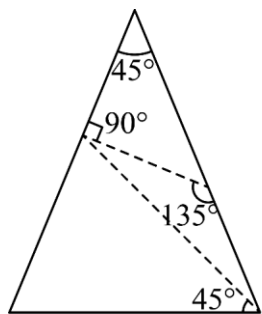


图1

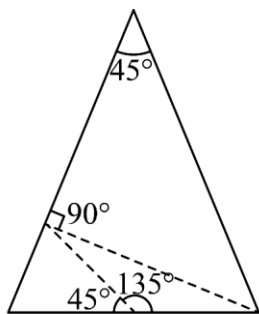


图2

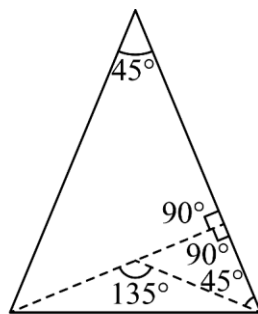


图3

【解析】

【分析】(1) 设 $\angle A = x^\circ$ ，根据等腰三角形的性质可知 $\angle ABC = \angle C = 2x^\circ$ ，根据三角形内角和定理可得：

$x^\circ + 2x^\circ + 2x^\circ = 180^\circ$ ，解方程即可求出 $\angle A$ 的度数；

(2) 根据等腰三角形的定义、三角形的三分线的定义画出图形即可。

【小问 1 详解】

解：设 $\angle A = x^\circ$ ，

$\because AD = BD$ ，

$\therefore \angle A = \angle ABD = x$ ，

$\because \angle BDC$ 是 $\triangle ABD$ 的外角，

$\therefore \angle BDC = \angle A + \angle ABD = 2x^\circ$ ，

$\because BD = BC$ ，

$\therefore \angle BDC = \angle C = 2x^\circ$ ，

又 $\because AB = AC$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle C = 2x^\circ$ ，

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A + \angle ABC + \angle C = 180^\circ$ ，

$\therefore x^\circ + 2x^\circ + 2x^\circ = 180^\circ$ ，

解得： $x = 36$ ，

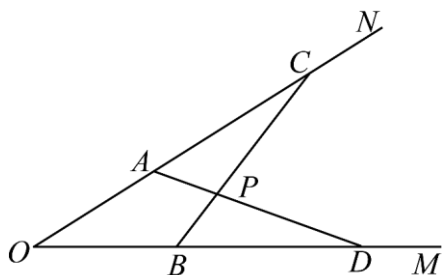
$\therefore \angle A = 36^\circ$ ；

【小问 2 详解】

略

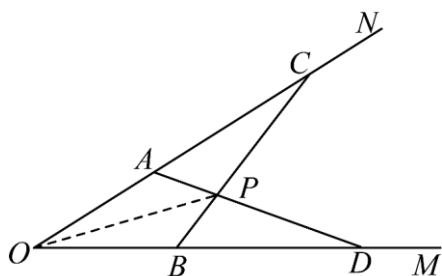
【点睛】本题考查了等腰三角形的判定与性质、三角形的内角和定理、三角形的外角性质等知识，熟练掌握等腰三角形的判定与性质是解题关键。

25. 已知：如图点 B 、 D 在射线 OM 上，点 A 、 C 在射线 ON 上， $OA = OB$ ， $OC = OD$ ，连接 AD ， BC ，交于点 P 。求证：点 P 在 $\angle MON$ 的平分线上。



【答案】

证明：如图，连接 OP ，



在 $\triangle OAD$ 和 $\triangle OBC$ 中，

$$\because OA = OB, \angle AOD = \angle BOC, OC = OD,$$

$$\therefore \triangle OAD \cong \triangle OBC (SAS),$$

$$\therefore \angle ACP = \angle BDP.$$

$$\because OA = OB, OC = OD,$$

$$\therefore OC - OA = OD - OB,$$

$$\text{即 } AC = BD.$$

在 $\triangle APC$ 和 $\triangle BPD$ 中， $\angle ACP = \angle BDP$ ， $\angle APC = \angle BPD$ ， $AC = BD$ ，

$$\therefore \triangle APC \cong \triangle BPD (AAS),$$

$$\therefore PA = PB.$$

在 $\triangle OAP$ 和 $\triangle OBP$ 中， $OA = OB$ ， $PA = PB$ ， $OP = OP$ ，

$$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OBP (SSS),$$

$$\therefore \angle AOP = \angle BOP,$$

$$\therefore OP \text{ 平分 } \angle AOB,$$

即点 P 在 $\angle MON$ 的平分线上。

【解析】

【分析】本题主要考查了全等三角形的性质与判定，角平分线的定义，观察图形可知 $\angle AOD = \angle BOC$ ，结合已知条件，利用 SAS 可得 $\triangle OAD \cong \triangle OBC$ ，则 $\angle ACP = \angle BDP$ ；再利用线段的和差关系得到 $AC = BD$ ，结合 AAS 证得 $\triangle APC \cong \triangle BPD$ ，则 $PA = PB$ ；然后利用 SSS 得到 $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ ，再利用全等三角形的性质，结合

角平分线的定义可完成证明.

【详解】略

26. 已知等腰三角形 ABC 中, $AB = AC = 20\text{cm}$, $\angle ABC = 30^\circ$, $CD \perp AB$ 交 BA 延长线于点 D , AF 为 CA 的延长线, 点 P 从 A 点出发以每秒 2cm 的速度在射线 AF 上向右运动, 连接 BP , 以 BP 为边, 在 BP 的左侧作等边三角形 BPE , 连接 AE .

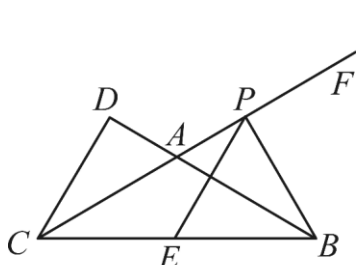


图1

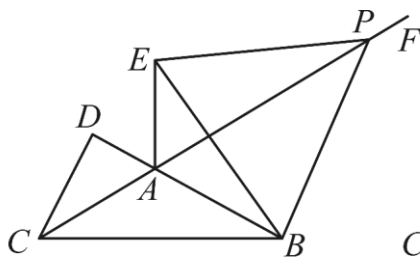
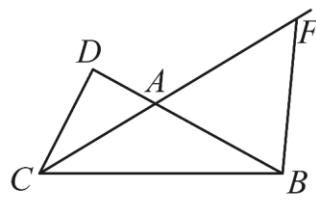


图2



备用图

(1) 如图 1, 当 $BP \perp AC$ 时, 求证: $\triangle ABP \cong \triangle ACD$;

(2) 当点 P 运动到如图 2 位置时, 此时点 D 与点 E 在直线 AP 同侧, 求证: $AP = AB + AE$;

(3) 在点 P 运动过程中, 连接 DE , 当点 P 运动多少秒时, 线段 DE 长度取到最小值.

【答案】(1)

证明: $\because \triangle ABC$ 为等腰三角形,

$\therefore AB = AC$.

$\because CD \perp AB$, $BP \perp AC$,

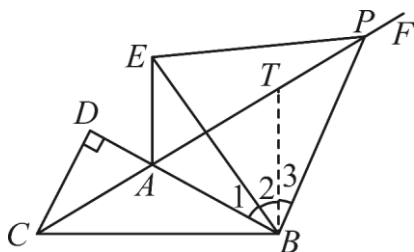
$\therefore \angle APB = \angle ADC = 90^\circ$.

又 $\because \angle PAB = \angle DAC$,

$\therefore \triangle ABP \cong \triangle ACD (\text{AAS})$;

(2)

证明: 如图, 在线段 AP 上取点 T , 使 $AT = AB$.



$\because \triangle ABC$ 为等腰三角形, 且 $\angle ABC = 30^\circ$,

$\therefore \angle BAT = 2\angle ABC = 60^\circ$,

$\therefore \triangle BAT$ 为等边三角形,

$\therefore AB = BT$, $\angle ABT = 60^\circ$,

$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 60^\circ$.

$\therefore \triangle BPE$ 为等边三角形,

$$\therefore \angle 3 + \angle 2 = 60^\circ, \quad BE = BP,$$
$$\therefore \angle 1 = \angle 3,$$
$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle TBP (\text{SAS}),$$
$$\therefore AE = TP,$$
$$\therefore AP = AT + TP = AB + AE;$$

(3) 12.5s

【解析】

【分析】(1)由题意易得出 $\angle APB = \angle ADC = 90^\circ$, $\angle PAB = \angle DAC$, $AB = AC$, 即可证 $\triangle ABP \cong \triangle ACD$ (AAS);

(2) 在线段 AP 上取点 T , 使 $AT = AB$. 由等腰三角形的性质结合三角形外角的性质可得出

$\angle BAT = 2\angle ABC = 60^\circ$, 从而可证 $\triangle BAT$ 为等边三角形, 结合题意易证 $\triangle ABE \cong \triangle TBP$ (SAS), 得出

$$AE = TP, \text{ 即 } AP = AT + TP = AB + AE;$$

(3) 先确定点 E 在 $\angle CAB$ 的角平分线 l 上运动, 即当 $DE \perp l$ 时, ED 取到最短, 然后根据 30° 角直角三角形的性质求解 AB, AE , 再由 $AP = AB + AE$ 求出 AP , 即可求解时间.

【小问 1 详解】

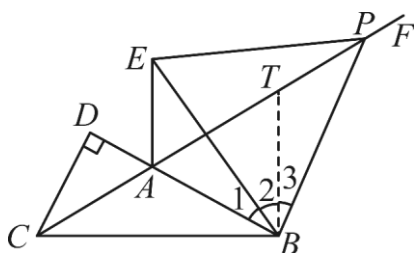
略

【小问 2 详解】

略

【小问 3 详解】

解: 如图:



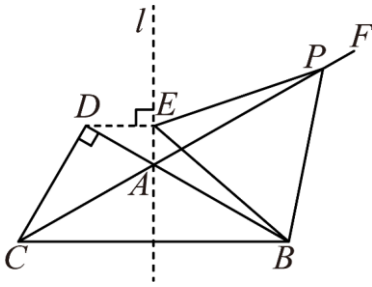
由(2)中有: $\triangle BAT$ 是等边三角形, 即 $\angle BTA = 60^\circ$,

$$\therefore \angle BTP = 120^\circ.$$
$$\because \triangle EAB \cong \triangle PTB,$$
$$\therefore \angle EAB = \angle BTP = 120^\circ,$$
$$\therefore AB = AC, \angle ABC = 30^\circ,$$
$$\therefore \angle ACB = \angle ABC = 30^\circ,$$
$$\therefore \angle CAB = 120^\circ = \angle DAP,$$

$$\therefore \angle BAF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle EAP = \angle EAB - \angle BAF = 60^\circ = \angle DAE;$$

$\therefore$ 可知在运动过程中， AE 所在的直线平分 $\angle CAB$ ，即点 E 在 $\angle CAB$ 的角平分线 l 上运动，如图，



$\therefore$ 当 $DE \perp l$ 时， ED 取到最短，此时 $\angle EAD = 60^\circ$ ， $\angle EDA = 30^\circ$ ，此时点 D 与点 E 在直线 AP 同侧，

$\therefore$ $\text{Rt}\triangle ACD$ 中， $\angle DCA = 30^\circ$ ， $\angle CDA = 90^\circ$ ，

$$\therefore AD = \frac{1}{2} AC = 10\text{cm}.$$

$\therefore$ $\text{Rt}\triangle ADE$ 中， $\angle EDA = 30^\circ$ ， $\angle DEA = 90^\circ$ ，

$$\therefore AE = \frac{1}{2} AD = 5\text{cm}$$

$\therefore$ 根据 (2) 的结论，有 $AP = AB + AE = 20 + 5 = 25\text{cm}$ ，

$$\therefore t = 25 \div 2 = 12.5\text{s}$$

$\therefore$ 当点 P 运动 12.5s 时，线段 DE 长度取到最小值.

【点睛】 此题是几何变换综合题，主要考查等腰三角形的性质，含 30° 角的直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，等边三角形的判定和性质，作出辅助线构造出全等三角形是解本题的关键.